computational mathematics

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis 1 und 2

S. Sauter

HS 2025, FS 2026

Version: 14. November 2025

Bemerkung: Dieses Skript umfasst die Vorlesungen *Analysis 1 und 2* für das HS 2025 und FS 2026.

Das Vorlesungsmanuskript setzt sich aus Teilen der Manuskripte [9] und [11] zusammen. Viele Textpassagen sind eins-zu-eins aus diesen Arbeiten übernommen. Weitere Quellen und empfohlene Bücher für diese Vorlesung sind [2], [4], [5], [6] (deutsch) und [1], [3], [7], [10], [12] (englisch)

Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe **7**
1.1 Logik . . . 7
1.2 Mengen . . . 8
1.3 Funktionen . . . 10
1.4 Relationen . . . 11

2 Zahlen **15**
2.1 Die natürlichen Zahlen . . . 15
2.2 Die rationalen Zahlen . . . 17
2.3 Die reellen Zahlen . . . 20
2.4 Abzählbare und überabzählbare Mengen . . . 23
2.5 Die komplexen Zahlen . . . 26
2.6 Die Vektorräume $\mathbb{R}^m$ . . . 28

3 Folgen und Reihen **31**
3.1 Konvergenz von Folgen . . . 31
3.2 Vollständigkeit . . . 37
3.3 Uneigentliche Konvergenz . . . 43
3.4 Reihen . . . 46
3.5 Absolute Konvergenz . . . 48
3.6 Potenzreihen . . . 54

4 Stetige Funktionen **57**
4.1 Normierte Vektorräume . . . 57
4.2 Topologische Grundbegriffe . . . 65
4.3 Stetigkeit . . . 71
4.4 Funktionen in $\mathbb{R}$ . . . 80
4.5 Die Exponentialfunktion . . . 85

5 Differentialrechnung einer Veränderlichen **97**
5.1 Differenzierbarkeit . . . 97
5.2 Mittelwertsätze . . . 110
5.3 Taylorsche Formel . . . 116

6 Funktionenfolgen **121**
6.1 Gleichmässige Konvergenz . . . 121
6.2 Vertauschen von Grenzwerten . . . 124

6.3 Sprungstetige Funktionen 128

7 Integralrechnung in einer Variablen 133
7.1 Das (Riemann-)Integral 133
7.2 Eigenschaften des Integrals 140
7.3 Integrationstechniken 146
7.3.1 Partialbruchzerlegung 148
7.4 Uneigentliche Integrale 149
7.5 Die Eulersche Gammafunktion 154

8 Differentialrechnung mehrerer Variablen 157
8.1 Stetige lineare Abbildungen 157
8.2 Differenzierbarkeit 161
8.3 Eigenschaften differenzierbarer Funktionen 167
8.4 Höhere Ableitungen 172
8.5 Umkehrabbildungen 181

9 Kurven und Kurvenintegrale 199
9.1 Kurven und ihre Länge 199
9.2 Tangente und Krümmung 203
9.3 Kurvenintegrale 208

10 Gewöhnliche Differentialgleichungen 219
10.1 Existenz und Eindeutigkeit 219
10.2 Elementare Lösungsmethoden 224

Literaturverzeichnis

[1] H. Amann and J. Escher. *Analysis. I.* Birkhäuser Verlag, Basel, 2005.

[2] C. Blatter. *Analysis. I.* Springer-Verlag, Berlin-New York, dritte edition, 1980.

[3] A. Browder. *Mathematical analysis.* Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1996. An introduction.

[4] O. Forster. *Analysis. 1.* Vieweg + Teubner, Wiesbaden, erweiterte edition, 2011. Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen.

[5] S. Hildebrandt. *Analysis 1.* Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, korrigierte edition, 2006.

[6] K. Königsberger. *Analysis. 1.* Springer-Lehrbuch. Springer-Verlag, Berlin, sechste edition, 2004.

[7] W. Rudin. *Principles of mathematical analysis.* McGraw-Hill Book Co., New York-Auckland-Düsseldorf, third edition, 1976. International Series in Pure and Applied Mathematics.

[8] S. Sauter. Analysis 2. Technical Report Via WWW-address: https://www.math.uzh.ch/typo3conf/ext/qfq/Classes/Api/download.php?s=5e4975a6a4484, Universität Zürich, Herbstsemester 2020.

[9] B. Schlein. Analysis 1. Technical Report Via WWW-address: https://www.math.uzh.ch/typo3conf/ext/qfq/Source/api/download.php?s=5d7f88ebb97d3, Universität Zürich, 2018.

[10] T. Tao. *Analysis. I*, volume 37 of *Texts and Readings in Mathematics.* Hindustan Book Agency, New Delhi; Springer, Singapore, third edition, 2016. Edectronic edition of [MR3309891].

[11] R. Verfürth. Analysis 1. Technical Report Via WWW-address: https://www.ruhr-uni-bochum.de/num1/files/lectures/Analysis1.pdf, Universität Bochum, 2005/06.

[12] V. A. Zorich. *Mathematical analysis. I.* Universitext. Springer-Verlag, Berlin, second edition, 2015.

Kapitel 1

Grundbegriffe

1.1 Logik

In der Mathematik versucht man die Wahrheit von Aussagen zu überprüfen.

Axiom vom ausgeschlossenen Dritten: Jede Aussage ist entweder wahr oder falsch.

Triviales Beispiel: die Aussage $1 > 0$ ist wahr, die Aussage $1 > 2$ ist falsch.

Ein weniger triviales Beispiel: Die Aussage

$$a > b \implies a + 1 > b + 1$$

ist wahr, unabhängig von der Wahl der Zahlen a, b. Diese Aussage besagt nicht, ob $a > b$ wahr ist; sie besagt nur, dass die Implikation wahr ist.

Für zwei Aussagen A, B definieren wir die weitere Aussagen:

$$\begin{aligned}
\neg A &\text{ ist die Verneinung von } A \\
A \wedge B &\text{ ist die Aussage: } \quad A \text{ und } B \\
A \vee B &\text{ ist die Aussage: } \quad A \text{ oder } B \text{ (oder beide)} \\
A \implies B &\text{ ist die Aussage: } \quad A \text{ impliziert } B \\
A \iff B &\text{ ist die Aussage: } \quad A \text{ genau dann wenn (gdw) } B
\end{aligned}$$

Diese Aussagen werden durch die folgende Wahrheitstafel definiert (w steht für wahr, f für falsch)

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \implies B$	$A \iff B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w

Wir betonen, dass die Wahrheit von $A \implies B$ nichts über die Wahrheit von A besagt. Falls A falsch ist, so ist die Aussage $A \implies B$ immer wahr.

Satz 1.1.1 *Es gelten die Aussagen*

$$\begin{aligned}
\neg(A \wedge B) &\iff \neg A \vee \neg B \qquad (1.1.1) \\
\neg(A \vee B) &\iff \neg A \wedge \neg B \\
A \implies B &\iff \neg B \implies \neg A.
\end{aligned}$$

Beweis. Betrachte verschiedene Fälle (beispielsweise für (1.1.1)): Falls A wahr und B wahr ist, ist auch $A \wedge B$ wahr und gehört daher nicht zu $\neg(A \wedge B)$. Falls A oder B (oder beide) falsch sind, ist auch $A \wedge B$ falsch und daher gehören diese Fälle: $(\neg A) \wedge B$, $A \wedge \neg B$, $\neg A \wedge \neg B$ zu $\neg(A \wedge B)$. Dies ist aber gerade die auf der rechten Seite beschriebene Aussage.

Alle anderen Fälle werden ähnlich bewiesen. ■

Es werden oft Aussagen untersucht, die von einer Variablen abhängen. Beispielsweise hängt die Wahrheit

$$n + 5 \geq n^2 \qquad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

vom Wert von n ab. Die Aussage ist wahr für $n = 0, 1, 2$; sie ist falsch für $n \geq 3$. Aussagen der Form $A(n)$, die von einem Parameter n abhängen (im Beispiel $n \in \mathbb{N}$, im Allgemeinen kann der Parameter in irgendeiner Menge sein) heissen *Aussagenformen.*

Zur Formulierung von mathematischen Aussagen werden oft die Quantoren

$\exists$ lies: "es existiert"

$\exists!$ lies: "es existiert genau ein"

$\forall$ lies: "für alle"

benutzt. Beispielsweise trifft die Aussage

$$A(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

zu, falls die Aussageform $A(x)$ wahr ist für alle $x \in \mathbb{R}$. Die Aussage

$$\exists x \in \mathbb{R} : \quad A(x)$$

trifft dagegen zu, falls ein $x \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $A(x)$ stimmt.

Bemerkung 1.1.2 *Es gilt*

$$\neg(A(x) \quad \forall x \in X) \iff \exists x \in X : \neg A(x).$$

1.2 Mengen

Eine Menge ist eine ungeordnete Zusammenfassung von Elementen, Objekten. Zwei Mengen sind gleich, wenn sie die selben Elemente enthalten. Man kann Mengen durch Angaben von allen Elementen oder durch eine Aussage definieren. Z.B.:

$$M = \{0, 1, 2\} \quad \text{oder} \quad M = \{n \in \mathbb{N} : n + 5 > n^2\}$$

Besonderes Beispiel: $\emptyset$ bezeichnet die leere Menge, die kein Element enthält.

Die Notation $x \in A$ bedeutet, dass x Element der Menge A ist. Die Notation $A \subset B$ bedeutet, dass A eine Teilmenge von B ist. Diese Aussage trifft zu, falls

$$x \in B \quad \forall x \in A.$$

Beachte, dass $A \subset B$ wahr ist, falls $A = B$. Bemerke auch, dass $\emptyset \subset A$, für alle Mengen A. Ferner gilt

$$A = B \iff (A \subset B \wedge B \subset A)\,.$$

Konstruktion von Mengen: Seien A und B zwei Mengen. Dann definieren wir[1]

$$\begin{aligned}
A \cup B &:= \{x : x \in A \vee x \in B\} = \text{Vereinigung von } A \text{ und } B \\
A \cap B &:= \{x : x \in A \wedge x \in B\} = \text{Durchschnitt von } A \text{ und } B \\
A \backslash B &:= \{x : x \in A \wedge x \notin B\} = \text{Differenz} \\
A \Delta B &:= (A \backslash B) \cup (B \backslash A) = \text{Symmetrische Differenz}
\end{aligned}$$

Sei A eine Teilmenge der Menge X. Wir bezeichnen mit $A^c := X \backslash A$ das Komplement von A in X. Für zwei Teilmengen A, B von X gilt

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{und} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Diese Beziehungen werden als Morgan'sche Regeln bezeichnet.

Definition 1.2.1 *Sei M eine Menge. Dann bezeichnet*

$$P(M) = \{A : A \subset M\}$$

die Potenzmenge von M; das ist die Menge aller Teilmengen von M. $P(M)$ ist nie leer, weil sie immer die leere Menge enthält. Manchmal wird $P(M)$ auch mit 2^M bezeichnet, weil, falls $m < \infty$ die Anzahl Elementen in M bezeichnet, so enthält $P(M)$ 2^m Elemente.

Beispiel 1.2.2 *Sei $M = \{0, 1\}$. Dann gilt $P(M) = \{\emptyset; \{0\}; \{1\}; \{0, 1\}\}$.*

Für zwei Mengen A, B, definieren wir das Produkt (oder das Kreuzprodukt) der Mengen A und B als die neue Menge

$$A \times B := \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B\}.$$

Elemente der Produktmenge $A \times B$ sind geordnete Paare (x, y) wobei $x \in A$ und $y \in B$. Zwei Paare (x_1, y_1) und (x_2, y_2) sind genau dann gleich, wenn $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$ gilt. Bemerke, dass $(1, 2) \neq (2, 1)$ (dagegen stimmen die zwei Mengen $\{1, 2\}$ und $\{2, 1\}$ überein). Also $A \times B \neq B \times A$. Bespiel:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

ist die euklidische Ebene.

[1] Das Symbol ":=" bedeutet, dass die linke Seite durch die rechte *definiert* wird. Umgekehrt bedeutet "=:", dass die rechte Seite durch die linke *definiert* wird.

1.3 Funktionen

Definition 1.3.1 *Seien M und N zwei Mengen. Eine Funktion $f : M \to N$ ist eine Abbildung, eine Vorschrift, die jedem $m \in M$ genau einen Wert $f(m) \in N$ zuordnet. M heisst der Definitionsbereich von f, N der Zielbereich. Die Bildmenge oder der Wertebereich von f ist die Menge*

$$\mathrm{Range}\,(f) \equiv f(M) = \{f(m) : m \in M\}$$

und besteht aus allen Werten in N, die tatsächlich angenommen werden.

Ein einfaches Beispiel ist die Identitatsfunktion. Sei M eine Menge. Dann bezeichnet $\mathrm{id}_M\, M \to M$ die Funktion $\mathrm{id}_M\,(x) = x$ für alle $x \in M$.

Ein anderes Beispiel von Funktionen sind Folgen. Sei M eine Menge. Eine Folge auf M ist eine Abbildung $f : \mathbb{N} \to M$ definiert auf der Menge der natürlichen Zahlen. Man kann eine Folge als eine strukturierte Liste von Elementen aus M interpretieren. Man benutzt manchmal die Notation $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oder noch kürzer $(f_n)_n$.

Sei nun $f : M \to N$ eine Funktion. Dann definieren wir für $X \subset M, Y \subset N$

$$\begin{aligned} f(X) &:= \{f(x) : x \in X\} \quad \text{lies: “Bild von } X\text{”} \\ f^{-1}(Y) &:= \{x \in M : f(x) \in Y\} \quad \text{lies: “Urbild von } Y\text{”}. \end{aligned}$$

Das definiert zwei Abbildungen $\phi_1 : P(M) \to P(N)$ und $\phi_2 : P(N) \to P(M)$ (ϕ_1 bildet jede Teilmenge $X \subset M$ in $f(X) \subset N$ ab, ϕ_2 bildet dagegen jede Teilmenge $Y \subset N$ in $f^{-1}(Y) \subset M$ ab).

Beispiel 1.3.2 *Seien $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $N = \{1, 2, 3\}$. Wir definieren die Funktion $f : M \to N$ durch die Angaben $f(1) = f(2) = f(4) = 1$ und $f(3) = f(5) = 2$. f ist wohldefiniert, weil jedem $m \in M$ genau ein Wert zuordnet wird. Die Bildmenge ist $f(M) = \{1, 2\}$. Weiter gilt*

$$f^{-1}(\{1\}) = \{1, 2, 4\}, \quad f^{-1}(\{2\}) = \{3, 5\}; \quad f^{-1}(\{3\}) = \emptyset.$$

Für gegebene Funktionen $f : M \to N$ und $g : N \to P$ definiert man die Verknüpfung $g \circ f : M \to P$ durch die Angabe[2]

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Satz 1.3.3 *Die Verknüpfung von Funktionen ist assoziativ, d.h.*

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h.$$

Bemerkung 1.3.4 *Die Verknüpfung von Funktionen ist dagegen im Allgemeinen nicht* kommutativ*, d.h. $f \circ g \neq g \circ f$.*

[2] Das Zeichen “$\circ$” wird häufig als “nach” oder “verknüpft mit” gelesen.

Definition 1.3.5 *Eine Funktion $f : M \to N$ heisst* surjektiv, *falls $f(M) = N$ gilt, d.h. falls Zielbereich und Bildmenge übereinstimmen und jeder Wert in N angenommen wird. f heisst* injektiv, *falls*[3]

$$f(x) = f(y) \implies x = y, \qquad \forall x, y \in M.$$

f heisst bijektiv, *falls f surjektiv und injektiv ist.*

Ist $f : M \to N$ bijektiv, so gilt

$$\forall n \in N \quad \exists! m \in M \text{ mit } \quad f(m) = n.$$

Man kann also in diesem Fall eine neue Funktion durch $f^{-1} : N \to M$ durch die Angabe

$$f^{-1}(n) = m \text{ falls } \quad f(m) = n$$

definieren. Die Funktion f^{-1} heisst die Umkehrfunktion oder Inverse von f. Sie erfüllt $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_N$ und $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_M$ (diese zwei Eigenschaften charakterisieren f^{-1} eindeutig). Beachte: Das Urbild $f^{-1}(Y)$ einer Teilmenge $Y \subset N$ ist immer wohldefiniert. Die inverse Funktion f^{-1} dagegen ist nur wohldefiniert, falls f bijektiv ist.

Sei $f : M \to N$ eine Funktion. Dann definiert

$$\mathcal{G}(f) := \{(x, f(x)) : x \in M\}$$

den *Graphen* der Funktion f. Per Definition $\mathcal{G}(f) \subset M \times N$.

1.4 Relationen

Definition 1.4.1 *Sei M eine Menge. Eine Relation auf M ist eine Teilmenge R von $M \times M$. Man schreibt $x \sim y$ oder $x \sim_R y$ und man sagt x sei in Relation mit y bezüglich R, falls $(x, y) \in R$ gilt.*

Beispiel 1.4.2 *Der Graph jeder Funktion $f : M \to M$ ist eine Relation. Graphen von Funktionen sind spezielle Relationen mit der Eigenschaft, dass für alle $x \in M$, $(x, y) \in \mathcal{G}(f)$ genau für ein $y \in M$ stimmt. Im Allgemeinen ist das für Relationen nicht der Fall.*

Eine wichtige Rolle spielen sogenannten Äquivalenzrelationen.

Definition 1.4.3 *Sei M eine Menge. Eine Teilmenge $R \subset M \times M$ heisst eine Äquivalenzrelation, falls:*

*i. $x \sim_R x$ für alle $x \in M$ (R heisst in diesem Fall **reflexiv**).*

[3] In der Literatur ist es nicht einheitlich, ob der Quantor $\forall$ links oder rechts von der Implikation gestellt wird, auf die er sich bezieht. Die Zeile

$$A(x) \implies B(x), \qquad \forall x \in M$$

ist zu lesen als: Die Aussage: "$A(x)$ impliziert $B(x)$" gilt für alle x aus M und ist gleichbedeutend mit

$$\forall x \in M, \qquad A(x) \implies B(x),$$

die zu lesen ist: Für alle x aus M folgt $B(x)$ aus $A(x)$.

ii. $x \sim_R y \implies y \sim_R x$, *für alle* $x, y \in M$ *(R heisst dann* ***symmetrisch****).*

iii. $x \sim_R y$ *und* $y \sim_R z \implies x \sim_R z$, *für alle* $x, y, z \in M$ *(R heisst dann* ***transitiv****).*

Beispiel 1.4.4 *Sei M eine Menge. Dann ist $R = \{(x; x) : x \in M\}$ eine Äquivalenzrelation.*

Definition 1.4.5 *Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M. Für $m \in M$ ist die* Äquivalenzklasse *von m gegeben durch*

$$[m] := \{x \in M : x \sim_R m\}.$$

Ein beliebiges $x \in [m]$ heisst ein Repräsentant *der Äquivalenzklasse $[m]$. Die* Quotientenmenge *von M bezüglich R ist die Menge aller Äquivalenzklassen, d.h.*

$$M/\sim := \{[m] : m \in M\}.$$

Satz 1.4.6 *Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M. Dann gilt*

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \implies [x] = [y].$$

Es folgt, dass $M = \bigcup_{[m] \in M/\sim} [m]$ *eine disjunkte*[4] *Zerlegung von M definiert.*

Eine andere Art von Relationen die in der Analysis eine sehr wichtige Rolle spielen sind sogenannte Ordnungsrelationen.

Definition 1.4.7 *Eine Relation R auf M heisst eine Ordnungsrelation, falls*

i. $x \sim_R x$ *für alle* $x \in M$ *(****reflexiv****).*

ii. $x \sim_R y$ *und* $y \sim_R z \implies x \sim_R z$, *für alle* $x, y, z \in M$ *(****transitiv****).*

iii. $x \sim_R y$ *und* $y \sim_R x \implies x = y$, *für alle* $x, y \in M$ *(****identiv****).*

Ist R eine Ordnungsrelation, so schreiben wir $x \preceq y$ statt $x \sim_R y$.

Eine Menge M, versehen mit einer Ordnungsrelation $\preceq$, heisst eine geordnete Menge. Eine Ordnung auf M heisst total, falls für alle $x, y \in M$ gilt: $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Beispiel 1.4.8 $(\mathbb{R}, \leq)$ *ist eine total geordnete Menge. Für eine beliebige Menge M ist $(P(M), \subset)$ eine geordnete, aber im Allgemeinen nicht total geordnete Menge.*

Definition 1.4.9 *Sei $(M, \preceq)$ eine geordnete Menge, $A \subset M$, $A \neq \emptyset$. $m \in A$ heisst* maximal *in A, falls*

$$(x \in A) \wedge (m \preceq x) \implies x = m$$

gilt. $m \in A$ heisst minimal *in A, falls gilt:*

$$(x \in A) \wedge (x \preceq m) \implies x = m.$$

[4] Zwei Mengen sind *disjunkt*, falls sie kein gemeinsames Element enthalten.

Man beachte, dass im Allgemeinen, maximale und minimale Elemente weder existieren noch eindeutig sein müssen. Ist aber die Ordnung auf M total, so sind maximale und minimale Elemente, falls sie existieren, eindeutig. Beispielsweise gilt: sind $x_1, x_2 \in A$ zwei maximale Elemente von $A \subset M$ für eine total geordnete Menge M, so muss entweder $x_1 \preceq x_2$ oder $x_2 \preceq x_1$ gelten. Gilt $x_1 \preceq x_2$, so finden wir durch Anwendung der Tatsache, dass x_1 maximal ist, $x_1 = x_2$. Gilt dagegen $x_2 \preceq x_1$, so folgt aus der Maximalität von x_2, dass $x_1 = x_2$. Also muss $x_1 = x_2$ auf jedem Fall gelten. Analog kann man die Eindeutigkeit von minimalen Elementen zeigen.

Definition 1.4.10 *Sei $(M, \preceq)$ eine geordnete Menge, $A \subset M$, $A \neq \emptyset$. $m \in M$ heisst eine* obere Schranke für *A, falls $x \preceq m$ für alle $x \in A$. $m \in M$ heisst eine* untere Schranke für *A, falls $m \preceq x$ für alle $x \in A$ gilt. Die Menge A heisst nach* oben (bzw. unten) beschränkt, *falls eine obere (bzw. untere) Schranke existiert.*

Man beachte, dass obere und untere Schranken für eine Menge A, im Gegensatz zu maximalen und minimalen Elementen, nicht in der Menge A enthalten sein müssen.

Sei nun $(M, \preceq)$ eine total geordnete Menge und $A \subset M$ eine nach oben beschränkte Menge. Sei

$$B = \{x \in M : x \text{ ist obere Schranke für } A\}.$$

Nach Voraussetzung $B \neq \emptyset$. Enthält B ein minimales Element $x \in B$, so heisst x das *Supremum* von A und wird mit $x = \sup(A)$ bezeichnet. Aus der Eindeutigkeit von maximalen und minimalen Elementen (in total geordneten Mengen), erhalten wir, dass $\sup(A)$, falls es existiert, eindeutig ist. Im Allgemeinen muss das Supremum $x = \sup(A)$ nicht zur Menge A gehören (per Definition gehört $\sup(A)$ zur Menge der obere Schranken von A). Gehört $x = \sup(A)$ zu der Menge A, dann heisst x das Maximum von A und wird mit $\max A$ bezeichnet.

Analog kann man das *Infimum* von A, bezeichnet mit $\inf(A)$, als die grösste untere Schranke von A definieren. Ist $\inf(A) \in A$, so heisst $\inf(A)$ das Minimum von A, bezeichnet mit $\min A$.

Kapitel 2

Zahlen

2.1 Die natürlichen Zahlen

Wir kennen die natürlichen Zahlen vom Zählen. Alle Eigenschaften der natürlichen Zahlen lassen sich aus der Nachfolge-Abbildung $\nu(n) = n + 1$ herleiten. Das ist die Idee der Peano-Axiome, die die Einführung der natürlichen Zahlen formalisieren.

Definition 2.1.1 (Peano-Axiome) *Die* natürlichen Zahlen *bilden eine Menge* $\mathbb{N}$ *mit einem ausgezeichneten Element* 0 *und mit einer Abbildung* $\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *mit den folgenden Eigenschaften:*

P1) ν *ist injektiv und* $0 \notin \operatorname{Range} \nu$.

P2) Prinzip der vollständigen Induktion: Ist $A \subset \mathbb{N}$*, so dass* $0 \in A$ *und*

$$n \in A \implies \nu(n) \in A$$

gilt, so ist $A = \mathbb{N}$.

Die Zahlen $\nu(0), \nu(\nu(0)), \ldots$ *werden als* $1, 2, \ldots$ *bezeichnet.*

Alle Eigenschaften von $\mathbb{N}$ lassen sich aus den Peano-Axiomen herleiten. Z.B. können wir auf $\mathbb{N}$ eine Ordnung definieren: Wir sagen $k \leq m$, falls $m = k$ oder falls m durch wiederholte Anwendung von ν auf k erreicht werden kann. Es ist einfach, sich zu überzeugen, dass dann $\leq$ eine (totale) Ordnungsrelation definiert. Aus den Axiomen folgt, dass $0 \leq n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Auch die Summe auf $\mathbb{N}$ lasst sich durch wiederholte Anwendung der Abbildung ν definieren. Wir verwenden die Notation $m < n$ falls $m \leq n \wedge m \neq n$ gilt.

Satz 2.1.2 (Wohlordnungsprinzip) *Jede nicht leere Teilmenge* $M \subset \mathbb{N}$ *hat ein Minimum.*

Beweis. Wir betrachten die Menge

$$A = \{k \in \mathbb{N} : k \leq m, \quad \forall m \in M\}$$

der unteren Schranken von M. Wir wissen, dass $0 \in A$, weil $0 \leq m$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Nach Voraussetzung is M nicht leer; d.h. $\exists m \in M$. Dann gilt $m + 1 \notin A$. Also $A \neq \mathbb{N}$. Das Prinzip der vollständigen Induktion besagt, dass

$$A \neq \mathbb{N} \implies (0 \notin A) \vee \neg((n \in A) \implies (n + 1) \in A).$$

Da aber $0 \in A$, erhalten wir

$$\neg((n \in A) \implies (n+1) \in A) \iff \exists n_0 \in A : (n_0+1) \notin A.$$

Wir behaupten nun, n_0 ist das gesuchte Minimum von M. Um diese Behauptung zu zeigen, bemerken wir, dass

$$(n_0+1) \notin A \implies \exists p \in M : p < n_0+1 \iff \exists p \in M : p \leq n_0.$$

Da aber $n_0 \in A$, muss $n_0 \leq p$. Also $n_0 = p \in M$. Das impliziert, dass $k \leq n_0$ für alle $k \in A$. Daher ist n_0 ein maximales Element von A. D.h. $n_0 = \inf(M)$. Da $n_0 \in M$ ist also $n_0 = \min M$. ■

Die Peano-Axiome liefern eine nützliche Methode, um die Wahrheit von Aussagenformen über $\mathbb{N}$ zu beweisen.

Proposition 2.1.3 (Induktiver Beweis) *Es sei $A(n)$ eine Aussageform über $\mathbb{N}$. Trifft $A(0)$ zu und gilt die Aussage*

$$A(n) \implies A(n+1), \qquad \textit{für alle} \quad n \in \mathbb{N}$$

so trifft $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zu.

Beweis. Sei $B = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ trifft zu}\}$. Wegen Def. 2.1.1(P2) folgt aus

$$(0 \in B) \wedge (n \in B \implies (n+1) \in B),$$

dass $B = \mathbb{N}$. ■

Der Beweis von $A(0)$ heisst die Induktionsverankerung oder Induktionsanfang. Der Beweis der Implikation

$$A(n) \implies A(n+1)$$

ist der Induktionsschritt oder Induktionsschluss.

Verallgemeinerungen: Induktive Beweise können auch mit $n = n_0 > 0$ beginnen. D.h. es gilt:

$$A(n_0) \wedge (A(n) \implies A(n+1), \qquad \forall n \geq n_0) \implies A(n), \qquad \forall n \geq n_0.$$

Für den Induktionsschritt kann man auch die Gültigkeit aller Aussagen $A(k)$ für $k \leq n$ annehmen. D.h.

$$A(0) \wedge (A(0) \wedge \cdots \wedge A(n) \implies A(n+1), \qquad \forall n \in N) \implies A(n), \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Beispiel 2.1.4

- *Für $n \geq 1$ sei $A(n)$ die Aussage, dass*

  $$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2$$

  gilt. Um $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zu zeigen, genügt es, zu bemerken, dass $A(1)$ zutrifft und dass $A(n) \implies A(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zutrifft. Die Verankerung ist klar. Um den

Schritt zu zeigen, nehmen wir an, dass $A(n)$ zutrifft, und wir zeigen $A(n+1)$. Dazu bemerken wir, dass

$$1+3+\cdots+(2(n+1)-1) = 1+3+\cdots+(2n-1)+(2n+1) = n^2+(2n+1) = (n+1)^2,$$

wobei wir die Annahme $A(n)$ in der zweite Gleichheit benutzt haben.

- *Wir behaupten, jedes $n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$ kann als Produkt von Primzahlen*[1] *Um diese Behauptung zu beweisen, definieren wir für $n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$, $A(n)$ als die Aussage, dass n als Produkt von Primzahlen geschrieben werden kann. $A(1)$ trifft offenbar zu (weil 1 eine Primzahl ist). Wir nehmen nun an, dass $A(1) \wedge \cdots \wedge A(n)$ zutrifft (d.h., dass $A(k)$ für alle $k \leq n$ zutrifft) und wir zeigen, dass $A(n+1)$ zutrifft. Dazu unterscheiden wir zwei Fälle: Ist $(n+1)$ eine Primzahl, so sind wir fertig. Ist dagegen $(n+1)$ keine Primzahl, so existieren $p, q \in \mathbb{N}$ mit*[2] *$n+1 = pq$. Da aber $p, q \leq n$ sind, folgt aus der Induktionsannahme, dass p und q als Produkt von Primzahlen faktorisiert werden können. Aus $n+1 = pq$ können wir dann auch $(n+1)$ als Produkt von Primzahlen schreiben.*

Das Prinzip der vollständigen Induktion kann man benutzen, um induktive (oder rekursive) Definitionen zu formulieren. $n!$, genannt n Fakultät, wird als die Multiplikation aller ganzen Zahlen zwischen 1 und n definiert, d.h.

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n$$

mit der Konvention, dass $0! = 1$. Dieselbe Grösse kann man auch induktiv wie folgt definieren: Man setzt $0! = 1$ und $(n+1)! = (n+1)n!$ für alle $n \in \mathbb{N}$. D.h., $(n+1)!$ ist durch Verwendung von $n!$ definiert, $n!$ durch Verwendung von $(n-1)!$, usw. Die Tatsache, dass in dieser Weise $n!$ wirklich für jede $n \in \mathbb{N}$ definiert wird, ist eine Folgerung aus dem Prinzip der vollständigen Induktion.

Wir können für eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit Werten in irgendeiner Menge, in der eine Addition definiert ist, die Summe $\sum_{j=0}^{n} a_j$ für alle $n \in \mathbb{N}$ durch die rekursive Definition

$$\sum_{j=0}^{0} a_j := a_0 \quad \text{und} \quad \sum_{j=0}^{n+1} a_j := \left(\sum_{j=0}^{n} a_j\right) + a_{n+1}$$

definieren. Ähnlich für eine Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit Werten in irgendeiner Menge, in der eine Multiplikation definiert ist, definieren wir $\Pi_{j=0}^{n} a_j$ rekursiv durch

$$\prod_{j=0}^{0} a_j = a_0 \quad \text{und} \quad \prod_{j=0}^{n+1} a_j = \left(\prod_{j=0}^{n} a_j\right) a_{n+1}.$$

2.2 Die rationalen Zahlen

Ein Problem für natürliche Zahlen ist, dass die Summe und Multiplikation im Allgemeinen nicht invertiert werden können. Für gegebenes $n, m \in \mathbb{N}$ ist es im Allgemeinen nicht möglich,

[1] In der Literatur wird auch häufig 1 nicht als Primzahl bezeichnet, sondern 2 als die kleinste Primzahl definiert. Für diesen Satz verwenden wir die Primzahlmenge, welche die 1 als kleinstes Element enhält.

[2] Wie üblich verwenden wir –falls keine Missverständnisse möglich sind– die Notation, das Produkt zweier Zahlen a, b kurz mit ab zu bezeichnen (statt mit $a \cdot b$).

$x, y \in \mathbb{N}$ mit $n = m + x$ und $n = mx$ zu finden. Aus diesem Grund erweitert man die Menge $\mathbb{N}$ und betrachtet grössere Zahlensysteme.

Man führt zunächst die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ ein. Auf $\mathbb{Z}$ ist die Summe invertierbar. Die Multiplikation ist aber immer noch nicht invertierbar. So geht man weiter und führt die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ ein.

Damit man auf $\mathbb{Q}$ die Multiplikation invertieren kann, muss $\mathbb{Q}$ Zahlen der Form p/q für alle $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ enthalten ($x = p/q$ bezeichnet die Lösung der Gleichung $p = xq$). Man könnte also überlegen, $\mathbb{Q}$ als das Kreuzprodukt $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\})$ einzuführen. Das Problem damit ist aber, dass die Darstellung p/q nicht eindeutig ist (weil z.B. die Gleichungen $p = xq$ und $2p = x2q$ die selbe Lösung haben). Das bedeutet, wir müssen einige Elemente in $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\})$ miteinander identifizieren. Auf der Menge $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\})$ definieren wir dazu die Relation

$$(p_1, q_1) \sim (p_2, q_2) :\Longleftrightarrow p_1 q_2 = p_2 q_1.$$

Es ist einfach zu überprüfen, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation definiert. Die Äquivalenzklasse

$$[(p, q)] = \{(r, s) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\}) : rq = sp\}$$

enthält genau alle Paare (r, s) mit der Eigenschaft $p/q = r/s$, also alle Paare, die dieselbe rationale Zahl darstellen sollen. Deswegen definieren wir

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\}) / \sim = \{[p/q] : p \in \mathbb{Z}; q \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}\}.$$

Auf $\mathbb{Q}$ kann man dann eine Ordnung sowie eine Addition, eine Multiplikation, eine Subtraktion (die Inverse der Addition) und eine Division (die Inverse der Multiplikation) definieren. Alle bekannten Rechenregeln in $\mathbb{Q}$ werden dann aus dem folgenden Theorem zusammengefasst.

Theorem 2.2.1 *$\mathbb{Q}$ ist ein geordneter Körper.*

Das Theorem werden wir nicht beweisen, aber wir wollen zumindest seine Bedeutung erklären.

Definition 2.2.2 *Eine Menge K, versehen mit einer Addition $+ : K \times K \to K$ und einer Multiplikation $\cdot : K \times K \to K$ heisst ein Körper, falls:*

A1) $x + y = y + x \quad \forall x, y \in K$ *(**Kommutativität**).*

A2) $x + (y + z) = (x + y) + z \quad \forall x, y, z \in K$ *(**Assoziativität**).*

A3) $\exists 0 \in K$ *(Null) mit* $x + 0 = x \quad \forall x \in K$ *(**Existenz eines neutralen Elements**).*

A4) $\forall x \in K \quad \exists y \in K$ *mit* $x + y = 0$.

M1) $x \cdot y = y \cdot x$, $\forall x, y \in K$ *(**Kommutativität**).*

M2) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ $\forall x, y, z \in K$ *(**Assoziativität**).*

M3) $\exists$ *ein Element* $1 \neq 0$, *so dass* $x \cdot 1 = x \quad \forall x \in K$ *(**Existenz eines neutrales Elements**).*

M4) $\forall x \neq 0 \quad \exists y \in K$ *mit* $x \cdot y = 1$ *(**Existenz der Inverse**).*

M5) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \quad \forall x, y, z \in K$ *(**Distributivität**).*

Bemerkung 2.2.3

- *Die neutralen Elemente sind eindeutig. Gibt es in der Tat* $0, 0' \in K$ *mit* $a + 0 = a$ *und* $a + 0' = a$ *für alle* $a \in K$*, so gilt insbesondere* $0' + 0 = 0', 0 + 0' = 0$*. Aus der Kommutativität folgt, dass* $0 = 0'$ *(ähnlich ist* 1 *eindeutig).*

- *Für beliebige* $x \in K$ *ist die additive Inverse eindeutig. Existieren in der Tat* $y_1, y_2 \in K$ *mit* $x + y_1 = x + y_2 = 0$*, so folgt*

$$y_1 = y_1 + 0 = y_1 + (x + y_2) = (y_1 + x) + y_2 = (x + y_1) + y_2 = 0 + y_2 = y_2.$$

  Das eindeutige $y \in K$ *mit* $x + y = 0$ *bezeichnet man mit* $-x$*. Für beliebige* $a, b \in K$ *definieren wir dann die Subtraktion* $a - b := a + (-b)$*.*

- *Ähnlich zeigt man die Eindeutigkeit der multiplikativen Inverse zu jedem* $x \in K \backslash \{0\}$*. Die eindeutige multiplikative Inverse zu* $x \in K \backslash \{0\}$ *bezeichnet man mit* $1/x$*. Für beliebige* $a, b \in K$*, mit* $b \neq 0$ *definieren wir dann die Division* $a/b = a \cdot (1/b)$*.*

- *Die Rechenregeln* $-(-a) = a, 1/(1/a) = a$ *(für* $a \neq 0$*),* $0 \cdot a = 0$*,* $(-1) \cdot a = -a$*,* $(-1) \cdot (-1) = 1$*,* $a \cdot (b - c) = ab - ac$*,* $a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$ *folgen alle aus den Axiomen von Körpern.*

Definition 2.2.4 *Ein geordneter Körper ist ein Körper* K*, der mit einer totalen Ordnung "*$\leq$*" versehen ist und folgende Kongruenzeigenschaften besitzt:*

O1) $a \leq b \implies a + c \leq b + c, \qquad \forall a, b, c \in K.$

O2) $(a \leq b) \wedge (0 \leq c) \implies ac \leq bc, \qquad \forall a, b, c \in K.$

Die Notation $a \geq b$ *bedeutet* $b \leq a$*;* $a < b$ *bedeutet "*$a \leq b$ *und* $a \neq b$*";* $a > b$ *bedeutet* $b < a$*.*

Die folgenden bekannten Rechenregeln für Ungleichungen folgen aus den Axiomen von geordneten Körpern (Beweis als Übungsaufgabe empfohlen). Seien $a, b, c \in K$. Dann

- $a \leq b \iff a + c \leq b + c.$
- $a < b \iff a + c < b + c.$
- $a < b \iff 0 < b - a.$ Insbesondere $a < 0 \iff 0 < -a.$
- $a > 0 \wedge b > 0 \implies ab > 0.$
- $a \neq 0 \implies a^2 > 0.$
- $1 > 0.$
- $a > 0 \implies 1 + a > 0.$

Auf geordneten Körpern kann man den absoluten Betrag

$$|a| := \begin{cases} a & \text{falls } a \geq 0, \\ -a & \text{falls } a < 0 \end{cases}$$

definieren. Aus der Rechenregel folgt, dass $|a| \geq 0$ für alle $a \in K$.

Aus Theorem 2.2.1 folgt, dass alle beschriebenen Rechenregeln auf $\mathbb{Q}$ gelten.

2.3 Die reellen Zahlen

Auf $\mathbb{Q}$ sind Addition und Multiplikation invertierbar. Das bedeutet, es ist immer möglich auf $\mathbb{Q}$ lineare Gleichungen zu lösen. Mit anderen Worten, für beliebige $a \in \mathbb{Q}\backslash\{0\}$ und $b \in \mathbb{Q}$ gibt es genau eine Lösung $x \in \mathbb{Q}$ der Gleichung $ax + b = 0$. Schon bei quadratischen Gleichungen ist aber die Lage mit rationalen Zahlen nicht so befriedigend, wie bei *linearen* Gleichungen.

Satz 2.3.1 *$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, d.h. es existiert keine Zahl $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$.*

Beweis. Der Satz wird durch Widerspruch bewiesen. Wir nehmen an, es existiert $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$. Dann existiert $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ mit $qx \in \mathbb{Z}$. Setze

$$M = \{q \in \mathbb{N}\backslash\{0\} : qx \in \mathbb{Z}\}.$$

Da $M \neq \emptyset$, impliziert das Wohlordnungsprinzip (Satz 2.1.2), dass M ein Minimum hat. Sei $g \in M$ das minimale Element und $p = gx \in \mathbb{Z}$. Dann gilt $x = p/g$. Die Minimalität von g impliziert, dass p und g teilerfremd sind. Es gilt

$$2 = p^2/g^2 \implies p^2 = 2g^2.$$

Das impliziert, dass p^2 gerade ist. Deswegen muss auch p gerade sein (weil $(2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$ immer ungerade ist). Das bedeutet, dass ein $m \in \mathbb{Z}$ mit $p = 2m$ existiert. Dann

$$4m^2 = (2m)^2 = p^2 = 2g^2 \implies g^2 = 2m^2.$$

Also ist auch g gerade. Das ergibt einen Widerspruch zu der Tatsache, dass g, p teilerfremd sind (oder äquivalent ein Widerspruch zur Minimalität von g in M). ■

Die rationalen Zahlen haben also bei $\sqrt{2}$ eine "Lücke". Es ist einfach, sich zu überzeugen, dass die rationalen Zahlen viele Lücken haben. Wegen dieser Lücken gibt es Schwierigkeiten mit $\mathbb{Q}$. Eine erste Schwierigkeit ist, dass einfache quadratische Gleichungen, wie $x^2 = 2$ (und viele Gleichungen höherer Ordnung) keine Lösung haben. Ausser dieser algebraischen Schwierigkeit gibt es auch analytische Schwierigkeiten mit den rationalen Zahlen; wir werden sie diskutieren, wenn wir den Begriff von Konvergenz von Folgen betrachten werden. Es gibt also mehrere Grunde, um die rationalen Zahlen zu erweitern und die "Lücken" zu füllen. Dazu führen wir die reellen Zahlen ein.

Definition 2.3.2 *Eine totalgeordnete Menge $(M, \preceq)$ heisst ordnungsvollständig, falls die folgende Bedingung erfüllt ist: Sind $A, B \subset M$ nicht leer, mit $a \preceq b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$, dann existiert $c \in M$ mit $a \preceq c$ für alle $a \in A$ und $c \preceq b$ für alle $b \in B$.*

Bemerkung 2.3.3 *$\mathbb{Q}$ ist nicht ordnungsvollständig. Mit $A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0$ und $x^2 < 2\}$ und $B = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0$ und $x^2 > 2\}$,existiert kein $c \in \mathbb{Q}$ mit $a \leq c \leq b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$. Würde so ein c existieren, dann wäre $c = \sqrt{2}$.*

Satz 2.3.4 *Es existiert ein ordnungsvollständig geordneter Körper und dieses Objekt ist eindeutig bis auf Isomorphismen; wir bezeichnen es mit $\mathbb{R}$.*

Bemerkung 2.3.5 *In Satz 2.3.4 bedeutet der Ausdruck "eindeutig bis auf Isomorphismen", dass, falls* $(K_1; +_1; \cdot_1 ; \leq_1)$ *und* $(K_2; +_2; \cdot_2 ; \leq_2)$ *zwei ordnungsvollständige geordnete Körper sind, so müssen sie isomorph sein. Zwei geordnete Körper* $(K_1; +_1; \cdot_1 ; \leq_1)$ *und* $(K_2; +_2; \cdot_2 ; \leq_2)$ *heissen isomorph, falls eine Bijektion* $\varphi : K_1 \to K_2$ *existiert, mit*

$$\varphi(a +_1 b) = \varphi(a) +_2 \varphi(b); \quad \varphi(a \cdot_1 b) = \varphi(a) \cdot_2 \varphi(b); \quad a \leq_1 b \iff \varphi(a) \leq_2 \varphi(b),$$

d.h. falls eine Bijektion φ *existiert, die alle relevanten Strukturen von* K_1 *auf die entsprechenden Strukturen von* K_2 *abbildet.*

In $\mathbb{R}$ spielen besondere Teilmengen, die wir als Intervalle bezeichnen, eine sehr wichtige Rolle. Seien $a, b \in \mathbb{R}$, mit $a < b$. Wir benutzen die Notationen

$$\begin{aligned}
(a,b) &:= \quad]a,b[:= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \\
(a,b] &:= \quad]a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \\
[a,b) &:= \quad [a,b[:= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \\
& \quad\;\; [a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.
\end{aligned}$$

Wir nennen (a, b) ein offenes Intervall, $[a, b]$ ein abgeschlossenes Intervall. Die Intervalle $(a, b]$ und $[a, b)$ werden dagegen als halboffen bezeichnet. Wir werden auch die unbeschränkten Intervalle

$$\begin{aligned}
]-\infty, b[&:= \{x \in \mathbb{R} : x < b\}, \\
]-\infty, b] &:= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}, \\
]a, \infty[&:= \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \\
[a, \infty[&:= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}.
\end{aligned}$$

betrachten.

Proposition 2.3.6 (Supremumprinzip) *Jede nicht leere nach oben beschränkte Teilmenge* $A \subset \mathbb{R}$ *hat ein Supremum.*

Beweis. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nicht leer und nach oben beschränkt. Sei

$$B = \{b \in \mathbb{R} : a \leq b \text{ für alle } a \in A\} = \{\text{Menge aller oberen Schranken von } A\}.$$

Dann gilt $a \leq b$ für alle $a \in A$ und alle $b \in B$. Die Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ impliziert, dass $c \in \mathbb{R}$ mit $a \leq c \leq b$ für alle $a \in A$, $b \in B$ existiert. $c \geq a$ für alle $a \in A$ bedeutet, dass c eine obere Schranke von A ist, d.h. $c \in B$. $c \leq b$ für alle $b \in B$ impliziert, dass c ein minimales Element von B ist. Das bedeutet, dass $c = \sup(A)$. ■

Ähnlich hat jede nach unten beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ ein Infimum. Um Suprema zu berechnen, ist das folgende Kriterium oft wichtig.

Proposition 2.3.7 *Sei* $A \subset \mathbb{R}$ *nicht leer und nach oben beschränkt. Dann ist* $s = \sup(A)$ *genau dann, wenn* $a \leq s$ *für alle* $a \in A$ *und für alle* $\varepsilon > 0$ *existiert ein* $a \in A$ *mit* $s - \varepsilon < a \leq s$.

Beweis. Sei $s = \sup(A)$. Dann ist s eine obere Schranke von A, und also $a \leq s$ für alle $a \in A$. Wir behaupten nun, dass für alle $\varepsilon > 0$ existiert $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$. Wenn

nicht, so würde $\varepsilon > 0$ existieren, so dass $a \leq s - \varepsilon$ für alle $a \in A$. Dann wäre $s - \varepsilon$ eine obere Schranke für A, in Widerspruch zur Tatsache, dass s die kleinste obere Schranke ist.

Nehmen wir nun an, dass für alle $a \in A$ gilt $a \leq s$ und dass für alle $\varepsilon > 0$ ein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$ existiert. Wir behaupten, dass $s = \sup(A)$. Die Bedingung $a \leq s$ für alle $a \in A$ impliziert, dass s eine obere Schranke ist. Wir müssen noch zeigen, dass s die minimale obere Schranke ist. Nehmen wir an, es existiert eine obere Schranke $t < s$. Dann gilt $a \leq t$ und deswegen auch $a \leq s - (s - t)$ für alle $a \in A$. Setzen wir $\varepsilon = s - t > 0$, so existiert kein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a$, in Widerspruch zur Annahme. ■

Ein ähnliches Kriterium gilt natürlich auch für das Infimum. Wir benutzen die Notationen $\sup(A) = +\infty$, falls A nach oben unbeschränkt ist und $\inf(A) = -\infty$, falls A nach unten unbeschränkt ist. Weiter *definieren* wir

$$\sup(\emptyset) := -\infty \quad \text{und} \quad \inf(\emptyset) := +\infty.$$

Satz 2.3.8 (Archimedes Prinzip) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ *ist nach oben unbeschränkt.*

Beweis. Nehmen wir an, $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist nach oben beschränkt. Sei $s = \sup(\mathbb{N})$. Dann existiert für jedes $\varepsilon > 0$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $s - \varepsilon < n \leq s$. Insbesondere, für $\varepsilon = 1$ finden wir $s - 1 < n$, d.h. $s < n + 1$, im Widerspruch zu der Tatsache, dass $s = \sup(\mathbb{N})$. ■

Korollar 2.3.9 *Für alle $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ mit*

$$0 < 1/n < \varepsilon.$$

Beweis. Gegeben $\varepsilon > 0$, finden wir wegen Satz 2.3.8 ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1/\varepsilon$. Dann ist $0 < 1/n < \varepsilon$. ■

Proposition 2.3.10 *Sei $x \in \mathbb{R}$. Dann existiert genau ein $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x < n + 1$.*

Beweis. Nehmen wir zunächst an $x \geq 0$. Sei $M = \{j \in \mathbb{N} : j > x\}$. Dann ist $M \neq \emptyset$. Wir setzen $m = \min\{j \in \mathbb{N} : j > x\}$. Es gilt $x < m$, und deswegen $m \geq 1$. Also $m - 1 \in \mathbb{N}$ und $(m - 1) \notin M$ (sonst wäre m nicht das Minimum). Es folgt, dass $x \geq (m - 1)$. Den Fall $x < 0$ kann man ähnlich behandeln. Um die Eindeutigkeit zu beweisen, nehmen wir an, es existieren $n, m \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x < n + 1$ und $m \leq x < m + 1$. Dann muss $n < m + 1$ und auch $m < n + 1$ gelten, das heisst: $n < m + 1$ und $n > m - 1$. Das ist nur möglich, wenn $n = m$. ■

Proposition 2.3.11 *Seien $x, y \in \mathbb{R}$, mit $x < y$. Dann existiert $r \in \mathbb{Q}$ mit $x < r < y$.*

Beweis. Sei $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ mit $0 < 1/q < (y - x)$. Dann ist $qy > qx + 1$. Sei nun $p \in \mathbb{Z}$ mit $(p - 1) \leq qx < p$. Dann ist $qy > (p - 1) + 1 = p$. Das bedeutet, dass $qx < p < qy$. Division mit q gibt $x < (p/q) < y$. ■

Bemerkung 2.3.12 *Es folgt aus Prop. 2.3.11, dass für jedes $x \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ ein $r \in \mathbb{Q}$ mit $|x - r| < \varepsilon$ existiert. Man sagt deswegen, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ liegt.*

Bemerkung 2.3.13 *Gilt $x < y$, so existieren unendlich viele $r \in \mathbb{Q}$ zwischen $x, y \in \mathbb{R}$. Man kann nämlich $x < \ldots < r_3 < r_2 < r_1 < y$ rekursiv definieren.*

Nun kommen wir zurück zur Frage, welche die Einführung von $\mathbb{R}$ motivierte.

Proposition 2.3.14 *Es existiert $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$, mit $c^2 = 2$.*

Beweis. Sei

$$A = \{x \in R : (x \geq 0) \wedge (x^2 \leq 2)\}.$$

A ist offenbar nach oben beschränkt. Sei $c = \sup(A)$. Wir behaupten, dass $c^2 = 2$. Nehmen wir an, $c^2 < 2$. Wir wählen nun $0 < \varepsilon < 1$ mit $\varepsilon < (2 - c^2)/(2c + 1)$. Dann gilt

$$(c + \varepsilon)^2 = c^2 + 2c\varepsilon + \varepsilon^2 \leq c^2 + (2c + 1)\varepsilon \leq 2.$$

Deswegen gilt $(c + \varepsilon) \in A$, im Widerspruch zur Tatsache, dass c eine obere Schranke für A ist. Nehmen wir nun an, dass $c^2 > 2$. Für $0 < \varepsilon < (c^2 - 2)/(2c)$ gilt

$$(c - \varepsilon)^2 = c^2 - 2\varepsilon c + \varepsilon^2 > c^2 - 2\varepsilon c > 2.$$

Das impliziert, dass $(c - \varepsilon)$ eine obere Schranke für A ist, in Widerspruch zur Tatsache, dass c die kleinste obere Schranke von A ist. Es folgt, dass $c^2 = 2$. ■

Bemerkung 2.3.15 *(siehe Übungen): Sei $a \in \mathbb{R}$, mit $a > 0$, und $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Dann existiert genau ein reelles $x > 0$ mit $x^p = a$.*

2.4 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Wie kann man die Kardinalität[3].von unendlichen Mengen vergleichen?

Definition 2.4.1 *Zwei Mengen A und B haben die gleiche Kardinalität (sind gleichmächtig), falls eine Bijektion $\phi : A \to B$ existiert.*

Ist A eine nicht leere endliche Menge, so existiert eine $n \in \mathbb{N}$ und eine Bijektion $\phi : A \to \{1, 2, \ldots, n\}$ (das kann als Definition für eine endliche Menge genommen werden). Die Zahl n ist dann eindeutig bestimmt und wird als die Kardinalität von A bezeichnet.

Definition 2.4.2 *Eine Menge A heisst* unendlich abzählbar*, falls sie mit $\mathbb{N}$ gleichmächtig ist. A heisst* abzählbar*, falls sie endlich oder unendlich abzählbar ist.*

Eine Bijektion $\mathbb{N} \to A$ kann als Aufzählung der Elemente von A interpretiert werden. Abzählbare Mengen sind Mengen, deren Elemente in einer strukturierten Liste (Folge) organisiert werden können.

Beispiel 2.4.3

(1) Die Abbildung $\phi : \mathbb{N} \to \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ bildet $\mathbb{N}$ auf der Menge der Quadratzahlen bijektiv ab. Deswegen ist die Menge der Quadratzahlen mit $\mathbb{N}$ gleichmächtig.

(2) $\mathbb{Z}$ ist abzählbar. $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$ ist eine Aufzählung der Elemente von $\mathbb{Z}$. Mit anderen Worten, die Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, die durch $f(2n) = n$ und $f(2n - 1) = -n$ definiert wird, ist eine Bijektion.

[3] "Kardinalität": Für eine endliche Menge M bezeichnet die Kardinalität die Anzahl der Elemente in M und bezeichnet aber auch den noch zu erweiternden Anzahlbegriff für unendliche Mengen. Alternativ verwendet man auch den Begriff der "Mächtigkeit".

Wir diskutieren nun einige wichtige Rechenregeln für Abzählbarkeit.

Proposition 2.4.4 *Alle Teilmengen von* $\mathbb{N}$ *sind abzählbar.*

Beweis. Sei $A \subset \mathbb{N}$. Ist A nach oben beschränkt, so ist A endlich. Ist A nach oben unbeschränkt, so definieren wir die Funktion $\phi : \mathbb{N} \to A$ rekursiv durch $\phi(0) = \min A$ und

$$\phi(n+1) = \min\{a \in A : a > \phi(n)\}.$$

Die Funktion ist wohldefiniert, weil jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ ein Minimum hat (die Teilmenge $\{a \in A : a > \phi(n)\}$ ist nicht leer, weil A unbeschränkt ist).Wir behaupten nun: ϕ ist bijektiv. ϕ ist offenbar injektiv, weil $\phi(n+1) > \phi(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Wir zeigen nun die Surjektivität. Sei $a \in A$ und setze

$$B = \{n \in N : \phi(n) \geq a\}.$$

B ist nicht leer. Deswegen existiert $m = \min B$. Ist $m = 0$, so muss $\phi(0) = \min A \geq a$ sein; das impliziert, dass $\phi(0) = a$, und dass $a \in \operatorname{Range} \phi$. Wir können also annehmen, dass $m > 0$. Es gilt $\phi(m) \geq a$ weil $m \in B$. Anderseits, da $m > 0$, ist $(m-1) \in \mathbb{N}$. Da $(m-1) \notin B$ (das würde der Minimalität von m widersprechen), muss $\phi(m-1) < a$ gelten. Nach Definition von ϕ gilt aber

$$\phi(m) = \min\{b \in A : b > \phi(m-1)\} \implies \phi(m) \leq a.$$

Hier benützen wir, dass $a \in A$. Also gilt $a = \phi(m)$, und ϕ ist surjektiv. ■

Verallgemeinerung: Jede Teilmenge einer abzählbaren Menge ist abzählbar.

Proposition 2.4.5 *Sei B abzählbar und $\psi : B \to A$ surjektiv. Dann ist A abzählbar.*

Beweis. O.B.d.A.[4] dürfen wir annehmen, dass $B \subset \mathbb{N}$ (weil B sich bijektiv auf eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ abbilden lasst). Für $a \in A$ definieren wir

$$\phi(a) = \min\{b \in B : \psi(b) = a\}.$$

Dann ist $\phi : A \to B \subset \mathbb{N}$. ϕ ist offenbar injektiv und daher bildet ϕ also A auf die Teilmenge $B' = \operatorname{Range} \phi \subset B$ bijektiv ab. D.h. A und B' sind gleichmächtig. Da $B' \subset B \subset \mathbb{N}$, ist B sicher abzählbar. Also ist auch A abzählbar. ■

Satz 2.4.6 *Das Produkt* $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *ist abzählbar.*

Beweis. Es ist einfach, die Elemente von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ in einer Liste zu organisieren: beispielsweise definiert man für $\ell \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{N}^2_\ell := \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : n + m = \ell\}.$$

Die Mengen $\mathbb{N}^2_\ell$ sind einfach abzählbar: $(\ell, 0)$, $(\ell-1, 1)$, $(\ell-2, 2)$,... $(0, \ell)$. Man zählt dann auf diese Weise die Mengen $\mathbb{N}^2_\ell$ in der Reihenfolge $\ell = 0, 1, 2, \ldots$ ab. ■

Verallgemeinerung: Seien $A_1, A_2, \ldots A_n$ abzählbare Mengen. Dann ist $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ auch abzählbar.

[4] "O.B.d.A." ist eine Abkürzung für "Ohne Beschränkung der Allgemeinheit". "Œ" bedeutet das Gleiche und wird "Ohne Einschränkung" ab.

Beweis. Wir können O.B.d.A. annehmen, dass $A_1, A_2, \ldots A_n \subset \mathbb{N}$. Wir benützen nun die Induktion über n. Für $n = 2$, impliziert A ,$A \subset \mathbb{N}$, dass $A \times \ A \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sicher abzählbar ist. Nehmen wir nun an, dass $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ abzählbar ist. Dann ist aber

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n+1} = (A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n) \times A_{n+1}$$

als Produkt zweier abzählbarer Mengen, nach der Überlegung für $n = 2$, abzählbar. ■

Eine Folgerung von Satz 2.4.6 ist die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$.

Satz 2.4.7 $\mathbb{Q}$ *ist abzählbar.*

Beweis. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}\setminus\{0\}$ sind beide abzählbar. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ ist auch abzählbar. Die Abbildung $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\setminus\{0\} \to \mathbb{Q}$, die durch $\phi(p, q) = p/q$ definiert ist, ist surjektiv. Also ist $\mathbb{Q}$ auch abzählbar. ■

Eine andere interessante Bemerkung ist, dass abzählbare Vereinigungen abzählbarer Mengen wieder abzählbar sind.

Satz 2.4.8 *Für alle $n \in \mathbb{N}$, sei A_n eine abzählbare Menge. Dann ist auch*

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

abzählbar.

Beweis. Für jede $n \in \mathbb{N}$ existiert $B_n \subset \mathbb{N}$ und eine Bijektion $\phi_n : B_n \to A_n$. Nun setzen wir

$$B := \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : m \in B_n\}.$$

Es gilt $B \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, also ist B abzählbar. Wir definieren nun die Abbildung $\phi : B \to \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ durch die Angabe $\phi(n, m) = \phi_n(m)$. Die Abbildung ist surjektiv, deswegen ist $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ abzählbar. ■

Anwendung: Sei

$$S_0 = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} : a_i \in \mathbb{Z} \quad \forall i \in \mathbb{N} : \exists n \in \mathbb{N} \text{ mit } a_i = 0 \quad \forall i \geq n\}$$

die Menge der Folgen mit Werten in $\mathbb{Z}$, die nur endlich viele nicht verschwindende Elemente haben. Wir behaupten, S_0 ist abzählbar. Sei

$$S^{(n)} = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} \in S_0 \text{ mit } a_i = 0 \quad \forall i > n\}.$$

Dann ist $S^{(n)}$ mit $\mathbb{Z} \times \ldots \times \ \mathbb{Z}$ (n Kopien) gleichmächtig. $S^{(n)}$ ist deswegen für alle $n \in \mathbb{N}$ abzählbar. Da

$$S_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} S^{(n)}$$

gilt, ist auch S_0 als Vereinigung abzählbar vieler abzählbarer Mengen abzählbar.

Welche Mengen sind nicht abzählbar?

Satz 2.4.9 (Cantor) *Sei M eine Menge. Dann sind M und $P(M)$ nicht gleichmächtig.*

Beweis. Wir beweisen den Satz indirekt durch Widerspruch. Nehmen wir an $\phi : M \to P(M)$ ist eine Bijektion. Setze

$$B = \{x \in M : x \notin \phi(x)\}.$$

Dann gilt $\phi(y) \neq B$ für alle $y \in M$. Ist in der Tat $y \in \phi(y)$, so ist per Definition $y \notin B$, und deswegen ist $\phi(y) \neq B$. Ist anderseits $y \notin \phi(y)$, so ist per Definition $y \in B$. Auch in diesem Fall ist $\phi(y) \neq B$. Das impliziert, dass im Widerspruch zur Annahme ϕ nicht surjektiv ist. ■

Definition 2.4.10 *Eine nicht abzählbare Menge heisst überabzählbar.*

Beispielsweise ist die Menge $P(\mathbb{N})$ eine überabzählbare Menge.

Proposition 2.4.11 $\mathbb{R}$ *ist überabzählbar.*

Beweis. $P(\mathbb{N})$ ist überabzählbar. Sei $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ die Menge der Folgen mit Werten 0 und 1. Wir definieren nun eine Abbildung $\phi : P(\mathbb{N}) \to \{0,1\}$ wie folgt:

$$(\phi(X))_i := \begin{cases} 1 & \text{falls } i \in X, \\ 0 & \text{andernfalls.} \end{cases}$$

Es ist einfach zu sehen, dass ϕ eine Bijektion ist. Deswegen ist $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ überabzählbar. Sei nun $X_0 \subset [0,1)$ die Teilmenge aller reellen Zahlen in $[0,1)$ deren Dezimalbruchdarstellung nur die Zahlen 0 und 1 enthält (erinnere, die Dezimalbruchdarstellung einer reellen Zahl $x \in [0,1)$ ist eine Folge $A(x) = (a_1, a_2, \ldots)$, wobei $a_j \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ für alle $j \in \mathbb{N}$ (und $a_j \neq 9$ für unendlich viele n)). Dann gibt es eine Bijektion $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \to X_0$. Es folgt, dass X_0 überabzählbar ist. Da $\mathbb{R} \supset X_0$, ist auch $\mathbb{R}$ überabzählbar. ■

Aus dem obigen Beweis folgt, dass $\mathbb{R}$ und X_0 gleichmächtig sind.

Frage: Ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ die kleinste überabzählbare Kardinalität? Oder gibt es Teilmengen von $\mathbb{R}$, die nicht abzählbar sind, aber nicht mit $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind?

Kontinuumhypothese (Cantor): Jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist entweder abzählbar oder gleichmächtig mit $\mathbb{R}$ selbst.

P. Cohen (1960) konnte zeigen: Weder die Kontinuumhypothese noch ihre Verneinung lassen sich auf Grund der üblichen Axiome der Mengelehre beweisen.

2.5 Die komplexen Zahlen

Wir kommen nun zur Einführung der komplexen Zahlen. Da für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \geq 0$, besitzt die Gleichung

$$x^2 = -1$$

keine reelle Lösung. Wir wollen eine möglichst kleine Obermenge von $\mathbb{R}$ konstruieren, in dem diese Gleichung lösbar ist. Dazu gehen wir wie folgt vor: Wir definieren formal die *imaginäre Einheit:* durch die Bezeichnung

$$i^2 = -1$$

und definieren die *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$ durch

$$\mathbb{C} := \{\, x + iy : x, y \in \mathbb{R} \,\}.$$

Dabei vereinbaren wir sinnvollerweise

$$0 \cdot i := 0,$$

so dass $\mathbb{R}$ in $\mathbb{C}$ enthälten ist. Wir setzen die Addition und Multiplikation auf $\mathbb{C}$ durch

$$\begin{aligned}(x+iy)+(u+iv) &:= (x+u)+i(y+v)\\ (x+iy)\cdot(u+iv) &:= (xu-yv)+i(xv+uy)\end{aligned}$$

fort. Daraus ergibt sich die folgende Divisionsregel für $x+iy \neq 0$:

$$\frac{u+iv}{x+iy} = \frac{xu+yv}{x^2+y^2} + i\frac{xv-yu}{x^2+y^2}.$$

Bemerkung 2.5.1 *$\mathbb{C}$ kann nicht angeordnet werden. Denn sonst würde für jedes $z \in \mathbb{C}$ gelten*

$$z^2 \geq 0 \neq -1.$$

Definition 2.5.2 *Sei $z = x+iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ eine komplexe Zahl. Dann heissen*

- $\operatorname{Re} z := x$ *der Realteil von z,*
- $\operatorname{Im} z := y$ *der Imaginärteil von z,*
- $|z| := \sqrt{x^2+y^2}$ *der Betrag von z,*
- $\bar{z} := x - iy$ *die zu z* konjugierte *Zahl.*

Satz 2.5.3 *Es gelten folgende Rechenregeln für*

$$z = x+iy, \qquad w = u+iv, \qquad x, y, u, v, \in \mathbb{R}:$$

(1) $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z+\bar{z})$, $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z-\bar{z})$

(2) $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$

(3) $\overline{(\bar{z})} = z$

(4) $\overline{z+w} = \bar{z}+\bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

(5) $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$

(6) $|z| \geq 0$,

(7) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

(8) $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow |z|_{\mathbb{C}} = |z|_{\mathbb{R}}$

(9) $|z+w| \leq |z| + |w|$

(10) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

(11) $||z| - |w|| \leq |z-w|$

(12) $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$, $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$

(13) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ *gilt:* $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Übereinkunft 2.5.4 *Im folgenden bezeichnen wir mit $\mathbb{K}$ stets $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.*

2.6 Die Vektorräume $\mathbb{R}^m$

Anmerkung. Dieses Thema und auch lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen werden in der Vorlesung "Lineare Algebra" behandelt.

Der Raum $\mathbb{R}^m = \{x = (x_1, \ldots, x_m) \mid x_j \in \mathbb{R}\ \forall 1 \leq j \leq m\}$ besteht aus allen m-Tupeln von reellen Zahlen. Diese Räume spielen eine extrem wichtige Rolle in der Mathematik und in Anwendungen in den Naturwissenschaften (z.B. die Position eines Teilchens wird durch einen Punkt $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ beschrieben, ihr Zustand wird durch die Position und die Geschwindigkeit, also durch einen Punkt $(x_1, x_2, x_3, v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^6$ beschrieben).

Auf $\mathbb{R}^m$ kann man eine Addition definieren. Für $x = (x_1, \ldots, x_m)$, $y = (x_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ setzen wir

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_m + y_m).$$

Man kann auf $\mathbb{R}^m$ auch eine skalare Multiplikation einführen. Ist $\alpha \in \mathbb{R}$ und $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, so setzen wir

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \ldots, \alpha x_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Definition 2.6.1 *Eine Menge V, versehen mit einer Addition $+ : V \times V \to V$ und einer skalaren Multiplikation $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ heisst ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, falls*

- $x + y = y + x$ *für alle* $x, y \in V$.
- $(x + y) + z = x + (y + z)$ *für alle* $x, y, z \in V$.
- *Es existiert* $0 \in V$ *mit* $x + 0 = x$ *für alle* $x \in V$.
- *Für alle* $x \in V$ *existiert* $y \in V$, *bezeichnet mit* $-x$, *mit* $x + y = 0$.
- $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, *für alle* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *und alle* $x \in V$.
- $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ *für alle* $\alpha \in \mathbb{R}$, $x, y \in V$.
- $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ *für alle* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $x \in V$.
- $1x = x$ *für alle* $x \in V$.

Man kann ähnlich Vektorräume über einen allgemeinen Körper $\mathbb{K}$ definieren. $\mathbb{R}^m$ ist dann ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, für alle $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (und ähnlich ist $\mathbb{C}^m$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$). Man beachte, dass, für $m \geq 2$, $\mathbb{R}^m$ kein Körper ist, weil keine Multiplikation von zwei Vektoren in $\mathbb{R}^m$ definiert ist ($\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$, kann aber zu einem Körper gemacht werden). Auf $\mathbb{R}^m$, $m \geq 2$, ist keine Ordnung definiert.

Es ist sehr nützlich, auf $\mathbb{R}^m$ eine Funktion zu definieren, die die Länge von Vektoren misst. Für $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ setzen wir

$$\|x\| = \left(\sum_{j=1}^{m} |x_j|^2 \right)^{1/2}. \tag{2.6.1}$$

Definition 2.6.2 *Eine Funktion $\|\cdot\| : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ ist eine* Norm, *falls sie die Eigenschaften (1)-(3) erfüllt:*

(1) für alle $x \in \mathbb{R}^m$ *gilt: (a):* $\|x\| \geq 0$ *(b)* $\|x\| = 0$ *genau dann, wenn* $x = 0$*,*

(2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$ *für alle* $\alpha \in \mathbb{R}$ *und* $x \in \mathbb{R}^m$*,*

(3) (Dreiecksungleichung): $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ *für alle* $x, y \in \mathbb{R}^m$*.*

Ein Vektorraum, in welchem eine Norm definiert ist, heisst ein normierter Raum. $\mathbb{R}^m$,versehen mit der Norm (2.6.1), ist ein Beispiel eines normierten Raumes. Bemerkung: Die Definition der Norm ist nicht eindeutig. Z.B. auf $\mathbb{R}^m$ definiert

$$\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^{m} |x_j|^p \right)^{1/p}$$

für alle $p > 1$ eine Norm.

Kapitel 3

Folgen und Reihen

In diesem Kapitel betrachten wir Folgen und Reihen in der Menge der reellen und der komplexen Zahlen – abstrakt verwenden wir die Notation $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Im Folgenden werden wir häufig Beträge von Produkten, Summen und Differenzen von Zahlen in $\mathbb{K}$ abschätzen und erinnern an die Rechenregeln aus Satz 2.5.3, insbesondere an $|x| = |-x|$ für alle $x \in \mathbb{K}$ und die Dreiecksungleichung/umgekehrte Dreiecksungleichung

$$|x+y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{K},$$
$$\left.\begin{array}{l} |x-y| \geq |x| - |y| \\ |x-y| \geq |y| - |x| \end{array}\right\} \quad \forall x, y \in \mathbb{K}.$$

3.1 Konvergenz von Folgen

Definition 3.1.1 *Eine Folge (in $\mathbb{K}$) ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ in $\mathbb{K}$ (Nummerierung). Jeder natürlichen Zahl ist ein Wert $x_n \in \mathbb{K}$ zugeordnet. Wir schreiben hierfür $(x_0, x_1, \ldots)$ oder kürzer $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Bemerkung 3.1.2 *Die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist von der Punktmenge $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$ zu unterscheiden.*

Definition 3.1.3 *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$ und $a \in \mathbb{K}$. Dann heisst a Häufungspunkt (HP) von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine unendliche Teilmenge N_ε von $\mathbb{N}$ gibt, mit*

$$|x_n - a| < \varepsilon \qquad \forall n \in N_\varepsilon \tag{3.1.1}$$

Satz 3.1.4 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) a ist HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(2) $\forall \varepsilon > 0\, \forall n \in \mathbb{N}\, \exists m \geq n : \quad |x_m - a| < \varepsilon$.

Beweis. " $\Longrightarrow$ ". Sei a HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt. Gemäss Definition gibt es eine unendliche Teilmenge $N_\varepsilon \subset \mathbb{N}$ mit (3.1.1). Da N_ε unbeschränkt ist, existiert für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $m \in N_\varepsilon$ mit $m \geq n$. Da zugehörige Folgenglied erfüllt dann $|x_m - a| < \varepsilon$.

" $\Longleftarrow$ " Sei $\varepsilon > 0$. Wir wählen $n_0 := 0$ und $m_0 \geq n_0$, so dass (gemäss Annahme) $|x_{m_0} - a| < \varepsilon$ gilt. Dann setzen wir $n_1 := m_0 + 1$ und wählen $m_1 \geq n_1$, so dass $|x_{m_1} - a| < \varepsilon$ gilt. Rekursiv nehmen wir an, dass $m_\ell \geq n_\ell$ bereits festgelegt sind und setzen $n_{\ell+1} := m_\ell + 1$. Wegen der Annahme können wir wieder ein $m_{\ell+1} \geq n_{\ell+1}$ finden mit $|x_{m_{\ell+1}} - a| < \varepsilon$. Dies liefert uns eine unendliche Menge $N_\varepsilon := \{m_\ell : \ell \in \mathbb{N}\}$, welche die Eigenschaft (3.1.1) besitzt. ■

Beispiel 3.1.5 *(1)* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit* $x_n = a\ \forall n \in \mathbb{N}$ *hat den HP* a.

(2) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit* $x_n = \frac{1}{n}$ *hat den HP* 0.

(3) $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *hat die HPe* 1 *und* -1.

(4) $(i^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *hat die HPe* $1, -1, i, -i$.

(5) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit* $x_n = n$ *hat keinen HP.*

(6) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit* $x_0 := 1 =: x_1$ *und* $x_n := x_{n-1} + x_{n-2}\ \forall n \geq 2$ *hat keinen HP.* (Fibonacci-Folge)

(7) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sei eine Abzählung von* $\mathbb{Q}$. *Dann ist jedes* $a \in \mathbb{R}$ *ein HP.*

Beweis.

(1) trivial

(2) Folgt aus dem Satz von Archimedes (siehe Satz 2.3.8).

(3).-(5). trivial.

(6.) Üb.-Aufg.

(7.) Indirekt: Annahme: Es existiert $a \in \mathbb{R}$ mit "a ist nicht HP", d.h.

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{mit} \quad |x_n - a| \geq \varepsilon_0 \quad \forall n \geq n_0$$

Definiere pos. Zahl $\delta := \min\{\varepsilon_0, \min\{|x_n - a| : n \leq n_0, x_n \neq a\}\}$. Offensichtlich $\delta > 0$. Dann enthält $]a, a + \frac{\delta}{2}[$ keine Zahl, Element von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, d.h. keine rationale Zahl, im Widerspruch zu Proposition 2.3.11. ■

Definition 3.1.6 *Eine Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *heisst konvergent, wenn es ein* $a \in \mathbb{K}$ *gibt mit:*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_\varepsilon : |x_n - a| < \varepsilon$$

a *heisst Grenzwert von* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. *Wir schreiben kurz*

$$x_n \underset{n\to\infty}{\to} a \qquad \textit{oder} \qquad a = \lim_{n\to\infty} x_n.$$

Eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, nennt man divergent.

Fortsetzung zu Beispiel 3.1.5

(1) $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

(2) $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

(3)-(7) Die Folgen sind divergent.

Definition 3.1.7 *Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heisst beschränkt, wenn es ein*[1] $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ *gibt mit*

$$|x_n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Satz 3.1.8 *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

Beweis. Sei $a := \lim_{n\to\infty} x_n$. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - a| < 1 \quad \forall n \geq n_1$. Also gilt:

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < |a| + 1 \qquad \forall n \geq n_1.$$

Setze $c := \max\{|a| + 1, \max\{|x_n| : n < n_1\}\}$. Daraus folgt:

$$|x_n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

■

Bemerkung 3.1.9 *Beispiele 3.1.5(3),(4) zeigen, dass die Umkehrung von Satz 3.1.8 falsch ist.*

Satz 3.1.10 *Es gelte* $\lim_{n\to\infty} x_n =: a$. *Dann ist a der einzige HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Insbesondere ist der Grenzwert einer konvergenten Folge eindeutig bestimmt.*

Beweis. Aus Definition 3.1.3, 3.1.6 folgt, dass a ein HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist. Sei $b \in \mathbb{K} \setminus \{a\}$. Setze $\varepsilon := \frac{1}{2}|b - a|$. Dann gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - a| < \varepsilon \qquad \forall n \geq n_0.$$

Also ist für alle $n \geq n_0$

$$|x_n - b| = |b - x_n| = |(b - a) + (a - x_n)| \geq |b - a| - |a - x_n| = |b - a| - |x_n - a| > 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon$$

Daher ist b kein HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. ■

Für die nächste Bemerkung benötigen wir die folgende Definition.

Definition 3.1.11 *Seien M und N total geordnete Mengen (mit Ordnungsrelationen $\preceq_M$ und $\preceq_N$). Dann heisst eine Abbildung $\phi : M \to N$*

- monoton wachsend, *falls*

$$\phi(x) \preceq_N \phi(y) \quad \forall x, y \in M \text{ mit } x \preceq_M y.$$

- *Sie heisst* streng monoton wachsend, *falls*

$$\phi(x) \prec_N \phi(y) \quad \forall x, y \in M \text{ mit } x \prec_M y.$$

Hierbei wird gesetzt $x \prec_M y$ falls $x \preceq_M y$ und $x \neq y$ gilt. (Analog ist $\prec_N$ definiert).

[1] Für $a \in \mathbb{R}$, bezeichnen $\mathbb{R}_{\geq a}$ und $\mathbb{R}_{>0}$ die Mengen

$$\mathbb{R}_{\geq a} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} \quad \text{und} \quad \mathbb{R}_{>a} := \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}.$$

Analog sind $\mathbb{N}_{\geq a}$, $\mathbb{N}_{>a}$, $\mathbb{Z}_{\geq a}$, $\mathbb{Z}_{>a}$, $\mathbb{Q}_{\geq a}$, $\mathbb{Q}_{>a}$ definiert.

- *Sie heisst* monoton fallend, *falls*

$$\phi(y) \preceq_N \phi(x) \quad \forall x, y \in M \text{ mit } x \preceq_M y.$$

- *Sie ist* streng monoton fallend, *falls*

$$\phi(y) \prec_N \phi(x) \quad \forall x, y \in M \text{ mit } x \prec_M y.$$

Bemerkung 3.1.12 *Die Folge* $\{\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \ldots\}$ *besitzt genau einen HP, konvergiert jedoch nicht.*

Definition 3.1.13 *Seien* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Folge und* $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *eine streng monoton wachsende Abbildung. Dann heisst* $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} := (x_{\phi(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ *eine Teilfolge von* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beispiel 3.1.14 $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *hat die konstanten Teilfolgen* $\left((-1)^{2k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ *und* $\left((-1)^{2k+1}\right)_{k\in\mathbb{N}}$.

Satz 3.1.15 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a$

(2) $x_{\underbrace{n_k}_{\phi(k)}} \to a$ *für jede Teilfolge* $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ *von* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beweis.
(1)$\Longrightarrow$(2): Sei $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Teilfolge und $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - a| < \varepsilon \qquad \forall n \geq n_\varepsilon.$$

Wegen der Monotonie der Nummerierung ϕ gilt $\phi(k) \geq n_\varepsilon$ für alle $k \geq n_\varepsilon$. Das bedeutet $|x_{n_k} - a| < \varepsilon \qquad \forall k \geq n_\varepsilon$ und (x_{n_k}) konvergiert gegen a.
(2)$\Longrightarrow$(1) Wähle $\phi(n) = n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. ■

Satz 3.1.16 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) a *ist HP von* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(2) Es gibt eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ *von* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit* $x_{n_k} \underset{k\to\infty}{\to} a$.

Beweis. (1)$\Longrightarrow$(2)Rekursive Konstruktion der Teilfolge: Setze $n_0 := 0$. Es seien $n_0 < n_1 < \ldots < n_{k-1}$ gewählt. Da a HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist, existiert ein $m \geq n_{k-1} + 1$ mit $|x_m - a| < \frac{1}{k}$. (Erklärung: ε wurde $\frac{1}{k}$ gewählt und $n = n_{k-1} + 1$ in Satz 3.1.4(2)) Definiere

$$n_k := \min\{m : m > n_{k-1} \text{ und } |x_m - a| < \frac{1}{k}\}.$$

Offensichtlich ist die so konstruierte Abb. $k \to n_k$ streng monoton wachsend. Sei nun $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{k_\varepsilon} < \varepsilon$. Konstruktionsgemäss gilt:

$$|x_{n_k} - a| < \frac{1}{k} \leq \frac{1}{k_\varepsilon} < \varepsilon \qquad \forall k \geq k_\varepsilon$$

Also gilt: $x_{n_k} \underset{k\to\infty}{\to} a$.
(2)$\Longrightarrow$(1)
Kombiniere Satz 3.1.4(2) mit Def. 3.1.6. ■

Definition 3.1.17 *Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heisst Nullfolge genau dann, wenn $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ gilt.*

Lemma 3.1.18 *(1) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist Nullfolge $\Longrightarrow$ $(|x_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ ist Nullfolge.*

(2) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a \Longrightarrow (x_n - a)_{n\in\mathbb{N}}$ ist Nullfolge.

(3) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sei eine Folge in $\mathbb{K}$ und $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sei eine Nullfolge in $\mathbb{R}_{\geq 0}$. Weiter gebe es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n| \leq r_n \qquad \forall n \geq n_0$$

Dann ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge.

Beweis. (1) und (2) sind trivial.
Zu (3): Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein n'_ε mit

$$|r_n| = r_n < \varepsilon \qquad \forall n \geq n'_\varepsilon.$$

Setze $n_\varepsilon := \max\{n_0, n'_\varepsilon\}$. Dann gilt:

$$|x_n - 0| = |x_n| \leq r_n < \varepsilon \qquad \forall n \geq n_\varepsilon.$$

■

Satz 3.1.19 *Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei Folgen und $\alpha \in \mathbb{K}$ eine Zahl. Dann gilt:*

(1) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a \Longrightarrow \alpha x_n \underset{n\to\infty}{\to} \alpha a$.

(2) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a$ und $y_n \underset{n\to\infty}{\to} b \Longrightarrow x_n + y_n \underset{n\to\infty}{\to} a + b$.

(3) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt $\Longrightarrow x_n y_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$.

(4) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a$ und $y_n \underset{n\to\infty}{\to} b \Longrightarrow x_n \cdot y_n \underset{n\to\infty}{\to} a \cdot b$.

(5) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a$ und $a \neq 0 \Longrightarrow$ es ex. ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $x_n \neq 0$ für alle $n \geq n_0$ und $\frac{1}{x_n} \underset{n\to\infty}{\to} \frac{1}{a}$.

(6) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} a \Longrightarrow |x_n| \underset{n\to\infty}{\to} |a|$.

Beweis.

(1) Œ[2] $\alpha \neq 0$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit :

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{|\alpha|} \quad \forall n \geq n_\varepsilon$$

Daraus folgt $|\alpha x_n - \alpha a| = |\alpha||x_n - a| < |\alpha| \cdot \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$.

[2] „Œ" steht für „ohne Einschränkung".

(2) Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $n_{\varepsilon_1} \in \mathbb{N}$ und $n_{\varepsilon_2} \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_1}, \qquad |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_2}$$

Setze $n_\varepsilon := \max\{n_{\varepsilon_1}, n_{\varepsilon_2}\}$. Dann folgt:

$$|x_n + y_n - (a+b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \cdot 2 = \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon.$$

(3) Es ex. ein $c > 0$ mit:

$$|y_n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit: $|x_n| < \frac{\varepsilon}{c} \quad \forall n \geq n_\varepsilon$. Dann folgt:

$$|x_n \cdot y_n| = |x_n| \cdot |y_n| \leq |x_n| \cdot c < \frac{\varepsilon}{c} \cdot c = \varepsilon \qquad \forall n \geq n_\varepsilon.$$

(4) Es ist:

$$x_n \cdot y_n - ab = (x_n - a)y_n + ay_n - ab = \underbrace{\underbrace{(\underbrace{x_n - a}_{\text{NF}}) \cdot \underbrace{y_n}_{\substack{\text{konvergent} \\ \Longrightarrow \text{beschränkt}}}}_{(3) \Longrightarrow \text{NF}} + a\underbrace{(\underbrace{y_n - b}_{\text{NF}})}_{\text{NF (Teil (1))}}}_{\text{NF (Teil (2))}}$$

D.h. $x_n \cdot y_n - ab$ ist Nullfolge. Daraus folgt $x_n \cdot y_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} ab$.

(5) Es gibt ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit: $|x_n - a| < \frac{|a|}{2} \qquad \forall n \geq n_0$. Daraus folgt:

$$|x_n| = |x_n - a + a| \geq |a| - |x_n - a| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2} > 0 \quad \forall n \geq n_0.$$

Daraus folgt für alle $n \geq n_0$:

$$\left|\frac{1}{x_n} - \frac{1}{a}\right| = \left|\frac{a - x_n}{a \cdot x_n}\right| = \frac{|x_n - a|}{|x_n| \cdot |a|} < \frac{|x_n - a|}{\frac{|a|}{2} \cdot |a|} = \underbrace{\frac{2}{|a|^2}|x_n - a|}_{\text{NF}}$$

Damit folgt die Behauptung aus Lemma 3.1.18(3).

(6) Wegen: $||x_n| - |a|| \leq |x_n - a|$ folgt Behauptung aus Lemma 3.1.18(3).

■

Vergleichkriterien von Folgen:

Satz 3.1.20 *(1) Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei konvergente Folgen in $\mathbb{R}$. Es gelte*

$$a := \lim_{n\to\infty} x_n, \qquad b := \lim_{n\to\infty} y_n.$$

Für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ gelte $x_n \leq y_n$. Dann ist $a \leq b$.

(2) Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ mit $a := \lim_{n\to\infty} x_n$ und $a = \lim_{n\to\infty} y_n$. Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine dritte Folge in $\mathbb{R}$. Es gebe ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$x_n \leq z_n \leq y_n \quad \forall n \geq n_0.$$

Daraus folgt, dass $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent ist und $\lim_{n\to\infty} z_n = a$ gilt.

Beweis.

(1) Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_{\varepsilon_1} \in \mathbb{N}$ und ein $n_{\varepsilon_2} \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_1}, \qquad |y_n - b| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_2}$$

Daraus folgt:

$$a - \varepsilon < x_n \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_1}, \qquad y_n < b + \varepsilon \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_2}.$$

Weiter existiert: $n_\varepsilon \geq \max\{n_{\varepsilon_1}, n_{\varepsilon_2}\}$ mit $x_{n_\varepsilon} \leq y_{n_\varepsilon}$. Damit folgt:

$$a - \varepsilon < x_{n_\varepsilon} \leq y_{n_\varepsilon} < b + \varepsilon \Longrightarrow a - b \leq 2\varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt die Behauptung.

(2) Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_{\varepsilon_1} \in \mathbb{N}$ und $n_{\varepsilon_2} \in \mathbb{N}$ mit:

$$|x_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_1}, \qquad |y_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_2}.$$

Setze: $n_\varepsilon := \max\{n_{\varepsilon_1}, n_{\varepsilon_2}, n_0\}$. Dann folgt:

$$a - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \varepsilon \qquad \forall n \geq n_\varepsilon.$$

Das bedeutet $|z_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$.

■

Bemerkung 3.1.21 *Die Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $x_n := \frac{1}{n}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $y_n := -\frac{1}{n}$ zeigen, dass aus $x_n > y_n \forall n \in \mathbb{N}$ i. a.* nicht folgt

$$\lim_{n\to\infty} x_n > \lim_{n\to\infty} y_n$$

3.2 Vollständigkeit

In den Beweisen dieses Kapitels werden wir gelegentlich das Induktionsprinzip verwenden, um Aussagen für natürlich Zahlen zu beweisen.

Definition 3.2.1 *Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heisst* monoton wachsend *(bzw.* monoton fallend*), wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$x_{n+1} \geq x_n \qquad (\textit{bzw. } x_{n+1} \leq x_n).$$

Satz 3.2.2 *Jede monoton wachsende (bzw. monoton fallende) beschränkte Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ ist konvergent, und es gilt:*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \qquad (\textit{bzw. } \lim_{n\to\infty} x_n = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}).$$

Beweis. Wir beweisen die Behauptung nur für monoton wachsende Folgen (Beweis für monoton fallende Folgen ist ganz analog).

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend und beschränkt. Daraus folgt, dass die zugehörige Menge $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ beschränkt ist. Wegen Proposition 2.3.6 existiert $s := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sei $\varepsilon > 0$. Aus der Definition des Supremums folgt, dass es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ gibt mit: $s - \varepsilon < x_{n_\varepsilon} \leq s$. Wegen der Monotonie gilt diese Ungleichung für alle $n \geq n_\varepsilon$. D.h. $|x_n - s| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$. ■

Im folgenden stellen wir einige Aussagen für natürliche Zahlen zusammen, die mit vollständiger Induktion bewiesen werden können und teilweise als Übungsaufgaben gestellt werden. Wir benötigen die Notationen: Für $k \in \mathbb{N}$ ist die Fakultät rekursiv durch

$$0! := 1 \quad \text{und für } k = 1, 2, \ldots \text{ durch } k! := k\,(k-1)!$$

definiert. Für natürliche Zahlen $n \geq k$ ist der *Binomialkoeffizient* durch

$$\tbinom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

definiert.

Lemma 3.2.3

(1) (Binomischer Lehrsatz) Für alle reellen Zahlen x, y und alle $n \in\mathbb{N}$ gilt

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

(2) Für alle $k \geq 0$ gilt

$$2^{k-1} \leq k!.$$

(3) (Summen für die geometrische Reihe) Für jede reelle Zahl $x \neq 1$ und jedes $n \in\mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

(4) (Bernoullische Ungleichung) Für alle $x > -1$ und $n \geq 0$ gilt

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Beispiel 3.2.4 *(1) Sei $a \in \mathbb{K}$. Dann gilt: $a^n \underset{n\to\infty}{\to} 0$ falls $|a| < 1$. $a^n \underset{n\to\infty}{\to} 1$ falls $a = 1$. $(a^n)_{n\in\mathbb{N}}$ divergiert, falls $|a| \geq 1, a \neq 1$.*

(2) Sei $a \in \mathbb{K}$ mit $|a| < 1$ und $r \in \mathbb{N}$. Dann gilt $n^r a^n \underset{n\to\infty}{\to} 0$.

(3) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

(4) Sei $a \in \mathbb{R}_{>0}$. Dann ist $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

(5) Die Folge $\left((1+\frac{1}{n})^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ ist konvergent. Der Grenzwert heisst Eulersche Zahl *und wird mit e bezeichnet. Es gilt $2 < e < 3$.*

(6) $\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\right)=e$.

Beweis.

(1) Annahme: $(a^n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert. Sei $\alpha := \lim_{n\to\infty} a^n$. Dann gilt:

$$\alpha = \lim_{n\to\infty} a^n = \lim_{n\to\infty} a^{n+1} = \lim_{n\to\infty}(a\cdot a^n) = \alpha\cdot a.$$

Lösungen: $\alpha = 0$, a beliebig oder $a = 1$, α beliebig. Im zweiten Fall folgt

$$\alpha = \lim_{n\to\infty} a^n = 1.$$

Sei $|a| < 1$. Dann ist $(|a|^n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton fallend und beschränkt, wegen Satz 3.2.2 also konvergent. Wegen $a \neq 1$ folgt $\alpha = \lim_{n\to\infty} a^n = 0$.

Sei $|a| = 1$, $a \neq 1$. Angenommen $(a^n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert. Dann ist $\alpha = \lim_{n\to\infty} a^n = 0$ und somit $\lim_{n\to\infty}|a|^n = 0$. Widerspruch zu $|a| = 1$. D.h. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ divergiert.

Sei $|a| > 1$. Dann folgt $(\frac{1}{a})^n \underset{n\to\infty}{\to} 0$ (siehe Teil 1 des Beweises). Also existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \frac{1}{|a^n|} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$. Also ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ unbeschränkt. Dann folgt Behauptung aus Satz 3.1.8.

(2) Œ ist $a \neq 0$. Setze $\alpha := |a|$ und $x_n := n^r\alpha^n$. Dann gilt $x_n > 0$, und[3]

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)^r\alpha^{n+1}}{n^r\alpha^n} = \alpha\left(1+\frac{1}{n}\right)^r \underset{n\to\infty}{\to} \alpha$$

Sei $\beta \in]\alpha, 1[$. Dann gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} - \alpha = \left|\frac{x_{n+1}}{x_n} - \alpha\right| < \beta - \alpha \qquad \forall n \geq n_0$$

$$\Longrightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} < \beta \quad \forall n \geq n_0, \quad \text{d.h. } x_{n+1} < \beta x_n \quad \forall n \geq n_0.$$

Damit folgt durch Induktion: $x_n \leq x_{n_0}\beta^{n-n_0}$ für alle $n \geq n_0$. Also gilt:

$$|n^r a^n| = x_n \leq x_{n_0} \underbrace{\beta^{n-n_0}}_{\text{NF, da } 0\leq\beta<1} \underset{n\to\infty}{\to} 0.$$

Hieraus folgt die Behauptung mit Lemma 3.1.18(3).

(3) $\sqrt[n]{n} \to 1$. Sei $\varepsilon > 0$. Wegen $0 < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$ folgt aus Teil (2)

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+\varepsilon}\right)^n = 0 \quad (\text{Wähle } r = 1,\ a = \frac{1}{1+\varepsilon})$$

Also existiert $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$0 < n\left(\frac{1}{1+\varepsilon}\right)^n < 1 \quad \forall n \geq n_0 > 1 \qquad \Longrightarrow \qquad 1 \leq n < (1+\varepsilon)^n.$$

Aus dem Nachtrag zu diesem Beweis folgt, dass die obige Abschätzung die Ungleichung

$$1 \leq \sqrt[n]{n} < 1+\varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

impliziert. Hieraus folgt die Behauptung.

[3] Die Folge $1+\frac{1}{n}$ konvergiert gegen 1. Aus Satz 3.1.19(4) folgt induktiv, dass endliche Produkte von konvergenten Folgen gegen das Produkt der Grenzwerte konvergieren. Also konvergiert $\left(1+\frac{1}{n}\right)^r$ gegen 1.

(4) Wegen $a > 0$ gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < a < n \quad \forall n \geq n_0$. Hieraus folgt:

$$\frac{1}{\sqrt[n]{n}} < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n} \quad \forall n \geq n_0$$

Damit folgt die Behauptung mit Teil (3), Satz 3.1.19(5) und Satz 3.1.20.

(5) $e_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. *Zeige* $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt und monoton.

Beschränkt:

$$\begin{aligned}
e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n &\overset{\text{Lemma 3.2.3(1)}}{=} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{1}{n^k} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{\overbrace{n(n-1)\cdots(n-k+1)}^{k \text{ Faktoren}}}{k!} \frac{1}{n^k} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \\
&\overset{*}{\leq} 1 + \sum_{k=1}^{n} 2^{-(k-1)} [\text{folgt aus Lemma 3.2.3(2)}] \\
&= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^k \overset{\text{Lemma 3.2.3(3)}}{=} 1 + \frac{1-(\frac{1}{2})^n}{1-\frac{1}{2}} < 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}} = 3
\end{aligned}$$

Monotonie:

$$\frac{e_n}{e_{n-1}} = \frac{(n+1)^n}{n^n} \cdot \frac{(n-1)^{n-1}}{n^{n-1}} = \frac{n}{n-1} \frac{((n+1)(n-1))^n}{(n^2)^n} = \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$$

Aus der Bernoulli-Ungl. (Lemma 3.2.3(4)) ergibt sich

$$\frac{e_n}{e_{n-1}} \geq \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$$

Weiter folgt $e_n \geq e_1 = 2$ und daraus die Behauptung.

(6) *Setze* $x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$. Monotonie offensichtlich. $0 \leq x_n \leq 3$ folgt aus (*). Daher konvergent. Setze $e' = \lim_{n\to\infty} x_n$.
Zeige: $e \leq e'$: Folgt direkt aus UGL vor (*): $e_n \leq x_n$ und Satz 3.1.20.
Zeige: $e \geq e'$: Sei $m \in \mathbb{N}$ beliebig aber fest gewählt. Für $n > m$ gilt:

$$e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} > \sum_{k=0}^{m} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} =: y_n$$

Es gilt $y_n \underset{n\to\infty}{\to} x_m$ wegen:

$$\begin{aligned}
y_n &= \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ mal}}} \\
&= \sum_{k=0}^{m} \left(\frac{1}{k!} 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\right) \\
&\underset{n\to\infty}{\to} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} = x_m.
\end{aligned}$$

Die Folgen e_n, y_n konvergieren. Es gilt $e_n > y_n$. Daraus folgt $e \geq x_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$. Weiter folgt daraus $e \geq e'$.

$$\Longrightarrow e = e'$$

Nachtrag: (Übungsaufgabe)

(1) $0 < a < b \Longrightarrow 0 < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$

(2) $0 < a \leq b \Longrightarrow 0 < \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{b}$

■

Zentraler Satz dieses Abschnitts

Satz 3.2.5 (Bolzano-Weierstrass)
Jede beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ besitzt mindestens einen HP.

Beweis. Sei zunächst $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Dann existieren $A_0 < B_0$ mit $A_0 \leq x_k \leq B_0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Ausgehend von A_0 und B_0 konstruieren wir zwei Folgen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ rekursiv. Sei A_n, B_n bereits konstruiert.

Fall 1: Es gibt unendlich viele $k \in \mathbb{N}$ mit $x_k = \frac{1}{2}(A_n + B_n)$. Dann ist $c := \frac{1}{2}(A_n + B_n)$ offensichtlich ein HP von $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Fall 2: Unendlich viele Folgenglieder von $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ liegen in $[A_n, \frac{1}{2}(A_n + B_n)[$. Dann setzen wir $A_{n+1} = A_n$ und $B_{n+1} = \frac{1}{2}(A_n + B_n)$.

Fall 3: Unendlich viele Folgenglieder von $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ liegen in $]\frac{1}{2}(A_n + B_n), B_n]$. Dann setzen wir $A_{n+1} = \frac{1}{2}(A_n + B_n)$ und $B_{n+1} = B_n$.

Offensichtlich: A_n ist monoton wachsend und B_n monoton fallend und beschränkt:

$$A_n, B_n \in [A_0, B_0] \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Daher konvergieren $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Wegen $B_n - A_n \leq 2^{-n}(B_0 - A_0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ stimmen die Grenzwerte überein.

Setze $c := \lim_{n\to\infty} A_n$ $(= \lim_{n\to\infty} B_n)$. Wir zeigen noch: c ist HP.

Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein $n_{\varepsilon_1} \in \mathbb{N}$ und $n_{\varepsilon_2} \in \mathbb{N}$ mit

$$c - \varepsilon < A_n \leq c \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_1}, \qquad c + \varepsilon > B_n \geq c \quad \forall n \geq n_{\varepsilon_2}$$

Setze $n_\varepsilon = \max\{n_{\varepsilon_1}, n_{\varepsilon_2}\}$. Konstruktionsgemäss gibt es unendlich viele $k \in \mathbb{N}$ mit

$$c - \varepsilon < A_{n_\varepsilon} < B_{n_\varepsilon} < c + \varepsilon, \qquad x_k \in [A_{n_\varepsilon}, B_{n_\varepsilon}].$$

Daher ist c ein HP.

Sei nun $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{C}$. Definiere reelle Folgen:

$$u_k := \operatorname{Re}(x_k) \quad , \quad v_k := \operatorname{Im}(x_k), \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Wegen $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$ sind die Folgen $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$, $(v_k)_{k\in\mathbb{N}}$ beschränkt. Gemäss Teil 1 des Beweises gibt es einen HP $a \in \mathbb{R}$ von (u_k), d.h. es ex. Teilfolge $(u_{k_l})_{l\in\mathbb{N}}$ mit $u_{k_l} \underset{l\to\infty}{\longrightarrow} a$.

Betrachte: $(v_{k_l})_{l\in\mathbb{N}}$. (v_{k_l}) ist beschränkt, d.h. es ex. HP b, d.h. es ex. weitere Teilfolge $(v_{k_{l_m}})_{m\in\mathbb{N}}$ mit $b = \lim_{m\to\infty} v_{k_{l_m}}$. Wegen $|z| \leq |\operatorname{Re}[z]| + |\operatorname{Im}[z]|$ gilt:

$$\left|x_{k_{l_m}} - (a + ib)\right| \leq \underbrace{\left|u_{k_{l_m}} - a\right|}_{\text{NF}} + \underbrace{\left|v_{k_{l_m}} - b\right|}_{\text{NF}} \underset{m\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

und $a + ib$ ist HP von $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$. ■

Definition 3.2.6 *Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heisst Cauchy-Folge, kurz* C.F.*, falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit*

$$|x_n - x_m| \leq \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0.$$

Satz 3.2.7 *Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.*

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > n_\varepsilon$ wobei $a := \lim_{n\to\infty} x_n$. Für $n, m \geq n_\varepsilon$ folgt:

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) - (x_m - a)| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon.$$

■

Satz 3.2.8 *Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.*

Beweis. Nach Voraussetzung gibt es ein $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - x_m| < 1 \quad \forall n, m \geq n_1$. Definiere $C := \max\{|x_n| + 1 : n \leq n_1\}$. Dann gilt für $n \leq n_1$: $|x_n| \leq C$ und für $n > n_1$:

$$|x_n| = |x_n - x_{n_1} + x_{n_1}| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1}| < 1 + |x_{n_1}| \leq C$$

■

Satz 3.2.9 *Jede Cauchy-Folge in $\mathbb{K}$ ist konvergent.*

Beweis. Aus Satz 3.2.5 (B.-W.) und 3.2.8 (C.F. sind beschränkt) folgt, dass die Cauchy-Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ einen HP a besitzt. Sei $\varepsilon > 0$. Dann ex. $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n, m \geq n_\varepsilon$. Ausserdem gibt es ein $k_\varepsilon \geq n_\varepsilon$ mit $|a - x_{k_\varepsilon}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Daraus folgt:

$$|x_n - a| = |x_n - x_{k_\varepsilon} + x_{k_\varepsilon} - a| \leq |x_n - x_{k_\varepsilon}| + |x_{k_\varepsilon} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \qquad \forall n \geq n_\varepsilon$$

■

Wesentlich für den Beweis von Satz 3.2.9 war der Satz von B.-W., dessen Beweis die Aussage verwendet hat: „Beschränkte, monotone Folgen in $\mathbb{K}$ konvergieren gegen das Supremum/Infimum der zugehörigen Mengen“ (*)

Zum Beweis von (*) wesentlich: „$\mathbb{K}$ ist ordnungsvollständig, d.h. beschränkte Teilmengen von $\mathbb{R}$ besitzen ein Supremum/Infimum“.

Umgekehrte Frage: Gilt Satz 3.2.9 auch für Körper, die nicht ordnungsvollständig sind?

Beispiel 3.2.10 *(1) Die Lösung(en) der Gleichung: $x^2 = 2$ sind keine rationalen Zahlen (vgl. Satz 2.3.1).*

(2) Es existieren Zahlenfolgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ aus $\mathbb{Q}$, für die gilt: a_n monoton wachsend, beschränkt, b_n monoton fallend und beschränkt sowie

$$|a_n - b_n| \leq 2^{-n} \qquad \text{und} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Satz 3.2.7 besagt: „Konvergente Folgen sind Cauchy-Folgen“. Daraus folgt, dass die Aussage von Satz 3.2.9 i.a. in $\mathbb{Q}$ falsch ist.

Beweis zu 2: Wähle $a_0 = 1$ und $b_0 = 2$, so dass $a_0^2 \leq 2 \leq b_0^2$ gilt. Nehme rekursiv an, dass $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ gewählt wurden mit $a_n^2 \leq 2 \leq b_n^2$ und setze $x_n := \frac{1}{2}(a_n + b_n)$. Dann ist x_n wieder rational. Falls $x_n^2 \leq 2$, setze $a_{n+1} := a_n$ und $b_{n+1} := x_n$ andernfalls $a_{n+1} := x_n$ und $b_{n+1} := b_n$. Diese Folge leistet das Gewünschte. ■

Bemerkung 3.2.11 *Die Menge der reellen Zahlen lässt sich durch Vervollständigung definieren. Die Elemente in $\mathbb{R}$ sind die Grenzwerte von Cauchy-Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ aus $\mathbb{Q}$.*

3.3 Uneigentliche Konvergenz

In vielen Fällen ist es praktisch, die Menge der reellen Zahlen durch zwei Symbole $+\infty$ (sprich: plus unendlich) und $-\infty$ (sprich:minus unendlich) zu ergänzen.

Definition 3.3.1 *(1) Wir definieren zwei Symbole $-\infty$ und $+\infty$ und charakterisieren diese durch die Eigenschaft*

$$-\infty < x < +\infty \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

(2) $\sup \emptyset := -\infty$, *mit* $\inf \emptyset := +\infty$.

(3) Sei $M \subset \mathbb{R}$ nichtleer. Dann setzen wir

$$\begin{aligned} \inf M := -\infty \quad &\Leftrightarrow \quad M \text{ ist nicht nach unten beschränkt} \\ \sup M := +\infty \quad &\Leftrightarrow \quad M \text{ ist nicht nach oben beschränkt.} \end{aligned}$$

Definition 3.3.2 *Wir definieren*

$$\bar{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$$

und setzen die arithmetischen Operationen auf $\bar{\mathbb{R}}$ fort durch

$$\begin{aligned} x + \infty &:= +\infty && \forall x > -\infty \\ x - \infty &:= -\infty && \forall x < \infty \\ x \cdot (+\infty) &:= \begin{cases} +\infty & x > 0 \\ -\infty & x < 0 \end{cases} \\ x \cdot (-\infty) &:= -x(+\infty) \\ \frac{x}{+\infty} &:= \frac{x}{-\infty} := 0 && \forall x \in \mathbb{R} \\ \frac{x}{0} &:= \begin{cases} +\infty & x > 0 \\ -\infty & x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Bemerkung 3.3.3 *Jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ hat ein Infimum und ein Supremum in $\bar{\mathbb{R}}$.*

Definition 3.3.4 *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. (x_n) konvergiert gegen $+\infty$ $(-\infty)$, wenn es zu jedem $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ein $n_R \in \mathbb{N}$ gibt mit*

$$x_n > R \quad \forall n \geq n_R \qquad (x_n < -R \quad \forall n \geq n_R).$$

$a = +\infty$ (bzw. $a = -\infty$) ist HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, wenn zu jedem $R \geq 0$ und jedem $n \in \mathbb{N}$ ein $n_R \geq n$ existiert mit $x_{n_R} > R$ (bzw. $x_{n_R} < -R$).

Beispiel 3.3.5 *(1)* $\lim_{n\to\infty} n = +\infty$

(2) $\lim_{n\to\infty}(-2^n) = -\infty$

(3) Die Folge $\left((-1)^n n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert nicht in $\bar{\mathbb{R}}$. Sie hat die beiden HPe $\infty, -\infty$.

Satz 3.3.6 *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. Dann gilt*

(1) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$ *oder* $x_n \underset{n\to\infty}{\to} -\infty \Longrightarrow \frac{1}{x_n} \underset{n\to\infty}{\to} 0$

(2) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$ *und* $x_n > 0$ *für* fast alle n, *d.h. für alle bis auf endlich viele Ausnahmen* $\Longrightarrow \frac{1}{x_n} \underset{n\to\infty}{\to} +\infty$
$x_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$ *und* $x_n < 0$ *für fast alle* $n \Longrightarrow \frac{1}{x_n} \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$.

Beweis.

(1) $x_n \underset{n\to\infty}{\to} +\infty$. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit $x_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_\varepsilon$. Daraus folgt $x_n > 0$ für alle $n \geq n_\varepsilon$ und $0 < \frac{1}{x_n} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$.

(2) „$x_n > 0$ für fast alle n“ impliziert, dass $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit $x_n > 0 \quad \forall n \geq n_0$. Sei $R \in \mathbb{R}_{>0}$ beliebig. Dann gibt es ein $n_R \in \mathbb{N}$ mit $|x_n| < \frac{1}{R} \quad \forall n \geq n_R$. Setze $n_1 := \max\{n_0, n_R\}$. Dann gilt $\frac{1}{x_n} > R \quad \forall n \geq n_1$. Der Fall „$x_n < 0$ für fast alle n“ wird analog bewiesen.

■

Bemerkung 3.3.7 *Die Verwendung der Symbole* $+\infty$ *und* $-\infty$ *ist in vielen Fällen praktisch. Jedoch gelten einige der Rechenregeln für (den Körper)* $\mathbb{R}$ *nicht mehr in* $\bar{\mathbb{R}}$ *(beachte:* $\bar{\mathbb{R}}$ *ist* ***kein*** *Körper). Insbesondere sind die folgenden Verknüpfungen* ***nicht*** *definiert:*

$$\frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{\infty}{-\infty}, \quad \frac{-\infty}{\infty}, \quad \frac{-\infty}{-\infty}, \quad -\infty + \infty, \quad +\infty - \infty, \quad 0 \cdot (+\infty), \quad 0 \cdot (-\infty).$$

Falls derartige Ausdrücke in einer Umformung entstehen, ist man in eine Sackgasse geraten und sollte anders umformen, so dass diese Ausdrücke vermieden werden. Auch gelten einige Aussagen für Folgen nicht mehr: Sei $a_n = n$ *und* $b_n = -2n$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$. *Dann konvergiert* a_n *gegen* $+\infty$ *und* b_n *gegen* $-\infty$. *Die Summenfolge ist* $c_n = a_n + b_n = -n$ *konvergiert gegen* $-\infty$. *Die Summe der Grenzwerte* $+\infty$ *und* $-\infty$ *ist jedoch nicht definiert. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich für die Quotienten von Folgen, die gegen* $+\infty$ *oder* $-\infty$ *streben.*

Satz 3.3.8 *Jede monoton wachsende (bzw. monoton fallende) Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in* $\bar{\mathbb{R}}$ *konvergiert in* $\bar{\mathbb{R}}$, *und es gilt*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \qquad (\textit{bzw.} \lim_{n\to\infty} x_n = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\})$$

Beweis. Wir betrachten nur monoton wachsende Folgen. Der Beweis für monoton fallende Folgen ist völlig analog.

Fall 1: $x_n = -\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Dann gilt offensichtlich $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$ und $\sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} = -\infty$.

Fall 2: $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ mit $x_{n_0} > -\infty$. Um den Grenzwert zu bestimmen, genügt es, die Folge $(x_n)_{n\geq n_0}$ zu betrachten. Angenommen $(x_n)_{n\geq n_0}$ ist beschränkt in $\mathbb{R}$. Dann folgt die Behauptung aus Satz 3.2.2.

Angenommen $(x_n)_{n\geq n_0}$ ist nicht beschränkt in $\mathbb{R}$. Sei $R > 0$. Dann gibt es ein $n_R \geq n_0$ mit $x_{n_R} > R$. Da $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend ist, folgt $x_n > R \quad \forall n \geq n_R$.

■

Sei nun $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. Definiere für $n \in \mathbb{N}$

$$y_n := \sup\{x_k : k \geq n\}$$
$$z_n := \inf\{x_k : k \geq n\}$$

Dann ist y_n eine monoton fallende Folge in $\bar{\mathbb{R}}$ und z_n eine monoton wachsende Folge in $\bar{\mathbb{R}}$. Gemäss Satz 3.3.8 sind daher beide Folgen in $\bar{\mathbb{R}}$ konvergent.

Definition 3.3.9 *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. Dann ist*

$$\textit{Limes superior} \quad \limsup_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty} \sup\{x_k : k \geq n\}$$
$$\textit{Limes inferior} \quad \liminf_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty} \inf\{x_k : k \geq n\}$$

Bemerkung 3.3.10 *Wegen $\sup\{x_k : k \geq n\} \geq \inf\{x_k : k \geq n\}$ gilt stets*

$$\limsup_{n\to\infty} x_n \geq \liminf_{n\to\infty} x_n.$$

Satz 3.3.11 *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. Dann ist $\limsup_{n\to\infty} x_n$ (bzw. $\liminf_{n\to\infty} x_n$) der grösste (bzw. kleinste) HP in $\bar{\mathbb{R}}$ von x_n.*

Beweis. Sei $x := \limsup_{n\to\infty} x_n$.

Fall 1: $x = +\infty$. Wir setzen $y_n := \sup\{x_k : k \geq n\}$ und benutzen, dass $y_n \to x$ gilt. Da y_n monoton fallend ist, folgt $y_n = +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$ und somit gilt:

$$\forall R > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists k_n > n : \quad x_{k_n} > R$$

($+\infty$ ist kleinste obere Schranke von $\{x_k : k \geq n\}$). Das bedeutet $+\infty$ ist HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Trivialerweise gibt es keinen grösseren HP.

Fall 2: $x \in \mathbb{R}$

Zunächst wird gezeigt: Kein HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist grösser als x. Sei $\varepsilon > 0$. Da $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton fallend ist, folgt

$$\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \quad \forall n \geq n_\varepsilon \quad x \leq y_n < x + \varepsilon$$
$$\Longrightarrow \text{Anzahl}\{k \in \mathbb{N} : x_k \geq x + \varepsilon\} \leq n_\varepsilon < \infty$$

Also gilt für jeden HP z von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $z < x + \varepsilon$. Daraus folgt $z \leq x$ da $\varepsilon > 0$ beliebig.

Wir zeigen x ist HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $\forall\varepsilon\, \exists n_\varepsilon\, \forall n \geq n_\varepsilon : \quad x \leq y_n < x + \varepsilon$.

$$\Longrightarrow \forall\varepsilon\, \forall n\, \exists k \geq n : \quad x - \varepsilon < x_k < x + \varepsilon$$

(wegen $x_k \leq y_n$ und y_n kleinste o.S. von $\{x_k : k \geq n\}$).

Also ist x ein HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Fall 3: Sei $x = -\infty$. Wähle $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Dann folgt $\exists n_R \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_R : y_n < -R$

$$\Longrightarrow \text{Anzahl}\{k \in \mathbb{N} : x_k \geq -R\} \leq n_R < \infty$$

Da R beliebig war, folgt, dass für jeden HP z von (x_n) gilt: $z = -\infty$. Ausserdem gilt:

$$\forall R \in \mathbb{R}_{\geq 0}\, \exists n_R \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_R : \quad y_n < -R.$$
$$\Longrightarrow \forall R \in \mathbb{R}_{\geq 0}\, \forall n \in \mathbb{N}\, \exists k \geq n : \quad x_k \leq y_n < -R.$$

Der Beweis für $\liminf_{n\to\infty} x_n$ ist analog. ■

Beispiel 3.3.12 *Sei $x_n := (-1)^n \frac{n}{n+1}$. Dann ist*

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = 1 \qquad \textit{und} \qquad \liminf_{n\to\infty} x_n = -1$$
$$(\textit{da } y_n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}) \qquad\qquad (\textit{da } z_n = -1 \quad \forall n \in \mathbb{N})$$

3.4 Reihen

Definition 3.4.1 *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Wir definieren die n-te* Partialsumme *s_n durch*

$$s_n := \sum_{k=0}^{n} x_k.$$

Die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heisst Reihe und wird zur Abkürzung mit dem Symbol

$$\sum x_k$$

bezeichnet. Die Reihe heisst konvergent (bzw. divergent), wenn die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent (bzw. divergent) in $\mathbb{K}$ ist[4]*. Falls $s_n \underset{n\to\infty}{\to} s \in \mathbb{K}$ konvergiert, schreibt man:*

$$s = \sum_{n=0}^{\infty} x_n.$$

Beispiel 3.4.2 *(1) $\sum \frac{1}{n!}$ ist konvergent, $e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \cdots$*

(2) $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} = (1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \cdots)$ ist konvergent (gegen $\frac{\pi^2}{6}$).

(3) $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots\right)$ ist divergent. (harmonische Reihe)

(4) Die geometrische Reihe $\sum a^n = (1 + a + a^2 + a^3 + \cdots)$ ist genau dann konvergent, wenn $|a| < 1$ gilt. In diesem Fall gilt $\sum a^n = \frac{1}{1-a}$.

Beweis.

(1) Siehe Beispiel 3.2.4.(6)

(2) $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ ist monoton wachsend. Weiter gilt für $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} s_n &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k-1} - \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \sum_{l=1}^{n-1} \frac{1}{l} - \sum_{l=2}^{n} \frac{1}{l} = 1 + 1 - \frac{1}{n} \leq 2. \end{aligned}$$

D.h. s_n monoton wachsend und beschränkt und daher konvergent.

(3) Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt $s_{2n} - s_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. Also ist $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ keine Cauchy-Folge und die Behauptung folgt aus Satz 3.2.7.

(4) Für $a = 1$ ist $s_n = \sum_{k=0}^{n} a^k = n + 1$ divergent. Für $a \neq 1$ gilt gemäss Lemma 3.2.3(3) $s_n = \sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$. Da für $a \neq 1$ die Folge a^{n+1} genau dann konvergiert, falls $|a| < 1$, folgt die Behauptung.

■

[4] In diesem Kapitel betrachten wir konvergente Folgen und Reihen in $\mathbb{K}$ und **nicht** uneigentlich konvergente.

Satz 3.4.3 *Ist die Reihe $\sum x_n$ konvergent, so ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge.*

Beweis. $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist konvergent und daher eine Cauchy-Folge, d.h.

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}\, \forall n \geq n_\varepsilon \quad |x_n| = |s_n - s_{n-1}| < \varepsilon.$$

■

Bemerkung 3.4.4 *Beispiel 3.4.2(3) zeigt, dass die Umkehrung von Satz 3.4.3 i.a. falsch ist.*

Rechenregeln mit Reihen

Satz 3.4.5 *Seien $\sum x_n$ und $\sum y_n$ zwei konvergente Reihen und $\alpha \in \mathbb{K}$. Dann gilt:*

(1) $\sum \alpha x_n$ ist konvergent mit Grenzwert $\alpha \sum x_n$.

(2) $\sum (x_n + y_n)$ ist konvergent mit Grenzwert $(\sum x_n) + (\sum y_n)$.

Konvergenzkriterien für Reihen

Satz 3.4.6 *$\sum x_n$ ist genau dann konvergent, wenn es zu jedem ε ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ gibt mit*

$$\left| \sum_{k=m+1}^{n} x_k \right| < \varepsilon \qquad \forall n > m \geq n_\varepsilon$$

Beweis. Die Behauptung folgt aus: $|s_n - s_m| = \left|\sum_{k=m+1}^{n} x_k\right|$ und den Sätzen 3.2.7 und 3.2.9. ■

Satz 3.4.7 *Sei $\sum x_n$ eine Reihe in $\mathbb{R}$ mit $x_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Reihe* genau dann *konvergent, wenn die Folge (s_n) der Partialsummen beschränkt ist.*

Beweis. Wegen $x_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ist $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend. Damit folgt Behauptung aus den Sätzen 3.1.8 und 3.2.2. ■

Satz 3.4.8 (Leibniz-Kriterium) *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton fallende Folge mit $x_n \geq 0$. Dann ist die Reihe $\sum (-1)^n x_n$ genau dann konvergent, wenn $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.*

Beweis. Aus Satz 3.4.3 folgt $\sum (-1)^n x_n$ konvergent $\Longrightarrow (-1)^n x_n$ ist Nullfolge $\Longrightarrow x_n$ ist Nullfolge.

Andere Richtung: $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton fallend, $x_n \geq 0$, (x_n) ist Nullfolge.

i. Zeige $(s_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ ist monoton fallend.

$$s_{2n+2} - s_{2n} = x_{2n+2} - x_{2n+1} \leq 0.$$

ii. Zeige $(s_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ ist monoton wachsend.

$$s_{2n+3} - s_{2n+1} = -x_{2n+3} + x_{2n+2} \geq 0.$$

iii. Es gilt $s_1 \leq s_{2n+1} \overset{!}{\leq} s_{2n} \leq s_0$ [5]:

$$s_{2n+1} - s_{2n} = -x_{2n+1} \leq 0.$$

Aus (i), (ii), (iii) folgt: $s_{2n} \underset{n\to\infty}{\to} s \in \mathbb{R}$ und $s_{2n+1} \underset{n\to\infty}{\to} t \in \mathbb{R}$.

iv. Zeige $s = t$. Aus Satz 3.1.19 (Rechenregeln mit Folgen) ergibt sich:

$$s - t = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} s_{2n+1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim_{n\to\infty} x_{2n+1} = 0.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann existieren $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ mit

$$|s_{2n} - s| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_1, \qquad |s_{2n+1} - s| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_2$$

Sei $n_\varepsilon := \max\{2n_1, 2n_2 + 1\}$. Dann gilt für alle $n \geq n_\varepsilon$: $|s_n - s| < \varepsilon$. ■

Beispiel 3.4.9 *Alternierende harmonische Reihe*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots \quad (= \log 2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \frac{1}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \quad (= \frac{\pi}{4})$$

3.5 Absolute Konvergenz

Definition 3.5.1 *Eine Reihe $\sum x_n$ heisst* absolut konvergent*, wenn die Reihe $\sum |x_n|$ konvergent ist. Eine konvergente Reihe, die* nicht *absolut konvergent ist, heisst bedingt konvergent.*

Satz 3.5.2 *Eine absolut konvergente Reihe konvergiert.*

Beweis. Sei $\sum x_n$ absolut konvergent und $\varepsilon > 0$. $\sum |x_n|$ erfüllt das Cauchy-Kriterium:

$$\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ mit } \sum_{k=m+1}^{n} |x_k| < \varepsilon \quad \forall n > m \geq n_\varepsilon.$$

Dreiecksungleichung liefert: $\left|\sum_{k=m+1}^{n} x_k\right| \leq \sum_{k=m+1}^{n} |x_k| < \varepsilon$.
Also erfüllt $\sum x_k$ auch Cauchy-Kriterium und ist daher konvergent. ■

Bemerkung 3.5.3 *Die Umkehrung von Satz 3.5.2 ist i.a. falsch.*
Bsp: $x_n := (-1)^{n+1}\frac{1}{n}$. *$\sum x_n$ ist alternierende harmonische Reihe und konvergent, aber $\sum |x_n|$ ist die harmonische Reihe und divergent.*

Kriterien für absolut konvergente Reihen.

[5] Ein Ausrufungszeichen über einem Gleichheits- oder Ungleichheitszeichen bedeutet, dass die Gleichheit bzw. Abschätzung noch zu zeigen ist.

Satz 3.5.4 (Majorantenkriterium) *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Falls eine Folge $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den Eigenschaften*

- $\sum \alpha_n$ *konvergent,*
- $\exists n_0 \in \mathbb{N}: \quad |x_n| \leq \alpha_n \qquad \forall n \geq n_0$

existiert, dann ist die Reihe $\sum x_n$ absolut konvergent.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{k=m+1}^{n} \alpha_k < \varepsilon \qquad \forall n > m \geq n_\varepsilon$$

Sei $n'_\varepsilon := \max\{n_\varepsilon, n_0\}$. Dann gilt:

$$\sum_{k=m+1}^{n} |x_k| \leq \sum_{k=m+1}^{n} \alpha_k < \varepsilon \qquad \forall n > m \geq n'_\varepsilon.$$

Damit folgt Behauptung aus Satz 3.4.6 (Reihen die Cauchy-Kriterium erfüllen, sind konvergent). ■

Beispiel 3.5.5 *Sei $k \geq 2$. Aus Bsp. 3.4.2(2) und dem Majorantenkriterium folgt, daß $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^k}$ absolut konvergent ist.*

Satz 3.5.6 (Wurzelkriterium) *Sei*

$$\alpha := \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|x_n|}$$

Falls $\alpha < 1$ gilt, ist $\sum x_n$ absolut konvergent.
Falls $\alpha > 1$ gilt, ist $\sum x_n$ divergent.
Falls $\alpha = 1$ gilt, ist keine Aussage möglich.

Beweis.

(1) $\alpha < 1$ und $q \in]\alpha; 1[$, d.h. $\alpha < q < 1$. Wegen Satz 3.3.11 (α grösster HP von $\sqrt[n]{|x_n|}$) gibt es ein $n_q \in \mathbb{N}$ mit $\sqrt[n]{|x_n|} \leq q \quad \forall n \geq n_q$. D.h. $|x_n| \leq q^n \quad \forall n \geq n_q$. Also ist die geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ eine konvergente Majorante.

(2) $\alpha > 1$. Dann folgt

$$\text{Anz}\{n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{|x_n|} \geq 1\} = \infty \qquad \Longrightarrow \text{Anz}\{n \in \mathbb{N} : |x_n| \geq 1\} = \infty.$$

Daher ist x_n keine Nullfolge und $\sum x_n$ divergiert (Satz 3.4.3).

■

Satz 3.5.7 (Quotientenkriterium) *Es gibt ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit $x_n \neq 0$ für alle $n \geq k_0$.*

(1) Gilt

$$\limsup_{\substack{n\to\infty \\ n\geq k_0}} \left(\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|\right) < 1,$$

so ist $\sum x_n$ absolut konvergent.

(2) Gibt es ein $k_1 \geq k_0$ mit

$$\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right| > 1 \qquad \forall n \geq k_1,$$

so ist $\sum x_n$ divergent.

Beweis.

(1) Da der grösste HP von $\left(\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|\right)_{n\geq k_0}$ kleiner 1 ist, gibt es ein $q \in]0,1[$ und ein $n_q \geq k_0$ mit

$$\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right| \leq q \qquad \forall n \geq n_q \qquad \text{(vgl. Satz 3.3.11)}$$

Es gilt: $|x_{n_q+1}| \leq q|x_{n_q}|$. Per Induktion zeigt man

$$|x_n| \leq q^{n-n_q}|x_{n_q}| = \underbrace{\frac{|x_{n_q}|}{q^{n_q}}}_{=:c} q^n = cq^n.$$

Da $\sum_{n=0}^{\infty} cq^n = c\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ wegen $q < 1$ konvergiert, haben wir eine konvergente Majorante gefunden.

(2) Für $n \geq k_1$ folgt $|x_n| \geq |x_{k_1}| > 0$ und daher ist (x_n) keine Nullfolge.

■

Beispiel 3.5.8 *(1) $\sum \frac{n^2}{2^n} = \frac{0}{1}+\frac{1}{2}+\frac{4}{4}+\frac{9}{8}+\frac{16}{16}+\frac{25}{32}+\frac{36}{64}+\cdots$ ist absolut konvergent (Grenzwert 6).*

(2) $\sum(\frac{1}{2})^{n+(-1)^n} = \frac{1}{2}+1+\frac{1}{8}+\frac{1}{4}+\frac{1}{32}+\frac{1}{16}+\cdots$ ist absolut konvergent.

(3) $\sum \frac{z^n}{n!}$ ist für jedes $z \in \mathbb{C}$ absolut konvergent. Die Funktion $exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, die jedem $z \in \mathbb{C}$ die Zahl $\sum \frac{z^n}{n!}$ zuordnet, heisst Exponentialfunktion. Es gilt $exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Beweis.

(1) $\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right| = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{1}{2}(1+\frac{1}{n})^2 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2}$ (Beh. folgt aus Quotientenkriterium).

(2) $\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right| = 2^{-n-1-(-1)^{n+1}+n+(-1)^n} = 2^{-1+2(-1)^n} = \begin{cases} 2 & n \text{ gerade,} \\ \frac{1}{8} & n \text{ ungerade,} \end{cases}$

d.h. Quotientenkriterium nicht anwendbar.

$$\sqrt[n]{|x_n|} = 2^{\frac{-n-(-1)^n}{n}} = 2^{-1-\frac{1}{n}(-1)^n} = \begin{cases} \frac{1}{2}\sqrt[n]{\frac{1}{2}} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2} & n \text{ gerade,} \\ \frac{1}{2}\sqrt[n]{2} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2} & n \text{ ungerade,} \end{cases}$$

(Behauptung folgt aus Wurzelkriterium).

(3) Sei $z \neq 0$, da $z = 0$ trivial.

$$\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right| = \frac{|z|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|z|^n} = \frac{|z|}{n+1} \underset{n\to\infty}{\to} 0 \qquad \text{(Verwende Quotientenkriterium)}$$

■

Definition 3.5.9 *Sei $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine bijektive Abb. und $\sum x_n$ eine Reihe. Dann heisst $\sum x_{\sigma(n)}$ eine Umordnung von $\sum x_n$.*

Beispiel 3.5.10 $s := \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ *Umordnung: Für $k = 1, 3, 5, ...$ zählt man in der Reihenfolge k, $2k$, $2(k+1)$ und erhält folgende Reihe*

$$\underbrace{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}}_{\frac{1}{6}-\frac{1}{8}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12}}_{\frac{1}{10}-\frac{1}{12}} + \underbrace{\frac{1}{7} - \frac{1}{14} - \frac{1}{16}}_{\frac{1}{14}-\frac{1}{16}} + \dots$$
$$= \frac{1}{2}\left\{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots\right\} = \frac{s}{2}.$$

Also ist die Addition bei unendlich vielen Summanden i.a. nicht kommutativ.

Satz 3.5.11 *Die Reihe $\sum x_n$ sei absolut konvergent. Dann ist jede Umordnung auch absolut konvergent und es gilt für alle bijektiven Abb. $\sigma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n = \sum_{n=0}^{\infty} x_{\sigma(n)}.$$

Beweis. Sei $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine bijektive Abbildung. Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=m+1}^{n} |x_k| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \forall n > m \geq n_\varepsilon.$$

Wähle r_ε hinreichend gross, so daß

$$\{0, 1, 2, \dots, n_\varepsilon\} \subset \{\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3), \dots, \sigma(r_\varepsilon)\}$$

gilt. Für $r \geq r_\varepsilon$ und $n \geq n_\varepsilon$ folgt daher mit $N := \max\{n, \sigma(0), \sigma(1), \dots, \sigma(r)\}$:

$$\left|\sum_{k=0}^{r} x_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^{n} x_k\right| \leq \sum_{k=n_\varepsilon+1}^{N} |x_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Also gilt für alle $r \geq r_\varepsilon$:

$$\left|\sum_{k=0}^{r} x_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^{\infty} x_k\right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Also konvergiert $\sum x_{\sigma(k)}$ gegen $\sum_{k=0}^{\infty} x_k$. Verwende gleiche Argumentation für $\sum |x_{\sigma(k)}|$ und $\sum |x_k|$, um absolute Konvergenz von $\sum x_{\sigma(k)}$ zu erhalten. ■

Bemerkung 3.5.12 (Satz von Riemann)
Sei $\sum x_n$ bedingt konvergent in $\mathbb{R}$ und $z \in \mathbb{R}$ beliebig. Man kann zeigen, dass es eine Umordnung von $\sum x_n$ gibt mit $\sum x_{\sigma(n)} = z$.

Als nächstes wenden wir uns dem Problem zu, das Produkt zweier konvergenter Reihen zu berechnen. Für die Partialsummen erhalten wir:

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=0}^{n} x_k\right)\left(\sum_{l=0}^{n} y_l\right) &= \sum_{k=0}^{n}\sum_{l=0}^{n}(x_k y_l) = \sum_{m=0}^{2n}\left(\sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} x_k y_l\right)\\ &= \sum_{m=0}^{n}\left(\sum_{k=0}^{m} x_k y_{m-k}\right) + \sum_{m=n+1}^{2n}\left(\sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} x_k y_l\right) \qquad (*)\end{aligned}$$

Formal erhalten wir somit:

$$\left(\sum x_n\right)\left(\sum y_n\right) = \sum z_n \quad \text{mit} \quad z_n = \sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=n}} x_k y_l = \sum_{k=0}^{n} x_k y_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} x_{n-k} y_k$$

Der Ausdruck z_n heisst *Cauchy-Produkt*. Der folgende Ausdruck präzisiert unsere formale Argumentation.

Satz 3.5.13 *Die Reihen $\sum x_n$ und $\sum y_n$ seien absolut konvergent. Dann ist die Reihe $\sum z_n$ mit*

$$z_n := \sum_{k=0}^{n} x_k y_{n-k}$$

ebenfalls absolut konvergent und es gilt:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} x_n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty} y_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} z_n.$$

Beweis. Durch Anwenden von $(*)$ auf $\sum |x_n|$ und $\sum |y_n|$ erhalten wir die Beschränktheit nach oben:

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^{n} |z_m| &\le \sum_{m=0}^{n}\sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} |x_k|\cdot|y_l| \le \sum_{m=0}^{2n}\sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} |x_k|\cdot|y_l|\\ &= \left(\sum_{k=0}^{n}|x_k|\right)\cdot\left(\sum_{l=0}^{n}|y_l|\right) \le \left(\sum_{k=0}^{\infty}|x_k|\right)\cdot\left(\sum_{l=0}^{\infty}|y_l|\right).\end{aligned}$$

Hieraus und aus Satz 3.2.2 folgt die absolute Konvergenz von $\sum z_n$. Sei $a := \sum_{k=0}^{\infty}|x_k|$ und $b := \sum_{l=0}^{\infty}|y_l|$. Œ seien $a > 0$ und $b > 0$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $n_1 \in \mathbb{N}$ und $n_2 \in \mathbb{N}$ mit:

$$\sum_{k=m+1}^{n} |x_k| < \frac{\varepsilon}{2b} \qquad \forall n > m \ge n_1 \qquad \text{und}$$

$$\sum_{l=m+1}^{n} |y_l| < \frac{\varepsilon}{2a} \qquad \forall n > m \ge n_2$$

Setze $n_\varepsilon := 2\max\{n_1, n_2\} + 2$. Für das Folgende verwenden wir die Nebenrechnung:

$$\left(\sum_{k=0}^{n} x_k\right)\left(\sum_{k=0}^{n} y_k\right) \overset{(*)}{=} \sum_{k=0}^{n} z_k + \sum_{m=n+1}^{2n} \sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} x_k y_l$$

Dann folgt für $n \ge n_\varepsilon$:

$$\begin{aligned}
&\left|\sum_{k=0}^{n} z_k - \left(\sum_{k=0}^{n} x_k\right)\left(\sum_{k=0}^{n} y_k\right)\right| = \left|\sum_{m=n+1}^{2n}\left(\sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} x_k y_l\right)\right| \\
&\le \sum_{m=n+1}^{2n} \sum_{\substack{0\le k,l\le n\\ k+l=m}} |x_k|\cdot|y_l| \le \sum_{m=n+1}^{2n}\sum_{k=0}^{n} |x_k|\cdot|y_{m-k}| \\
&= \sum_{k=0}^{n} |x_k| \cdot \sum_{m=n+1}^{2n} |y_{m-k}| = \sum_{k=0}^{n} |x_k| \left(\sum_{l=n+1-k}^{2n-k} |y_l|\right) \\
&\le \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} |x_k| \left(\sum_{l=\frac{n}{2}+1}^{2n} |y_l|\right) + \sum_{k=\frac{n}{2}+1}^{n} |x_k| \left(\sum_{l=n+1-k}^{2n-k} |y_l|\right) \\
&\le a\cdot \sum_{l=n_2+1}^{2n} |y_l| + b\cdot \sum_{k=n_1+1}^{2n} |x_k| < a\cdot\frac{\varepsilon}{2a} + b\cdot\frac{\varepsilon}{2b} = \varepsilon
\end{aligned}$$

Also ist $\left(\sum_{k=0}^{n} z_k - (\sum_{k=0}^{n} x_k)\cdot(\sum_{k=0}^{n} y_k)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge. Damit folgt nach Lemma 3.1.18 und Satz 3.1.19 die Behauptung. ■

Bemerkung 3.5.14 *Falls $\sum x_n$, $\sum y_n$ bedingt konvergent sind, ist i.a. die Aussage von Satz 3.5.13 falsch.*

Beweis. Wähle $x_n = y_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $n \in \mathbb{N}$. Wegen Satz 3.4.8 (Leibniz-Kriterium) ist $\sum x_n = \sum y_n$ konvergent. Wegen $\frac{1}{\sqrt{n}} \ge \frac{1}{n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ und Beispiel 3.4.2(3) (harmonische Reihe) ist $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ nur bedingt konvergent. Zeige z_n ist keine Nullfolge:

$$\begin{aligned}
|z_n| &= \left|\sum_{k=1}^{n-1} x_k y_{n-k}\right| = \left|\sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}\cdot\frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k}}\right| = \sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \\
&\overset{(*)}{\ge} \sum_{k=1}^{n-1}\frac{2}{k+n-k} = \frac{2}{n}(n-1) = 2\frac{n-1}{n} \ge 1 \quad \forall n \ge 2.
\end{aligned}$$

($*$: 2. binomische Formel impliziert: $\sqrt{a\cdot b} \le \frac{a+b}{2}$)
z_n ist keine Nullfolge und daher $\sum z_n$ divergent. ■

Man kann zeigen, dass Satz 3.5.13 gültig bleibt, wenn eine der Reihen $\sum x_n$, $\sum y_n$ absolut konvergent ist und die andere bedingt konvergent.

Beispiel 3.5.15 *Für die Exponentialfunktion aus Beispiel 3.5.8(3) gilt für $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:*

$$e^{z_1+z_2} := exp(z_1+z_2) = (exp(z_1))\cdot(exp(z_2)) = e^{z_1}\cdot e^{z_2}$$

Insbesondere gilt für $z \in \mathbb{C}$:

$$e^{-z} = \frac{1}{e^z}.$$

Beweis. Aus Satz 3.5.13 und der binomischen Formel folgt:

$$\begin{aligned} e^{z_1} \cdot e^{z_2} &= \left(\sum \frac{z_1^n}{n!}\right)\left(\sum \frac{z_2^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{z_1^k}{k!} \cdot \frac{z_2^{n-k}}{(n-k)!}\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z_1^k z_2^{n-k}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(z_1+z_2)^n = \exp(z_1+z_2) = e^{z_1+z_2}. \end{aligned}$$

Insbesondere gilt: $1 = e^0 = e^z \cdot e^{-z}$. Daraus folgt $e^z \neq 0$ und daher

$$e^{-z} = \frac{1}{e^z}.$$

■

3.6 Potenzreihen

Definition 3.6.1 *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$ und $z_0 \in \mathbb{K}$. Dann heisst die Reihe*

$$\sum a_n (z - z_0)^n$$

mit $z \in \mathbb{C}$ eine Potenzreihe *mit gegebenen* Koeffizienten a_n *und* Entwicklungspunkt z_0.

Beispiel 3.6.2

(1) $\sum \frac{z^n}{n!}$. *Diese Potenzreihe ($a_n = \frac{1}{n!}$, $z_0 = 0$) konvergiert für alle $z \in \mathbb{C}$ absolut.*

(2) $\sum z^n$. *Diese Potenzreihe ($a_n = 1$, $z_0 = 0$) konvergiert für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < 1$ absolut.*

(3) $\sum (n!) z^n$; $a_n = n!$, $z_0 = 0$. *Wegen*

$$\left|\frac{(n+1)! z^{n+1}}{n! z^n}\right| = (n+1)|z| \underset{n\to\infty}{\to} \infty \quad \forall z \neq 0$$

konvergiert die Potenzreihe nur für $z = 0$.

Satz 3.6.3 *Sei $\sum a_n (z - z_0)^n$ eine Potenzreihe und*

$$\rho := \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, \infty].$$

Dann gilt:

(1) Die Potenzreihe konvergiert absolut für $z \in \mathbb{K}$ mit $|z - z_0| < \rho$

(2) Die Potenzreihe divergiert für alle $z \in \mathbb{K}$: $|z - z_0| > \rho$.

Die Zahl ρ heisst Konvergenzradius der Potenzreihe, und die Menge $\{z \in \mathbb{K} : |z - z_0| < \rho\}$ heisst Konvergenzkreis der Potenzreihe.

Beweis. Verwende Wurzelkriterium:

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n(z-z_0)^n|} = |z - z_0| \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|z - z_0|}{\rho}.$$

D.h. Potenzreihe konvergiert für $|z - z_0| < \rho$. ■

Satz 3.6.4 *Sei $\sum a_n(z - z_0)^n$ eine Potenzreihe und es existiere*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} =: \alpha \quad \text{in } \bar{\mathbb{R}}$$

Dann gilt für den Konvergenzradius:

$$\rho = \alpha$$

Beweis. Verwende Quotientenkriterium:

$$\left|\frac{a_{n+1}(z-z_0)^{n+1}}{a_n(z-z_0)^n}\right| = |z - z_0| \cdot \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{|z - z_0|}{\alpha}$$

Daraus folgt, dass Potenzreihe für $|z - z_0| < \alpha$ konvergiert. Das bedeutet $\rho \geq \alpha$. Da die Potenzreihe für $|z - z_0| > \alpha$ nicht konvergiert (Quotientenkriterium), kann $\rho > \alpha$ nicht gelten. Daraus folgt $\rho = \alpha$. ■

Beispiel 3.6.5 *(1)* $\sum \frac{z^n}{n!}$; $\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{(n+1)!}{n!} = n + 1 \to \infty \Longrightarrow \rho = \infty$.

(2) $\sum n^m z^n$, $m \in \mathbb{Z}$ *fest*

$$\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{n^m}{(n+1)^m} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^m = \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^m \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 1 \Longrightarrow \rho = 1.$$

Bemerkung 3.6.6 *Über das Verhalten auf dem Rand des Konvergenzkreises kann keine allgemeine Aussage getroffen werden.*

(1) $\sum z^n \Longrightarrow \rho = 1$ *und Divergenz für* alle z *mit* $|z| = 1$.

(2) $\sum \frac{z^n}{n} \Longrightarrow \rho = 1$ *und Konvergenz für* $z = -1$ *und Divergenz für* $z = 1$.

(3) $\sum \frac{z^n}{n^2} \Longrightarrow \rho = 1$ *und Konvergenz für* alle $|z| = 1$. *(Konvergente Majorante* $\sum \frac{1}{n^2}$*)*

Rechenregeln für Potenzreihen

Satz 3.6.7 *Seien $\alpha \in \mathbb{K}$ und $\sum a_n(z - z_0)^n$, $\sum b_n(z - z_0)^n$ zwei Potenzreihen mit gleichem Entwicklungspunkt z_0 und Konvergenzradien ρ_1, ρ_2. Dann gilt:*

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n(z - z_0)^n = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \quad \forall |z - z_0| < \rho_1$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z - z_0)^n \quad \forall |z - z_0| < \min\{\rho_1, \rho_2\}$

(3) $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)(z-z_0)^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-z_0)^n\right)$
$\forall |z-z_0| < \min\{\rho_1, \rho_2\}$.

Vergleich: Funktion und Darstellung einer Funktion
Die Funktion

$$f(z) := \frac{1}{1-z}, z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$$

besitzt für $|z| < 1$ auch die Darstellung als Potenzreihe

$$g(z) := \sum z^n.$$

Für $|z| \geq 1$ ist diese Darstellung nicht mehr gültig. Jedoch folgt für $|z| > 1$ aus der Gleichheit:

$$f(z) = -\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}} \quad \text{und} \quad \left|\frac{1}{z}\right| < 1$$

die Darstellung

$$f(z) = -\frac{1}{z}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^i = -\sum_{i=0}^{\infty} z^{-i-1}.$$

Kapitel 4

Stetige Funktionen

4.1 Normierte Vektorräume

In diesem Abschnitt gehen wir davon aus, daß der Begriff des Vektorraums aus der linearen Algebra bekannt ist und erinnern an die grundlegenden Definitionen und Eigenschaften.

Definition 4.1.1 *Eine Menge M mit einer Verknüpfung $\circ : M \times M \to M$ ist eine Abelsche Gruppe, falls die Verknüpfung die Eigenschaften besitzt:*

(1) Kommutativgesetz:

$$a \circ b = b \circ a \quad \forall a, b \in M,$$

(2) Assoziativgesetz:

$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c \quad \forall a, b, c \in M,$$

(3) Neutrales Element:

$$\exists e \in M \quad a \circ e = a \quad \forall a \in M,$$

(4) Inverses Element:

$$\forall a \in M \quad \exists a^{-1} \in M \quad a \circ a^{-1} = e.$$

Definition 4.1.2 *Eine Menge X heisst $\mathbb{K}-$ Vektorraum, wenn es zwei Abbildungen:*

$$\begin{aligned} + : &\quad X \times X \to X \quad \text{“Addition” genannt} \\ \cdot : &\quad \mathbb{K} \times X \to X \quad \text{“(skalare) Multiplikation” genannt} \end{aligned}$$

mit folgenden Eigenschaften gibt:

VR1 $(X, +)$ *ist eine Abelsche Gruppe mit Neutralelement* 0.

VR2 Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ und alle $x, y \in X$ gelten (die Distributivgesetze):

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (x + y) &= \alpha \cdot x + \alpha \cdot y, \\ (\alpha + \beta) \cdot x &= \alpha x + \beta x, \\ \alpha \cdot (\beta \cdot x) &= (\alpha\beta) \cdot x. \end{aligned}$$

VR3 $1 \cdot x = x$.

Beispiel 4.1.3

(1) $\mathbb{K}^m := \underbrace{\mathbb{K} \times \mathbb{K} \times \cdots \times \mathbb{K}}_{m\text{-}fach} = \{\, (x_1, x_2, \ldots, x_m) \colon\ \forall\, 1 \le i \le m \colon\ x_i \in \mathbb{K} \,\}$, $m \in \mathbb{N}$ *ist ein* $\mathbb{K}$*-VR:*

$$\begin{array}{lll} \text{“}+\text{”}: & (x_1, x_2, \ldots, x_m) + (y_1, y_2, \ldots, y_m) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_m + y_m) & \in \mathbb{K}^m \\ \text{“}\cdot\text{”}: & t \cdot (x_1, \ldots, x_m) = (t \cdot x_1, \ldots, t \cdot x_m) \quad \in \mathbb{K}^m \qquad \forall t \in \mathbb{K}. & \end{array}$$

Nullelement: $0 := (0, 0, \ldots, 0)$.

(2) $\mathbb{K}^{\mathbb{N}} := \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}},\ \forall n \in \mathbb{N} :\ a_n \in \mathbb{K}\}$ *ist ein* $\mathbb{K}$*-Vektorraum.*

$$\begin{array}{lll} \text{“}+\text{”}: & (a_n)_{n\in\mathbb{N}} + (b_n)_{n\in\mathbb{N}} = (\underbrace{a_n + b_n}_{\in\mathbb{K}})_{n\in\mathbb{N}} & \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \\ \text{“}\cdot\text{”}: & t \cdot (a_n)_{n\in\mathbb{N}} := (\underbrace{t \cdot a_n}_{\in\mathbb{K}})_{n\in\mathbb{N}} \quad \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \qquad t \in \mathbb{K} & \end{array}$$

Null-Element: $0 := (0, 0, \ldots)$

(3) ℓ_∞ *ist der Raum aller beschränkten Folgen in* $\mathbb{K}$*,*

$$\ell_\infty := \{\, (a_n)_{n\in\mathbb{N}} :\ \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < \infty \,\}$$

und ein $\mathbb{K}$*- VR, “+” wie bei* $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$*: Sei* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty$*. Dann existieren* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$*:*

$$\left.\begin{array}{l} |a_n| \le \alpha \\ |b_n| \le \beta \end{array}\right\} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Dann gilt für $(c_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_n + b_n)_{n\in\mathbb{N}}$*:*

$$|c_n| = |a_n + b_n| \le |a_n| + |b_n| \le \alpha + \beta.$$

(4) Der Raum

$$\ell_1 := \{\, (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K} :\ \sum |a_n| < \infty \,\}$$

ist ein $\mathbb{K}$*- VR. Sei* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_1$*,* $(c_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_n + b_n)_{n\in\mathbb{N}}$*. Dann gilt*

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n + b_n| \le \sum_{n=0}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| + \sum_{n=0}^{\infty} |b_n|.$$

Mit Majorantenkriterium gilt: $\sum |c_n|$ *konvergent.*

(5) Der Raum ℓ_2 *aller* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ *derart, dass*

$$\sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2} < \infty$$

gilt, ist ein $\mathbb{K}$ *- Vektorraum. "+" und "·" wie bei* $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$*. Zu* $+ : \ell_2 \times \ell_2 \to \ell_2$*: Sei* $x_n, y_n \in \ell_2$

$$\sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |x_n + y_n|^2} \overset{(*)}{\leq} \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} (2|x_n|^2 + 2|y_n|^2)} = \sqrt{2\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2}_{<\infty} + 2\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} |y_n|^2}_{<\infty}} < \infty$$

Die Abschätzung $(*)$ *folgt aus*

$$\begin{aligned} |x+y|^2 &\leq (|x| + |y|)^2 = |x|^2 + 2\,|x|\,|y| + |y|^2\,, \\ 0 &\leq (|x| - |y|)^2 = |x|^2 - 2\,|x|\,|y| + |y|^2\,. \end{aligned}$$

Definition 4.1.4 *Sei* X *ein* $\mathbb{K}-$ *Vektorraum. Eine Abb.* $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$*: heisst* Norm*, wenn gilt:*

N1 $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in X, \qquad \|x\| = 0 \iff x = 0,$

N2 $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\| \quad \forall x \in X,\ \alpha \in \mathbb{K},$

N3 $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in X$ *(Dreiecksungleichung).*

$(X, \|\cdot\|)$ *heisst* normierter Vektorraum.

Bemerkung 4.1.5 *Aus der Dreiecksungleichung folgt die umgekehrte Dreiecksungleichung*

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|,$$

denn: $\|x\| = \|y + (x-y)\| \leq \|y\| + \|x-y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$
analog: $\|y\| - \|x\| \leq \|x-y\|$.
$|\|x\| - \|y\|| = \max\{\|x\| - \|y\|, \|y\| - \|x\|\} \leq \|x-y\|$.

Beispiel 4.1.6

(1) $|\cdot|$ *ist eine Norm auf* $\mathbb{R}$ *und* $\mathbb{C}$*.*

(2) Sei $x \in \mathbb{K}^m$*. Dann sind durch*

$$\begin{aligned} \|x\|_\infty &:= \max_{1 \leq k \leq m} |x_k|, \\ \|x\|_1 &:= \sum_{k=1}^{m} |x_k|, \\ \|x\|_2 &:= \sqrt{\sum_{k=1}^{m} |x_k|^2} \end{aligned}$$

drei Normen definiert, und es gilt:

i. $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq m\|x\|_\infty,$

ii. $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{m}\|x\|_\infty,$

iii. $\frac{1}{\sqrt{m}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{m}\|x\|_1$

(3) $\|x\|_\infty := \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|$ *ist eine Norm auf* ℓ_∞.

(4) $\|x\|_1 := \sum_{k=0}^{\infty} |x_k|$ *ist eine Norm auf* ℓ_1.

(5) $\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} |x_k|^2}$ *ist eine Norm auf* ℓ_2.

Beweis.
@2:
Die Normeigenschaften von $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_\infty$ folgen aus Normeigenschaften von $|\cdot|$ auf $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$.
Für $\|\cdot\|_2$ folgen (N1), (N2) ebenfalls aus den Normeigenschaften von $|\cdot|$ auf $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$.
Zu (N3): Seien $(x_n), (y_n) \in \ell_2$. Dann gilt:

$$\sum_{n=1}^{m} |x_n + y_n|^2 \leq \sum_{n=1}^{m} (|x_n|^2 + |y_n|^2 + 2|x_n||y_n|) \overset{(*)}{\leq} \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.$$

($*$ folgt aus der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung: $\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}$) Daraus folgt $\|x+y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$.

i. Folgt aus den Definitionen von $\|\cdot\|_\infty := \max_{1\leq i\leq m} |x_i|$ und $\|x\|_1 := \sum_{i=1}^{m} |x_i|$.

ii. Folgt ebenfalls aus der Definition von $\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^{m} |x_i|^2}$.

iii.

$$\left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{m} |x_j|\right) \overset{\text{C.S.U.}}{\leq} \sum_{i=1}^{m} 1 \cdot |x_i| \cdot \underbrace{\|x\|_2 \sqrt{\sum_{j=1}^{m} 1^2}}_{\text{unabh. von “}i\text{”}}$$

$$\leq \|x\|_2\sqrt{m}\|x\|_2\sqrt{m} = m\|x\|_2^2 \implies \frac{1}{\sqrt{m}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2.$$

Aus (i) und (ii) folgt $\|x\|_2 \leq \sqrt{m}\|x\|_\infty \leq \sqrt{m}\|x\|_1$.

@3:
Die Normeigenschaften für $\|\cdot\|_\infty$ folgen aus den Normeigenschaften von $|\cdot|$ auf $\mathbb{K}$.

@4, 5:
(N1), (N2) folgen aus der Eigenschaft (N1), (N2) auf $\mathbb{K}$ und den Rechenregeln für Reihen.
(N3) Verwende Definition $\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2}$. Da $\sqrt{\sum_{k=0}^{n} |x_k|^2}$ eine Norm auf $\mathbb{K}^{n+1}$ ist (siehe (2)), gilt:

$$\underbrace{\sqrt{\sum_{k=0}^{n} |x_k + y_k|^2}}_{=:a_n} \leq \underbrace{\sqrt{\sum_{k=0}^{n} |x_k|^2} + \sqrt{\sum_{k=0}^{n} |y_k|^2}}_{=:b_n}$$

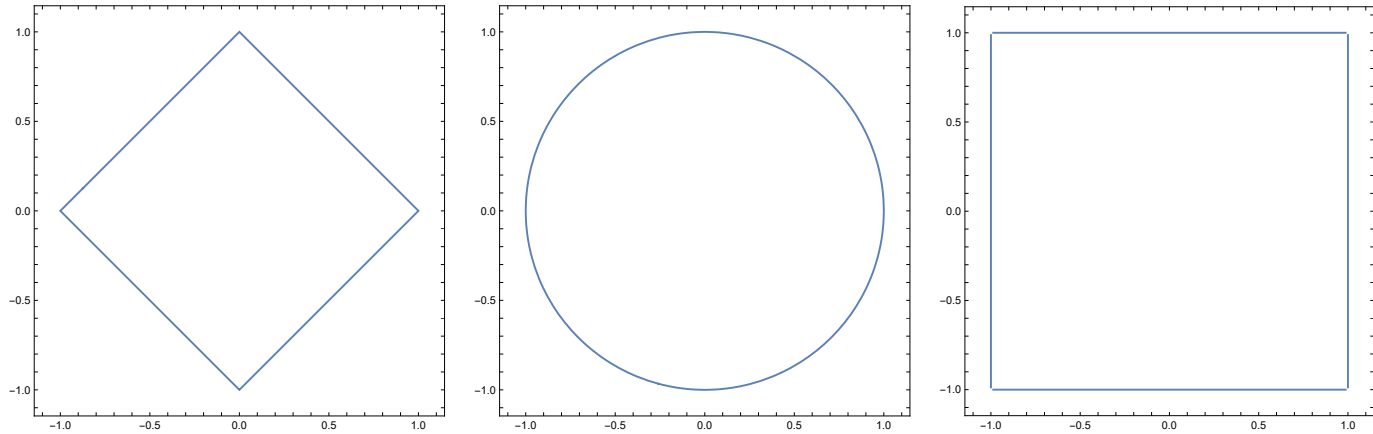

Abbildung 4.1: (Äussere Ränder der) Bälle in $\mathbb{R}^2$ bezüglich unterschiedlicher Normen: links: ℓ_1-Norm, Mitte: ℓ_2-Norm, rechts: ℓ_∞-Norm.

$(a_n), (b_n)$ sind konvergente Folgen mit $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Daraus folgt:

$$\sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} |x_k + y_k|^2} \leq \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} |x_k|^2} + \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} |y_k|^2}$$

■

Konvention 4.1.7 *Im folgenden bezeichnet $(X, \|\cdot\|)$ immer einen normierten Vektorraum.*

Definition 4.1.8 *Für $x_0 \in X$ und $r \in \mathbb{R}_{>0}$ heisst*

$$B(x_0, r) := \{ x \in X : \|x - x_0\| < r \}$$

der (offene) Ball um x_0 mit Radius r. $B(0,1)$ *heisst* Einheitsball.

Nachstehend sind die Einheitsbälle in $\mathbb{R}^2$ für die Normen $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ skizziert.

Bemerkung 4.1.9 *In einem normierten VR lassen sich die Begriffe Folge, konvergente Folge, HP, Cauchy-Folge und Reihe analog definieren, indem überall der Betrag $|\cdot|$ durch die Norm $\|\cdot\|$ ersetzt wird.*

Konvergenz: *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ eine Folge von Elementen $x_n \in X$. Dann konvergiert (x_n) gegen ein $x \in X$ genau dann, wenn*

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \, \forall n \geq n_\varepsilon : \quad \|x - x_n\| < \varepsilon.$$

(x_n) ist genau dann eine Cauchy-Folge, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \, \forall n, m \geq n_\varepsilon : \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

Beispiel 4.1.6 zeigt, dass sich auf einem VR unterschiedliche Normen definieren lassen.

Im folgenden werden wir die Frage diskutieren, ob eine Folge, die bzgl. einer Norm konvergiert, auch bzgl. aller anderen möglichen Normen konvergiert.

Dies ist sicherlich der Fall, falls sich die unterschiedlichen Normen gegeneinander abschätzen lassen.

Definition 4.1.10 *Seien X ein $\mathbb{K}-$ Vektorraum und $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ zwei Normen auf X. Dann heissen $\|\cdot\|_a$ und $\|\cdot\|_b$* äquivalent*, wenn es zwei positive Konstanten $\underline{c}$ und $\overline{c}$ gibt, für die gilt:*

$$\underline{c}\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \overline{c}\|x\|_a \qquad \forall x \in X.$$

Bemerkung 4.1.11

(1) Bsp. 4.1.6(2) zeigt, dass die Normen $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ auf $\mathbb{K}^n$ äquivalent sind.

(2) Sind $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ äquivalent auf einem $\mathbb{K}$- VR X, so ist eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$in X genau dann bzgl. $\|\cdot\|_a$ konvergent, falls sie bzgl. $\|\cdot\|_b$ konvergent ist.

(3) Gleiches gilt für Cauchy-Folgen.

Satz 4.1.12 *Sei $n \in \mathbb{N}$. Auf $\mathbb{K}^n$ sind alle Normen äquivalent.*

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass jede Norm $\|\cdot\|$ auf $\mathbb{K}$ äquivalent zur $\|\cdot\|_1$-Norm ist. Für $1 \leq i \leq n$ sei

$$e_i := (0, 0, \ldots, 0, \underbrace{1}_{i\text{-te Komponente}}, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{K}^n$$

der i-te kanonische Einheitsvektor. Dann gilt

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i.$$

Definiere $\|e_i\| = C_i$ und $C := \max_{1\leq i\leq n} C_i$. Dann gilt

$$\|x\| = \left\|\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right\| \leq \sum_{i=1}^{n} \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \underbrace{\|e_i\|}_{=C_i\leq C} \leq C \sum_{i=1}^{n} |x_i| = C\|x\|_1$$

Das heisst, $\overline{c}$ kann gleich C gewählt werden. Sei nun

$$M := \{\, \|x\| : x \in \mathbb{K}^n,\ \|x\|_1 = 1 \,\}.$$

M ist nichtleer, da $e_i \in M$, $1 \leq i \leq n$, und durch Null nach unten beschränkt. Also existiert

$$\rho := \inf M \geq 0.$$

Zeige $\rho \neq 0$ indirekt. Annahme: Sei $\rho = 0$.
Dann ex. eine Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$, $x_k \in \mathbb{K}^n$ mit

$$\|x_k\| \leq \frac{1}{k}, \quad \|x_k\|_1 = 1 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Da für die i-te Komponente $x_{k,i}$ von x_k

$$|x_{k,i}| \leq \|x_k\|_1 = 1$$

gilt, ist $(x_{k,i})_{k\in\mathbb{N}}$ eine beschränkt Folge in $\mathbb{K}$ und wegen Bolzano-Weierstrass existiert ein HP. Daher ex. Teilfolge $(x_{k_l,1})_{l\in\mathbb{N}}$ die gegen ein $x_1^* \in \mathbb{K}$ konvergiert. Man wende das gleiche

Argument auf die Folge $(x_{k_l,i})_{l\in\mathbb{N}}$ an, um daraus sukzessive weitere konvergente Teilfolgen zu extrahieren, die komponentenweise gegen $x_1^\star$, $x_2^\star$, $x_3^\star$,... konvergieren. Schliesslich existiert eine Teilfolge $(x_{k_l})_{l\in\mathbb{N}}$ mit der Eigenschaft:

$$x_{k_l,i} \to x_i^* \in \mathbb{K} \qquad \forall 1 \le i \le n.$$

Also gilt mit $x^* := (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{K}^n$:

$$\|x^*\| = \|x_{k_l} + (x^* - x_{k_l})\| \le \|x_{k_l}\| + \|x^* - x_{k_l}\| \le \underbrace{\frac{1}{k_l}}_{\to 0} + C\underbrace{\|x^* - x_{k_l}\|_1}_{\to 0} \underset{\ell\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

$$\Longrightarrow \|x^*\| = 0 \Longrightarrow x^* = 0.$$

Andererseits gilt:

$$\|x^*\|_1 = \|x_{k_l} + (x^* - x_{k_l})\|_1 \ge \underbrace{\|x_{k_l}\|_1}_{\to 1} - \underbrace{\|x^* - x_{k_l}\|_1}_{\to 0} \underset{\ell\to\infty}{\longrightarrow} 1$$

Daraus ergibt sich Widerspruch zu $x^* = 0$ und es gilt $\rho > 0$.

Sei nun $x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ und $y := x/\|x\|_1$. Dann folgt $\|y\|_1 = 1$ und daher

$$\frac{\|x\|}{\|x\|_1} = \|y\| \in M.$$

Somit gilt

$$\frac{1}{\|x\|_1}\|x\| \ge \rho > 0 \Longrightarrow \rho\|x\|_1 \le \|x\|.$$

Dies gilt offensichtlich auch für $x = 0$, und damit ist gezeigt, dass $\underline{c} = \rho$ gewählt werden kann.
■

Bemerkung 4.1.13 *Satz 4.1.12 gilt in unendlichdimensionalen Vektorräumen im allgemeinen nicht. So sind z.B. die Normen $\|\cdot\|_\infty$ und $\|\cdot\|_1$ auf ℓ_1 nicht äquivalent.*

Beweis.
Indirekt: Annahme: es existiert $\overline{c} > 0$ mit

$$\|x\|_1 \le \overline{c}\|x\|_\infty \qquad \forall x \in \ell_1. \qquad (*).$$

Sei $m \in \mathbb{N}$, $m > \overline{c}$. Wähle $x \in \ell_1$ gemäss:

$$x_i := \begin{cases} 1 & 0 \le i \le m \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= m + 1 \\ \|x\|_\infty &= 1 \qquad\qquad \text{Widerspruch zu } (*) \end{aligned}$$

■

Erinnerung: In $\mathbb{K}$ sind die Aussagen

- (x_n) ist konvergent
- (x_n) ist Cauchy-Folge

äquivalent.

Definition 4.1.14 *Ein normierter* $\mathbb{K}-$ *Vektorraum* $(X, \|\cdot\|)$ *heisst* vollständig *oder* Banach-Raum*, wenn jede Cauchy-Folge in* X *konvergiert.*

Satz 4.1.15 *Die folgenden, normierten* $\mathbb{K}-$ *Vektorräume sind vollständig.*

(1) $\mathbb{K}$,

(2) $\mathbb{K}^n$, $n \in \mathbb{N}$,

(3) $(\ell_1, \|\cdot\|_1)$,

(4) $(\ell_\infty, \|\cdot\|_\infty)$,

(5) $(\ell_2, \|\cdot\|_2)$.

Beweis.
@ 1: Satz 3.2.9.
@ 2: Wegen Satz 4.1.12 brauchen wir die Behauptung nur für die $\|\cdot\|_\infty$ zu zeigen. Sei also $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$, $(x_k \in \mathbb{K}^n,\ x_{k,i} \in \mathbb{K})$. Dann ist für jedes $1 \le i \le n$ die Folge der $(x_{k,i})_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{K}$, also konvergent (Satz 3.2.9): etwa gegen $x_i^* \in \mathbb{K}$.
Sei $x^* := (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ der Kandidat des Grenzwertes von $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$.
Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $k_{\varepsilon_i} \in \mathbb{N}$, so dass

$$|x_i^* - x_{k,i}| < \varepsilon \qquad \forall k \ge k_{\varepsilon_i},\ 1 \le i \le n.$$

Sei $k_\varepsilon := \max_{1\le i\le n} k_{\varepsilon_i}$. Dann ist für alle $k > k_\varepsilon$:

$$\|x^* - x_k\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i^* - x_{k_i}| < \varepsilon.$$

@ 3:

i. *Konstruiere den Grenzwert*

Sei $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge bezüglich $\|\cdot\|_1$ in ℓ_1, d.h. $x_k \in \ell_1$, $x_{k,i} \in \mathbb{K}$, $i \in \mathbb{N}$, d.h.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}\ \forall k, l \ge k_\varepsilon : \quad \varepsilon > \|x_k - x_l\|_1 = \sum_{i=0}^{\infty} |x_{k,i} - x_{l,i}|.$$

Insbesondere gilt:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}\ \forall k, l \ge k_\varepsilon\ \forall i \in \mathbb{N} : \quad |x_{k,i} - x_{l,i}| < \varepsilon.$$

Wegen Satz 3.2.9 gibt es einen Grenzwert $x_{k,i} \to x_i^*$ für $k \to \infty$. Sei $x^* := (x_i^*)_{i\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

ii. *Zu zeigen:* $x^* \in \ell_1$, d.h. $\sum_{k=0}^{\infty} |x_k^*| < \infty$

Nach Bemerkung 4.1.5 ist $(\|x_k\|_1)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$. Also ist $c := \sup_{k\in\mathbb{N}} \|x_k\|_1 < \infty$. Sei $N \in \mathbb{N}$. Zu $\varepsilon = \frac{1}{N}$ gibt es dann $k_{\varepsilon_1}, \ldots, k_{\varepsilon_N}$ mit $|x_i^* - x_{k,i}| < \varepsilon = \frac{1}{N}$ für alle $k \geq k_{\varepsilon_i}$, $1 \leq i \leq N$. Sei $k_\varepsilon := \max_{1\leq i\leq N} k_{\varepsilon_i}$. Dann gilt:

$$\sum_{i=0}^{N} |x_i^*| \overset{(*)}{\leq} \sum_{i=0}^{N} \underbrace{|x_i^* - x_{k_\varepsilon,i}|}_{<\frac{1}{N}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{N} |x_{k_\varepsilon,i}|}_{\leq \|x_{k_\varepsilon}\|_1} < (N+1)\frac{1}{N} + c = 1 + \frac{1}{N} + c \leq 2 + c$$

$(* \Leftarrow |x_i^*| \leq |x_i^* - x_{k_\varepsilon,i}| + |x_{k_\varepsilon,i}|)$.

Also ist nach Satz 3.4.7 $\sum_{i=0}^{\infty} |x_i^*|$ konvergent, also $x^* \in \ell_1$.

iii. Zu zeigen bleibt: $\|x^* - x_k\|_1 \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

Annahme: Das gilt nicht. Dann ex. $\varepsilon_0 > 0$ so dass für alle $k \in \mathbb{N}$ ein $m \geq k$ ex. mit $\|x^* - x_m\|_1 \geq \varepsilon_0 \quad (*)$.

Da $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist, gibt es ein $k_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\|x_k - x_l\|_1 < \frac{\varepsilon_0}{4} \qquad \forall k, l \geq k_0.$$

gilt. Zu k_0 gibt es nach $(*)$ ein $m_0 \geq k_0$ mit $\|x^* - x_{m_0}\|_1 \geq \varepsilon_0$.
$\sum |x_i^* - x_{m_0,i}|$ ist konvergent, also gibt es nach Satz 3.4.6 ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{i=n_0}^{\infty} |x_i^* - x_{m_0,i}| < \frac{\varepsilon_0}{4}$. Wegen $x_{k,i} \to x_i^*$ für $k \to \infty$ existiert ein $l_0 \geq k_0$ mit

$$|x_{l_0,i} - x_i^*| < \frac{\varepsilon_0}{4n_0} \quad \text{für } 1 \leq i \leq n_0.$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_0 \leq \|x^* - x_{m_0}\|_1 &= \sum_{i=0}^{\infty} |x_i^* - x_{m_0,i}| < \sum_{i=0}^{n_0-1} |x_i^* - x_{m_0,i}| + \frac{\varepsilon_0}{4} \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0-1} |x_i^* - x_{l_0,i}| + \sum_{i=0}^{n_0-1} |x_{l_0,i} - x_{m_0,i}| + \frac{\varepsilon_0}{4} \\
&< n_0 \frac{\varepsilon_0}{4n_0} + \|x_{l_0} - x_{m_0}\|_1 + \frac{\varepsilon_0}{4} < \frac{3}{4}\varepsilon_0.
\end{aligned}$$

@ 4 und 5: Übungsaufgaben.

■

4.2 Topologische Grundbegriffe

Im Folgenden sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter $\mathbb{K}-$Vektorraum.

Definition 4.2.1

(1) Sei $\emptyset \neq M \subset X$. Ein Punkt $x \in M$ heisst innerer Punkt *von M, wenn es ein $\varepsilon > 0$ gibt, mit $B(x, \varepsilon) \subset M$.*

(2) $M \subset X$ *heisst* offen, *wenn jedes* $x \in M$ *ein innerer Punkt ist.*

(3) Sei $x \in X$ *und* $U \subset X$ *offen mit* $x \in U$*, dann heisst* U Umgebung *von* x*. Die* Menge aller Umgebungen *wird* $\mathcal{U}(x)$ *bezeichnet.*

Beispiel 4.2.2 $B(x_0, r)$ *mit* $x_0 \in X$ *und* $r > 0$ *ist offen.*

Beweis. Sei $x \in B(x_0, r)$. Zu zeigen: x ist ein innerer Punkt.
Setze $\varepsilon = \frac{1}{2}(r - \|x - x_0\|)$. Sei $y \in B(x, \varepsilon)$. Zu zeigen: $\|y - x_0\| < r$

$$\|y - x_0\| \leq \|y - x\| + \|x - x_0\| \leq \frac{1}{2}(r - \|x - x_0\|) + \|x - x_0\| = \frac{1}{2}(r + \|x - x_0\|) < \frac{1}{2}(2r) = r$$

■

Bemerkung 4.2.3

(1) Der Begriff „offen" hängt vom Vektorraum ab, z.B. ist $]0, 1[$ *offen in* $\mathbb{R}$*,* $]0, 1[\times\{0\}$ *ist in* $\mathbb{R}^2$ *jedoch nicht offen.*

(2) Sind $\|\cdot\|_a$ *und* $\|\cdot\|_b$ *zwei äquivalente Normen, so sind die offenen Mengen bezüglich* $\|\cdot\|_a$ *auch offen bezüglich* $\|\cdot\|_b$ *und umgekehrt. Aber im Allgemeinen gilt:*

$$B(x, r)_{\|\cdot\|_a} \neq B(x, r)_{\|\cdot\|_b}.$$

Satz 4.2.4 *Sei* $O \subset \mathcal{P}(X)$ *(Potenzmenge, Menge aller Teilmengen von* X*) die Menge aller offenen Teilmengen von* X*. Dann gilt:*

(1) $\emptyset \in O$*,* $X \in O$*.*

(2) O_α*,* $\alpha \in A$*,* A *beliebige Indexmenge, dann ist* $\bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha \in O$*.*
*(*beliebige *Vereinigungen offener Mengen sind offen).*

(3) $O_1, O_2 \in O$*, dann ist* $O_1 \cap O_2 \in O$*. (*endliche *Durchschnitte offener Mengen sind offen).*

Beweis. @ 1 Trivial.
@ 2: Sei $x \in \bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha$. Dann existiert $\alpha_0 \in A$ mit $x \in O_{\alpha_0}$. Da O_{α_0} offen ist, ex. $\varepsilon > 0$ mit

$$B(x, \varepsilon) \subset O_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha$$

@ 3: Sei $x \in O_1 \cap O_2$. Dann ist $x \in O_\alpha$ für $\alpha = 1, 2$, also ex. ε_α mit $B(x, \varepsilon_\alpha) \subset O_\alpha$. Sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$. Dann ist

$$B(x, \varepsilon) \subset B(x, \varepsilon_\alpha) \subset O_\alpha,$$

also $B(x, \varepsilon) \subset O_1 \cap O_2$. ■

Bemerkung 4.2.5 *Sei* $X \neq \emptyset$ *eine beliebige Menge und* $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ *eine Menge mit den Eigenschaften (1)-(3) aus Satz 4.2.4. Dann heisst* $\mathcal{T}$ *eine* Topologie *auf* X *und* $(X, \mathcal{T})$ *ein* topologischer Raum. *Viele der Eigenschaften, die wir für normierte Vektorräume bewiesen haben, gelten allgemein für topologische Räume.*

Bemerkung 4.2.6 *Der abzählbare Durchschnitt offener Mengen ist im Allgemeinen nicht offen. Einpunktige Teilmengen sind nie offen.*

Definition 4.2.7 *$M \subset X$ heisst* abgeschlossen *genau dann, wenn $M^C = X \setminus M$ offen ist.*

Satz 4.2.8 *Es gilt:*

(1) $\emptyset, X$ sind abgeschlossen.

(2) Beliebige Durchschnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

(3) Endliche Vereinigung abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Beweis. (1) Es gilt: $\emptyset^C = X$, $X^C = \emptyset$. Das heisst, $X, \emptyset$ sind offen.
(2),(3) folgen aus den elementaren Eigenschaften von Mengen (Übungsaufgabe):

$$\left(\bigcap_{\alpha \in A} M_\alpha\right)^C = \bigcup_{\alpha \in A} (\underbrace{M_\alpha^C}_{\text{offen}}) \qquad \text{ist offen}$$
$$(M_1 \cup M_2)^C = M_1^C \cap M_2^C \qquad \text{ist offen}$$

■

Bemerkung 4.2.9 *Beliebige Vereinigungen abgeschlossener Mengen sind i.a. nicht abgeschlossen.*

Definition 4.2.10 *Sei $M \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heisst* Berührungspunkt *(bzw.* Häufungspunkt*) von M, wenn für jedes $U \in \mathcal{U}(x)$ gilt:*

$$U \cap M \neq \emptyset \qquad (\textit{bzw.} \quad M \cap U \setminus \{x\} \neq \emptyset).$$

Wir definieren

$$\overline{M} := \{\ x \in X : x \textit{ ist Berührungspunkt von } M\ \}.$$

Beispiel 4.2.11

(1) $M = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Dann ist $\overline{M} = M \cup \{0\}$ und 0 ist einziger HP von M.

(2) $M = B(0,1)$. Dann ist $\overline{M} = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ und jeder Berührungspunkt ist auch HP.

Beweis.

(1) klar.

(2)

(a) $\|x\| < 1$: Dann gelten die Implikationen

$$\Longrightarrow x \in M \quad \Longrightarrow \forall U \in \mathcal{U}(x) : x \in U \cap M \neq \emptyset$$

Das heisst, x ist Berührungspunkt.

(b) $\|x\| = 1$: Sei $0 < \varepsilon < 1$. Daraus folgt $x_\varepsilon := (1 - \frac{\varepsilon}{2})x \in M$ und $\|x - x_\varepsilon\| = \frac{\varepsilon}{2}\|x\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. Das heisst $x_\varepsilon \in M$, $x_\varepsilon \in B(x, \varepsilon)$ und darauf folgt: x ist Berührpunkt.

(c) $\|x\| > 1$: Sei $y \in B(x, \varepsilon)$ mit $\varepsilon := \frac{1}{2}(\|x\| - 1) > 0$. Dann gilt
$\|y\| = \|-y\| = \|(-x) - (y - x)\| \geq \|x\| - \|y - x\| > \|x\| - \frac{1}{2}(\|x\| - 1) = \frac{\|x\|}{2} + \frac{1}{2} > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
Hieraus folgt $y \notin B(0, 1)$.

■

Satz 4.2.12

(1) Es ist $M \subset \overline{M}$.

(2) Es ist $M = \overline{M}$ genau dann, wenn M abgeschlossen ist.

Beweis.

(1) klar nach Definition von Berührungspunkt und $\overline{M}$.

(2)

(a) Wir zeigen zunächst die Richtung „$\Longrightarrow$“:
$x \in M^C = (\overline{M})^C \implies \exists U \in \mathcal{U}(x) : \; U \cap M = \emptyset \implies U \subset M^C \implies M^C$ offen. $\implies (M^C)^C = M$ abgeschlossen.

(b) M abgeschlossen $\implies M^C$ offen $\implies \forall x \in M^C \; \exists U \in \mathcal{U}(x) : \quad U \subset M^C$
$\implies \forall x \in M^C \; \exists U \in \mathcal{U}(x) : \quad U \cap M = \emptyset$
$\implies \forall x \in M^C$ gilt: x kein Berührungspunkt von M.
$\implies \forall x \in M^C : \; x \notin \overline{M} \implies \forall x \in M^C : \; x \in (\overline{M})^C \implies M^C \subset (\overline{M})^C$
$\implies \overline{M} \subset M \overset{(1)}{\implies} M = \overline{M}$

■

Satz 4.2.13 *Es gilt:*

(1) x ist HP von M genau dann, wenn es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$ gibt mit $x_n \neq x \quad \forall n \in \mathbb{N}$ und $x_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} x$.

(2) x ist BP von M genau dann, wenn es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$ gibt mit $x_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} x$.

Beweis.

(1)

(a) „$\Longrightarrow$“: Da x ein HP von M ist, gibt es für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein x_n in $B(x, \frac{1}{n}) \cap M \setminus \{x\}$. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ leistet das Gewünschte.

(b) „$\Longleftarrow$“: Sei $U \in \mathcal{U}(x)$. Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $x_k \in U$ und $x_k \neq x$. Also ist x ein HP.

(2) Analog wie (1).

■

Satz 4.2.14 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) $M \subset X$ *ist abgeschlossen.*

(2) M *enthält alle sein HP.*

(3) Für jede in X *konvergente Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$ *gilt*

$$\lim_{n\to\infty} x_n \in M.$$

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Satz 4.2.15 $\overline{M}$ *ist die kleinste abgeschlossene Obermenge von* M*, d.h.*

$$\overline{M} = \bigcap\{\, A : \ A \supset M,\ A \textit{ abgeschlossen}\}.$$

Beweis. Sei $B := \bigcap\{A : \ A \supset M,\ A \text{ abgeschlossen}\}$. Nach Satz 4.2.8 ist B abgeschlossen. Ausserdem ist $M \subset B$. Sei $x \in B^C$. Dann gibt es ein $U \in \mathcal{U}(x)$ mit $U \subset B^C$ (da B^C offen). Also

$$U \cap B = \emptyset \quad \Longrightarrow \quad U \cap M = \emptyset.$$

Mithin ist $x \notin \overline{M}$. Dies zeigt $B^C \subset (\overline{M})^C \quad \Longrightarrow \overline{M} \subset B$.

Sei umgekehrt $x \in (\overline{M})^C$. Dann gibt es ein $U \in \mathcal{U}(x)$ mit $U \cap M = \emptyset$. U^C ist abgeschlossen, $x \notin U^C$ und $M \subset U^C$. Also ist $x \notin B$. Dies zeigt $(\overline{M})^C \subset B^C \implies B \subset \overline{M}. \implies B = \overline{M}$.

■

Satz 4.2.16 *(1)* $A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}$,

(2) $\overline{(\overline{A})} = \overline{A}$,

(3) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Definition 4.2.17 *Wir definieren für* $M \subset X$

$$\overset{\circ}{M} := \{\, x \in X : \ x \textit{ ist innerer Punkt von } M\,\}.$$

Aus der Definition von „offen“ (4.2.1) folgt unmittelbar:

Satz 4.2.18 *(1)* $\overset{\circ}{M} \subset M$

(2) $\overset{\circ}{M} = M \Leftrightarrow M$ *ist offen.*

In Analogie zu 4.2.15 und 4.2.16 erhalten wir:

Satz 4.2.19 *$\overset{\circ}{M}$ ist die grösste offene Teilmenge von M, d.h.*

$$\overset{\circ}{M} = \bigcup \{ O : O \subset M, O \text{ ist offen} \}.$$

Beweis. Analog zum Beweis von Satz 4.2.15 ■

Satz 4.2.20 *(1) $A \subset B \implies \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$,*

(2) $\left(\overset{\circ}{A}\right)^{\circ} = \overset{\circ}{A}$,

(3) $(A \cap B)^{\circ} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Definition 4.2.21 *Der* Rand *∂M einer Menge M ist definiert durch*

$$\partial M := \overline{M} \setminus \overset{\circ}{M}.$$

Beispiel 4.2.22 *(1) $M = B(0,1)$. Dann ist*

$$\overset{\circ}{M} = M, \quad \overline{M} = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}, \quad \partial M = \{x \in X : \|x\| = 1\}.$$

(2) $M = B(0,1) \setminus \{0\}$. Dann ist

$$\overset{\circ}{M} = M, \quad \overline{M} = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}, \quad \partial M = \{x \in X : \|x\| = 1\} \cup \{0\}.$$

Das folgende *Hausdorffsche Trennungsaxiom* ist für normierte Vektorräume leicht einzusehen. Für allgemeine topologische Räume muss es separat als Axiom gefordert werden. Ohne seine Gültigkeit sind viele wesentliche Sätze falsch.

Satz 4.2.23 *Sei $x, y \in X$ mit $x \neq y$. Dann gibt es zwei Umgebungen $U_x \in \mathcal{U}(x)$ und $U_y \in \mathcal{U}(y)$ mit*

$$U_x \cap U_y = \emptyset.$$

Beweis. Sei $r := \|x - y\| > 0$. Setze

$$U_x := B(x, \frac{r}{2}), \quad U_y := B(y, \frac{r}{2}).$$

Dann gilt für $z \in U_y$:

$$\|x - z\| \geq \|x - y\| - \|y - z\| > \|x - y\| - \frac{r}{2} = \frac{r}{2} \quad \implies \|x - z\| > \frac{r}{2} \quad \implies z \notin U_x.$$

z war beliebig gewählt, also

$$U_x \cap U_y = \emptyset.$$

■

Eine einfache Konsequenz von Satz 4.2.14 ist:

Satz 4.2.24 *Sei $x \in X$. Dann ist $\{x\}$ abgeschlossen.*

Zum Abschluss führen wir noch einige für das Folgende sehr hilfreiche Begriffe ein.

Definition 4.2.25 *Sei $M \subset X$, $M \neq \emptyset$. Dann ist die* Relativtopologie *auf M durch $\mathcal{T}_M := \{U \cap M : U$ offen in $X\}$ definiert. $A \subset M$ heisst* relativ offen *in M, falls $A \in \mathcal{T}_M$ gilt. Ein Punkt $x \in A$ heisst* relativ innerer Punkt *von A, falls $U \in \mathcal{T}_M$ existiert mit $x \in U \subset A$.*

$A \subset M$ heisst relativ abgeschlossen in M, *falls $A \in \{B \cap M : B$ abgeschlossen in $X\}$ gilt.*

Offensichtlich gilt $A \subset M$ ist relativ offen (relativ abgeschlossen), falls eine offene (abgeschlossene) Menge $B \subset X$ existiert mit $A = B \cap M$.

Beispiel 4.2.26 *Sei $X = \mathbb{R}$ und $M = [0, 1)$. Dann ist $[0, \frac{1}{2})$ relativ offen in M und $[\frac{1}{2}, 1)$ relativ abgeschlossen in M. Offene Menge $B_o \subset \mathbb{R}$ ist z.B.:*

$$B_o = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

Abgeschlossene Menge $B_a \subset \mathbb{R}$ ist z.B.:

$$B_a = [\frac{1}{2}, 1].$$

4.3 Stetigkeit

Im folgenden seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ und $(Z, \|\cdot\|_Z)$ normierte Vektorräume.

Definition 4.3.1 *Sei $D \subset X$ nichtleer und $f : D \to Y$ eine Funktion. f heisst* stetig in *$x_0 \in D$, wenn es zu jedem $V \in \mathcal{U}(f(x_0))$ ein $U \in \mathcal{U}(x_0)$ gibt mit*

$$f(U \cap D) \subset V.$$

f heisst stetig in *$D' \subset D$, $D' \neq \emptyset$, wenn f stetig ist in jedem Punkt $x \in D'$. Ist insbesondere f stetig in D, so sagen wir kurz, f ist* stetig.

Bevor wir Beispiele stetiger und nichtstetiger Abbildungen geben, wollen wir noch einige andere äquivalente Definitionen der Stetigkeit angeben.

Satz 4.3.2 *Sei $f : D \to Y$, $D \subset X$, eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) f ist stetig in x_0.

(2) $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 :\ x \in D,\ \|x - x_0\|_X < \delta \quad \Longrightarrow \|f(x) - f(x_0)\|_Y < \varepsilon.$

(3) $\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D$ mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ gilt:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0).$$

Beweis.

a. Wir zeigen **1** $\Longrightarrow$ **2** :

Sei $\varepsilon > 0$ und $V := B(f(x_0), \varepsilon) \in \mathcal{U}(f(x_0))$. Dann gibt es nach Def. 4.2.1 ein $U \in \mathcal{U}(x_0)$ mit

$$f(U \cap D) \subset V.$$

Da U offen ist, gibt es nach Def. 4.2.1 ein $\delta > 0$ mit

$$B(x_0, \delta) \subset U.$$

Wegen

$$f(B(x_0, \delta) \cap D) \subset f(U \cap D) \subset V$$

existiert für alle $\varepsilon > 0$ ex. ein $\delta > 0$, so dass für alle $x \in D$ mit $\|x - x_0\|_X < \delta$ gilt:

$$\|f(x) - f(x_0)\|_Y < \varepsilon.$$

b. Wir zeigen **2** $\Longrightarrow$ **3** :

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D$ mit $x_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} x_0$ und $\varepsilon > 0$. Sei δ wie in (2). Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\|x_n - x_0\|_X < \delta \qquad \forall n \geq n_\varepsilon.$$

Also ist

$$f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

c. Wir zeigen **3** $\Longrightarrow$ **1** :

Es gelte (3). Angenommen f ist nicht stetig in x_0. Dann folgt (Negation der Definition):

$$\begin{aligned}
&\exists V \in \mathcal{U}(f(x_0))\ \forall U \in \mathcal{U}(x_0): \quad f(U \cap D) \not\subset V \\
\Longrightarrow\ &\exists V \in \mathcal{U}(f(x_0))\ \forall n \in \mathbb{N}: \quad f(B(x_0, \frac{1}{n}) \cap D) \not\subset V \\
\Longrightarrow\ &\exists V \in \mathcal{U}(f(x_0))\ \forall n \in \mathbb{N}: \quad \exists x_n \in B(x_0, \frac{1}{n}) \cap D: \quad f(x_n) \notin V \\
\Longrightarrow\ &\exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D,\ \lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \text{ und } f(x_n) \underset{n\to\infty}{\not\longrightarrow} f(x_0).
\end{aligned}$$

Widerspruch zu (3). Somit folgt (1).

■

Satz 4.3.3 *Sei $f : D \to Y$ mit $D \subset X$ und $\emptyset \neq D' \subset D$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) f ist stetig auf D'.

(2) Urbilder offener Mengen in Y sind relativ offen in D', d.h. für jede offene Teilmenge $V \subset Y$ besitzt das Urbild

$$f^{-1}(V) := \{\, x \in D : \ f(x) \in V \,\}$$

die Eigenschaft: $D' \cap f^{-1}(V)$ ist relativ offen in D'.

(3) *Urbilder abgeschlossener Mengen in Y sind relativ abgeschlossen in D', d.h., für jede abgeschlossene Teilmenge $A \subset Y$ gilt: $D' \cap f^{-1}(A)$ ist relativ abgeschlossen in D'.*

Beweis.

a. Wir zeigen $\mathbf{1} \Longrightarrow \mathbf{2}$:

Betrachte[1] $D' \cap f^{-1}(V)$:

1. Fall:

$\emptyset = D' \cap f^{-1}(V)$ ist rel. offen.

2. Fall:

Sei $x \in D' \cap f^{-1}(V)$. Zu zeigen: Es ex. eine offene Menge $U \in \mathcal{U}(x)$ mit $D' \cap U \subset f^{-1}(V) \cap D'$.

Aus $x \in f^{-1}(V)$ folgt

$$f(x) \in V \implies V \in \mathcal{U}(f(x)) \implies \exists U \in \mathcal{U}(x): \quad f(U \cap D') \subset V.$$

Daraus folgt:

$$U \cap D' \subset f^{-1}(V).$$

Damit ist gezeigt:

$$x \in U \cap D',$$

und x ist daher relativ innerer Punkt von $f^{-1}(V) \cap D'$.

b. Wir zeigen $\mathbf{2} \Longrightarrow \mathbf{3}$:

Sei $A \subset Y$ abgeschlossen. Dann ist $Y \backslash A$ offen und wegen (2) $D' \backslash f^{-1}(A) = D' \cap f^{-1}(Y \backslash A)$ rel. offen in D', d.h. es existiert offene Teilmenge U in X mit

$$D' \setminus f^{-1}(A) = U \cap D' \quad \Longrightarrow f^{-1}(A) \cap D' = \underbrace{U^C}_{\text{abgeschlossen}} \cap D'.$$

Daraus folgt, dass $f^{-1}(A) \cap D'$ relativ abgeschlossen ist.

c. Wir zeigen $\mathbf{3} \Longrightarrow \mathbf{1}$:

Sei $x \in D'$ und $V \subset \mathcal{U}(f(x))$. Dann ist $Y \setminus V$ abgeschlossen und wegen (3) $D' \setminus f^{-1}(V) = D' \cap f^{-1}(Y \setminus V)$ rel. abg. in D'. Wie im Beweis „(2) $\Longrightarrow$ (3)“ folgert man: $f^{-1}(V)$ rel. offen in D'. Es existiert also eine offene Menge U:

$$x \in U \qquad \text{und} \qquad f^{-1}(V) \cap D' = U \cap D'.$$

Daraus folgt

$$f(U \cap D') = f(f^{-1}(V) \cap D') \subset f(f^{-1}(V)) = V.$$

Daher ist f stetig.

[1] Erinnerung: Für den Fall $D' = X$ bedeutet “relativ offen” das Gleiche wie “offen”, d.h., $f^{-1}(V)$ ist offen, genau dann wenn für jedes $x \in f^{-1}(V)$ ein $U \in \mathcal{U}(x)$ existiert mit $U \subset f^{-1}(V)$. Im allgemeinen Fall $\emptyset \neq D' \subset D \subset X$ ist $f^{-1}(V) \cap D'$ genau dann relativ offen in D', falls für jedes $x \in f^{-1}(V) \cap D'$ ein $U \in \mathcal{U}(x)$ existiert mit $U \cap D' \subset f^{-1}(V) \cap D'$.

■

Beispiel 4.3.4 *(1)* $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *mit* $f(x) := \|x\|$ *ist stetig.*

(2) $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *mit* $f(x) := \sqrt{x}$ *ist stetig.*

(3) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) := \lfloor x \rfloor := \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$ *ist stetig für* $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ *und nicht stetig für* $x \in \mathbb{Z}$.

(4) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) := \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ *ist in keinem* $x \in \mathbb{R}$ *stetig.*

(5) $f : \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}$ *mit* $f(x) := x_j$ *für ein* $j \in \{1, 2, \ldots, m\}$ *ist für alle* $x \in \mathbb{K}^m$ *stetig.*

(6) Die Fkt. $f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ *mit* $f(z) := \mathrm{Re}(z)$ *ist stetig. Gleiches gilt für* $f(z) := \mathrm{Im}(z)$.

(7) Seien $(X, \|\cdot\|_a)$, $(X, \|\cdot\|_b))$ *zwei normierte Vektorräume mit äquivalenten Normen. Dann ist die Identität* $I : (X, \|\cdot\|_a) \to (X, \|\cdot\|_b)$, $Ix := x$ *stetig.*

(8) Sei $f : X \to \mathbb{R}$ *stetig und* $r \in \mathbb{R}$. *Dann sind die Mengen*

$$\{x \in X : f(x) > r\},\ \{x \in X : f(x) < r\} \text{ offen und}$$
$$\{x \in X : f(x) \geq r\},\ \{x \in X : f(x) \leq r\} \text{ abgeschlossen.}$$

Beweis.

(1) Für $\varepsilon > 0$ wird $\delta = \varepsilon$ gewählt. Dann gilt für alle $x \in X$ mit $\|x - x_0\| < \delta$:

$$\big|\, \|x_0\| - \|x\| \,\big| \leq \|x - x_0\| < \varepsilon.$$

(2)

(a) $x_0 = 0$:
Sei $\varepsilon > 0$ und $\delta := \varepsilon^2$. Dann gilt für alle $x \in [0, \delta[$:

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

(b) $x_0 > 0$: Sei $\varepsilon > 0$ und $\delta := \varepsilon\sqrt{x_0}$. Dann gilt:

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{x_0}}|x - x_0| < \frac{\varepsilon\sqrt{x_0}}{\sqrt{x_0}} = \varepsilon.$$

(3) Sei $x_0 \notin \mathbb{Z}$. Dann existiert $\delta > 0$ mit $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Auf I ist $f(x) = \lfloor x \rfloor$ konstant und daher stetig.

Sei $x_0 \in \mathbb{Z}$. Dann gilt:

$$\forall x < x_0 : \quad f(x) \leq f(x_0) - 1 = x_0 - 1,$$
$$\forall x \geq x_0 : \quad f(x) \geq f(x_0) = x_0.$$

Daher existiert für alle $\delta > 0$ ein $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ mit

$$|f(x) - f(x_0)| \geq 1.$$

(4) Für jedes $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ existiert eine Folge $(x_n) \subset \mathbb{Q}$ mit $x_n \to x$. Dann gilt

$$f(x) = 0, \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = 1.$$

Für $x \in \mathbb{Q}$ kann Folge $(x_n) \subset \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ konstruiert werden mit $x_n \to x$ und man argumentiert wie zuvor.

(5) Da alle Normen auf $\mathbb{K}^n$ äquivalent sind, gilt:

$$|f(x_0) - f(x)| = |(x_0)_j - x_j| \leq \max_{1\leq i\leq m} |(x_0)_i - x_i| = \|x_0 - x\|_\infty \leq C\|x_0 - x\|$$

Für $\varepsilon > 0$ ist $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$ zu wählen.

(6) Stetigkeit folgt aus $|\operatorname{Re}(z_0) - \operatorname{Re}(z)| = |\operatorname{Re}(z_0 - z)| \leq |z_0 - z|$ mit $\delta = \varepsilon$.

(7) Es gilt:

$$\underline{c}\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \bar{c}\|x\|_a \qquad \forall x \in X.$$

Sei $\varepsilon > 0$ und $\delta := \frac{\varepsilon}{\bar{c}}$.

$$\|Ix_0 - Ix\|_b = \|x_0 - x\|_b \leq \bar{c}\|x_0 - x\|_a < \varepsilon.$$

(8) Es gilt

$$B := \{y \in \mathbb{R} : y < r\} \quad \text{ist offen und} \quad \{x \in X : f(x) < r\} = f^{-1}(B).$$

Daher ist $f^{-1}(B)$ offen (siehe Satz 4.3.3). Die übrigen Fälle in (8) werden analog behandelt.

■

Satz 4.3.5 *Seien $D_f, D_g \subset X$, $x_0 \in D_f \cap D_g$ und $f : D_f \to Y$, $g : D_g \to Y$ in x_0 stetig, sowie $\alpha \in \mathbb{K}$. Dann gilt:*

(1) $\alpha f : x \mapsto \alpha \cdot f(x)$ ist stetig in x_0.

(2) $f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$ ist stetig in x_0.

(3) $Y = \mathbb{K}$, $f \cdot g : x \mapsto f(x) \cdot g(x)$ ist stetig in x_0.

(4) $Y = \mathbb{K}$ und $g(x_0) \neq 0$. Dann ist $\frac{f}{g} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ stetig in x_0.

Beweis. Verwende Folgenkriterium (Satz 4.3.2) zur Charakterisierung der Stetigkeit, um die Aussagen auf Satz 3.1.19 (Rechenregeln mit Folgen) zurückführen. ■

Definition 4.3.6 *Sei $M \subset X$, $M \neq \emptyset$. Dann bezeichnet $C(M, Y)$ den Vektorraum aller stetigen Funktionen von M in Y.*

Satz 4.3.5, Def. 4.3.6 besagen, dass die Menge aller stetiger Funktionen $f\colon M \to Y$, d.h. $C(M, Y)$, einen Vektorraum bilden.

Satz 4.3.7 *Alle* Polynome, *d.h. Funktionen der Form*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \qquad a_k \in \mathbb{K},\ n \in \mathbb{N},$$

und alle rationalen Funktionen, *d.h. Funktionen der Form*

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad p, q \text{ Polynome},$$

sind auf ihrem Definitionsbereich stetig.

Beweis. Einfache Folgerung aus Satz 4.3.5. ■

Satz 4.3.8 *Seien $f : D_f \to Y$, $D_f \subset X$ und $g : D_g \to Z$, $D_g \subset Y$, zwei Funktionen, die $f(D_f) \subset D_g$ erfüllen. Dann ist die* Hintereinanderausführung (Komposition) *$g \circ f : D_f \to Z$ definiert durch*

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)).$$

Ist f in $x_0 \in D_f$ und g in $f(x_0) = y_0$ stetig, so ist $g \circ f$ in x_0 stetig.

Beweis. Sei $W \in \mathcal{U}(g(y_0))$. Da g stetig in y_0 ist, existiert $V \in \mathcal{U}(y_0)$ mit:

$$g(V \cap D_g) \subset W.$$

Da f stetig in x_0 , existiert $U \subset \mathcal{U}(x_0)$ mit

$$\begin{array}{l} f(U \cap D_f) \subset V \\ f(U \cap D_f) \subset D_g \end{array}, \qquad \text{d.h. } f(U \cap D_f) \subset V \cap D_g.$$

Daraus folgt:

$$(g \circ f)(U \cap D_f) \subset W.$$

■

Beispiel 4.3.9 *(1) Sei $f : D \to Y$, $D \subset X$, stetig. Dann ist $\|f\|_Y : D \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $x \mapsto \|f(x)\|_Y$ stetig (vgl. Bsp. 4.3.4(1), Satz 4.3.8).*

(2) Sei $f : D \to \mathbb{K}$, $D \subset X$, stetig. Dann ist $f^2 : D \to \mathbb{K}$ mit $x \mapsto (f(x))^2$ stetig (Satz 4.3.5(3)).

(3) Sei $f : D \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $D \subset X$, stetig. Dann ist $\sqrt{f} : D \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $x \mapsto \sqrt{f(x)}$ stetig (vgl. Bsp. 4.3.4(2), Satz 4.3.8).

Satz 4.3.10 *(1) $f = (f_1, f_2, \ldots, f_n) : D \to \mathbb{K}^n$, $D \subset X$, ist genau dann stetig in $x_0 \in D$, wenn alle Komponentenfunktionen f_i, $1 \leq i \leq n$, in x_0 stetig sind.*

(2) $f : D \to \mathbb{C}$, $D \subset X$, ist genau dann in $x_0 \in D$ stetig, wenn $\operatorname{Re} f$ und $\operatorname{Im} f$ in x_0 stetig sind.

Beweis.

(1) Die Richtung „$\Longrightarrow$“ folgt aus Satz 4.3.8 und Bsp. 4.3.4(5) ($(x_1, \ldots, x_n) \mapsto x_i$ ist stetig).

Für die umgekehrte Richtung wählen wir $\varepsilon > 0$. Dann gibt es nach Voraussetzung Zahlen $\delta_j(\varepsilon)$, $1 \leq j \leq n$ mit

$$|f_j(x) - f_j(x_0)| < \frac{\varepsilon}{n} \qquad \forall \|x - x_0\|_X < \delta_j(\varepsilon).$$

Setze $\delta := \min_{1 \leq j \leq n} \delta_j(\varepsilon)$. Dann folgt für $x \in B(x_0, \delta)$:

$$\|f(x) - f(x_0)\|_1 = \sum_{j=1}^{n} |f_j(x) - f_j(x_0)| < \varepsilon.$$

Um Stetigkeit bzgl. einer anderen Norm auf $\mathbb{K}^n$ zu beweisen, verwendet man die Äquivalenz aller Normen auf $\mathbb{K}^n$ und ersetzt „$\frac{\varepsilon}{n}$“ durch „$\frac{\varepsilon}{nc}$“.

(2) Die Behauptung folgt aus

$$|f(z)| = \sqrt{(\operatorname{Re} f(z))^2 + (\operatorname{Im} f(z))^2} = \left\| \begin{pmatrix} \operatorname{Re} f(z) \\ \operatorname{Im} f(z) \end{pmatrix} \right\|_2$$

mit Teil (1) und Bsp. 4.3.4(6).

■

Definition 4.3.11 *Sei $f : D \to Y$, $D \subset X$, eine Funktion. Sei $x_0 \in X$ und es gebe eine Folge $(x_n) \subset D$ mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$. Dann definieren wir:*

$$y := \lim_{x \to x_0} f(x),$$

wenn für jede Folge $(x_n) \subset D$ mit $x_n \to x_0$ für $n \to \infty$ gilt:

$$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} y.$$

Satz 4.3.12 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) $y = \lim_{x\to x_0} f(x)$,

(2) $\forall V \in \mathcal{U}(y) : \exists U \in \mathcal{U}(x_0) : \quad f(D \cap U) \subset V$.

Beweis.

a. Wir zeigen (1) $\Longrightarrow$ (2) indirekt und nehmen dazu an:

$$\exists V \in \mathcal{U}(y) \, \forall U \in \mathcal{U}(x_0) : \quad f(D \cap U) \not\subset V.$$

Dann gilt: $\quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad f\left(D \cap B\left(x_0, \frac{1}{n}\right)\right) \not\subset V$

und weiter: $\quad \exists x_n \in D \cap B\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$ mit $f(x_n) \notin V$.

d.h. $\quad \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D$, die gegen x_0 konvergiert, aber $f(x_n) \notin V$.

b. Wir zeigen (2) $\Longrightarrow$ (1)

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D$ mit $x_n \to x_0$ und $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $U \in \mathcal{U}(x_0)$ mit $f(D \cap U) \subset B(y, \varepsilon)$. Wegen $x_n \to x_0$ existiert ein $n_U \in \mathbb{N}$ mit

$$x_n \in U \qquad \forall n \geq n_U.$$

Also gilt:

$$f(x_n) \in B(y, \varepsilon) \qquad \forall n \geq n_U$$

und daher konvergiert $f(x_n)$ gegen y.

■

Bemerkung 4.3.13 *(1) Sei $f : D \to Y$, $D \subset X$, und $x_0 \in D$. Dann gilt: „$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$“ ist äquivalent zu „$f$ ist stetig in x_0“. (Satz 4.3.2)*

(2) Sei $f : D \to Y$, $D \subset X$, $x_0 \notin D$ und es existiert:

$$y = \lim_{x\to x_0} f(x).$$

Dann definieren wir eine Erweiterung von f durch $\tilde{f} : D \cup \{x_0\} \to Y$ durch

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in D \\ y & \text{falls } x = x_0 \end{cases}$$

$\tilde{f}$ ist dann in x_0 stetig und heisst daher stetige Erweiterung.

Beispiel 4.3.14 *(1) $X = Y = \mathbb{R}$, $D = X \setminus \{1\}$ und $f(x) := \frac{x^n-1}{x-1}$, $n \in \mathbb{N}$. Aus Lemma 3.2.3 folgt*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} x^k \qquad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\},$$

und damit

$$\lim_{x\to 1} f(x) = n.$$

D.h.

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^n-1}{x-1} & x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \\ n & x = 1 \end{cases}$$

ist stetige Erweiterung von f.

(2) $X, Y = \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $f(z) = \frac{e^z-1}{z}$. Wir zeigen: $\forall (z_n), z_n \to 0$, konvergiert $f(z_n)$ gegen 1. Das folgt aus:

$$\begin{aligned} |f(z) - 1| &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} - 1 \right| = \left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} \right| \\ &= \left| \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^m}{(m+1)!} \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} |z|^m \qquad \left(\frac{1}{(m+1)!} \leq \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-|z|} - 1 \right) = \frac{|z|}{2(1-|z|)} \longrightarrow 0 \qquad \forall |z| < 1 \end{aligned}$$

d.h. $f(z) \to 1$ *für* $z \to 0$. *D.h.*

$$\tilde{f}(z) := \begin{cases} \frac{e^z-1}{z} & z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

ist stetige Erweiterung von f.

Definition 4.3.15 *Die Funktion* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ *heisst* linksseitig *(bzw.* rechtsseitig*) stetig in* $x_0 \in D$, *falls es zu jedem* $V \in \mathcal{U}(f(x_0))$ *ein* $\delta > 0$ *gibt mit*

$$f(D \cap]x_0 - \delta, x_0]) \subset V \qquad (bzw. \qquad f(D \cap [x_0, x_0 + \delta[) \subset V)\,.$$

Beispiel 4.3.16 *Die Funktion* $\lfloor x \rfloor$ *aus Beispiel 4.3.4(3) ist rechtsseitig stetig in jedem* $x \in \mathbb{R}$.

Satz 4.3.17 *Die Funktion* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, *ist genau dann in* $x_0 \in D$ *stetig, wenn sie rechts- und linksseitig stetig ist.*

Beweis. @ „$\Longrightarrow$“:
Sei f stetig in x_0. Dann ex. für alle $V \in \mathcal{U}(f(x_0))$ ein $U \in \mathcal{U}(x_0)$ mit $f(D \cap U) \subset V$. Dann ex. $\delta > 0$ mit $]x_0 - \delta, x_0] \subset U$. Daraus folgt

$$f(D \cap]x_0 - \delta, x_0]) \subset f(D \cap U) \subset V.$$

(Analog für rechtsseitig stetig)
@ „$\Longleftarrow$“:
Sei $V \in \mathcal{U}(f(x_0))$ und f links- und rechtsseitig stetig, d.h. es ex. $\delta_1, \delta_2 > 0$ mit

$$f(D \cap]x_0 - \delta_1, x_0]) \subset V, \qquad f(D \cap [x_0, x_0 + \delta_2[) \subset V.$$

Wähle $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Dann gilt:

$$f(D \cap \underbrace{]x_0 - \delta, x_0 + \delta[}_{=:U \in \mathcal{U}(x_0)}) \subset V$$

■

In vielen Fällen ist es von Bedeutung, wenn für vorgegebenes $\varepsilon > 0$ für jeden Punkt $x \in D$ das „$\delta(x, \varepsilon)$“ in der Def. nicht von x abhängt.

Definition 4.3.18 *Sei* $f : D \to Y$, $D \subset X$, *eine Funktion und* $D' \subset D$. *Dann heisst* f *auf* D' gleichmässig stetig, *falls zu jedem* $\varepsilon > 0$ *ein* $\delta > 0$ *existiert mit*

$$\|f(x) - f(y)\|_Y < \varepsilon \qquad \forall x, y \in D' \, mit \, \|x - y\|_X < \delta$$

Bemerkung 4.3.19 *Eine gleichmässig stetige Funktion ist auch stetig.*

Beispiel 4.3.20 *(1)* $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *mit* $f(x) := \|x\|_X$ *ist gleichmässig stetig.*

(2) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) := \frac{1}{x}$ *ist* nicht *gleichmässig stetig.*

(3) $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) := x^2$ *ist gleichmässig stetig.*

(4) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) := x^2$ *ist* nicht *gleichmässig stetig.*

Beweis.

(1) Verwende umgekehrte Dreiecksungleichung: $|\|x\|_X - \|y\|_X| \leq \|x - y\|_X$

(2) Wegen Satz 4.3.5 ist f stetig. Sei $\delta > 0$. Wähle

$$x = \frac{1}{n}, \qquad n > \frac{1}{2\delta}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Für $y = \frac{1}{2n}$ gilt:

$$|x - y| = \left|\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}\right| = \frac{1}{2n} < \delta$$
$$\text{aber} \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = |n - 2n| = n > 1.$$

(3) Für $x, y \in [-1, 1]$ gilt:

$$|x^2 - y^2| = |x - y| \cdot |x + y| \leq 2|x - y|.$$

Also wähle $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

(4) f ist stetig, da x^2 ein Polynom. Sei $\delta > 0$. Wähle $x = n$, $n > \frac{1}{\delta}$, $n \in \mathbb{N}$. Wähle $y = x + \frac{\delta}{2}$. Dann gilt

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta \qquad \text{aber} \qquad |x^2 - y^2| = \left|x\delta + \frac{\delta^2}{4}\right| > |x\delta| = n\delta > 1.$$

■

4.4 Funktionen in $\mathbb{R}$

Im folgenden sei $I \subset \mathbb{R}$ stets ein nichtleeres Intervall.

Definition 4.4.1 *Eine Funktion* $f : I \to \mathbb{R}$ *heisst*

(1) monoton wachsend,

(2) monoton fallend,

(3) streng monoton wachsend,

(4) streng monoton fallend,

wenn für alle $x, y \in I$ *mit* $x < y$ *gilt:*

(1) $f(x) \leq f(y)$,

(2) $f(x) \geq f(y)$,

(3) $f(x) < f(y)$,

(4) $f(x) > f(y)$.

Eine Funktion, die entweder (streng) monoton fallend oder wachsend ist, heisst (streng) monoton.

Beispiel 4.4.2 *(1)* $f(x) := x^2$ *ist streng monoton fallend auf* $]-\infty, 0]$ *und streng monoton wachsend auf* $[0, \infty[$. *Falls* $0 \in \overset{\circ}{I}$ *ist, ist* f *auf* I *nicht monoton.*

(2) Die Funktion $f(x) := \lfloor x \rfloor$ *ist monoton wachsend.*

(3) Die Funktion

$$f(x) := \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

ist nicht monoton.

Satz 4.4.3 *Sei* $f : I \to \mathbb{R}$ *monoton und* $\alpha := \inf I$, $\beta := \sup I$, $\alpha, \beta \in \bar{\mathbb{R}}$. *Dann existieren in* $\bar{\mathbb{R}}$ *die Grenzwerte*

$$f(\alpha + 0) := \lim_{x \to \alpha + 0} f(x) := \lim_{\substack{x \to \alpha \\ x > \alpha}} f(x),$$
$$f(\beta - 0) := \lim_{x \to \beta - 0} f(x) := \lim_{\substack{x \to \beta \\ x < \beta}} f(x),$$

und es gilt:

$$f(\alpha + 0) = \begin{cases} \inf\{f(x) : x \in I \setminus \{\alpha\}\}, & \textit{falls } f \textit{ monoton wachsend}, \\ \sup\{f(x) : x \in I \setminus \{\alpha\}\}, & \textit{falls } f \textit{ monoton fallend}, \end{cases}$$
$$f(\beta - 0) = \begin{cases} \sup\{f(x) : x \in I \setminus \{\beta\}\}, & \textit{falls } f \textit{ monoton wachsend}, \\ \inf\{f(x) : x \in I \setminus \{\beta\}\}, & \textit{falls } f \textit{ monoton fallend}. \end{cases} \qquad (*)$$

Beweis. Betrachte Fall $(*)$ und setze

$$b := \sup\{f(x),\, x \in I \setminus \{\beta\}\} \in \bar{\mathbb{R}} \qquad (f \text{ monoton wachsend}).$$

Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $[\alpha, \beta[$ mit $\lim_{n \to \infty} x_n = \beta$ und $x_n < \beta$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Da b als Supremum definiert ist, existiert für alle $\eta < b$ ein $\xi \in [\alpha, \beta[$ mit $f(\xi) \geq \eta$ und ein $n_\xi \in \mathbb{N}$ mit $x_n > \xi$ für alle $n \geq n_\xi$. Da f monoton wachsend ist, folgt:

$$\eta \leq f(\xi) \leq f(x_n) \leq b \qquad \forall n \geq n_\xi.$$

Da $\eta < b$ beliebig gewählt wurde, gilt

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = b.$$

Daher existiert $f(\beta - 0)$ und ist gleich b. Die übrigen Aussagen werden analog bewiesen. ■

Definition 4.4.4 *Sei $D \subset \mathbb{R}$, $D \neq \emptyset$, Y ein normierter VR. $f : D \to Y$ besitzt in einem Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$ mit*

$$x_0 \in \overline{D \cap]-\infty, x_0[} \ \cap \ \overline{D \cap]x_0, \infty[}$$

eine Sprungstelle, wenn die Grenzwerte

$$\lim_{x \to x_0 \pm 0} f(x) = f(x_0 \pm 0)$$

existieren und verschieden sind.

Beispiel 4.4.5 *Für die Fkt. $f(x) := \lfloor x \rfloor$ ist jedes $x = k \in \mathbb{Z}$ eine Sprungstelle:*

$$f(k+0) - f(k-0) = 1.$$

Satz 4.4.3 zeigt, dass für eine monotone Fkt. $f : I \to \mathbb{R}$ für jedes $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ die einseitigen Grenzwerte $f(x_0 \pm 0)$ existieren. Beispiel 4.4.5 zeigt, dass es Funktionen gibt mit abzählbar vielen Sprungstellen. Der folgende Satz zeigt, dass monotone Funktionen höchstens abzählbar viele Sprungstellen besitzen können.

Satz 4.4.6 *Sei $f : I \to \mathbb{R}$ monoton. Dann ist f bis auf abzählbar viele Sprungstellen stetig.*

Beweis. Œ f monoton wachsend. Definiere die Menge der Sprungstellen

$$M := \{\, x \in \overset{\circ}{I} : \ f(x+0) \neq f(x-0) \,\}.$$

Zu zeigen: M ist abzählbar.

Idee: Konstruiere injektive Abb. $q : M \to \mathbb{Q}$, dann ist $q : M \to q(M)$ bijektiv, d.h. $q^{-1} : q(M) \to M$ existiert und ist surjektiv. M ist abzählbar, da $\mathbb{Q}$ abzählbar ist.

Sei $x \in M$. Dann gilt: $f(x-0) < f(x+0)$. Das bedeutet, dass ein $z \in \mathbb{Q}$ existiert mit

$$z \in \,]f(x-0), f(x+0)[.$$

Setze $q(x) := z$, d.h. $q : M \to \mathbb{Q}$. Zeige q ist injektiv. Wähle $x, y \in M$, $x < y$. Dann ist:

$$q(x) < f(x+0) \leq f(y-0) < q(y).$$

Daraus folgt $q\colon M \to \mathbb{Q}$ ist injektiv. ■

Satz 4.4.7 (Zwischenwertsatz) *Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Fkt. und*

$$f(a) < 0 < f(b).$$

Dann besitzt f eine Nullstelle $\xi \in]a, b[$, d.h. $f(\xi) = 0$.

Beweis. (Durch „Intervallschachtelung“)

Konstruiere Folge von Intervallen $[a_k, b_k]$, $k \in \mathbb{N}$ rekursiv durch

$$[a_0, b_0] := [a, b]$$

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] := \begin{cases} \left[a_k, \frac{a_k+b_k}{2}\right], & \text{falls } f\left(\frac{a_k+b_k}{2}\right) > 0 \\ \left[\frac{a_k+b_k}{2}, b_k\right], & \text{falls } f\left(\frac{a_k+b_k}{2}\right) \leq 0 \end{cases}, \quad k \geq 0.$$

Es gilt:

(1) (a_k) ist monoton wachsend und beschränkt (durch b)

(2) (b_k) ist monoton fallend und beschränkt (durch a)

(3) $\forall k \in \mathbb{N} : b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b-a)$.

Daraus folgt wie im Beweis des Satzes von Bolzano-Weierstrass (vgl. Satz 3.2.5): Es existiert gemeinsamer Grenzwert $\xi \in [a,b]$. Nach Konstruktion gilt:

$$f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k) \quad \forall k \geq 0.$$

Die Stetigkeit von f impliziert

$$f(\xi) = \lim_{k\to\infty} f(a_k) \leq 0 \leq \lim_{k\to\infty} f(b_k) = f(\xi).$$

■

Wir unterscheiden drei Typen von Intervallen:

abgeschlossene: $I = [a,b]$, offene: $I =]a,b[$, halboffene: $I =]a,b]$ oder $I = [a,b[$.

Satz 4.4.8 *Sei $f : I \to \mathbb{R}$ eine stetige und streng monoton wachsende (fallende) Funktion. Dann ist $f(I)$ ein Intervall gleichen Typs (wie I) und f bildet I bijektiv auf $f(I)$ ab. Die Umkehrabb. $f^{-1} : f(I) \to I$ ist stetig und streng monoton wachsend (fallend).*

Beweis. Wir betrachten hier den Fall, daß f streng monoton wachsend ist. Der Beweis für streng monton fallende Folgen ist ganz analog.

Setze $\alpha := \inf I$, $\beta := \sup I$, $\alpha, \beta \in \bar{\mathbb{R}}$. Da f streng monoton ist, existieren $b := f(\beta - 0)$, $a := f(\alpha + 0)$. Wir zeigen zunächst:

$$]a,b[\subset J := f(I) \subset [a,b].$$

Wähle $a < \eta < b$. Da b als $\sup J$ charakterisiert werden kann, existiert

$$\begin{aligned} t_2 &\in]\alpha,\beta[\quad \text{mit} \quad f(t_2) > \eta \quad \text{und} \\ t_1 &\in]\alpha,\beta[\quad \text{mit} \quad f(t_1) < \eta. \end{aligned}$$

f ist streng monoton, d.h. $t_1 < t_2$ und daher $f(t_1) < \eta < f(t_2)$. Da f stetig ist, existiert ein Zwischenwert (Satz 4.4.7)

$$\tau \in [t_1, t_2] \subset]\alpha,\beta[\qquad \text{mit } f(\tau) = \eta.$$

D.h. J ist ein Intervall.

Die strenge Monotonie von f impliziert, dass das Intervall sein Supremum/Infimum genau dann enthält, wenn J diese Eigenschaft besitzt (Beweis indirekt).

Zur Umkehrabbildung:

Wir zeigen: $f : I \to J$ ist surjektiv und injektiv: Betrachte $x < y$ mit $x, y \in I$. Dann gilt $f(x) < f(y)$, d.h. f ist injektiv. Die Surjektivität folgt aus der Definition $J = f(I)$. Also ist f bijektiv.

Zur strengen Monotonie von $g := f^{-1} : J \to I$:

Betrachte $y_1, y_2 \in J$ mit $y_1 < y_2$. Annahme: $x_1 = g(y_1) \geq g(y_2) = x_2$. Daraus folgt

$$y_1 = f(g(y_1)) \geq f(g(y_2)) = y_2, \quad \text{d.h. } y_1 \geq y_2 \qquad \text{Widerspruch.}$$

Zur Stetigkeit:

Sei $y_0 \in \mathring{J}$. Dann existiert $g(y_0 - 0)$, $g(y_0)$, $g(y_0 + 0)$. Wir zeigen, dass diese Werte übereinstimmen. Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in J mit Grenzwert y_0, die monoton wachsend ist und für die $y_n < y_0$ gilt. Setze

$$x_n := g(y_n) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Dann ist x_n monoton wachsend und beschränkt durch $g(y_0)$. Daher konvergiert (x_n) gegen ein $\bar{x} \leq g(y_0) = x_0$. Zeige $\bar{x} = x_0$ indirekt. Annahme: $\bar{x} < x_0$.

$$y_0 = \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} f(x_n) \overset{f \text{ stetig}}{=} f(\bar{x}) < f(x_0) = y_0 \qquad \text{Widerspruch.}$$

Analog zeigt man $g(y_0 + 0) = g(y_0)$.

■

Beispiel 4.4.9 *Sei $n \geq 2$ und $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ definiert durch*

$$f(x) := x^n$$

Zeige: *f ist streng monoton wachsend. Betrachte $0 \leq x < y$. Dann gilt:*

$$f(y) - f(x) = y^n - x^n = y^n \left(1 - \left(\frac{x}{y}\right)^n\right) = \underbrace{y^n}_{>0} \underbrace{\left(1 - \frac{x}{y}\right)}_{\substack{>0 \\ da\, \frac{x}{y} < 1}} \underbrace{\sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{x}{y}\right)^{n-1-j}}_{>0} > 0.$$

Wegen $0 \leq f(x) = x^n \leq x$ für $x < 1$ gilt:

$$f(0 + 0) = 0.$$

Wegen $f(x) = x^n \geq x$ für $x > 1$ gilt:

$$f(+\infty - 0) = +\infty.$$

Die Funktion $f\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist also bijektiv, stetig und streng monoton wachsend. Daher existiert auf Grund von Satz 4.4.8 eine Umkehrfunktion $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, die stetig und streng monton wachsend ist. Wir setzen

$$\sqrt[n]{x} := g(x) := f^{-1}(x).$$

4.5 Die Exponentialfunktion

Definition 4.5.1 *Durch*

$$\begin{aligned}\exp(z) :=& e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\\ \cos(z) :=& \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}\\ \sin(z) :=& \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

werden drei Funktionen von $\mathbb{C}$ *auf* $\mathbb{C}$*, genannt* Exponentialfkt., Cosinusfkt. *und* Sinusfkt.*, definiert.*

Satz 4.5.2 *(1) Die Potenzreihen in Def. 4.5.1 haben alle den Konvergenzradius* $+\infty$*.*

(2) $\exp, \sin, \cos$ *sind reellwertig auf* $\mathbb{R}$*.*

(3) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$*.*

(4) $e^z \neq 0 \ \forall z \in \mathbb{C}$*,* $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$*.*

(5) $e^{iz} = \cos(z) + i\sin(z)$*.*

(6) $\cos$ *ist eine* gerade *Fkt., d.h.* $\cos(-z) = \cos(z)$*,* $\forall z \in \mathbb{C}$*,* $\sin$ *ist eine* ungerade *Fkt., d.h.* $\sin(-z) = -\sin(z)$*,* $\forall z \in \mathbb{C}$*.*

(7)

$$\left.\begin{aligned}\cos(z) &= \tfrac{1}{2}\left(e^{iz} + e^{-iz}\right)\\ \sin(z) &= \tfrac{1}{2i}\left(e^{iz} - e^{-iz}\right)\end{aligned}\right\} \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

(8) $\cos(x) = \mathrm{Re}(e^{ix}) \qquad \sin(x) = \mathrm{Im}(e^{ix}) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$*.*

(9) $\exp, \cos, \sin$ *sind stetig.*

Beweis.

(1) Verwende Wurzelkriterium für Exponentialreihe[2]

$$\rho := \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to\infty} \left((n!)^{1/n}\right)$$

Verwende $n! \geq (n/2)^{n/2}$, so dass

$$\rho \geq \lim_{n\to\infty} \sqrt{(n/2)} = +\infty$$

folgt.

[2] Für die Exponentialreihe kann einfacher das Quotientenkriterium verwendet werden, aber das Wurzelkriterium lässt sich analog für sin und cos anwenden.

(2) klar.

(3) Bsp. 3.5.15

(4) Bsp. 3.5.15

(5) Es gilt:

$$\begin{aligned} e^{iz} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} \overset{(*)}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos(z) + i\sin(z) \end{aligned}$$

((∗): Exponentialreihe konvergiert absolut $\Longrightarrow$ Koeffizienten dürfen umsortiert werden)

(6) trivial (Betrachte z^{2n} und z^{2n+1})

(7) $\frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) \overset{(5)}{=} \frac{1}{2}(\cos(z) + i\sin(z) + \cos(-z) + i(\sin(-z)) \overset{(6)}{=} \cos z.$
$\frac{1}{i2}(e^{iz} - e^{-iz}) \overset{(5)}{=} \frac{1}{i2}(\cos(z) + i\sin(z) - \cos(-z) - i(\sin(-z)) \overset{(6)}{=} \sin z.$

(8) Folgt aus (2) und (5).

(9) Verwende (vgl. Bsp. 4.3.14):

$$\left| \frac{e^z - 1}{z} \right| < 2 \qquad \forall |z| < \rho, \rho > 0 \text{ hinreichend klein.}$$

Sei $z_0 \in \mathbb{C}$ und $\varepsilon > 0$. Wähle $\delta := \min\{\rho, \frac{\varepsilon}{2|e^{z_0}|}\}$

$$|e^z - e^{z_0}| = |e^{z_0}(e^{z-z_0} - 1)| < |e^{z_0}| \left| \frac{e^{z-z_0} - 1}{z - z_0} \right| \delta \leq 2|e^{z_0}|\delta \leq \varepsilon.$$

Stetigkeit von $\cos(z)$: Verwende $\cos(z) = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$ und „die Hintereinanderausführung der stetigen Funktionen e^z und $z \to \pm iz$ ist stetig“.

■

Satz 4.5.3 (Additionstheoreme) *Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt:*

(1) $\cos(z \pm w) = \cos(z)\cos(w) \mp \sin(z)\sin(w)$
$\sin(z \pm w) = \sin(z)\cos(w) \pm \cos(z)\sin(w)$

(2) $\sin(z) - \sin(w) = 2\cos\frac{z+w}{2}\sin\frac{z-w}{2}$
$\cos(z) - \cos(w) = -2\sin\frac{z+w}{2}\sin\frac{z-w}{2}$

(3) $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1.$

Beweis.

(1) Drücke cos, sin durch exp-Fkt. aus:

$$\frac{1}{4}\left\{(e^{iz}+e^{-iz})(e^{iw}+e^{-iw})-\frac{1}{i}(e^{iz}-e^{-iz})\frac{1}{i}(e^{iw}-e^{-iw})\right\}=\frac{1}{4}\{2e^{i(z+w)}+2e^{-i(z+w)}\}$$

Analog geht man für die übrigen Fälle in (1) vor.

(2) Setze $u=\frac{z+w}{2}$, $v=\frac{z-w}{2}$ und beweise

$$\sin(u+v)-\sin(u-v)=2\cos(u)\sin(v)$$

mit Hilfe von (1).

(3) Setze in (1) $w=z$. Das ergibt:

$$\cos^2(z)+\sin^2(z)=\cos(z-z)-\sin^2(z)+sin^2(z)=\cos(0)=1.$$

■

Sei $z\in\mathbb{C}$, $z=x+iy$, $x,y\in\mathbb{R}$. Dann gilt:

$$e^z=e^{x+iy}=e^x\cdot e^{iy}$$

und das Verhalten von exp ist durch das Verhalten von $\exp:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ und $\exp: i\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ bestimmt.

Betrachte zunächst reelle exp. Fkt.

Satz 4.5.4 *(1)* $0<e^x<1,\ \forall x<0;\qquad e^x>1,\ \forall x>0;\qquad e^0=1.$

(2) $\exp:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{>0}$ *ist streng monoton wachsend.*

(3) $\lim_{x\to\infty}x^{-n}e^x=\infty\quad\forall n\in\mathbb{N}.\qquad \lim_{x\to-\infty}e^x=0$

Beweis.

(1) Es gilt

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n>1\qquad\forall x>0$$

und

$$e^x=e^{-(-x)}=\frac{1}{e^{-x}}\quad\in\quad]0,1[\qquad\forall x<0$$

(2) Für $y>x$ gilt:

$$e^y=e^x\cdot e^{y-x}\overset{y-x>0}{>}e^x.$$

(3) Für $n\in\mathbb{N}$ und $x>0$ gilt:

$$x^{-n}e^x\geq x^{-n}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}=\frac{x}{(n+1)!}\underset{x\to\infty}{\longrightarrow}\infty.$$

Schliesslich gilt:

$$\lim_{x\to-\infty}e^x\overset{y:=-x}{=}\lim_{y\to\infty}e^{-y}=\lim_{y\to\infty}\frac{1}{e^y}=0.$$

■

Definition 4.5.5 *Die Umkehrfunktion der reellen Exponentialfkt. heisst* (natürlicher) Logarithmus *und wird mit* ln *bezeichnet.*

$$\ln := (\exp|_{\mathbb{R}})^{-1} :]0, \infty[\to]-\infty, \infty[$$

Satz 4.5.6 *(1) Der Logarithmus ist stetig und streng monoton wachsend mit*

$$\lim_{x\to\infty} \ln(x) = +\infty,$$
$$\lim_{x\to+0} \ln(x) = -\infty.$$

(2) Für alle $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$ gilt

$$\ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y),$$
$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y).$$

Beweis.

(1) Folgt aus Satz 4.4.8.

(2) Setze $a := \ln(x)$, $b := \ln(y)$:

$$x \cdot y = e^a \cdot e^b = e^{a+b} \qquad \Longrightarrow \qquad \ln(x \cdot y) = a + b = \ln(x) + \ln(y).$$

Analog folgt $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.

■

Erweiterung der Potenzfunktion

Sei $a > 0$. Es wurde bereits a^x definiert für $x = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

Ziel: Definiere a^x für alle $x \in \mathbb{R}$, so dass die Definition mit der vorigen Def. für $x \in \mathbb{Q}$ übereinstimmt.

Es gilt $a = e^{\ln a}$. Dann gilt:

(1) $x \in \mathbb{N}$. Dann gilt: $a^x = (e^{\ln a})^x = e^{\overbrace{\ln a + \ln a + \cdots + \ln a}^{x\text{-fach}}} = e^{x \ln a}$.

(2) $x \in \mathbb{N}$. Dann gilt: $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x} = \dfrac{1}{e^{x \ln a}} = e^{-x \ln a}$.

(3) $x \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Setze $y := e^{\frac{1}{x} \ln a}$. Dann gilt: $y^x = \left(e^{\frac{1}{x} \ln a}\right)^x = e^{\ln a} = a$, d.h. $a^{\frac{1}{x}} = \sqrt[x]{a} = e^{\frac{1}{x} \ln a}$.

Sei $x = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Dann gilt:

$$a^x = \left(e^{\frac{1}{q} \ln a}\right)^p = e^{\frac{p}{q} \ln a}.$$

Zusammenfassend: Mit „bisheriger“ Definition gilt:

$$a^x = e^{x \ln a} \qquad \forall x \in \mathbb{Q}.$$

Definition 4.5.7 *Für $a > 0$ und $x \in \mathbb{R}$, wird*

$$a^x := e^{x \ln a}$$

gesetzt.

Satz 4.5.8 *Seien $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ und $x, y \in \mathbb{R}$. Dann gilt:*

(1) $a^x a^y = a^{x+y}, \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}.$

(2) $a^x b^x = (a \cdot b)^x.$

(3) $(a^x)^y = a^{x \cdot y}.$

(4) $\ln(a^x) = x \ln(a).$

Beweis. Übungsaufgabe ■

Satz 4.5.9 *Für $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ gilt:*

$$\lim_{x \to \infty} x^{-\alpha} \ln(x) = 0$$
$$\lim_{x \to +0} x^{\alpha} \ln(x) = 0.$$

Beweis. Aus $x \to +\infty$ folgt $y := \ln x \underset{x \to \infty}{\longrightarrow} \infty$.

$$\lim_{x \to +\infty} x^{-\alpha} \ln(x) \overset{x=e^y}{=} \frac{1}{\alpha} \lim_{y \to \infty} \frac{\alpha y}{e^{\alpha y}} \overset{z=\alpha y>0}{=} \frac{1}{\alpha} \lim_{z \to \infty} \frac{z}{e^z} \overset{\text{Satz } 4.5.4(3)}{=} 0.$$

Ebenso folgt:

$$\lim_{x \to +0} x^{\alpha} \ln(x) \overset{x=\frac{1}{y}}{=} \lim_{y \to +\infty} y^{-\alpha} \ln \frac{1}{y} = -\lim_{y \to \infty} y^{-\alpha} \ln y = 0.$$

■

Als nächstes untersuchen wir das Verhalten der Exponentialfkt. auf $i\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ und führen zur Abkürzung die Bezeichnung:

$$\mathrm{ixp} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}; \qquad \mathrm{ixp}(x) := e^{ix}$$

ein.

Satz 4.5.10 $\mathrm{ixp}(\mathbb{R}) = S^1 := \{ z \in \mathbb{C} : |z| = 1 \}.$

Beweis.

(1) Die Inklusion $\mathrm{ixp}(\mathbb{R}) \subset S^1$ folgt aus

$$|\mathrm{ixp}\,(x)| = \left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,x}\right| = |\cos x + \mathrm{i} \sin x| = \sqrt{\cos^2(x) + \sin^2(x)} = 1.$$

(2) Sei $I =]-1,1[$. Wir zeigen: Dann ist die Fkt. $\sin : I \to \mathbb{R}$ streng monoton wachsend. (*Erinnerung:* $\operatorname{ixp}(x) = \cos(x) + i\sin(x)$).

Die Reihenentwicklung des Sinus impliziert:

$$\begin{aligned}\sin(u) - \sin(v) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(u^{2n+1} - v^{2n+1}) = \sum_{n=0}^{\infty}(u-v)\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\sum_{j=0}^{2n} u^j v^{2n-j} \\ &=:(u-v)(1+R(u,v)) \qquad (*)\end{aligned}$$

Für $u, v \in I$ gilt:

$$\begin{aligned}|R(u,v)| &\le \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!}(2n+1) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)!} \overset{\text{Induktion}}{<} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{2n+1}} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}. \\ &\Longrightarrow |1+R(u,v)| > \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Aus $(*)$ folgt Behauptung (2).

(3) Wir zeigen: Aus (2) folgt, dass das Intervall $]-1,1[$ injektiv auf einen von unten nach oben, durch 1 verlaufenden, Teilbogen $\tilde{y} \subset S^1$ durch ixp abgebildet wird.

sin ist streng monoton wachsend und stetig auf I. Daher ist $J := \sin(I)$ ein offenes Intervall. Es gilt:

$$\operatorname{ixp}(0) = e^0 = 1 \in \tilde{y}.$$

Wegen $\sin(-x) = -\sin(x)$ und der Symmetrie von I gilt:

$$J =]-\alpha, \alpha[$$

mit $\alpha \in]0,1[$. Für $0 < x < 1$ sind die Reihenentwicklungen von $\sin, \cos$ alternierend, d.h. aufeinanderfolgende Summanden haben wechselndes Vorzeichen. Daraus folgt, wie im Beweis von Satz 3.4.8 (Leibniz-Kriterium)

$$\left.\begin{aligned}\cos(x) > 1 - \frac{x^2}{2} > 0 \\ 0 < x\left(1 - \frac{x^2}{6}\right) < \sin(x) < x\end{aligned}\right\} x \in]0,1[. \qquad (**)$$

Dies impliziert (3).

(4) Wir zeigen: Das Intervall I lässt sich zu $[-\lambda, \lambda]$ verkleinern, so dass $\operatorname{ixp} : [-\lambda, \lambda]$ genau einen Viertelkreisbogen y mit Scheitel 1 ergibt. Aus $(**)$ folgt

$$\sin\frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{und}$$

$$\sin\frac{4}{5} > \frac{4}{5}\left(1 - \frac{16}{6\cdot 25}\right) > \frac{4}{5}\left(1 - \underbrace{\frac{16}{144}}_{=\frac{1}{9}}\right) = \frac{32}{45} = \frac{\sqrt{1024}}{\sqrt{2025}} > \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Die Stetigkeit der Sinusfkt. sichert die Existenz von $\lambda \in]\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{4}{5}[$ mit

$$\sin\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{(Zwischenwertsatz).}$$

Daraus folgt mit $(**)$

$$\cos\lambda = +\sqrt{1-\sin^2\lambda} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

und schliesslich:

$$e^{\pm i\lambda} = \cos\lambda \pm i\sin\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \pm i).$$

(5) Wir zeigen: Die ixp-Fkt. bildet das Intervall $[0, 8\lambda]$ bijektiv auf S^1 ab (bis auf $\mathrm{ixp}(0) = \mathrm{ixp}(8\lambda) = 1$).

Vorbereitung:

$$e^{i2\lambda} = (e^{i\lambda})^2 = (\cos\lambda + i\sin\lambda)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)\right)^2 = \frac{1}{2}(1-1+2i) = i \quad \text{und}$$
$$e^{i4\lambda} = -1, \quad e^{i8\lambda} = 1$$

Bereits gezeigt: $\mathrm{ixp} : [-\lambda, \lambda] \to y$ (:= Viertelkreis auf S^1 mit Scheitel 1) ist bijektiv. Bestimme $\mathrm{ixp}([\lambda, 3\lambda])$.

$$\mathrm{ixp}(t+2\lambda) = e^{i(t+2\lambda)} = e^{it} \cdot e^{2\lambda} = i \cdot \mathrm{ixp}(t).$$

Es gilt:

$$i(x+iy) = -y + ix \leftrightarrow \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Somit gilt:

$$\mathrm{ixp}(t+2\lambda) = T(\mathrm{ixp}(t)) \qquad T(z) = iz.$$

T ist eine Vierteldrehung der komplexen Ebene um Null gegen den Uhrzeigersinn. Daraus folgt:

$$\mathrm{ixp}([\alpha+2\lambda, \beta+2\lambda])$$

erhält man, indem das Bild $\mathrm{ixp}([\alpha, \beta])$ um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn um Null gedreht wird. Daraus folgt, dass die ixp-Fkt. die Intervalle

$$[-\lambda, \lambda], \quad [\lambda, 3\lambda], \quad [3\lambda, 5\lambda], \quad [5\lambda, 7\lambda], \quad [7\lambda, 9\lambda]$$

auf Viertelkreise mit den Scheiteln $1, i, -1, -i, 1$ bijektiv abgebildet werden. Insbesondere wird das Intervall $[0, 8\lambda]$ auf S^1 bijektiiv (Ausnahme $\mathrm{ixp}(0) = \mathrm{ixp}(8) = 1$) abgebildet.

■

Satz 4.5.11 *Die Menge*

$$M := \{\, x \in \mathbb{R}_{>0} \colon\ \mathrm{ixp}(x) = 1 \,\}$$

besitzt ein positives Minimum. Wir definieren:

$$\pi := \tfrac{1}{2} \min M.$$

Beweis. Im Beweis von Satz 4.5.10 (Teil (5)) wurde gezeigt, dass die Abbildung:

$$\mathrm{ixp} :]0, 8\lambda] \to S^1$$

bijektiv ist. D.h. es existiert eine Umkehrfkt.

$$\phi := \left(\mathrm{ixp}\,|_{]0,8\lambda]}\right)^{-1} : \; S^1 \to]0, 8\lambda]$$

Daraus folgt: $x = \phi(1)$ liegt in $]0, 8\lambda]$ und ist eindeutig bestimmt. Daraus folgt, dass es kein kleineres $y \in \mathbb{R}_{>0}$ mit $\mathrm{ixp}(y) = 1$ gibt als:

$$x = 2\pi.$$

Es gilt: $1 = e^{i2\pi} = \mathrm{ixp}(8\lambda)$ (Teil (5) des Beweises von Satz 4.5.10).
Wegen $8\lambda \in]0, 8\lambda]$ gilt $\phi(1) = 8\lambda$ und daher:

$$\pi = 4\lambda, \quad \lambda = \frac{\pi}{4}.$$

■

Es gilt:

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \qquad e^{i\pi} = -1, \quad e^{2i\pi} = 1.$$

checked translation until here

Satz 4.5.12 *(1)* $e^z = 1 \iff z \in 2\pi i\mathbb{Z}$, *d.h.* $z = 2\pi i \cdot k$, $k \in \mathbb{Z}$.

(2) $e^z = -1 \iff z \in \pi i + 2\pi i\mathbb{Z}$, *d.h.* $z = (2k+1)\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$.

Beweis.

(1) „$\Longleftarrow$“:
$e^{2\pi i k} = (e^{2\pi i})^k = 1^k = 1.$
„$\Longrightarrow$“:
Sei $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, $e^z = 1$

$$1 = |e^z| = |e^{x+iy}| = |e^x|\,|\underbrace{e^{iy}}_{\mathrm{ixp}(y)\in S^1}| = e^x \Longrightarrow x = 0$$

$$y = 2k\pi + r, r \in [0, 2\pi[\quad \Longrightarrow 1 = \underbrace{e^{i2\pi k}}_{=1} e^{ir} \Longrightarrow r = 0$$

(2) „$\Longleftarrow$“:

$$e^{(2k+1)\pi i} = \underbrace{e^{\pi i}}_{=-1}\underbrace{e^{2k\pi i}}_{=1} = -1$$

„$\Longrightarrow$“:

$$-1 = e^z \Longrightarrow 1 = e^{2z} \overset{(1)}{\Longrightarrow} 2z = 2k\pi i \Longrightarrow z = k\pi i.$$

(a) k: Vielfaches von 2 $\Longrightarrow$ $z = k\pi i$ löst $e^z = -1$ nicht.

(b) $z = (2l+1)\pi i,\ l \in \mathbb{Z} \implies e^z = -1.$

■

Aus Satz 4.5.12 folgt:

$$e^z = e^{z+2k\pi i}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Falls es für eine Fkt. $f : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ ein $p \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ gibt mit

$$f(x+p) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{K}$$

nennt man f p-periodisch. D.h., die exp-Fkt. ist $2\pi i$-periodisch.

Satz 4.5.13 *Für jedes $a \in \mathbb{R}$ ist die Fkt.* $\operatorname{ixp} : [a, a+2\pi[\to S^1$ *bijektiv.*

Beweis.

(1) **Injektivität:**

$$\operatorname{ixp}(x) = \operatorname{ixp}(y) \iff e^{ix} = e^{iy} \iff e^{i(x-y)} = 1 \iff x - y = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Für alle $x, y \in [a, a+2\pi[$ gilt:

$$|x - y| < 2\pi.$$

Daraus folgt: $x = y$.

(2) **Surjektivität:**

Sei $z \in S^1$. Dann existiert nach Satz 4.5.10 ein $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{ixp}(x) = z.$$

x lässt sich in der Form

$$x = a + 2k\pi + r \quad r \in [0, 2\pi[$$

darstellen. Es gilt:

$$z = \operatorname{ixp}(x) = \underbrace{e^{i2k\pi}}_{=1} \cdot e^{i(a+r)} = \operatorname{ixp}(a+r),$$

also:

$$a + r \in [a, a+2\pi[.$$

■

Satz 4.5.14 *(1)* $\cos(z + 2k\pi) = \cos(z)$, *Cosinus ist 2π-periodisch,*
$\sin(z + 2k\pi) = \sin(z)$, *Sinus ist 2π-periodisch.*

(2) $\cos z = 0 \iff z = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z},$
$\sin z = 0 \iff z = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}.$

(3) $\sin(x) > 0 \quad \forall x \in]0, \pi[,$
$\sin(x)$ *ist streng monoton wachsend in* $[0, \frac{\pi}{2}]$.

(4) $\cos(z+\pi) = -\cos(z),\ \sin(z+\pi) = -\sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}.$

(5) $\sin(\frac{\pi}{2} - z) = \cos(z) \qquad \forall z \in \mathbb{C},$
$\cos(\frac{\pi}{2} - z) = \sin(z) \qquad \forall z \in \mathbb{C}.$

(6) $\cos(\mathbb{R}) = \sin(\mathbb{R}) = [-1, 1].$

Beweis. 1,2,4,5,6: Übungsaufgabe.
@ (3):
Aus Beweis von Satz 4.5.10, Teil (3), folgt:

$$\sin(x) > 0 \qquad \forall x \in]0, 1[.$$

Aus Teil 2 dieses Satzes folgt: $\sin(x) \neq 0$ für alle $x \in]0, \pi[$. Da sin stetig ist, folgt $\sin(x) > 0$ mit Hilfe des Zwischenwertsatzes (Satz 4.4.7) (Beweis indirekt).

Zur Monotonie:
Mit den gleichen Argmenten folgt aus $\cos(0) = 1$:

$$\cos x > 0 \qquad \forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Sein nun $0 \leq x < y \leq y\pi/2$. Dann folgt aus Satz 4.5.3 (Additionstheoreme)

$$\sin y - \sin x = 2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{y-x}{2} > 0.$$

■

Satz 4.5.15 *Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gilt:*

$$\exp : \mathbb{R} + i[a, a + 2\pi[\to \mathbb{C} \setminus \{0\} \qquad \textit{ist bijektiv}$$

Beweis.

(1) **Injektivität:**
Seien $z = x + iy$, $w = u + iv$, $x, y, u, v \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$e^z = e^w \iff e^{x+iy} = e^{u+iv} \iff e^{x-u} = e^{i(v-y)} \implies e^{x-u} = |e^{i(y-v)}| = 1 \iff x - u = 0$$
$$\implies e^{i(y-v)} = 1 \implies y - v = 2\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Aus $|y - v| < 2\pi$ folgt $y = v$.

(2) **Surjektivität:**
Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Dann gilt: $|z| > 0$. Verwende

$$z = |z| \cdot \underbrace{\frac{z}{|z|}}_{\in S^1}.$$

Satz 4.5.13 impliziert, dass genau ein $y \in [a, a + 2\pi[$ existiert mit

$$e^{iy} = \frac{z}{|z|}.$$

Weiter existiert genau ein $x \in \mathbb{R}$ ($\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$ ist bijektiv) mit

$$e^x = |z|.$$

Daraus folgt

$$e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = |z| \cdot \frac{z}{|z|} = z.$$

■

Hieraus folgt die Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen.

Satz 4.5.16 *Zu jedem $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ existiert genau ein $\alpha \in [0, 2\pi[$ mit*

$$z = |z|e^{i\alpha}.$$

α heisst Argument von z; $\alpha := \arg(z)$.

Satz 4.5.17 *Für jedes $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ besitzt die Gleichung $z^n = a$ genau n verschiedene Lösungen:*

$$z_k = |a|^{\frac{1}{n}} \, e^{\frac{i(\arg(a)+2\pi k)}{n}}$$

Beweis. Sei z eine Lösung der Gleichung $z^n = a$. (Offensichtlich $z \neq 0$). Verwende Polarkoordinaten:

$$a = |a|e^{i\arg(a)}, \qquad z = r \cdot e^{i\phi}, \quad r \in \mathbb{R}_{>0} \qquad \text{und} \qquad \phi \in [0, 2\pi[.$$

Daraus folgt:

$$z^n = r^n e^{in\phi} = |a|e^{i\arg(a)} \iff \begin{cases} r^n = |a| & \iff r = |a|^{1/n} \\ & \text{und} \\ e^{in\phi} = e^{i\arg(a)} & \iff e^{i(n\phi - \arg(a))} = 1 \\ & \iff n\phi - \arg(a) = 2\pi k \\ & \iff \phi = \frac{1}{n}\left(2\pi k + \arg(a)\right). \end{cases}$$

Verschiedene Lösungen z nur für $k = 0, 1, \ldots, n-1$. ■

Kapitel 5

Differentialrechnung einer Veränderlichen

5.1 Differenzierbarkeit

Im folgenden sei, falls nicht anders vorausgesetzt, der zugrundeliegende Körper $\mathbb{K}$ entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum, $M \subset \mathbb{K}$, $M \neq \emptyset$, $x_0 \in M$ sei Häufungspunkt (HP)[1] von M und $f\colon M \to Y$ eine Funktion.

Definition 5.1.1 *Die Funktion $f : M \to Y$ heisst im Punkt $x_0 \in M$* differenzierbar*, wenn der Grenzwert*[2]

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

in Y existiert. Falls f in x_0 differenzierbar ist, verwenden wir die Bezeichnungen

$$f'(x_0) := Df(x_0) := \frac{df}{dx}(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} := \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

und nennen alle diese Grössen Ableitung *von f in x_0.*

Beispiel 5.1.2 *(1) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ ist differenzierbar für alle $z \in \mathbb{C}$ und es gilt:*

$$f'(z) = nz^{n-1}$$

[1] Für $M \subset Y$ heisst ein Punkt $y \in Y$ *Häufungspunkt* von M, wenn für jede Umgebung U von y in Y gilt

$$(M \cap U) \setminus \{y\} \neq \emptyset.$$

[2] Sei $x_0 \in \mathbb{K}$ und es gebe eine Folge $(x_n)_n \subset M$ mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$. Dann definieren wir:

$$y := \lim_{x \to x_0} f(x),$$

wenn für jede Folge $(x_n)_n \subset M$ mit $x_n \to x_0$ für $n \to \infty$ gilt:

$$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} y.$$

(2) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) := e^z$ *ist differenzierbar für alle* $z \in \mathbb{C}$ *und* $f'(z) = e^z$.

(3) $f : \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ *ist differenzierbar für jedes* $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ *und* $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

(4) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x, x^2)^\intercal$ *ist differenzierbar für* $x \in \mathbb{R}$ *und* $f'(x) = (1, 2x)^T$.

(5) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $f(x) = |x|$ *ist in* $x_0 = 0$ *nicht differenzierbar.*

(6) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, $f(z) = \mathrm{Re}(z)$ *ist in keinem Punkt* $z \in \mathbb{C}$ *differenzierbar.*

Beweis.

(1)
$$\frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = \sum_{j=0}^{n-1} z^j z_0^{n-1-j} \xrightarrow{z \to z_0} \sum_{j=0}^{n-1} z_0^j z_0^{n-1-j} = z_0^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} 1 = n z_0^{n-1}$$

(2)
$$\frac{e^z - e^{z_0}}{z - z_0} = e^{z_0} \frac{e^{z - z_0} - 1}{z - z_0}.$$

In [8, Bsp. 4.3.14(2)] wurde gezeigt, dass der Bruch auf der rechten Seite für $z \to z_0$ gegen 1 konvergiert, so dass die Behauptung folgt.

(3)
$$\frac{\frac{1}{x_0+h} - \frac{1}{x_0}}{h} = \frac{-h}{x_0(x_0+h)h} = -\frac{1}{x_0(x_0+h)} \xrightarrow{h \to 0} -\frac{1}{x_0^2}$$

(4)
$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0+h, x_0^2 + 2x_0 h + h^2)^\intercal - (x_0, x_0^2)^\intercal}{h} = \frac{(h, 2x_0 h + h^2)^\intercal}{h}$$
$$= (1, 2x_0 + h)^\intercal \xrightarrow{h \to 0} (1, 2x_0)^\intercal$$

(5)
$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in \mathbb{N}}} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)}{\frac{1}{n}} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1; \qquad \lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in \mathbb{N}}} \frac{f\left(-\frac{1}{n}\right) - f(0)}{-\frac{1}{n}} = \frac{\frac{1}{n}}{-\frac{1}{n}} = -1.$$

Genauer gilt:
$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

(6) Sei $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$. Dann gilt:
$$\frac{f\left(z + \frac{1}{n}\right) - f(z)}{\frac{1}{n}} = \frac{x + \frac{1}{n} - x}{\frac{1}{n}} = 1 \quad n \in \mathbb{N}$$

aber:
$$\frac{f\left(z + i\frac{1}{n}\right) - f(z)}{i\frac{1}{n}} = \frac{x - x}{i\frac{1}{n}} = 0.$$

■

Satz 5.1.3 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) f *ist differenzierbar in* x_0.

(2) Es gibt ein $c \in Y$ *mit*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - c \cdot (x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

(3) Es gibt ein $c \in Y$ *und eine Abbildung* $r : M \to Y$, *die in* x_0 *stetig ist und* $r(x_0) = 0$ *erfüllt, so dass*

$$f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0) \qquad \forall x \in M$$

gilt.

In den Fällen (2) und (3) ist c *die Ableitung von* f *in* x_0.

Beweis.
(1) $\Longrightarrow$ **(2):** Trivial (Setze $c = f'(x_0)$)
(2) $\Longrightarrow$ **(3):** Definiere r durch

$$r(x) := \begin{cases} \frac{f(x)-f(x_0)-c(x-x_0)}{x-x_0} & x \neq x_0 \\ 0 & x = x_0 \end{cases}$$
$$c := f'(x_0)$$

Stetigkeit: Verwende (2) und die Def. der Stetigkeit ihrer Grenzwerte.

(3) $\Longrightarrow$ **(1):** Löse die Gleichung in (3) nach $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ auf und verwende $r(x) \xrightarrow{x \to x_0} 0$. Grenzübergang $x \to x_0$ liefert $c = f'(x_0)$.

■

Satz 5.1.4 *Sei* f *in* x_0 *differenzierbar. Dann ist* f *in* x_0 *stetig.*

Beweis. Verwende Satz 5.1.3(3):

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{c(x - x_0)}_{\xrightarrow{x \to x_0} 0} + \underbrace{r(x)}_{\xrightarrow{x \to x_0} 0}\underbrace{(x - x_0)}_{\xrightarrow{x \to x_0} 0}$$

Daraus folgt:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

■

Bemerkung 5.1.5 *(1) Bsp. 5.1.2(5), (6) zeigen, dass die Umkehrung von Satz 5.1.4 i.a. falsch ist.*

(2) Eine Funktion der Form $x \mapsto A + cx$ heisst affin. Ihr Graph ist eine Gerade. Satz 5.1.3(2), (3) besagt, dass eine Fkt. f, die in x_0 differenzierbar ist, in der Nähe von x_0 durch eine affine Fkt. bis auf einen Fehler $R(x)$ mit

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R(x)}{x - x_0} = 0 \qquad (*)$$

approximiert werden kann.

Umkehrung: *Sei $h : M \to Y$ eine affine Fkt. und $R : M \to Y$ eine Funktion, die $(*)$ erfüllt, sowie*

$$f(x) = h(x) + R(x) \quad \forall x \in M.$$

Da h affin ist, existiert ein $c \in Y$ mit $h(x) = h(0) + cx$. Dann gilt:

$$f(x) - f(x_0) = h(x) + R(x) - h(x_0) - \underbrace{R(x_0)}_{=0} = h(0) + cx + R(x) - h(0) - cx_0 = c(x - x_0) + R(x).$$

Daraus folgt:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c + \frac{R(x)}{x - x_0} \xrightarrow{x \to x_0} c \qquad \text{wegen } (*)$$

und daher ist f differenzierbar.

Satz 5.1.6 *$f = (f_1, \ldots, f_m)^T : M \to \mathbb{K}^m$ ist genau dann in $x_0 \in M$ differenzierbar, wenn jede Komponentenfkt. in x_0 differenzierbar ist. In diesem Fall gilt:*

$$f'(x_0) = (f_1'(x_0), \ldots, f_m'(x_0))^T$$

Beweis. Es gilt

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \left(\frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0}, \ldots, \frac{f_m(x) - f_m(x_0)}{x - x_0} \right)^{\mathsf{T}}.$$

Eine Funktion f ist differenzierbar, wenn sich die Differenzenquotienten $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ stetig fortsetzen lassen für $x \to x_0$. Die Behauptung folgt daher aus [8, Satz 4.3.10] ($g = (g_1, \ldots, g_m)^T$ stetig gdw. alle g_i stetig) und [8, Bem. 4.3.13] (stetige Fortsetzbarkeit). ■

Satz 5.1.7 *Seien $f : M \to Y$, $g : M \to Y$ in x_0 differenzierbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Dann gilt:*

(1) $\alpha f + \beta g$ ist in x_0 differenzierbar und es gilt

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$$

(2) Sei $Y = \mathbb{K}$. Dann ist $f \cdot g$ in x_0 differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$$

(3) Sei $Y = \mathbb{K}$ und $g(x_0) \neq 0$. Dann ist $\frac{f}{g}$ in x_0 differenzierbar und es gilt

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) g(x_0) - f(x_0) g(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Beweis.

(1) trivial (Verwende Rechenregeln mit Grenzwerten)

(2)

$$\begin{aligned}\frac{(f\cdot g)(x)-(f\cdot g)(x_0)}{x-x_0} &= \frac{f(x)\cdot g(x)-f(x_0)\cdot g(x_0)}{x-x_0}\\ &= \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}g(x)+f(x_0)\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} \xrightarrow{x\to x_0} f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g(x_0).\end{aligned}$$

(3) Verwende Satz 5.1.4. Da daher g stetig ist, existiert eine Umgebung U von x_0 mit $g(x)\neq 0$ für alle $x\in U$.

$$\begin{aligned}\frac{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x-x_0} &= \frac{f(x)g(x_0)-f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)(x-x_0)}\\ &= \frac{1}{g(x)g(x_0)}\left[\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}g(x_0)-f(x_0)\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\right]\\ &\xrightarrow{x\to x_0, x\in U} \frac{1}{g^2(x_0)}\left[f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)\right]\end{aligned}$$

■

Satz 5.1.8 (Kettenregel) *Sei $f: M\to\mathbb{K}$ in x_0 differenzierbar, $y_0=f(x_0)$ sei ein HP von $N=f(M)$ und $g: N\to Y$ differenzierbar in y_0. Dann ist $g\circ f$ in x_0 differenzierbar und es gilt:*

$$(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0).$$

Beweis. Verwende Satz 5.1.3 zur Charakterisierung der Differenzierbarkeit:

$$(*)\quad \begin{aligned} f(x) &= f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+r(x)(x-x_0)\\ g(y) &= g(y_0)+g'(y_0)(y-y_0)+s(y)(y-y_0)\end{aligned}\qquad r,s \text{ stetig}, r(x_0)=0, s(y_0)=0.$$

$$\begin{aligned}(g\circ f)(x) &= (g\circ f)(x_0)+g'(f(x_0))(f(x)-f(x_0))+s(f(x))(f(x)-f(x_0))\\ &= (g\circ f)(x_0)+g'(f(x_0))f'(x_0)(x-x_0)\\ &+ (\underbrace{g'(f(x_0))r(x)+s(f(x))(f'(x_0)+r(x))}_{=:t(x)})(x-x_0)\end{aligned}$$

Verwende [8, Satz 4.3.5] (Summen, Produkte etc. stetiger Fkt. sind stetig) und [8, Satz 4.3.8]4.3.8 (Hintereinanderausführung zweier stetiger Fkt. ist stetig), um die Stetigkeit von t zu zeigen. Offensichtlich gilt $t(x_0)=0$ und daher gilt:

$$(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))\cdot f(x_0).$$

■

Satz 5.1.9 (Differenzierbarkeit der Umkehrfkt.) *Sei $f : M \to \mathbb{K}$ injektiv und in x_0 differenzierbar. Sei $N = f(M)$. Sei $f^{-1} : N \to M$ in $y_0 := f(x_0)$ stetig. Dann ist f^{-1} in y_0 differenzierbar genau dann, wenn $f'(x_0) \neq 0$ gilt. In diesem Fall:*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Beweis.

(1) Zeige: y_0 ist HP in N. f ist stetig in x_0 (Satz 5.1.4). Wähle (x_n) mit $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Dann gilt:

$$f(x_n) \xrightarrow{x_n \to x_0} f(x_0) = y_0$$

d.h. y_0 ist HP.

(2) "$\Longrightarrow$": Für alle $x \in M$ gilt:

$$x = f^{-1} \circ f(x)$$

Ableiten dieser Gleichung liefert:

$$1 = (f^{-1} \circ f)'(x_0) = (f^{-1})'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Das bedeutet: $f'(x_0) \neq 0$ und weiter:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

"$\Longleftarrow$": $\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)}{y-y_0} \overset{y=f(x),\, y_0=f(x_0)}{=} \frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)} = \left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)^{-1} \xrightarrow{x \to x_0} \frac{1}{f'(x_0)}$.
Dabei wurde verwendet: $y \neq y_0 \iff x \neq x_0$ (Injektivität von f).

$$y \to y_0 \implies f^{-1}(y) \to f^{-1}(y_0), \quad \text{d.h.}\, x \to x_0.$$

■

Bemerkung 5.1.10 *Sei $M \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $M \neq \{x_0\}$. $f : M \to \mathbb{R}$ sei streng monoton, stetig und f differenzierbar in x_0 und $f'(x_0) \neq 0$. Dann ex. f^{-1} und ist differenzierbar in $y_0 = f(x_0)$. Es gilt:*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Beweis. Kombiniere Satz [8, Satz 4.4.8] mit Satz 5.1.9. ■

Beispiel 5.1.11 $\ln : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ *ist differenzierbar für alle $y_0 \in \mathbb{R}_{>0}$ und es gilt:*

$$\ln'(y_0) = \frac{1}{y_0}$$

Beweis. Setze $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$, $f(x) = e^x$, Dann gilt:

$$\ln = f^{-1}.$$

f erfüllt Voraussetzung von Bem. 5.1.10. Dann gilt:

$$\ln'(y_0) = (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{e^{x_0}} = \frac{1}{e^{\ln(y_0)}} = \frac{1}{y_0}, \qquad \begin{cases} y_0 = f(x_0), \\ x_0 = f^{-1}(y_0) = \ln(y_0). \end{cases}$$

■

Definition 5.1.12 *Eine Teilmenge M eines normierten Vektorraums heisst* perfekt*, wenn jeder Punkt in M ein HP ist.*

Beispiel 5.1.13 *(1) M offen $\Longrightarrow$ M perfekt.*

(2) $M \subset \mathbb{R}$ Intervall, $M \neq \emptyset$, $M \neq \{x_0\}$ ist perfekt.

(3) $M = \{x_0\}$ ist nicht perfekt.

Definition 5.1.14 *(1) $f : M \to Y$ heisst* differenzierbar *(in M), wenn f in jedem Punkt differenzierbar ist.*

(2) $f : M \to Y$ heisst stetig differenzierbar *(in M), wenn f in jedem Punkt differenzierbar ist und f' stetig in M ist.*

(3) $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} := Df = f'$, Rekursiv $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$, falls $f^{(n)}$ ex. und differenzierbar ist.

(4) $f : M \to Y$ heisst n-mal stetig differenzierbar, wenn $f^{(n)}$ ex. und stetig ist.

(5) $C^n(M, Y) := \{ f \in C(M, Y) : f$ ist n-mal stetig differenzierbar$\}$,

$$C^\infty(M, Y) := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C^n(M, Y).$$

Wir wenden uns nun der Frage zu, unter welchen Voraussetzungen eine stetige Funktion ein Maximum und ein Minimum auf ihrem Definitionsbereich besitzt.

Beispiel 5.1.15 *Sei $I =]-1, 1[$ und $f : I \to \mathbb{R}$ durch $f(x) = x$ gegeben. Dann existiert **kein** $\xi \in I$ und **kein** $\zeta \in I$ mit*

$$\forall x \in I : f(x) \leq f(\xi),$$
$$\forall x \in I : f(x) \geq f(\zeta).$$

In diesem Beispiel war die Funktion f stetig aber das Intervall offen. Wie wir im Folgenden sehen werden, nimmt jede stetige Funktion auf abgeschlossenen Intervallen ihr Maximum und Minimum an.

Im Folgenden seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Vektorräume. Die Menge, die aus allen Teilmengen von X besteht, wird Potenzmenge von X genannt und mit $\mathcal{P}(X)$ bezeichnet.

Definition 5.1.16 *Sei $M \subset X$. Eine Menge $\{ O_\alpha, \alpha \in A \} \subset \mathcal{P}(X)$, bestehend aus Teilmengen O_α von X, heisst* (offene) Überdeckung *von M, wenn gilt:*

$$M \subset \bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha \qquad (\textit{und } O_\alpha \textit{ offen ist für alle } \alpha \in A).$$

M heisst kompakt, wenn jede offene Überdeckung von M eine endliche Teilüberdeckung enthält, d.h., wenn es ein $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in A$ gibt mit

$$M \subset \bigcup_{i=1}^{n} O_{\alpha_i}.$$

Beispiel 5.1.17 *(1) $\emptyset$ ist kompakt.*

(2) $\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

(3) $\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R}$ ist nicht kompakt.

Satz 5.1.18 *$M \subset X$ sei kompakt. Dann gilt:*

(1) M ist beschränkt, d.h. es gibt ein $R > 0$ mit $M \subset B(0, R)$.

(2) M ist abgeschlossen.

Beweis.

(1) $\{B(0, r) : r \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ ist offene Überdeckung von M. Verwendung der Definition 5.1.16 zeigt die Existenz einer endlichen Teilüberdeckung und daher ein $R > 0$ mit $M \subset B(0, R)$.

(2) Zeige, M^c ist offen. Wähle $x \in M^c$ und zeige: Es ex. $r > 0$ mit $B(x, r) \subset M^c$.

Das System

$$\{B(y, \frac{1}{2}\|y - x\|_X) : y \in M\}$$

ist eine offene Überdeckung von M. Sei

$$\{B(y_i, \tfrac{1}{2}\|y_i - x\|_X) : 1 \leq i \leq n\}$$

eine endliche Teilüberdeckung. Definiere

$$r := \min_{1 \leq i \leq n} \tfrac{1}{2}\|y_i - x\|_X > 0.$$

Dann gilt:

$$B(x, r) \cap B(y_i, r) = \emptyset \quad \forall 1 \leq i \leq n \Longrightarrow B(x, r) \cap \bigcup_{i=1}^{n} B(y_i, r) = \emptyset \Longrightarrow B(x, r) \cap M = \emptyset.$$

■

Satz 5.1.19 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) $M \subset X$ ist kompakt.

(2) Jede Folge in M besitzt einen HP in M.

Beweis. 1 $\Longrightarrow$ 2 :

Angenommen (2) wäre falsch. Dann gibt es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$, die keinen HP in M besitzt. D.h., zu jedem $x \in M$, gibt es ein $\varepsilon(x) > 0$, so dass $B(x, \varepsilon(x))$ nur endlich viele Folgenglieder enthält. $\{B(x, \varepsilon(x)) : x \in M\}$ ist eine offene Überdeckung von M. Sei $\{B(y_i, \varepsilon(y_i)) : 1 \leq i \leq n\}$ eine endliche Teilüberdeckung. Da jedes $B(y_i, \varepsilon(y_i))$ nur endlich viele Folgenglieder enthält, enthält $\bigcup\limits_{1\leq i\leq n} B(y_i, \varepsilon(y_i))$ auch nur endlich viele Folgenglieder und das ist ein Widerspruch.

2 $\Longrightarrow$ 1 :

Wir zeigen zunächst, daß für jedes $r \in \mathbb{R}_{>0}$ die offene Überdeckung

$$B_r := \{B(x, r) : x \in M\}$$

von M eine endliche Teilüberdeckung enthält.

Angenommen dies sei nicht der Fall. Dann gibt es ein $R > 0$, so daß jede endliche Teilmenge von B_R die Menge M nicht überdeckt. Sei $x_1 \in M$ beliebig. Dann gibt es ein $x_2 \in M \backslash B(x_1, R)$. Weiter gibt es ein $x_3 \in M \backslash [B(x_1, R) \cup B(x_2, R)]$. Durch Induktion zeigen man, daß es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$ gibt mit

$$x_{n+1} \in M \backslash \bigcup_{1\leq i\leq n} B(x_i, R).$$

Gemäss (2) besitzt $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ einen HP $x^\star \in M$. Dann enthält $B\left(x^\star, \frac{R}{2}\right)$ unendlich viele Folgenglieder $(x_{n_i})_{i\in\mathbb{N}}$. Für je zwei solche Folgenglieder x_{n_1} und x_{n_2} gilt

$$\|x_{n_1} - x_{n_2}\|_X \leq \|x_{n_1} - x^\star\|_X + \|x_{n_2} - x^\star\|_X < R$$

im Widerspruch zur Konstruktion.

Sei nun $\{O_\alpha : \alpha \in A\}$ eine beliebige offene Überdeckung von M. Wir nehmen an, dass sie keine endliche Teilüberdeckung enthält. Wie wir oben gezeigt haben, enthält $B_{\frac{1}{n}}$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine endliche Teilübedeckung. Da $\{O_\alpha : \alpha \in A\}$ keine endliche Teilüberdeckung enthält, gibt es somit für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in M$, so dass $B\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \cap M$ nicht durch endlich viele O_α's überdeckt werden kann. Die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ besitzt gemäß (2) einen HP $x^\star$ in M. Dann gibt es ein $\alpha^\star \in A$ und ein $\varepsilon^\star \in \mathbb{R}_{>0}$ mit

$$x^\star \in O_{\alpha^\star} \text{ und } B(x^\star, \varepsilon^\star) \subset O_{\alpha^\star}.$$

Da $x^\star$ HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist, gibt es zu $N > \left(\frac{\varepsilon^\star}{2}\right)^{-1}$ ein $m \geq N$ mit

$$\|x_m - x^\star\|_X < \frac{\varepsilon^\star}{2}.$$

Für $x \in B\left(x_m, \frac{1}{m}\right)$ folgt

$$\|x - x^\star\|_X \leq \|x - x_m\|_X + \|x_m - x^\star\| < \frac{1}{m} + \frac{\varepsilon^\star}{2} \leq \frac{1}{N} + \frac{\varepsilon^\star}{2} < \varepsilon^\star.$$

Also ist

$$B\left(x_m, \frac{1}{m}\right) \subset B(x^\star, \varepsilon^\star) \subset O_{\alpha^\star}$$

und dies ist ein Widerspruch. ■

Bemerkung 5.1.20 *Eine Menge M mit Eigenschaft (2) nennt man folgenkompakt. Satz 5.1.19: X norm. VR $\Longrightarrow$(„kompakt“ $\Longleftrightarrow$ „folgenkompakt“). Aber es ex. topologische VR, für die „ $\Longleftrightarrow$ “ nicht gilt.*

Satz 5.1.21 (Heine-Borel) *Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{K}^m$ ist genau dann kompakt, falls sie beschränkt und abgeschlossen ist.*

Beweis.
„$\Longrightarrow$“: Satz 5.1.18.

„$\Longleftarrow$“:
Sei $M \subset \mathbb{K}^m$ beschränkt und abgeschlossen. Sei (x_n) eine Folge in M. Gemäss Satz 3.1.15 und Satz 3.2.5 gibt es ein $x^* \in \mathbb{K}^m$ und eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ von (x_n) mit

$$(x_{n_k})_i \longrightarrow x_i^* \qquad \text{für } k \to \infty,\ 1 \le i \le m.$$

Da M abgeschlossen ist, ist $x^* \in M$, siehe Satz 4.2.14. Daher ist M folgenkompakt und wegen Satz 5.1.19 kompakt.
■

Bemerkung 5.1.22 *Der Satz von Heine-Borel gilt für unendlich-dimensionale Vektorräume nicht. (Bsp. ℓ_∞, ℓ_1, ℓ_2)*

Satz 5.1.23 *Sei $M \subset X$, $M \neq \emptyset$, kompakt und $f \in C(M, \mathbb{R})$. Dann nimmt f auf M ihr Maximum und Minimum an, d.h. es gibt $\underline{x} \in M$ und $\bar{x} \in M$ mit:*

$$f(\underline{x}) \le f(x) \le f(\bar{x}) \qquad \forall x \in M$$

Beweis. Wir zeigen zunächst: M kompakt, f stetig $\Longrightarrow f(M)$ kompakt in $\mathbb{R}$. Sei $\{O_\alpha : \alpha \in A\}$ eine offene Überdeckung von $f(M)$. Da f stetig ist, wissen wir, dass $f^{-1}(O_\alpha)$ relativ offen ist und daher $\{f^{-1}(O_\alpha) : \alpha \in A\}$ eine relativ offene Überdeckung von M ist. Diese besitzt eine endliche Teilüberdeckung $\{f^{-1}(O_{\alpha_i}) : 1 \le i \le n\}$. Daher ist $\{O_{\alpha_i} : 1 \le i \le n\}$ eine endliche Teilüberdeckung von $f(M)$ und daher $f(M)$ kompakt.

Wegen Satz 5.1.18 ist $f(M)$ beschränkt und abgeschlossen. Also gilt:

$$-\infty < \rho := \inf f(M) \le \sup f(M) =: R < \infty, \qquad \rho, R \in \mathbb{R}.$$

Aus der Def. des Supremums folgt, dass es eine Folge (x_n) in M gibt mit

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = R.$$

Da M kompakt, besitzt (x_n) einen HP $\bar{x}$ in M (Satz 5.1.19). Da f stetig ist, gilt

$$f(\bar{x}) = f(\lim_{k\to\infty} x_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = R.$$

Der Beweis der Existenz von $\underline{x} \in M$ ist analog. ■

Bemerkung 5.1.24 *(1) $C^n(M, Y)$ ist ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.*

(2) $C(M, Y) \supsetneqq C^1(M, Y) \supsetneqq C^2(M, Y) \supsetneqq \dots$

(3) Falls M perfekt und kompakt ist, ist durch

$$\|f\|_{C^n(M,Y)} := \max_{0\le k\le n} \|f^{(k)}\|_{C(M,Y)} = \max_{0\le k\le n} \max_{x\in M} \left\|f^{(k)}(x)\right\|$$

eine Norm auf $C^n(M,Y)$ definiert.

Beweis.

(1) Folgt durch Induktion (analog wie Satz 4.3.5 ($C(M,Y)$ ist ein $\mathbb{K}$-VR)) mit Hilfe von Satz 5.1.7(1) ($(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$).

(2) $C^n(M,Y) \subset C^{n-1}(M,Y)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ folgt durch Induktion aus Satz 5.1.3 ($C^1(M,Y) \subset C(M,Y)$).

Für $n \ge 1|$ ist $|x|\, x^{n-1}$ ist in $C^{n-1}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ aber nicht in $C^n(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

(3) Per Induktion in Übungsaufgabe.

■

Satz 5.1.25 (Leibniz-Regel) *Sei $n \in \mathbb{N}$ und $f, g \in C^n(M,\mathbb{K})$ mit $M \subset \mathbb{K}$ perfekt. Dann ist $f \cdot g \in C^n(M,\mathbb{K})$ und es gilt:*

$$(f\cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}.$$

Beweis. Per Induktion über n.
$\mathbf{n = 1}$: Satz 5.1.7(2) Produktregel.
$\mathbf{n \to n+1}$:

$$\begin{aligned}
(f\cdot g)^{(n+1)} &= ((f\cdot g)^{(n)})' = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (f^{(k)} \cdot g^{(n-k)})' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} \cdot g^{(n-k)} + f^{(k)} \cdot g^{(n+1-k)}\right) \\
&= \sum_{l=1}^{n+1} \binom{n}{l-1} f^{(l)} g^{(n+1-l)} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= f^{(n+1)} g + f g^{(n+1)} + \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right)}_{=\binom{n+1}{k}} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}
\end{aligned}$$

■

Beispiel 5.1.26 *(1) $M \subset \mathbb{R}$, $f : M \to \mathbb{C}$. Dann ist $f = g + ih$, $g : M \to \mathbb{R}$, $h : M \to \mathbb{R}$. Es gilt: f differenzierbar in $x_0 \in M \iff g, h$ differenzierbar in x_0.*

(2) $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $a_k \in \mathbb{K}$. *Dann ist* $p \in C^\infty(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ *mit*

$$p'(x) = \sum_{k=1}^{n} k a_k x^{k-1} = \sum_{l=0}^{n-1} (l+1) a_{l+1} x^l$$

und $p^{(m)}(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{K}$ *für* $m > n$.

(3) $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $q(x) = \sum_{k=0}^{m} b_k x^k$ *mit* $a_k, b_k \in \mathbb{K}$ *und* $q(x) \neq 0$ *für alle* $x \in M$, M *perfekt. Dann ist* $\frac{p}{q} \in C^\infty(M, \mathbb{K})$.

(4) $\exp \in C^\infty(\mathbb{K}, \mathbb{K})$, $\exp' = \exp$.

(5) $\sin, \cos \in C^\infty(\mathbb{K}, \mathbb{K})$, $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$

(6) $\ln \in C^\infty(\mathbb{R}_{>0}, \mathbb{R})$, $\ln^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k+1}(k-1)!}{x^k}$ *für* $k \geq 1$

(7) $a > 0$. *Dann ist* $x \mapsto a^x \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ *und* $(a^x)' = a^x \cdot \ln(a)$.

(8) $f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} & x \in \mathbb{R}_{\neq 0} \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ *ist auf* $\mathbb{R}$ *differenzierbar. Die Ableitung ist in* 0 *nicht stetig.*

Beweis.

(1) Folgt aus Differenzierbarkeitseigenschaften mehrkomponentiger Fkt. und Identifikation von $\mathbb{C}$ mit $\mathbb{R}^2$.

(2) Folgt aus Ableitungsregeln für Summen und Potenzen (Satz 5.1.7, Bsp. 5.1.2(1))

(3) Per Induktion über Quotientenregel.

(4) Bsp. 5.1.2(2).

(5) Verwende Exponentialdarstellung von $\sin, \cos$ (Satz 4.5.2(7)) und (4)

(6) Verwende $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ und vollst. Induktion.

(7) Verwende $a^x = e^{x \cdot \ln a}$, (4), Kettenregel.

(8) Aus $\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right| = \left|\frac{f(x)}{x}\right| = |x| \cdot \underbrace{|\sin \frac{1}{x}|}_{\leq 1} \leq |x| \xrightarrow[x \to 0]{} 0$ folgt die Differenzierbarkeit in $x = 0$.

Für $x \neq 0$ folgt aus Satz 5.1.7, 5.1.8 (Ketten, Quotientenregel) und Teil (5)

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

Damit folgt:

$$f'(\frac{1}{2\pi n}) = \frac{1}{\pi n} \underbrace{\sin(2\pi n)}_{=0} - \cos(2\pi n) = -1.$$

■

Definition 5.1.27 *Sei $M \subset \mathbb{R}$ und x_0 ein HP von M. Dann heisst f in x_0* linksseitig (bzw. rechtsseitig) differenzierbar*, falls der Grenzwert*

$$(D_-f)(x_0) = \lim_{\substack{x \to x_0 - 0 \\ x \neq x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \qquad \left(bzw.\ (D_+f)(x_0) = \lim_{x \to x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)$$

existiert.

Beispiel 5.1.28 *Sei $f(x) = |x|$. Dann gilt $(D_+f)(0) = 1$ und $(D_-f)(0) = -1$.*

Satz 5.1.29 *Sei $M \subset \mathbb{R}$. Dann ist $f : M \to Y$ genau dann differenzierbar in x_0, falls die links- und rechtsseitigen Ableitungen existieren und übereinstimmen:*

$$(D_+f)(x_0) = (D_-f)(x_0)$$

Beweis.
" $\Longrightarrow$ "trivial.
" $\Longleftarrow$ "Definiere $\phi : M \to Y$ durch

$$\phi(x) := \begin{cases} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} & x \neq x_0 \\ (D_+f)(x_0) & x = x_0 \end{cases}.$$

f ist differenzierbar in x_0 genau dann, wenn ϕ stetig in x_0 ist. Da ϕ einseitig stetig ist und $(D_-f)(x_0) = (D_+f)(x_0)$ gilt, folgt Beh. aus Satz 4.3.17.
■

Beispiel 5.1.30 *Die Funktion*

$$f(x) := \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \end{cases}$$

ist unendlich oft differenzierbar und es gilt:

$$f^{(n)}(0) = 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Beweis. Offensichtlich ist $f \in C^\infty(]-\infty, 0[, \mathbb{R})$ und $f^{(n)}(x) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, $x \leq 0$.
Zwischenbehauptung:$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists p_{2n}$ Polynom vom Grad $\leq 2n$:

$$f^{(n)}(x) = p_{2n}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}} \quad \forall x > 0$$

Beweis der Zwischenbehauptung: $n = 0$: $p_0(y) := 1$. $\quad n \to n+1$:

$$\left(p_{2n}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}\right)' = \left[\left(\left(\frac{1}{x^2}\right) p'_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)\right) + p_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x^2}\right)\right] e^{-\frac{1}{x}} =: p_{2n+2}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}.$$

Daraus folgt $f \in C^\infty(\mathbb{R}_{>0}, \mathbb{R})$. Wegen Satz 5.1.29 muss noch gezeigt werden, dass für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\lim_{x \to 0+0} f^{(n)}(x) = 0.$$

Aus Satz 4.5.4 ($\frac{y^k}{e^y} \underset{y\to+\infty}{\longrightarrow} 0$) folgt:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0+0} f^{(n)}(x) &= \lim_{x\to 0+0}\left(p_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}\right) = \lim_{x\to 0+0}\sum_{k=0}^{2n} a_k x^{-k} e^{-\frac{1}{x}} \\ &= \sum_{k=0}^{2n} a_k \lim_{x\to 0+0}(x^{-k}e^{-\frac{1}{x}}) = \sum_{k=0}^{2n} a_k \underbrace{\lim_{y\to+\infty}(y^k e^{-y})}_{\to 0} = 0.\end{aligned}$$

■

5.2 Mittelwertsätze

Definition 5.2.1 *Sei $f : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion von einer nichtleeren Teilmenge M eines normierten VR $(X, \|\cdot\|)$ auf die reellen Zahlen. Dann hat f in $x_0 \in M$ ein* lokales Minimum (bzw. lokales Maximum)*, wenn es eine Umgebung $U \in \mathcal{U}(x_0)$ gibt, mit*

$$\begin{array}{rrcll} & f(x) & \geq & f(x_0) & \forall x \in U \cap M. \\ (\textit{bzw.} & f(x) & \leq & f(x_0) & \forall x \in U \cap M.\,) \end{array}$$

Ein lokales Minimum oder lokales Maximum wird lokales Extremum genannt.

Satz 5.2.2 *Sei $M \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in \overset{\circ}{M}$. Die Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ habe in x_0 ein lokales Extremum und sei differenzierbar. Dann gilt:*

$$f'(x_0) = 0.$$

Beweis. Œ betrachten wir den Fall eines Minimums. Dann gibt es ein $\epsilon > 0$ mit

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in]x_0 - \epsilon; x_0 + \epsilon[.$$

Daher ist:

$$D_+ f(x_0) = \lim_{x\to x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

und

$$D_- f(x_0) = \lim_{x\to x-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Wegen $D_+ f(x_0) = D_- f(x_0) = f'(x_0)$ gilt:

$$f'(x_0) = 0.$$

■

Im weiteren wird häufig die Voraussetzung:

$$-\infty < a < b < +\infty, \quad f \in C([a,b], \mathbb{R}) \quad \text{und } f \text{ differenzierbar in }]a,b[\,. \tag{V}$$

verwendet.

Bemerkung 5.2.3 *(1) Falls (V) gilt, ist*

$$\max_{a\le x\le b} f(x) = \max\{f(a), f(b), f(x) : \ f'(x) = 0 \wedge x \in]a,b[\}$$
$$\min_{a\le x\le b} f(x) = \min\{f(a), f(b), f(x) : \ f'(x) = 0 \wedge x \in]a,b[\}$$

(2) Falls $x_0 \notin \overset{\circ}{M}$ gilt, gilt die Aussage in Satz 5.2.2 i.a. nicht. Bsp. $f(x) = x$, $M = [0,1]$, $x_0 = 1$.

Satz 5.2.4 (Satz von Rolle) *Es gelte (V) und $f(a) = f(b)$. Dann ex. $\xi \in]a,b[$ mit $f'(\xi) = 0$.*

Beweis. Œ sei f nicht konstant. Da $[a,b]$ kompakt, existieren Punkte $x_m, x_M \in [a,b]$ mit $f(x_m)$ ist Minimum und $f(x_M)$ ist Maximum. Da f nicht konstant ist, liegt einer der Punkte x_m, x_M in $]a,b[$. Satz 5.2.2 impliziert, dass dort f' gleich Null ist. ■

Satz 5.2.5 (Mittelwertsatz) *Es gelte (V). Dann existiert ein $\xi \in]a,b[$ mit*

$$f(b) = f(a) + f'(\xi)(b-a) \qquad \left(\Longleftrightarrow \ \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)\right).$$

Beweis. Definiere $g \in C([a,b],\mathbb{R})$ $\qquad g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.
Dann ist g in $]a,b[$ differenzierbar und erfüllt:

$$g(a) = f(a) = g(b).$$

Der Satz von Rolle liefert die Existenz eines $\xi \in]a,b[$ mit $g'(\xi) = 0$.

$$g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0.$$

■

Satz 5.2.6 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall, $f \in C(I,\mathbb{R})$, auf $\overset{\circ}{I}$ differenzierbar, $f'(x) = 0$ für alle $x \in \overset{\circ}{I}$. Dann ist f konstant.*

Beweis. Seien $a, b \in I$, $a < b$. Dann gilt $]a,b[\subset \overset{\circ}{I}$. Dann folgt Beh. aus MWS. ■

Satz 5.2.7 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall und $f \in C(I,\mathbb{R})$, differenzierbar in $\overset{\circ}{I}$. Dann gilt:*

(1) f ist monoton wachsend (fallend) genau dann, wenn $f'(x) \ge 0$ $(f'(x) \le 0)$ für alle $x \in \overset{\circ}{I}$.

(2) Sei $f'(x) < 0$ $(f'(x) > 0)$ in I. Dann ist f streng monoton fallend (wachsend).

Beweis.

(1) " $\Longrightarrow$ " Œ sei f monoton fallend (im anderen Fall betrachtet man $-f$). Sei $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ und $x \in I$. Dann gilt:

$$\left.\begin{array}{lll} x > x_0 & \Longrightarrow \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0 & \Longrightarrow D_+f(x_0) \leq 0 \\ x < x_0 & \Longrightarrow \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0 & \Longrightarrow D_-f(x_0) \leq 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow f'(x_0) = (D_+f(x_0)) \leq 0$$

" $\Longleftarrow$ "Seien $x, y \in I$, $x < y$. Dann ist $]x, y[\subset \overset{\circ}{I}$. Verwende MWS.

$$\begin{array}{ll} f(y) = f(x) + f'(\xi)(y-x) \leq f(x), & f' \leq 0, \xi \in]x, y[\quad (f \text{ monoton fallend}) \\ f(y) = f(x) + f'(\xi)(y-x) \geq f(x), & f' \geq 0, \xi \in]x, y[\quad (f \text{ monoton wachsend}) \end{array}$$

(2) Beweis wie im Fall 1 " $\Longleftarrow$ ".

■

Bemerkung 5.2.8 *$f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$, $f(x) := x^3$ ist streng monoton wachsend, aber es gilt: $f'(0) = 0$, d.h. die Umkehrung von Satz 5.2.7(2) ist i.a. falsch.*

Satz 5.2.9 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall, $f \in C(I, \mathbb{R})$ und in $\overset{\circ}{I}$ differenzierbar. Sei $f'(x) \neq 0$, $\forall x \in \overset{\circ}{I}$. Dann ist f injektiv (und umkehrbar auf $f(I)$).*

Beweis. Indirekt. Sei f nicht injektiv. Dann gibt es $a, b \in I$ mit $f(a) = f(b)$ und $a < b$. Dann ist $]a, b[\subset \overset{\circ}{I}$ und der Satz von Rolle impliziert die Existenz von $\xi \in]a, b[$ mit $f'(\xi) = 0$. Dies ist ein Widerspruch. ■

Satz 5.2.10 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall und $f \in C(I, \mathbb{R})$ und in $\overset{\circ}{I}$ differenzierbar mit $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in I$. Dann gilt:*

(1) f ist streng monoton.

(2) $J := f(I)$ ist ein perfektes Intervall.

(3) $f^{-1} : J \to I$ ist differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \qquad \forall y = f(x).$$

Beweis. Satz 5.2.9 zeigt, dass f injektiv ist. Satz 4.4.7 impliziert, dass J ein Intervall ist.

zu (1): Indirekt: f ist nicht streng monoton. Dann gibt es $x, y, z \in I$ mit $x < y < z$ und

$$f(x) < f(y) > f(z) \qquad \text{oder} \qquad f(x) > f(y) < f(z)$$

(Gleichheit kann wegen Injektivität nicht gelten). Der Zwischenwertsatz impliziert die Existenz von $\epsilon > 0$ und

$$\begin{array}{lll} \xi \in]x, y[, \eta \in]y, z[& \text{mit} & f(\xi) = f(y) - \epsilon = f(\eta) \\ & \text{bzw.} & f(\xi) = f(y) + \epsilon = f(\eta) \end{array}$$

Satz von Rolle zeigt Existenz von $\zeta \in]\xi, \eta[$ mit $f'(\zeta) = 0$ und dies ist einen Widerspruch.

D.h. f ist streng monoton. Daraus folgt, dass J aus mehr als einem Punkt besteht und daher perfekt ist.

(3) folgt aus Bem. 5.1.10. (Formel für Umkehrfkt.)

■

Beispiel 5.2.11 *Es gilt:*

$$\begin{aligned} \cos'(x) &= -\sin(x) \neq 0 \qquad \textit{auf}\,]0,\pi[\\ \sin'(x) &= \cos(x) \neq 0 \qquad \textit{auf}\,]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\end{aligned}$$

Also existieren die Umkehrfunktionen

$$\begin{aligned} \arccos &:= \left(\cos|_{]0,\pi[}\right)^{-1} : \quad]-1,1[\quad \to \quad]0,\pi[\\ \arcsin &:= \left(\sin|_{]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[}\right)^{-1} : \quad]-1,1[\quad \to \quad]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\end{aligned}$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} \arccos'(y) &\overset{y=\cos(x)}{=} \frac{1}{\cos'(x)} = \frac{1}{-\sin(x)} = \frac{1}{-\sqrt{1-\cos^2 x}} = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \\ \arcsin'(y) &\overset{y=\sin(x)}{=} \frac{1}{\sin'(x)} = \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \end{aligned}$$

Durch Induktion folgt:

$$\begin{aligned} \arccos &\in C^\infty(]-1,+1[,]0,\pi[), \\ \arcsin &\in C^\infty(]-1,+1[,]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[). \end{aligned}$$

Satz 5.2.12 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall und f sei stetig in I und differenzierbar in $\overset{\circ}{I}$. Weiter sei f' streng monoton fallend (wachsend). Dann gilt für alle $x, y \in I$, $x < y$ und alle $t \in]0,1[$*

$$\begin{aligned} z &:= (1-t)x + ty \qquad \in]x,y[\\ f(z) &\underset{(<)}{>} (1-t)f(x) + tf(y) \end{aligned}$$

Beweis. Es gilt $z \in]x,y[$. Satz 5.2.5 (MWS) impliziert die Existenz eines $\xi \in]x,z[$, $\eta \in]z,y[$ mit

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} = f'(\xi) \qquad \frac{f(y)-f(z)}{y-z} = f'(\eta)$$

Falls f' streng monoton fallend ist, gilt: $f'(\eta) < f'(\zeta)$

$$\begin{aligned} \frac{f(z)-f(x)}{z-x} > \frac{f(y)-f(z)}{y-z} &\iff f(z)\{y \overbrace{-z+z}^{=0} -x\} > f(x)(y-z) + f(y)(z-x) \\ &\iff f(z) > f(x)(1-t) + f(y)t \qquad (*) \end{aligned}$$

Beweis für streng monoton wachsendes f' ist analog. ■

Beispiel 5.2.13 *(1)* $\ln : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ *ist streng monoton wachsend und erfüllt die Abschätzung* $(*)$.

(2) Youngsche Ungleichung: Sei $1 < p < \infty$ *und*

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = 1, \quad p' = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \frac{p}{p-1}.$$

Dann gilt für alle $x, y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

$$x \cdot y \leq \frac{1}{p} x^p + \frac{1}{p'} y^{p'}.$$

Für $x \neq y$ *darf die „$\leq$"-Relation durch die „$<$"-Relation ersetzt werden.*

(3) Sei p, p' *wie in (2). Für* $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. *Definiere*

$$\|x\|_p := \left\{ \sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right\}^{\frac{1}{p}}.$$

Dann gilt die Höldersche Ungleichung:

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k| \, |y_k| \leq \|x\|_p \, \|y\|_{p'}.$$

Insbesondere ist $\| \cdot \|_p$ *eine Norm auf* $\mathbb{K}^n$.

Beweis.

(1) Es gilt

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_{>0} \quad \text{und daher ist „ln" streng monoton wachsend (Satz 5.2.7(8))}$$

$$\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_{>0} \quad \text{und daher ist „}(\ln')\text{" streng monoton fallend}$$

Wegen Satz 5.2.12 ergibt sich die Abschätzung $(*)$.

(2) Aus (1) folgt:

$$\ln\left(\underbrace{\frac{1}{p}}_{1-t} x^p + \underbrace{\frac{1}{p'}}_{t} y^{p'} \right) \overset{(*)}{\geq} \frac{1}{p} \ln(x^p) + \frac{1}{p'} \ln(y^{p'}) = \ln(x) + \ln(y)$$

Exp.-Fkt. ist streng monoton wachsend:

$$\frac{1}{p} x^p + \frac{1}{p'} y^{p'} \geq e^{\ln(x) + \ln(y)} = x \cdot y.$$

(3) Œ ist $\|x\|_p \neq 0$, $\|y\|_p \neq 0$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{|x_k|}{\|x\|_p} \frac{|y_k|}{\|y\|_{p'}} \overset{(2)}{\leq} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{p} \frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} + \frac{1}{p'} \frac{|y_k|^{p'}}{\|y\|_{p'}^{p'}} \right)$$
$$= \frac{1}{p\|x\|_p^p} \|x\|_p^p + \frac{1}{p'\|y\|_{p'}^{p'}} \|y\|_{p'}^{p'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

Multiplikation mit $\|x\|_p \|y\|_{p'}$. liefert Behauptung.

Offensichtlich genügt die Dreiecksungleichung zu zeigen ($\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$). Für $x, y \in \mathbb{K}^n$ gilt:

$$\|x+y\|_p^p = \sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^{n} \left(|x_k + y_k|^{p-1} |x_k| + |x_k + y_k|^{p-1} |y_k| \right)$$
$$\leq \|x\|_p \cdot \left\{ \sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^{\overbrace{(p-1)p'}^{=p}} \right\}^{\frac{1}{p'}} + \|y\|_p \cdot \left\{ \sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^{(p-1)p'} \right\}^{\frac{1}{p'}}$$
$$= \|x\|_p \|x+y\|_p^{\frac{p}{p'}} + \|y\|_p \|x+y\|_p^{\frac{p}{p'}} = (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x+y\|_p^{p-1}.$$

Division durch $\|x+y\|_p^{p-1}$ liefert Behauptung.

■

Zum Abschluss dieses Kapitels beweisen wir eine Variante des MWS mit nützlichen Konsequenzen für Grenzwertberechnungen.

Satz 5.2.14 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall und $f, g \in C(I, \mathbb{R})$ in $\overset{\circ}{I}$ differenzierbar. Ferner gelte: $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in \overset{\circ}{I}$. Dann gibt es für alle $a, b \in I$, $a < b$ ein $\xi \in]a, b[$ mit*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Beweis. Wegen Satz 5.2.4 ist $g(b) \neq g(a)$. Daraus folgt:

$$h(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)).$$

ist in $[a, b]$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Wegen

$$h(a) = f(a) = h(b)$$

lässt sich der Satz von Rolle anwenden:

$$0 = h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi).$$

■

Satz 5.2.15 (Regel von de l'Hôpital) *Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. $f, g \in C([a,b], \mathbb{R})$, differenzierbar in $]a,b[$ und $g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in]a,b[$. Es gelte $f(a) = g(a) = 0$. Falls $\lim\limits_{x \to a+0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, so gilt:*

$$\lim_{x \to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Beweis. Voraussetzungen von Satz 5.2.14 sind erfüllt. Daher existiert $\xi \in]a, x[$ mit

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)} \qquad (*)$$

Der Zwischenwert ξ hängt von a, x ab. Mit $x \to a+0$ gilt daher auch $\xi \to a+0$ für $x \to a+0$. Grenzübergang $x \to a+0$ in $(*)$ liefert Behauptung. ■

Beispiel 5.2.16 *Sei $m \geq n$. Dann gilt:* $\lim\limits_{x \to a+0} \dfrac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \lim\limits_{x \to a+0} \dfrac{mx^{m-1}}{nx^{n-1}} = \lim\limits_{x \to a+0} \dfrac{m}{n} x^{m-n} = \dfrac{m}{n} a^{m-n}$.

5.3 Taylorsche Formel

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall. $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ und $x_0 \in \overset{\circ}{I}$.

Ziel: Approximiere f „möglichst gut" durch ein Polynom der Form

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k (x - x_0)^k.$$

Frage: Wie sind die Koeffizienten c_k in Abhängigkeit von f zu wählen?

Idee: Wähle c_k so, dass p mit f in x_0 in möglichst vielen Ableitungen übereinstimmt. Daraus folgt:

$$\begin{array}{rcl} f(x_0) = p(x_0) & \text{d.h.} & c_0 = f(x_0), \\ f'(x_0) = p'(x_0) & \text{d.h.} & c_1 = f'(x_0), \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ f^{(k)}(x_0) = p^{(k)}(x_0) & \text{d.h.} & c_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}. \end{array}$$

Die anschliessende Analysis lässt sich problemlos auf die folgende allgemeine Situation anwenden:

(1) I ist eine konvexe, perfekte Teilmenge von $\mathbb{K}$; dabei heisst eine Teilmenge $M \subset X$ (X VR) konvex, falls für alle $x, y \in M$ die Verbindungsstrecke

$$\{ (1-t)x + ty \colon 0 \leq t \leq 1 \} \subset M.$$

(2) f ist eine Abbildung mit Werten in einem normierten VR $(Y, \|\cdot\|_Y)$.

Definition 5.3.1 *Sei $M \subset \mathbb{K}$ konvex und perfekt und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter VR.*

(1) Sei $f \in C^n(M,Y)$, $n \in \mathbb{N}_0$. Dann heisst

$$T_n(f,x_0)(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k$$

das n-te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt x_0.

(2) Sei $f \in C^\infty(M,Y)$. Dann heisst

$$T(f,x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k$$

die Taylorreihe von f mit Entwicklungspunkt x_0.

Satz 5.3.2 (Taylorsche Formel) *(1) Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall und $f \in C^n(I,\mathbb{R})$, $f^{(n)}$ differenzierbar in $\overset{\circ}{I}$. Dann gibt es zu jedem $x, x_0 \in I$ ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}.$$

(2) Sei $M \subset \mathbb{K}$ konvex und perfekt. $f \in C^n(M,\mathbb{K}^m)$ und $f^{(n)}$ sei differenzierbar in $\overset{\circ}{M}$. Dann gibt es zu jedem $x, x_0 \in M$ ein $\Theta \in]0,1[$ mit

$$\left\| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k \right\|_2 \leq \frac{1}{(n+1)!} \| f^{(n+1)}(x_0 + \Theta(x-x_0))(x-x_0)^{n+1} \|_2$$

Beweis.

(1) Seien $x, x_0 \in I$. Œ ist $x \neq x_0$. Sei

$$\rho := [f(x) - T_n(f,x_0)(x)] \cdot \frac{(n+1)!}{(x-x_0)^{n+1}}$$

und

$$\phi(t) := f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0 + t(x-x_0))(x-x_0)^k (1-t)^k - \rho(1-t)^{n+1} \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Dann gilt: $\phi(0) = 0$ und $\phi(1) = 0$.

$$\begin{aligned}
\phi'(t) = &- \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k+1)}(x_0 + t(x-x_0))(x-x_0)^{k+1}(1-t)^k \\
&+ \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{k!} f^{(k)}(x_0 + t(x-x_0))(x-x_0)^k (1-t)^{k-1} + \rho(1-t)^n \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} \\
= &- \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + t(x-x_0))(x-x_0)^{n+1}(1-t)^n + \rho(1-t)^n \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!}
\end{aligned}$$

Satz von Rolle: $\exists\, \Theta \in]0,1[$ mit $\phi'(\Theta) = 0$, d.h.

$$\begin{aligned} 0 &= \left(f(x) - \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0)(x_0 + \Theta(x - x_0))^k \right) (1-\Theta)^n \frac{(n+1)!}{(x-x_0)^{n+1}} \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} \\ &= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + \Theta(x - x_0))(x - x_0)^{n+1}(1-\Theta)^n. \end{aligned}$$

(2) Seien $x, x_0 \in M$ und $x \neq x_0$. Sei ρ wie im Teil (1). Beachte $\rho \in \mathbb{K}^m$. Definiere $v \in \mathbb{K}^m$ durch:

$$v_k := \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{m}} & \text{falls } \rho = 0, \\ \frac{\rho_k}{\|\rho\|_2} & \text{falls } \rho \neq 0,\ 1 \leq k \leq m. \end{cases}$$

Es gilt: $\displaystyle\sum_{k=1}^{m} \rho_k v_k = \|\rho\|_2, \qquad \|v\|_2 = 1$. Sei:

$$\psi(t) := \sum_{l=1}^{m} v_l \left\{ f_l(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f_l^{(k)}(x_0 + t(x - x_0)) \cdot (1-t)^k (x - x_0)^k - \rho_l \frac{(1-t)^{n+1}}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \right\}.$$

Wie im Teil (1) folgt: $\psi(0) = \psi(1) = 0$.

$$\psi'(t) = \sum_{l=1}^{m} v_l \{\rho_l - f_l^{(n+1)}(x_0 + t(x - x_0))\} \frac{1}{n!}(x - x_0)^{n+1}(1-t)^n.$$

Satz von Rolle impliziert wieder die Existenz eines $\Theta \in]0,1[$ mit $\psi'(\Theta) = 0$. Daraus folgt:

$$\|\rho\|_2 = \sum_{l=1}^{m} \rho_l v_l = \sum_{l=1}^{m} f_l^{(n+1)}(x_0 + \Theta(x - x_0)) v_l \leq \|f^{(n+1)}(x_0 + \Theta(x - x_0))\|_2 \underbrace{\|v\|_2}_{=1},$$

und somit:

$$\|f(x) - T_n(f, x_0)(x)\|_2 \leq \frac{1}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \|f^{(n+1)}(x_0 + \Theta(x - x_0))\|_2.$$

■

Bemerkung 5.3.3 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall, $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ und $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. Es gelte: $f'(x_0) = f''(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ und $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Dann gilt:*

- *n ungerade $\Longrightarrow$ x_0 kein lokales Extremum.*
- *n gerade $\Longrightarrow$ x_0 ist lokales Extremum, genauer:*

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x_0) > 0 &\Longrightarrow f(x_0) \text{ lokales Minimumm} \\ f^{(n)}(x_0) < 0 &\Longrightarrow f(x_0) \text{ lokales Maximum.} \end{aligned}$$

Beweis. Œ sei $f^{(n)}(x_0) > 0$ (betrachte sonst $-f$).
Da $f \in C^n(I, \mathbb{R})$, existiert ein $\delta > 0$ mit $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I$ und

$$f^{(n)}(x) > 0 \qquad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[.$$

Wegen Satz 5.3.2 existiert zu jedem $x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ ein $\xi \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ mit

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f^{(n)}(\xi)}_{>0} \frac{(x - x_0)^n}{n!}.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} n \text{ ungerade} &\Longrightarrow \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[: f(x) > f(x_0) \quad \text{und} \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[: f(x) < f(x_0), \\ n \text{ gerade} &\Longrightarrow \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[: f(x) > f(x_0). \end{aligned}$$

Bemerkung 5.3.4 *(1) Die Taylorsche Reihe von f ist eine Potenzreihe und konvergiert in ihrem Konvergenzkreis. Für ein $x \neq x_0$ aus dem Konvergenzkreis gilt:*

$$f(x) = T(f, x_0)(x)$$

genau dann, wenn $\lim\limits_{n\to\infty} |f(x) - T_n(f, x_0)(x)| = 0$.

(2) Für die Funktion $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ e^{-1/x} & x > 0 \end{cases}$$

aus Beispiel 5.1.30 gilt: $T(f, 0) \equiv 0$.
Die Funktion $T(f, 0)(x)$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert (Konvergenzradius ∞), stimmt aber für $x > 0$ in keinem Punkt mit f überein.

Bemerkung 5.3.5 *(1) Satz 5.3.2(2) gilt auch für jede andere Norm in $\mathbb{K}^m$ und auch für Funktionen mit Werten in einem beliebigen normierten Vektorraum $(Y, \|\cdot\|_Y)$.*

(2) Seien die Voraussetzungen von Satz 5.3.2(2) mit $n = 0$ erfüllt. Dann gilt:

$$\|f(x) - f(y)\|_Y \leq \left(\max_{\xi \in \overline{xy}} \|f'(\xi)\|_Y \right) |x - y|.$$

Kapitel 6

Funktionenfolgen

Vereinbarung: $(X, \|\cdot\|_X)$ sei ein normierter VR und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein Banachraum.

6.1 Gleichmässige Konvergenz

Definition 6.1.1 *Sei $M \subset X$, $M \neq \emptyset$ und f, f_n, $n \in \mathbb{N}_0$, Abbildungen von M in Y. Wir sagen f_n* konvergiert punktweise *gegen f, kurz $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f$, wenn für jedes $x \in M$ gilt:*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Wir sagen f_n konvergiert gleichmässig *gegen f, kurz $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f$, wenn gilt:*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon\ \forall n \geq N_\varepsilon\ \forall x \in M : \|f_n(x) - f(x)\|_Y \leq \varepsilon.$$

Bemerkung 6.1.2 *(1) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f \implies (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}_0}$ ist für jedes x eine C.F.*

(2) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f \implies f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f$.

Beispiel 6.1.3 *(1) $M = [0,1]$, $f_n(x) = x^n$. $f(x) := \begin{cases} 0 & x \in [0,1[\\ 1 & x = 1 \end{cases}$. Es gilt: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f$.*

(2) $M = [0,1]$ und

$$f_n(x) := \begin{cases} 2nx & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ 2 - 2nx & \frac{1}{2n} < x < \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

und $f(x) := 0$, $\forall x \in M$. Dann gilt:

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f, \qquad \text{aber} \quad f_n \not\xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f.$$

(3) $M = \mathbb{R}_{>0}$ und $f_n(x) := \begin{cases} \frac{1}{n} & n \leq x \leq n+1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$, $f \equiv 0$. Dann gilt: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f$.

(4) $M = \mathbb{R}_{>0}$ *und* $f_n(x) = \frac{1}{nx}$. *Dann gilt:*

(a) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} 0$.

(b) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} 0$ *auf* $[c, \infty[\quad \forall c > 0$.

(c) $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{\text{glm}}{\not\longrightarrow}} 0$ *auf* $\mathbb{R}_{>0}$.

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Definition 6.1.4 $B(M, Y)$ *sei die Menge aller beschränkten Funktionen von* M *in* Y. *Für* $f \in B(M, Y)$ *sei*

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in M} \|f(x)\|_Y.$$

Bemerkung 6.1.5 $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f \quad \Longleftrightarrow \quad \|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\to} 0.$

Satz 6.1.6 $(B(M, Y), \|\cdot\|_\infty)$ *ist ein Banachraum.*

Beweis. Wie im Fall $C(M, Y)$ zeigt man, dass $B(M, Y)$ ein VR ist und $\|\cdot\|_\infty$ eine Norm definiert.

Sei f_n eine Cauchy-Folge in $B(M, Y)$. Dann ist $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge in Y und konvergiert daher (Y ist Banachraum).

$$f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

Wir zeigen im folgenden $f \in B(M, Y)$, d.h. f beschränkt.
Verwende die umgekehrte Dreiecksungleichung, um zu zeigen $(a_n)_n$ mit $a_n := \|f_n\|_\infty$, $n \in \mathbb{N}_0$, ist eine CF in $\mathbb{R}$ und daher beschränkt. Sei

$$C := \sup_{n\in\mathbb{N}_0} a_n.$$

Zu $x \in M$ existiert ein $n_x \in \mathbb{N}_0$ mit

$$\|f(x) - f_{n_x}(x)\|_Y \le 1.$$

Damit folgt:

$$\|f(x)\|_Y \le \|f_{n_x}(x)\|_Y + \|f(x) - f_{n_x}(x)\|_Y \le C + 1$$

für alle x, d.h. $f \in B(M, Y)$.

Konvergenz: $f_n \to f$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \qquad \forall n, m \ge n_\varepsilon.$$

Für alle $x \in M$, $n \ge n_\varepsilon$ gilt:

$$\|f(x) - f_n(x)\|_Y = \left\| \lim_{m\to\infty} f_m(x) - f_n(x) \right\|_Y = \lim_{m\to\infty} \|f_m(x) - f_n(x)\|_Y \le \lim_{m\to\infty} \|f_m - f_n\|_\infty < \varepsilon.$$

Also gilt auch $\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_\infty = 0$. ■

Satz 6.1.7 (Cauchy-Kriterium bzgl. glm. Konvergenz) *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) f_n *konvergiert gleichmässig.*

(2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}\ \forall n, m \geq N_\varepsilon : \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$.

Beweis.
(1) $\Longrightarrow$ (2)
Es gilt $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f$ und daher: $f_n - f \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} 0$. Daraus folgt: $f_n - f \in B(M, Y)$ und $f_n - f$ ist CF. Schliesslich folgt:

$$\|f_n - f_m\|_\infty \leq \|f_n - f\|_\infty + \|f - f_m\|_\infty.$$

(2) $\Longrightarrow$ (1) Es gibt N_1 mit $\|f_n - f_{N_1}\|_\infty < 1 \quad \forall n \geq N_1$. Setze $\hat{f} = f_{N_1}$. Dann ist $f_n - \hat{f}$ eine CF in $B(M, Y)$ und konvergiert daher bzgl. $\|\cdot\|_\infty$ gegen ein $\tilde{f} \in B(M, Y)$. Daraus folgt: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} \hat{f} + \tilde{f}$.
■

Definition 6.1.8 *Die Funktionenreihe* $\sum f_n$ *heisst.*

(1) punktweise konvergent,

(2) absolut konvergent,

(3) gleichmässig konvergent,

wenn gilt:

(1) $\sum f_n(x)$ *konvergiert für jedes* $x \in M$,

(2) $\sum \|f_n(x)\|_Y$ *konvergiert für jedes* $x \in M$,

(3) Die Folge der Partialsummen $s_n(x) := \sum f_n(x)$ *konvergiert gleichmässig.*

Bemerkung 6.1.9 *(1)* $\sum f_n$ *absolut konvergent* $\Longrightarrow$ $\sum f_n$ *punktweise konvergent.*

(2) $\sum f_n$ *gleichmässig konvergent* $\overset{\not\Leftarrow}{\not\Rightarrow}$ $\sum f_n$ *absolut konvergent.*

Beweis.

(1) Satz 3.5.2 (Absolute Konvergenz (für Punktfolgen) impliziert Konvergenz (für Punktfolgen))

(2) Wähle

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in M.$$

$\sum f_n$ konvergiert gleichmässig, aber nicht absolut.
$M = (-1, 1)$, $Y = \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$. $\sum f_n$ ist absolut konvergent. Zur glm. Konvergenz:

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{m} f_k \right\|_\infty = \sup_{-1<x<1} \left| \sum_{k=n+1}^{m} x^k \right| = \sup_{-1<x<1} \left| x^{n+1} \frac{1 - x^{m-n}}{1 - x} \right| = \lim_{x\to 1} \left(x^{n+1} \frac{1 - x^{m-n}}{1 - x} \right) = m - n,$$

d.h. $\sum f_n$ ist nicht glm. konvergent.

■

Satz 6.1.10 *Sei $\sum a_k(x-x_0)^k$ eine Potenzreihe in $\mathbb{K}$ mit Konvergenzradius $\rho > 0$. Dann konvergiert $\sum a_k(x-x_0)^k$ für jedes $r \in]0,\rho[$ gleichmässig und absolut in $\overline{B(x_0,r)}$.*

Beweis. Sei $r \in]0,\rho[$, $M := \overline{B(x_0,r)}$, $Y = \mathbb{K}$ und $f_k(x) = a_k(x-x_0)^k$. Dann gilt:

$$\|f_k\|_\infty = |a_k| r^k \qquad \text{und} \qquad \sum_k \|f_k\|_\infty \text{ konvergiert.}$$

(Verwende Definition des Konvergenzkreises

$$\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{\|f_k\|_\infty} = r \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{r}{\rho} < 1$$

und das Wurzelkriterium.)

Aus „$\sum \|f_k\|_\infty$ konvergiert" folgt $\sum \|f_k(x)\|_Y$ konvergent, d.h. „$\sum f_k$ absolut konvergent". Aus „$\sum \|f_k\|_\infty$ konvergiert" folgt $\left\|\sum_{k=n+1}^m f_k\right\|_\infty \le \sum_{k=n+1}^m \|f_k\|_\infty$. ■

6.2 Vertauschen von Grenzwerten

Satz 6.2.1 *Seien f, f_n Funktionen von $M \subset X$, $M \neq \emptyset$ in Y und $x_0 \in M$. Es gelte:*

(1) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f$

(2) *f_n stetig in x_0 für jedes $n \in \mathbb{N}_0$.*

Dann ist f in x_0 stetig.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Gemäss Bemerkung 6.1.5 gibt es ein $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_{N_\varepsilon} - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Zu f_{N_ε} gibt es eine Umgebung $U \in \mathcal{U}(x_0)$ mit

$$\|f_{N_\varepsilon}(x) - f_{N_\varepsilon}(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall x \in U \cap M.$$

Dann gilt für alle $x \in U \cap M$:

$$\|f(x)-f(x_0)\|_Y \le \|f(x)-f_{N_\varepsilon}(x)\|_Y + \|f_{N_\varepsilon}(x)-f_{N_\varepsilon}(x_0)\|_Y + \|f_{N_\varepsilon}(x_0)-f(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

■

Bemerkung 6.2.2 *Beispiel 6.1.3(1) zeigt, dass die Aussage von Satz 6.2.1 im allgemeinen falsch ist, falls f_n nur punktweise gegen f konvergiert.*

Definition 6.2.3 *Wir sagen, f_n konvergiert* lokal *gleichmässig gegen f, wenn es zu jedem Punkt $x \in M$ eine Umgebung $U \in \mathcal{U}(x)$ gibt, so dass gilt:*

$$f_n|_{U\cap M} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f.$$

Bemerkung 6.2.4 *(1)* $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f \quad \Longrightarrow \quad f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{lok. glm}} f.$

(2) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{lok. glm}} f$ *und* M *kompakt* $\Longrightarrow f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f.$

Beweis.

(1) klar.

(2) Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Zu jedem $x \in M$ existiert ein $U_x \in \mathcal{U}(x)$ und ein N_x mit:

$$\|f_n(y) - f(y)\|_Y < \varepsilon \qquad \forall n \geq N_x \quad \forall y \in U_x \cap M.$$

Da $\{\, U_x : x \in M \,\}$ eine offene Überdeckung der kompakten Menge M ist, existiert eine endliche Teilüberdeckung $\{\, U_{x_i} : 1 \leq i \leq k \,\} \supset M$. Setze

$$N := \max_{1\leq i\leq k} N_{x_i}.$$

Dann gilt:

$$\|f_n(y) - f(y)\|_Y < \varepsilon \qquad \forall n > N \quad \forall y \in M.$$

■

Satz 6.2.5 *Die Folge* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset C(M,Y)$ *konvergiere lokal gleichmässig gegen* f*. Dann ist* $f \in C(M,Y)$*.*

Beweis. Folgt aus Satz 6.2.1, da die Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist. ■

Bemerkung 6.2.6 *(1) Seien* f *und* f_n *wie in Beispiel 6.1.3(2). Dann gilt* $f_n, f \in C(M,Y)$ *und* $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f$*, aber* f_n *konvergiert in* keiner *Umgebung von* 0 *gleichmässig gegen die Nullfunktion.*

(2) $f_n \in C(M,Y)$*,* $\sum f_n$ *konvergiere lokal gleichmässig. Dann ist* $\sum f_n$ *stetig.*

(3) $f_n \in C(M,Y)$*,* $\sum f_n$ *konvergiere lokal gleichmässig und* $x_0 \in M$*. Dann gilt:*

$$\lim_{x\to x_0}\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x_0).$$

(4) Jede Potenzreihe stellt im Inneren ihres Konvergenzkreises eine stetige Funktion dar.

Beweis.

(1) klar.

(2) Satz 6.2.5

(3) $f = \sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n$ stetig, $\sum f_n$ punktweise $\Longrightarrow f(x_0) = \sum f_n(x_0)$. Daraus folgt

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) = \sum f_n(x_0).$$

(4) Wegen Satz 6.1.10 konvergiert jede Potenzreihe (lokal) gleichmässig im Inneren des Konvergenzkreises. Die Aussage folgt daher aus (2).

■

Definition 6.2.7

$$BC(M,Y) := B(M,Y) \cap C(M,Y) \qquad \textit{und} \qquad \|\cdot\|_{BC(M,Y)} := \|\cdot\|_\infty.$$

Aus Satz 6.2.5 folgt:

Satz 6.2.8 *(1) $BC(M,Y)$ ist ein abgeschlossener Untervektorraum von $B(M,Y)$.*

(2) Falls M kompakt, gilt $BC(M,Y) = C(M,Y)$.

Beweis.

(1) $BC(M,Y)$ ist ein Untervektorraum (offensichtlich folgt dies aus VR-Eigenschaften von $B(M,Y)$ und $C(M,Y)$). $BC(M,Y)$ ist in $B(M,Y)$ abgeschlossen auf Grund von Satz 6.2.5 (Grenzwert (bzgl. $\|\cdot\|_\infty$) stetiger Funktionen ist stetig) und von Satz 6.1.6 (Grenzwert (bzgl. $\|\cdot\|_\infty$) beschränkter Funktionen ist beschränkt)

(2) Aus Satz 5.1.23 (stetig Funktionen auf Kompakta sind beschränkt) folgt:

$$C(M,Y) \subset B(M,Y).$$

■

Zur Differenzierbarkeit der Grenzfunktion:

Hilfssatz 6.2.9 *Sei $-\infty < a < b < \infty$ und $\phi\colon [a,b] \to Y$ differenzierbar. Dann gilt:*

$$\|\phi(b) - (\phi(a) + \phi'(a)(b-a))\|_Y \leq \sup_{a \leq x \leq b} \|\phi'(x) - \phi'(a)\|_Y |b-a|.$$

Beweis. Setze $\psi(x) := \phi(x) - \phi'(a)(x-a)$. Es gilt:

$$\psi'(x) = \phi'(x) - \phi'(a), \qquad \psi(b) - \psi(a) = \phi(b) - \phi'(a)(b-a) - \phi(a).$$

Damit folgt die Behauptung aus Bemerkung 5.3.5(b) (Taylorentwicklung bis zum Grad 0 für ψ) ■

Satz 6.2.10 *Es sei $M \subset \mathbb{K}$ offen und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset C^1(M,Y)$. Es gelte:*

i. $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f$,

ii. $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{\text{lok. glm}} g$.

Dann gilt:

(1) $f \in C^1(M,Y)$,

(2) $f' = g$,

(3) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{lok. glm}} f$.

Beweis. Sei $x_0 \in M$ und $r > 0$ so gewählt, dass $B(x_0, r) \subset M$ und $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} g$ in $B(x_0, r)$. Sei $x \in B(x_0, r)$ beliebig und definiere:

$$\phi_n(t) := f_n(x_0 + t(x - x_0)).$$

Dann gilt:

$$\phi_n \in C^1([0,1], Y), \quad \phi_n(0) = f_n(x_0), \quad \phi_n(1) = f_n(x), \quad \phi_n'(t) = f_n'(x_0 + t(x - x_0))(x - x_0).$$

Verwende Hilfssatz 6.2.9 mit $\phi \leftarrow \phi_n$, $a \leftarrow 0$, $b \leftarrow 1$:

$$\|f_n(x) - f_n(x_0) - f_n'(x_0)(x - x_0)\|_Y \le \sup_{0\le t\le 1} \|f_n'(x_0 + t(x - x_0)) - f_n'(x_0)\|_Y |x - x_0|.$$

Grenzübergang $n \to \infty$ ergibt wegen Voraussetzungen $(i), (ii)$:

$$\|f(x) - f(x_0) - g(x_0)(x - x_0)\|_Y \le \sup_{0\le t\le 1} \|g(x_0 + t(x - x_0)) - g(x_0)\|_Y |x - x_0|.$$

Wegen $f_n' \in C(M, Y)$ und $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{\text{lok. glm}} g$ folgt mit Satz 6.2.5 $g \in C(M, Y)$. Daher gilt:

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\neq x_0}} \frac{\|f(x) - f(x_0) - g(x_0)(x - x_0)\|_Y}{|x - x_0|} \le \lim_{x\to x_0} \sup_{0\le t\le 1} \|g(x_0 + t(x - x_0)) - g(x_0)\|_Y = 0.$$

Also ist f differenzierbar in x_0 und $f'(x_0) = g(x_0)$ und (1),(2) bewiesen.

Sei $B(x_0, r)$ wie zuvor gewählt und $x \in B(x_0, r)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\|f_n(x) - f(x)\|_Y &\le \|\underbrace{f_n(x) - f(x)}_{h(x)} - (\underbrace{f_n(x_0) - f(x_0)}_{h(x_0)})\|_Y + \|f_n(x_0) - f(x_0)\|_Y \\
&\le \sup_{0\le t\le 1} \|f_n'(x_0 + t(x - x_0)) - f'(x_0 + t(x - x_0))\|_Y |x - x_0| \\
&\quad + \|f_n(x_0) - f(x_0)\|_Y \\
&\le r \cdot \|f_n' - f'\|_{\infty, B(x_0,r)} + \|f_n(x_0) - f(x_0)\|_Y.
\end{aligned}$$

Wegen $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{\text{lok. glm}} g$ und $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{pkt}} f$ folgt hieraus (3). ■

Satz 6.2.11 *Sei $M \subset \mathbb{K}$ offen und $f_n \in C^1(M, Y)$. Es gelte:*

$$\sum f_n \text{ punktweise konvergent,} \qquad \sum f_n' \text{ lokal gleichmässig konvergent.}$$

Dann gilt: $\sum f_n$ lokal gleichmässig konvergent. $f := \sum f_n$ ist in $C^1(M, Y)$, $f' = \sum f_n'$.

Beweis. Wende Satz 6.2.10 auf die Folge der Partialsummen an. ■

6.3 Sprungstetige Funktionen

$I \subset \mathbb{R}$, perfektes Intervall.

$$\alpha := \inf I \in \bar{\mathbb{R}}, \qquad \beta := \sup I \in \bar{\mathbb{R}}.$$

$(Y, \|\cdot\|_Y)$ sei ein Banachraum.

Definition 6.3.1 *(1) Eine Menge $Z = (\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$, $n \in \mathbb{N}$ mit*

$$\alpha = \alpha_0 < \alpha_1 < \ldots < \alpha_n = \beta,$$

heisst Zerlegung *von I.*

(2) Eine Funktion $f\colon I \to Y$ heisst Treppenfunktion*, wenn es eine Zerlegung $Z = (\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ von I gibt mit*

$$f|_{]\alpha_{i-1},\alpha_i[} \text{ ist konstant für alle } 1 \le i \le n.$$

Für eine Treppenfunktion wird eine derartige Zerlegung als zugehörige *oder* zulässige *Zerlegung genannt.*

(3) $T(I, Y)$ ist die Menge aller Treppenfunktionen.

(4) Eine Funktion $f\colon I \to Y$ heisst sprungstetig*, wenn für jedes $x \in I$ die links- und rechtsseitigen Grenzwerte $f(x-0)$, $f(x+0)$ existieren.*

(5) $S(I, Y)$ ist die Menge aller sprungstetigen Funktionen.

Beispiel 6.3.2 *(1) Sei*

$$f(x) := \begin{cases} -1 & -1 < x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & 0 < x < 1 \end{cases}.$$

Dann ist $f \in T(]-1, 1[, \mathbb{R})$.

(2) Sei

$$f(x) := \begin{cases} 1 - x^2 & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \\ x^2 & 0 < x < 1 \end{cases}.$$

Dann ist $f \in S(]-1, 1[, \mathbb{R})$.

(3) Jede monotone Funktion $f\colon I \to \mathbb{R}$ ist sprungstetig (vgl. Satz 4.4.6).

(4) Die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

ist nicht sprungstetig.

Bemerkung 6.3.3 *(1) $T(I, Y)$ ist ein Untervektorraum von $B(I, Y)$. Es ist $T(I, Y) \subset S(I, Y)$.*

(2) $S(I,Y)$ ist ein Vektorraum. Es gilt: $C(I,Y) \subset S(I,Y)$.

(3) Falls I kompakt ist, ist $S(I,Y) \subset B(I,Y)$.

Beweis.

(1) $T(I,Y) \subset S(I,Y)$ ist trivial. Ebenso $f \in T(I,Y)$, $\lambda \in \mathbb{K} \implies \lambda f \in T(I,Y)$. Seien $f, g \in T(I,Y)$ und $Z_f = (\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$, $Z_g = (\beta_0, \ldots, \beta_m)$ Zerlegungen von I mit

$$f|_{]\alpha_{i-1},\alpha_i[}, \qquad g|_{]\beta_{j-1},\beta_j[} \qquad 1 \le i \le n, \quad 1 \le j \le m$$

sind konstant. Sei $Z = Z_f \cup Z_g$ mit der natürlichen Anordnung, $Z = (\gamma_0, \ldots, \gamma_k)$. Dann gilt:

$$(f+g)|_{]\gamma_{\ell-1},\gamma_\ell[} \text{ ist konstant für } 1 \le \ell \le k.$$

(2) $C(I,Y) \subset S(I,Y)$ ist klar. Die Vektorraumeigenschaft folgt aus den „Rechenregeln mit Grenzwerten“.

(3) Sei I kompakt $f \in S(I,Y)$. Auf Grund der Definition einseitiger Grenzwerte gibt es zu jedem $x \in I$ ein $\alpha(x) < x$ und ein $\beta(x) > x$ mit

$$\|f(s) - f(t)\|_Y \le 1 \quad \forall s,t \in]\alpha(x), x[\text{ oder } s,t \in]x, \beta(x)[.$$

Da I kompakt ist gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ und $x_1, \ldots, x_n \in I$ mit

$$I \subset \bigcup_{i=1}^{n}]\alpha(x_i), \beta(x_i)[.$$

Damit folgt

$$\|f\|_\infty \le \max_{1\le i\le n} \max\left\{ \|f(x_i)\|_Y, 1 + \left\| f\left(\frac{\alpha(x_i)+x_i}{2}\right)\right\|_Y, 1 + \left\| f\left(\frac{\beta(x_i)+x_i}{2}\right)\right\|_Y \right\} < \infty. \tag{6.3.1}$$

(NR zu (6.3.1): Sei $s \in]\alpha(x), x[$. Verwende $f(s) = (f(s) - f(\frac{\alpha(x)+x}{2})) + f(\frac{\alpha(x)+x}{2}))$

■

Hauptsatz dieses Paragraphen:

Satz 6.3.4 *Sei I kompakt. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) $f \in S(I,Y)$.

(2) $\exists (f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,Y): \quad \|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\to} 0$.

Beweis.
(1) $\implies$ (2):
Wie im Beweis von Bemerkung 6.3.3(3) folgt, dass zu jedem $n \in \mathbb{N}_0$ endlich viele Punkte $x_1, \ldots, x_m \in I$ und Zahlen

$$\alpha(x_i) < x_i < \beta(x_i), \qquad 1 \le i \le m$$

existieren mit

$$I = \bigcup_{i=1}^{m}]\alpha(x_i), \beta(x_i)[\qquad \text{und}$$

$$\|f(s) - f(t)\|_Y \leq \frac{1}{n} \qquad \forall s,t \in]\alpha(x_i), x_i[\text{ oder } s,t \in]x_i, \beta(x_i)[, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Also gibt es eine Zerlegung $Z = (\gamma_0, \ldots, \gamma_k)$ von I mit

$$\|f(s) - f(t)\|_Y \leq \frac{1}{n} \qquad \forall s,t \in]\gamma_{i-1}, \gamma_i[, \quad 1 \leq i \leq k.$$

Definiere $f_n \in T(I,Y)$ durch

$$f_n(x) := \begin{cases} f\left(\frac{\gamma_{i-1}+\gamma_i}{2}\right) & \gamma_{i-1} < x < \gamma_i \\ f(x) & x = \gamma_j, 0 \leq j \leq k. \end{cases}$$

In dem wir in (6.3.1) f durch $f - f_n$ ersetzen, folgt

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{1}{n}.$$

(2) $\Longrightarrow$ (1):
Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,Y)$ mit

$$\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\to} 0.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}_0$ mit

$$\|f_{n_\varepsilon} - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sei $x \in I$. Dann existiert $\alpha, \beta \in I$, $\alpha < x < \beta$ mit:

$$f_{n_\varepsilon}(s) = f_{n_\varepsilon}(t) \qquad \forall s,t \in]\alpha, x[\text{ oder } s,t \in]x, \beta[.$$

Damit folgt für alle $s,t \in]\alpha, x[$ oder $s,t \in]x, \beta[$:

$$\|f(s) - f(t)\|_Y \leq \|f(s) - f_{n_\varepsilon}(s)\|_Y + \|f_{n_\varepsilon}(s) - f_{n_\varepsilon}(t)\|_Y + \|f_{n_\varepsilon}(t) - f(t)\|_Y \leq \frac{\varepsilon}{2} + 0 + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Sei nun $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset I$ mit $x_n < x$, für alle $n \in \mathbb{N}_0$ und $x_n \to x$ und $x_l > \alpha$, für alle $l \geq k$. Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset I$ eine weitere Folge mit diesen Eigenschaften und gleichem Grenzwert x. Dann gilt

$$\|f(x_m) - f(x_l)\|_Y \leq \varepsilon \qquad \forall m,l > k.$$

D.h. $(f(x_m))_{m\geq k}$ ist Cauchy-Folge in Y (mit Grenzwert z). Für die Folge $(f(y_n))_{n\geq k}$ existiert ebenfalls ein Grenzwert $z' \in Y$. Dann folgt:

$$\|z - z'\|_Y = \|\lim f(x_n) - \lim f(y_n)\|_Y = \lim_{n\to\infty} \|f(x_n) - f(y_n)\|_Y \leq \varepsilon$$

und daraus $z = z'$.
Analog zeigt man die Existenz von $f(x+0)$ und damit gilt $f \in S(I,Y)$.

■

Bemerkung 6.3.5 *Aus dem Beweis von Satz 6.3.4 ergibt sich, dass man für $f \in S(I, \mathbb{R})$ mit $f \geq 0$ eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset T(I, \mathbb{R})$ mit $\|f_n - f\|_\infty \to 0$ und $f_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ finden kann.*

Definition 6.3.6 *Seien A, B Teilmengen eines normierten Vektorraums $(X, \|\cdot\|)$ und $A \subset B$. Dann heisst A* dicht *in B, wenn gilt: $B \subset \overline{A}$.*

Bemerkung 6.3.7 *(1) Ist A dicht in B, so ist jeder Punkt von B Berührungspunkt von A, kann also beliebig gut durch Punkte in A approximiert werden.*

(2) Falls B abgeschlossen ist, gilt: A dicht in $B \iff \overline{A} = B$.

(3) $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sind dicht in $\mathbb{R}$.

Satz 6.3.8 *Sei I kompakt. Dann ist $S(I, Y)$ ein (in der Norm von $B(I, Y)$) abgeschlossener Untervektorraum von $B(I, Y)$ und $T(I, Y)$ ist dicht in $S(I, Y)$:*

$$S(I, Y) = \overline{T(I, Y)}^{\|\cdot\|_\infty}.$$

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Bemerkung 6.3.9 *(1) $S(I, Y)$ ist ein Banachraum bezüglich der $\|\cdot\|_\infty$-Norm.*

(2) $T(I, Y)$ ist ein Beispiel eines nicht-vollständigen normierten Vektorraums.

(3) Jede stetige Funktion auf einem kompakten Intervall ist gleichmässiger Grenzwert von Treppenfunktionen.

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Kapitel 7

Integralrechnung in einer Variablen

In diesem Kapitel wird das (Riemann-)Integral für Funktionen einer (reellen) Variable eingeführt. Dies geschieht zunächst für Treppenfunktionen und anschliessend mit Hilfe eines allgemeinen Satzes über die Fortsetzung von linearen Operatoren für sprungstetige Funktionen.

Es werden einige Eigenschaften des Integrals und wichtige Integrationsregeln hergeleitet. Der Integralbegriff wird danach auf sogenannte uneigentliche Integrale erweitert. Als wichtiges Beispiel für uneigentliche Integrale wird die Eulersche Gammafunktion untersucht.

7.1 Das (Riemann-)Integral

Im Folgenden sei stets $(X, \|\cdot\|_X)$ ein $\mathbb{K}-$Banachraum und $I = [a, b]$ ein kompaktes perfektes Intervall, d.h. $a < b$.

Definition 7.1.1 *Seien $f \in T(I, X)$ und $Z = (\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ eine zugehörige Zerlegung. Dann ist das **Integral** von f bezüglich Z definiert durch:*

$$\int_{(Z)} f := \sum_{i=1}^{n} (\alpha_i - \alpha_{i-1}) \cdot f\left(\frac{\alpha_i + \alpha_{i-1}}{2}\right).$$

Lemma 7.1.2 *Sei $f \in T(I, X)$.*

(1) Dann existiert eine minimale zugehörige Zerlegung Z_0 von I.

(2) Jede zugehörige Zerlegung Z_1 von I ist eine Verfeinerung von Z_0.

(3) $\int_{(Z)} f$ ist unabhängig von der speziellen zughörigen Zerlegung Z.

Beweis.
@ 1,2: klar.
@ 3: Sei Z' eine elementare Verfeinerung von $Z = (\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$, d.h.

$$Z' = (\alpha_0, \ldots, \alpha_k, \gamma, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n).$$

Dann folgt:

$$\begin{aligned}
\int_{(Z)} f &= \sum_{i=1}^{k}(\alpha_i - \alpha_{i-1}) f\left(\frac{\alpha_{i-1}+\alpha_i}{2}\right) + (\alpha_{k+1} - \gamma + \gamma - \alpha_k) f\left(\frac{\alpha_k + \alpha_{k+1}}{2}\right) \\
&+ \sum_{i=k+2}^{n}(\alpha_i - \alpha_{i-1}) f\left(\frac{\alpha_{i-1}+\alpha_i}{2}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{k}(\alpha_i - \alpha_{i-1}) f\left(\frac{\alpha_{i-1}+\alpha_i}{2}\right) + (\gamma - \alpha_k) f\left(\frac{\alpha_k + \gamma}{2}\right) + (\alpha_{k+1} - \gamma) f\left(\frac{\gamma + \alpha_{k-1}}{2}\right) \\
&+ \sum_{i=k+2}^{n}(\alpha_i - \alpha_{i-1}) f\left(\frac{\alpha_{i-1}+\alpha_i}{2}\right) \\
&= \int_{(Z')} f.
\end{aligned}$$

Da sich jede zugehörige Zerlegung Z als $Z = Z_0 \cup Z_1 \cup \ldots \cup Z_l$ darstellen lässt, wobei Z_0 die minimale zugehörige Zerlegung und Z_i, $1 \leq i \leq l$, elementare Verfeinerungen sind, folgt per Induktion

$$\int_{(Z)} f = \int_{(Z_0)} f.$$

■

Definition 7.1.3 *Sei $f \in T(I, X)$. Dann ist das Riemann-Integral von f definiert durch*

$$\int_I f := \int_a^b f := \int_{(Z)} f,$$

wobei Z eine beliebige, für f zulässige Zerlegung von I ist.

Lemma 7.1.4 *Die Abbildung $\int_a^b \colon T(I, X) \to X$ mit $f \mapsto \int_a^b f$ ist linear, d.h.*

$$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g, \qquad \int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f \qquad \forall f, g \in T(I, X), \alpha \in \mathbb{K}.$$

Weiter gilt:

$$\left\| \int_a^b f \right\|_X \leq (b-a)\|f\|_\infty \qquad \forall f \in T(I, X).$$

Beweis. Die Linearität des Integrals folgt direkt aus der Definition. Sei $f \in T(I, X)$ und $Z = (\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ eine zugehörige Zerlegung von I. Dann folgt:

$$\left\| \int_a^b f \right\|_X = \left\| \int_{(Z)} f \right\|_X = \left\| \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i - \alpha_{i-1}) f\left(\frac{\alpha_{i-1}+\alpha_i}{2}\right) \right\|_X \leq \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i - \alpha_{i-1})\|f\|_{\infty,]\alpha_{i-1}, \alpha_i[} \leq (b-a)\|f\|_\infty.$$

■

Definition 7.1.5 *Seien $(Y, \|\cdot\|_Y)$ und $(Z, \|\cdot\|_Z)$ normierte $\mathbb{K}$-Vektorräume.*

(1) Eine lineare Abbildung $A\colon Y \to Z$ heisst genau dann beschränkt, wenn es ein $\alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gibt mit:

$$\|Ax\|_Z \leq \alpha \|x\|_Y \qquad \forall x \in Y.$$

(2) $\mathcal{L}(Y,Z) := \{\, A\colon Y \to Z\colon A$ ist beschränkt$\,\}$ ist ein Vektorraum.

(3) $\|A\| := \|A\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} := \inf\{\alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}\colon \|Ax\|_Z \leq \alpha\|x\|_Y,\ \forall x \in Y\}$ ist eine Norm auf $\mathcal{L}(Y,Z)$.

Bemerkung 7.1.6 *(1) Sei $A \in \mathcal{L}(Y,Z)$. Dann ist*

$$\|A\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} = \sup_{x \in Y\setminus\{0\}} \frac{\|Ax\|_Z}{\|x\|_Y} = \sup_{\substack{x \in Y\setminus\{0\} \\ \|x\|_Y \leq 1}} \|Ax\|_Z = \sup_{\substack{x \in Y \\ \|x\|_Y = 1}} \|Ax\|_Z.$$

(2) Sei $A \in \mathcal{L}(Y,Z)$. Dann gilt:

$$\|Ax\|_Z \leq \|A\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} \cdot \|x\|_Y \qquad \forall x \in Y.$$

(3) Sei $A\colon Y \to Z$ linear. Dann gilt:
A ist gleichmässig stetig $\iff$ A ist stetig $\iff$ A ist in 0 stetig $\iff$ $A \in \mathcal{L}(Y,Z)$.

Beweis.

(1) Es gilt:

$$\begin{aligned}
\|A\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} &= \inf\{\, \alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}\colon \|Ax\|_Z \leq \alpha\|x\|_Y,\ \forall x \in Y \,\} \\
&= \inf\{\, \alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}\colon \|Ax\|_Z \leq \alpha\|x\|_Y,\ \forall x \in Y \setminus \{0\} \,\} \\
&= \inf\left\{ \alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}\colon \frac{\|Ax\|_Z}{\|x\|_Y} \leq \alpha,\ \forall x \in Y \setminus \{0\} \right\} \\
&= \sup_{x \in Y\setminus\{0\}} \frac{\|Ax\|_Z}{\|x\|_Y} = \sup_{x \in Y\setminus\{0\}} \left\| A\frac{x}{\|x\|_Y} \right\|_Z = \sup_{\substack{x \in Y\setminus\{0\} \\ \|x\|_Y = 1}} \|Ax\|_Z \\
&\leq \sup_{\substack{x \in Y\setminus\{0\} \\ \|x\|_Y \leq 1}} \|Ax\|_Z.
\end{aligned}$$

Sei andererseits $x \in Y$ mit $0 < \|x\|_Y \leq 1$. Dann gilt:

$$\|Ax\|_Z \leq \frac{1}{\|x\|_Y}\|Ax\|_Z = \left\| A\frac{x}{\|x\|_Y} \right\|_Z.$$

Also ist

$$\sup_{\substack{x \in Y\setminus\{0\} \\ \|x\|_Y \leq 1}} \|Ax\|_Z \leq \sup_{\substack{x \in Y\setminus\{0\} \\ \|x\|_Y = 1}} \|Ax\|_Z.$$

Hieraus folgt die Behauptung.

(2) Folgt für $x \neq 0$ aus

$$\|Ax\|_Z = \frac{\|Ax\|_Z}{\|x\|_Y}\|x\|_Y \leq \left(\sup_{w \in Y \setminus \{0\}} \frac{\|Aw\|_Z}{\|w\|_Y}\right)\|x\|_Y.$$

Für $x = 0$ ist die Aussage trivial.

(3) A gleichmässig stetig $\Longrightarrow$ A ist stetig $\Longrightarrow$ A ist stetig in 0

$$\Longrightarrow \exists \delta > 0 \, \forall x \in Y \text{ mit } \|x\|_Y \leq \delta \text{ gilt } \|Ax\|_Z \leq 1$$

$$\Longrightarrow \exists \delta > 0 \, \forall x \in Y \text{ mit } \|x\|_Y = 1 \text{ gilt: } \|A\delta x\|_Z = \delta\|Ax\|_Z \leq 1, \text{ d.h. } \|Ax\|_Z \leq \frac{1}{\delta}$$

$$\Longrightarrow A \text{ ist beschränkt und } A \in \mathcal{L}(Y, Z)$$

$$\Longrightarrow \|Ax - Ay\|_Z = \|A(x-y)\|_Z \leq \|A\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} \cdot \|x-y\|_Y \leq \frac{1}{\delta}\|x-y\|_Y.$$

■

Lemma 7.1.7 *Sei $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum und $U \subset Y$ ein Untervektorraum. Dann ist $\overline{U}$ auch ein Untervektorraum.*

Beweis. Übungsaufgabe. ■

Satz 7.1.8 (Über die Fortsetzung stetiger linearer Operatoren) *Seien $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter $\mathbb{K}-$ Vektorraum, $U \subset Y$ ein Untervektorraum, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ ein $\mathbb{K}$-Banachraum und $A \in \mathcal{L}(U, Z)$. Dann gibt es genau ein $\overline{A} \in \mathcal{L}(\overline{U}, Z)$ mit:*

(1) $\overline{A}y = Ay \qquad \forall y \in U,$

(2) $\|\overline{A}\|_{\mathcal{L}(\overline{U},Z)} = \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)},$

(3) $\overline{A}y = \lim_{n\to\infty} Ay_n \qquad \forall (y_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset U : y = \lim_{n\to\infty} y_n.$

$\overline{A}$ heisst Fortsetzung von A.

Beweis.
Eindeutigkeit:
Seien $B, C \in \mathcal{L}(\overline{U}, Z)$ zwei Fortsetzungen die (1) erfüllen. Dann folgt aus ihrer Stetigkeit für jedes $y \in \overline{U}$ mit $y = \lim_{n\to\infty} y_n$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset U$:

$$By = B\left(\lim_{n\to\infty} y_n\right) = \lim_{n\to\infty}(By_n) = \lim_{n\to\infty}(Cy_n) = C\left(\lim_{n\to\infty} y_n\right) = Cy.$$

Also ist $B = C$.

Existenz: Sei $y \in \overline{U}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset U$ mit $y = \lim_{n\to\infty} y_n$. Dann ist $(y_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge in Y und

$$\|\underbrace{Ay_n}_{\in Z} - Ay_m\|_Z = \|A(\underbrace{y_n - y_m}_{\in U})\|_Z \leq \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)}\|y_n - y_m\|_Y.$$

Also ist $(Ay_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge und, da Z ein Banachraum ist, konvergiert sie (Grenzwert $z := \lim_{n\in\mathbb{N}_0} Ay_n$). Definiere $\overline{A}y := z$.

Unabhängigkeit von gewählter Folge: Sei $(\tilde{y}_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset U$ eine weitere Folge in U mit $y = \lim_{n\to\infty} \tilde{y}_n$. Sei $\tilde{z} := \lim_{n\to\infty} A\tilde{y}_n$. Dann gilt:

$$\|z-\tilde{z}\|_Z \le \|z - Ay_n\|_Z + \underbrace{\|Ay_n - A\tilde{y}_n\|_Z}_{=\|A(y_n-\tilde{y}_n)\|_Z \le \|A\|\|y_n-\tilde{y}_n\|_Z \to 0} + \|A\tilde{y}_n - \tilde{z}\|_Z \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Daraus folgt $z = \tilde{z}$.

Linearität von $\overline{A}$: Seien $u, v \in \overline{U}$ und $(u_n)_{n\in\mathbb{N}_0}, (v_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset U$ mit $u = \lim_{n\to\infty} u_n$, $v = \lim_{n\to\infty} v_n$. Dann folgt:

$$\begin{aligned}\overline{A}(u+v) &= \overline{A}(\lim_{n\to\infty} u_n + \lim_{n\to\infty} v_n) = \overline{A}(\lim_{n\to\infty}(u_n+v_n)) = \lim_{n\to\infty} \overline{A}(u_n+v_n)\\ &= \lim_{n\to\infty} A(u_n+v_n) = \lim_{n\to\infty}(Au_n + Av_n) = \lim_{n\to\infty} Au_n + \lim_{n\to\infty} Av_n \qquad (7.1.1)\\ &= \overline{A}(\lim_{n\to\infty} u_n) + \overline{A}(\lim_{n\to\infty} v_n) = \overline{A}u + \overline{A}v.\end{aligned}$$

Analog zeigt man $\overline{A}(\alpha u) = \alpha\overline{A}u$.

Normerhaltung: Sei $y \in \overline{U}$ mit $y = \lim_{n\to\infty} y_n$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset U$. Dann folgt:

$$\|\overline{A}y\|_Z = \|\lim_{n\to\infty} Ay_n\|_Z = \lim_{n\to\infty} \|Ay_n\|_Z \le \lim_{n\to\infty} \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)}\|y_n\|_Y = \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)}\|y\|_Y.$$

Daraus folgt:

$$\|\overline{A}\|_{\mathcal{L}(\overline{U},Z)} = \sup_{\substack{y\in\overline{U}\\ \|y\|_Y=1}} \|\overline{A}y\|_Z \le \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)}.$$

Wegen (i) gilt:

$$\|\overline{A}\|_{\mathcal{L}(\overline{U},Z)} = \sup_{\substack{y\in\overline{U}\\ \|y\|_Y=1}} \|\overline{A}y\|_Z \ge \sup_{\substack{y\in U\\ \|y\|_Y=1}} \|\overline{A}y\|_Z = \sup_{\substack{y\in U\\ \|y\|_Y=1}} \|Ay\|_Z = \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)}.$$

Zusammen ergibt sich

$$\left\|\overline{A}\right\|_{\mathcal{L}(\overline{U},Z)} = \|A\|_{\mathcal{L}(U,Z)}.$$

■

Anwendung von Satz 7.1.8 auf das Riemann-Integral:

$$U = T(I,X), \qquad \overline{U} = \overline{T(I,X)} = S(I,X) \text{ bzgl. } \|\cdot\|_\infty$$

$$S(I,X) \subset B(I,X) = (Y, \|\cdot\|), \qquad Z \leftarrow X, \qquad A = \int_a^b \in \mathcal{L}(T(I,X), X).$$

Definition 7.1.9 *Das Riemann-Integral ist die eindeutig definierte Fortsetzung von $\int_a^b \in \mathcal{L}(T(I,X), X)$ auf $\mathcal{L}(S(I,X), X)$ und wird bezeichnet mit:*

$$\int_a^b f = \int_I f = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f dx.$$

Bemerkung 7.1.10 *(1)*

$$\left\|\int_a^b f\right\|_X \le (b-a)\|f\|_\infty \qquad \forall f \in S(I,X).$$

(2)

$$\int_a^b f = \lim \int_a^b f_n,$$

wobei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,X)$ *eine beliebige Folge von Treppenfunktionen mit*

$$\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_\infty = 0 \quad \textit{ist.}$$

Satz 7.1.11 (Approximation des Riemann-Integrals) *Sei* $f \in S(I,Y)$. *Für jedes* $\varepsilon > 0$ *existiert ein* $\delta(\varepsilon, f) > 0$, *so dass für jede Zerlegung* $Z = (x_0, \ldots, x_n)$ *von* I *der Feinheit*

$$\Delta_Z := \max_{1\le i\le n} (x_i - x_{i-1}) < \delta(\varepsilon, f)$$

und beliebige n *Zwischenpunkte* $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$, $1 \le j \le n$, *gilt:*

$$\left\| \int_a^b f - \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) \right\|_Y \le \varepsilon.$$

Beweis.

1. Schritt: *Zeige Aussage für Treppenfunktionen:*

Sei $f \in T(I,X)$ und $\hat{Z} = (\hat{x}_0, \ldots, \hat{x}_{\hat{n}})$ eine beliebige, zu f gehörende Zerlegung von I mit

$$\delta_{\min} := \min \{(\hat{x}_i - \hat{x}_{i-1}) : 1 \le i \le \hat{n}\}.$$

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig und

$$\delta = \delta(\varepsilon, f) := \min \left\{ \frac{\varepsilon}{4\hat{n}\|f\|_\infty}, \delta_{\min} \right\}.$$

Seien $Z = (x_0, \ldots, x_n)$ eine beliebige Zerlegung von I und $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$, $1 \le j \le n$, beliebige Zwischenpunkte mit

$$\Delta_Z := \max_{1\le j\le n} (x_j - x_{j-1}) < \delta.$$

Wegen $\Delta_Z < \delta_{\min}$ enthält ein Intervall $[x_{j-1}, x_j]$ höchstens einen Punkt $\hat{x}_k$. Wir definieren die Verfeinerung $Z' := \hat{Z} \cup Z = (y_0, \ldots, y_m)$ (Z' ist zugehörig und fein). Definiere für $1 \le j \le m$, die Mittelpunkte $m_j := (y_{j-1} + y_j)/2$ und

$$e'_j := f(m_j), \qquad e''_j := f(\xi_k) \quad \text{mit } k = k(j) \text{ so, dass } [y_{j-1}, y_j] \subset [x_{k-1}, x_k] \ni \xi_k.$$

Da alle Punkte, in denen f unstetig ist, in $(y_j)_{j=0}^m$ enthalten sind und $[x_{k-1}, x_k]$ höchstens eine Unstetigkeitsstelle enthalten kann, kann $e'_j \ne e''_j$ nur gelten, wenn $y_{j-1} \in \hat{Z}$ oder $y_j \in \hat{Z}$ ist. Also gilt:

$$\begin{aligned}
\#\{ j \in \mathbb{N}_{1,m} \colon e'_j \ne e''_j \} &\le \# \Big(\{ j \in \mathbb{N}_{1,m} \colon y_{j-1} \in \hat{Z} \} \cup \{ j \in \mathbb{N}_{1,m} \colon y_j \in \hat{Z} \} \Big) \\
&\le \#\{ j \in \mathbb{N}_{1,m} \colon y_{j-1} \in \hat{Z} \} + \#\{ j \in \mathbb{N}_{1,m} \colon y_j \in \hat{Z} \} \\
&= \#\hat{Z} + \#\hat{Z} = 2\hat{n}. \qquad (*)
\end{aligned}$$

Weiter gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b f - \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) &= \sum_{j=1}^m (y_j - y_{j-1}) f\,(m_j) - \sum_{j=1}^m f(\xi_{k(j)})(y_j - y_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^m e'_j(y_j - y_{j-1}) - \sum_{j=1}^m e''_j(y_j - y_{j-1}) = \sum_{j=1}^m (e'_j - e''_j)(y_j - y_{j-1}). \qquad (**)\end{aligned}$$

Wegen $(*)$ sind in $(**)$ höchstens $2\hat{n}$ Summanden von Null verschieden. Ausserdem gilt:

$$\|(y_j - y_{j-1})(e'_j - e''_j)\|_Y \leq |y_j - y_{j-1}|(\|e''_j\|_Y + \|e'_j\|_Y) < 2\|f\|_\infty \delta \leq \frac{\varepsilon}{2\hat{n}}.$$

Hieraus folgt:

$$\left\| \int_a^b f - \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) \right\|_Y \leq \varepsilon.$$

2. Schritt: Sei nun $f \in S(I, X)$ und $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $g \in T(I, X)$ mit

$$\|f - g\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}.$$

Gemäss Schritt 1 gibt es ein $\delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3}, g)$, so dass für g und $\frac{\varepsilon}{3}$ die Behauptung des Satzes gilt. Seien nun $Z = (x_0, \ldots, x_n)$ eine Zerlegung von I mit Feinheit $\Delta_Z < \delta$ und $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$, $1 \leq j \leq n$, beliebige Zwischenpunkte. Dann folgt:

$$\begin{aligned}&\left\| \int_a^b f - \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) \right\|_Y \\ &\leq \left\| \int_a^b f - \int_a^b g \right\|_Y + \left\| \int_a^b g - \sum_{j=1}^n g(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) \right\|_Y + \left\| \sum_{j=1}^n (g(\xi_j) - f(\xi_j))(x_j - x_{j-1}) \right\|_Y \\ &< \|f - g\|_\infty (b-a) + \frac{\varepsilon}{3} + \sum_{j=1}^n \|g - f\|_\infty (x_j - x_{j-1}) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \|g - f\|_\infty (b-a) < \varepsilon.\end{aligned}$$

■

Bemerkung 7.1.12 *Sei $f\colon I \to X$ eine Funktion. Sie heisst **Riemann-integrierbar**, wenn es ein $x^* \in X$ gibt, so dass zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta(\varepsilon, f) > 0$ existiert, so dass für jede Zerlegung $Z = (x_0, \ldots, x_n)$ der Feinheit $\Delta_Z < \delta$ und beliebigen n Zwischenpunkte $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$, $1 \leq j \leq n$, gilt:*

$$\left\| x^* - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \right\|_X < \varepsilon.$$

Die Grösse x^* ist, sofern sie existiert, eindeutig bestimmt und heisst Riemann-Integral von f. Satz 7.1.11 zeigt, dass jede sprungstetige Funktion Riemann-integrierbar ist. Es gibt jedoch Riemann-integrierbare Funktionen, die nicht sprungstetig sind. Ein Beispiel ist

$$f\colon [-1, 1] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} 1 & \textit{falls } x = \frac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}, \\ -1 & \textit{falls } x = -\frac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}, \\ 0 & \textit{sonst.} \end{cases}$$

Die approximierenden Summen

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

heissen auch Riemann-Summen, und man schreibt symbolisch

$$\int_a^b f = \lim_{\Delta_Z \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

7.2 Eigenschaften des Integrals

Konvention: $(X, \|\cdot\|)$ normierter $\mathbb{K}-$Banachraum, $I = [a, b]$, $a < b$ ein kompaktes, perfektes Intervall.

Satz 7.2.1 *(1) Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset S(I, X)$ gleichmässig konvergent gegen f. Dann ist $f \in S(I, X)$ und*

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n.$$

(2) Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset S(I, X)$ und $\sum f_n$ glm. konvergent. Dann ist $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n \in S(I, X)$ und

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_a^b f_n\right).$$

Beweis.

(1) Der erste Teil folgt aus Bemerkung 6.3.9 ($S(I, X)$ ist ein Banach-Raum.). Aus Bemerkung 7.1.10 folgt:

$$\left\| \int_a^b f - \int_a^b f_n \right\|_X \leq (b-a)\|f - f_n\|_\infty \underset{n\to\infty}{\to} 0.$$

(2) Folgt aus Teil 1 angewandt auf die Partialsummen

$$s_n := \sum_{k=0}^{n} f_k \qquad \text{und} \qquad s := \sum_{k=0}^{\infty} f_k.$$

■

Bemerkung 7.2.2 *Satz 7.2.1 gilt i.a. nicht bei punktweiser Konvergenz. Betrachte z.B. $I = [0, 1]$, $X = \mathbb{R}$ und $f_n \in T(I, X)$ mit*

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ n & 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

Dann gilt $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{\text{pkt}}{\to}} 0$, aber $\int_0^1 f_n = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Satz 7.2.3 *Sei $f \in S(I,X)$. Dann ist $\|f\|_X \in S(I,\mathbb{R})$ und*

$$\left\| \int_a^b f \right\|_X \leq \int_a^b \|f\|_X \leq (b-a)\|f\|_\infty.$$

Beweis. Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,X)$ gleichmässig konvergent gegen f. Dann ist $\|f_n\|_X \in T(I,\mathbb{R})$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. Für jedes $x \in I$ gilt:

$$|\|f_n\|_X(x) - \|f\|_X(x)| = |\|f_n(x)\|_X - \|f(x)\|_X| \leq \|f_n(x) - f(x)\|_X \leq \|f_n - f\|_\infty.$$

Also konvergiert $\|f_n\|_X$ gleichmässig gegen $\|f\|_X$. Mithin ist

$$\|f\|_X \in S(I,\mathbb{R}).$$

Sei $Z_n := (x_{n,k})_{k=0}^m$ eine zugehörige Zerlegung von I für f_n und $M_{n,k} := (x_{n,k} + x_{n,k-1})/2$ die Intervallmitten. Dann folgt für jedes $n \in \mathbb{N}_0$:

$$\begin{aligned}\left\| \int_a^b f_n \right\|_X &= \left\| \sum_{k=1}^m f_n(M_{n,k})(x_{k,n} - x_{k-1,n}) \right\|_X \leq \sum_{k=1}^m \|f_n(M_{n,k})\|_X (x_{k,n} - x_{k-1,n}) \\ &= \int_a^b \|f_n\|_X \leq (b-a)\|f_n\|_\infty. \qquad (*)\end{aligned}$$

Aus Satz 7.2.1 folgt für die linke Seite bei Grenzübergang $n \to \infty$

$$\lim_{n\to\infty} \left\| \int_a^b f_n \right\|_X = \left\| \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n \right\|_X = \left\| \int_a^b f \right\|_X.$$

Die rechte Seite in $(*)$ konvergiert gegen $\|f\|_\infty$, und daraus folgt die Behauptung. ■

Definition 7.2.4 (Zum orientierten Flächeninhalt) *Sei $a < b$ und $f \in S(I,X)$. Dann definieren wir*

$$\int_b^a f := -\int_a^b f \qquad \text{und} \qquad \int_a^a f := 0.$$

Satz 7.2.5 *Seien $f \in S(I,X)$ und $a,b,c \in I$. Dann gilt:*

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Beweis. Œ sei $a \leq b \leq c$. Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,X)$ gleichmässig konvergent gegen f. Dann gilt für jedes kompakte Teilintervall $J \subset I$.

$$T(J,X) \ni f_n|_J \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} f_n|_J \in S(J,X).$$

Wie man leicht nachrechnet, gilt für jedes $n \in \mathbb{N}_0$

$$\int_a^c f_n = \int_a^b f_n + \int_b^c f_n.$$

Mit Satz 7.2.1 folgt hieraus

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \iff \int_a^b f = \int_a^c f - \int_b^c f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

■

Satz 7.2.6 *(1) Sei $f \in S(I, \mathbb{R})$ und $f \geq 0$. Dann ist $\int_a^b f \geq 0$.*

(2) Sei $f, g \in S(I, \mathbb{R})$ mit $f \geq g$. Dann ist $\int_a^b f \geq \int_a^b g$.

(3) Sei $f \in S(I, \mathbb{R})$ mit $f \geq 0$. Weiter gebe es ein $\alpha \in I$ mit $f(\alpha) > 0$ und f ist stetig in α. Dann gilt $\int_a^b f > 0$.

Beweis.

(1) Gemäss Bemerkung 6.3.5 gibt es eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset T(I, \mathbb{R})$ mit $f_n \to f$ gleichmässig und $f_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. Offensichtlich gilt:

$$\int_a^b f_n \geq 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

und die Behauptung für sprungstetige Funktionen ergibt sich durch Grenzübergang $n \to \infty$.

(2) Folgt aus (1) angewandt auf $f - g$.

(3) Wegen der Stetigkeit von f in α und $f(\alpha) > 0$ existiert ein $\delta > 0$ mit

$$f(x) \geq \frac{1}{2} f(\alpha) > 0 \qquad \forall x \in \,]\alpha - \delta, \alpha + \delta[\, \cap I.$$

Daraus folgt aus Satz 7.2.5 und den Teilen (1), (2):

$$\int_a^b f = \int_a^{\alpha-\delta} f + \int_{\alpha-\delta}^{\alpha+\delta} f + \int_{\alpha+\delta}^b f \geq \int_{\alpha-\delta}^{\alpha+\delta} \frac{1}{2} f(\alpha) = \frac{2\delta}{2} f(\alpha) = \delta f(\alpha) > 0.$$

■

Satz 7.2.7 (Integration mehrwertiger Funktionen)

(1) Sei $f \colon I \to \mathbb{K}^n$. Dann ist $f \in S(I, \mathbb{K}^n)$ genau dann, wenn für jede Komponente f_i, $1 \leq i \leq n$, gilt:

$$f_i \in S(I, \mathbb{K})$$

Weiter gilt:

$$\int_a^b f = \left(\int_a^b f_1, \int_a^b f_2, \ldots, \int_a^b f_n \right)$$

(2) Sei $f = g + ih \colon I \to \mathbb{C}$ mit $g, h \in I \to \mathbb{R}$. Dann ist $f \in S(I, \mathbb{C})$ genau dann, wenn $g, h \in S(I, \mathbb{R})$. Weiter gilt:

$$\int_a^b f = \int_a^b g + i \int_a^b h.$$

Beweis.

(1) Es gilt:

$$\begin{aligned} f \in S(I,\mathbb{K}^n) &\iff \exists (f_m)_{m\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,\mathbb{K}^n)\colon f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\text{glm}} f \\ &\overset{(*)}{\iff} \exists (f_m)_{m\in\mathbb{N}_0} \subset T(I,\mathbb{K}^n)\colon f_{m,i} \xrightarrow[m\to\infty]{\text{glm}} f_i \qquad \forall 1 \le i \le n \\ &\iff f_i \in S(I,\mathbb{K}) \qquad \forall 1 \le i \le n. \end{aligned}$$

Die Aussage über die Integrale ist für Treppenfunktion trivial. Für sprungstetig Funktionen folgt sie durch Grenzübergang.

(2) Folgt aus Teil (1), indem $\mathbb{C}$ mit $\mathbb{R}^2$ identifiziert wird.

zu (*)

„$\Longrightarrow$“ Es gilt:

$$\begin{aligned} \|f_m - f\|_\infty &= \sup_{x\in I} \|f_m(x) - f(x)\|_{\mathbb{K}^n} \ge C \sup_{x\in I} \max_{1\le i\le n} |f_{m,i}(x) - f_i(x)| \\ &\ge C \sup_{x\in I} |f_{m,i}(x) - f_i(x)| = C\|f_{m,i} - f_i\|_\infty \end{aligned}$$

„$\Longleftarrow$“

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists M_i > 0\ \forall x \in I\ \forall m \ge M_i \implies |f_{i,m}(x) - f_i(x)| \le \varepsilon, \qquad \forall 1 \le i \le n.$$

Setze $M := \max_{1\le i\le n} M_i$. Daraus folgt

$$\forall \varepsilon > 0\ \forall m \ge M \implies \varepsilon \ge \sup_{x\in I} \max_{1\le i\le n} |f_{i,m}(x) - f_i(x)| = \sup_{x\in I} \|f_m(x) - f(x)\|_{\mathbb{K}^n} \ge c\,\|f_m - f\|_\infty,$$

d.h. $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\text{glm}} f$.

■

Satz 7.2.8 (Abhängigkeit der Integrale von der Integrationsgrenze)
Sei $f \in S(I,X)$ und $c \in I$. Dann ist die Funktion

$$F(x) := \int_c^x f \qquad \forall x \in I$$

aus $C(I,X)$ und es gilt:

$$\|F(x) - F(y)\|_X \le |x-y|\,\|f\|_\infty \qquad \forall x,y \in I.$$

Beweis. Aus Satz 7.2.5 folgt für $x, y \in I$:

$$F(x) - F(y) = \int_c^x f - \int_c^y f = \int_y^x f$$

und mit Bemerkung 7.1.10

$$\|F(x) - F(y)\|_X \le \|f\|_\infty |y-x|.$$

■

Satz 7.2.9 *Sei $f \in S(I, X)$ und in $\alpha \in I$ stetig. Dann ist die Funktion*

$$F(x) := \int_a^x f \qquad \forall x \in I$$

in α differenzierbar, und es gilt:

$$F'(\alpha) = f(\alpha).$$

Beweis. Satz 7.2.8 impliziert: F ist stetig. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann existiert $\delta > 0$ mit:

$$\|f(\xi) - f(\alpha)\|_X < \varepsilon \qquad \forall \xi \in I\colon |\xi - \alpha| \leq \delta.$$

Sei $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $\alpha + h \in I$ und $|h| < \delta$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\left\|\frac{F(\alpha+h) - F(\alpha)}{h} - f(\alpha)\right\|_X &= \left\|\left(\frac{1}{h}\int_\alpha^{\alpha+h} f\right) - f(\alpha)\right\|_X = \left\|\left(\frac{1}{h}\int_\alpha^{\alpha+h} f\right) - \frac{1}{h}\int_\alpha^{\alpha+h} f(\alpha)\right\|_X \\ &= \frac{1}{|h|}\left\|\int_\alpha^{\alpha+h} (f - f(\alpha))\right\|_X \leq \frac{1}{|h|}\left\|\int_\alpha^{\alpha+h} \varepsilon\right\|_X = \frac{1}{|h|} \cdot |h| \cdot \varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

■

Definition 7.2.10 *Seien $f, F\colon I \to X$ zwei Funktionen. F heisst Stammfunktion von f, wenn F in jedem Punkt von I differenzierbar ist und wenn gilt:*

$$F'(x) = f(x) \qquad \forall x \in I.$$

Die Menge aller Stammfunktionen von f wird mit $\int f$ oder $\int f(x)dx$ bezeichnet und heisst unbestimmtes Integral von f.

Bemerkung 7.2.11 *Seien F, G zwei Stammfunktionen von f. Dann ist $F - G$ auf I konstant.*

Beweis. Folgt aus Satz 5.2.6 ($(F - G)' = F' - G' = f - f = 0 \implies F - G$ konstant). ■

Satz 7.2.12 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung) *Jedes $f \in C(I, X)$ besitzt eine Stammfunktion F von f und erfüllt:*

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f = F(a) + \int_a^x F' \qquad \forall x \in I.$$

Insbesondere gilt für jede Stammfunktion F von f:

$$\int_a^b f = F(b) - F(a) =: F|_a^b.$$

Beweis. Sei $G(x) := \int_\alpha^x f$. Gemäss Satz 7.2.9 ist G eine Stammfunktion von f. Aus Bemerkung 7.2.11 folgt für jede Stammfunktion von f:

$$\begin{aligned} F(x) &= G(x) + c, \qquad c \in X, \forall x \in I, \\ F(a) &= G(a) + c = c \\ \implies F(x) &= F(a) + \int_a^x f \qquad \forall x \in I. \end{aligned}$$

■

Beispiel 7.2.13 *(1)*

f	$\int f$		
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$	$+c$	$\alpha \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$+c$	
a^x	$\frac{1}{\ln a}a^x$	$+c$	$a > 0$
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$	$+c$	$a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$+c$	
$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$+c$	
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan(x)$	$+c$	
$-\frac{1}{\sin^2 x}$	$\cot(x)$	$+c$	
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$+c$	
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$+c$	
$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}$	$+c$	

(2) $f \in C^1(I,\mathbb{R})$, $f(x) \neq 0$, *für alle* $x \in I$

$$\Longrightarrow \int \frac{f'}{f} = \ln(|f|) + c.$$

Beweis.

(1) Folgt durch Differentiation der rechten Seite.

(2) Wegen des Zwischenwertsatzes 4.4.7 gilt für alle $x \in I$ entweder

(a) $f(x) > 0$ oder
(b) $f(x) < 0$.

Fall (a): $(\ln(|f|))' = (\ln f)' = \frac{f'}{f}$.

Fall (b): $(\ln(|f|))' = (\ln(-f))' = \frac{-f'}{-f} = \frac{f'}{f}$.

■

Analogon zum Mittelwertsatz 5.2.5:

Satz 7.2.14 (Mittelwertsatz der Integralrechnung) *Seien* $f, \phi \in C(I,\mathbb{R})$ *mit* $\phi \geq 0$ *auf* I. *Dann gibt es ein* ξ, $a \leq \xi \leq b$:

$$\int_a^b f \cdot \phi = f(\xi) \int_a^b \phi.$$

Insbesondere gilt für $\phi \equiv 1$: *Es existiert ein* η, $a \leq \eta \leq b$:

$$(F(b) - F(a) =) \qquad \int_a^b f = f(\eta)(b-a) \qquad (= F'(\eta)(b-a)).$$

Beweis. Sei $\int_a^b \phi = 0$. In einer Übungsaufgabe ist zu zeigen, dass daraus $\phi \equiv 0$. Also ist Behauptung in diesem Fall richtig. Sei nun $\int_a^b \phi > 0$. Definiere

$$m := \inf_{x \in I} f(x) \qquad M := \sup_{x \in I} f(x).$$

Dann gilt

$$m\phi(x) \leq f(x)\phi(x) \leq M\phi(x) \qquad \forall x \in I$$

und wegen Satz 7.2.6:

$$m\int_a^b \phi \leq \int_a^b f\phi \leq M\int_a^b \phi \quad \Longrightarrow \quad m \leq \frac{\int_a^b f\phi}{\int_a^b \phi} \leq M.$$

Zwischenwertsatz 4.4.7 impliziert: Es existiert ein $\xi \in]a,b[$,

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f\cdot\phi}{\int_a^b \phi}.$$

Damit ist die erste Behauptung bewiesen. Die zweite Behauptung folgt aus der ersten mit der speziellen Wahl $\phi = 1$. ■

7.3 Integrationstechniken

In diesem Paragraphen werden einige Integrationstechniken, die für praktische Anwendungen von Bedeutung sind, betrachtet. Dabei bezeichnet wieder $(X, \|\cdot\|)$ einen $\mathbb{K}-$Banachraum und $I = [a,b]$ ein kompaktes, perfektes Intervall.

Satz 7.3.1 (Substitutionsregel) *Seien $f \in C(I,X)$, $a,b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $\phi \in C^1([a,b],\mathbb{R})$ mit $\phi([a,b]) \subset I$. Dann gilt:*

$$\int_a^b f(\phi(x))\cdot\phi'(x)dx = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(y)dy.$$

Beweis. Gemäss Satz 7.2.12 besitzt f eine Stammfunktion $F \in C^1(I,X)$. Dann ist $F\circ\phi \in C^1([a,b],X)$ und

$$(F\circ\phi)' = (F'\circ\phi)\phi' = (f\circ\phi)\phi'.$$

Daraus folgt:

$$\int_a^b f(\phi(x))\phi'(x)dx = F\circ\phi\,(b) - F\circ\phi\,(a) = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f.$$

■

Beispiel 7.3.2 *Seien $a,b \in \mathbb{R}$ mit $d := b - \frac{a^2}{4} > 0$.*

$$\int_\alpha^\beta \frac{1}{x^2+ax+b}dx = \int_\alpha^\beta \frac{1}{\left(x+\frac{a}{2}\right)^2 + \underbrace{b - \frac{a^2}{4}}_{d}}dx = \frac{1}{d}\int_\alpha^\beta \frac{1}{\left(\frac{x+\frac{a}{2}}{\sqrt{d}}\right)^2+1}dx = \frac{1}{\sqrt{d}}\int_\alpha^\beta \frac{\phi'(x)}{(\phi(x))^2+1}dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{d}}\int_{\frac{\alpha+\frac{a}{2}}{\sqrt{d}}}^{\frac{\beta+\frac{a}{2}}{\sqrt{d}}} \frac{1}{y^2+1}dy = \frac{1}{\sqrt{d}}\left(\arctan\left(\frac{\beta+\frac{a}{2}}{\sqrt{d}}\right) - \arctan\left(\frac{\alpha+\frac{a}{2}}{\sqrt{d}}\right)\right).$$

Insbesondere gilt:

$$\int \frac{1}{x^2+ax+b}dx = \frac{1}{\sqrt{d}}\arctan\left(\frac{x+\frac{a}{2}}{\sqrt{d}}\right) + c.$$

Satz 7.3.3 (Partielle Integration) *Seien $u, v \in C^1(I, \mathbb{K})$. Dann gilt:*

$$\int_\alpha^\beta uv'dx = (uv)|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta u'v\,dx.$$

Beweis. Aus der Produktregel folgt:

$$(uv)|_\alpha^\beta = \int_\alpha^\beta (uv)' = \int_\alpha^\beta u'v + \int_\alpha^\beta uv'.$$

■

Beispiel 7.3.4

(1)

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta \underbrace{x}_{u}\underbrace{\sin(x)}_{v'}\,dx &= -\,(x\cos(x))|_\alpha^\beta + \int_\alpha^\beta 1\cos(x)dx \\ &= -\beta\cos\beta + \alpha\cos\alpha + \sin\beta - \sin\alpha.\end{aligned}$$

(2)

$$I_n := \int \sin^n(x)dx, n \in \mathbb{N}_0 \implies I_0 = x + c \quad \textit{und} \quad I_1 = -\cos x + c.$$

Sei $n \geq 2$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\int \sin^n(x)dx &= \int (\sin x)(\sin x)^{n-1} \\ &= -\cos x(\sin x)^{n-1} + \int \cos^2(x)(n-1)\sin^{n-2}(x)dx \\ &= -\cos x(\sin x)^{n-1} + (n-1)\int (1-\sin^2(x))\sin^{n-2}(x)dx \\ &= -\cos x(\sin x)^{n-1} + I_{n-2}(n-1) - (n-1)I_n \\ \implies \quad I_n &= -\frac{\cos x(\sin x)^{n-1}}{n} + \frac{n-1}{n}I_{n-2}.\end{aligned}$$

(3) Für $n \in \mathbb{N}$ sei $A_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$. Aus (2) folgt: $A_0 = \frac{\pi}{2}$, $A_1 = 1$.

$$\begin{aligned}A_n &= \frac{n-1}{n}A_{n-2} \\ A_{2n} &= \frac{2n-1}{2n}A_{2n-2} = \frac{2n-1}{2n}\frac{2n-3}{2n-2}A_{2n-4} = \cdots = \frac{2n-1}{2n}\frac{2n-3}{2n-2}\cdot\ldots\cdot\frac{1}{2}\frac{\pi}{2} \\ A_{2n+1} &= \frac{2n}{2n+1}A_{2n-1} = \frac{2n}{2n+1}\frac{2n-2}{2n-1}A_{2n-3} = \cdots = \frac{2n}{2n+1}\frac{2n-2}{2n-1}\cdot\ldots\cdot\frac{2}{3}\cdot 1\end{aligned}$$

Wegen $\sin^{2n+2} x \leq \sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x$ für alle $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ folgt $A_{2n+2} \leq A_{2n+1} \leq A_{2n}$. Wegen

$$\frac{A_{2n+2}}{A_{2n}} = \frac{2n+1}{2n+2} \underset{n\to\infty}{\to} 1$$

gilt:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_{2n+1}}{A_{2n}} = 1.$$

Andererseits gilt:

$$\frac{A_{2n+1}}{A_{2n}} = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n-2}{2n-3} \cdot \ldots \cdot \frac{2}{3}\frac{2}{1} \cdot 1 \cdot \frac{2}{\pi}$$

$$\Longrightarrow \frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)^2}{(2k)^2-1} := \lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{(2k)^2}{(2k)^2-1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \ldots = \frac{\pi}{2}.$$

Diese Darstellung von $\frac{\pi}{2}$ heisst das Wallissche Produkt.

Als nächstes wird die Methode der Partialbruchzerlegung betrachtet, welche geeignet ist, Integrale rationaler Funktionen zu berechnen. Das Prinzip wird anhand eines Beispiels erklärt.

7.3.1 Partialbruchzerlegung

Gesucht:

$$\int \frac{p}{q}, \qquad p = \sum_{k=0}^{n} p_k x^k, \quad p_k \in \mathbb{R},\, p_n = 1, \qquad q = \sum_{k=0}^{m} q_k x^k, \quad q_k \in \mathbb{R},\, q_m = 1. \tag{7.3.1}$$

Die Menge der Polynome wird in der Algebra systematisch untersucht. Sie bilden einen *Ring*; das ist eine abstrakte algebraische Struktur, in der eine Multiplikation und Addition erklärt ist und diese gewisse Eigenschaften besitzen. In diesem Rahmen werden auch die Sätze 7.3.5 und 7.3.7 bewiesen:

Satz 7.3.5 (Fundamentalsatz der Algebra) *Sei $p(z) = \sum_{k=0}^{n} p_k z^k$ ein Polynom mit komplexen Koeffizienten $p_k \in \mathbb{C}$, $0 \le k \le n$, und $p_n \neq 0$. Dann besitzt das Polynom n Nullstellen, gemäss ihrer Vielfachheit gezählt; genauer existiert $m \in \mathbb{N}$, Zahlen $\mu_\ell \in \mathbb{N}$, $1 \le \ell \le m$ und verschiedene Zahlen $\alpha_\ell \in \mathbb{C}$, $1 \le \ell \le m$ mit*

$$p(z) = p_n \prod_{\ell=1}^{m} (z-\alpha_\ell)^{\mu_\ell} \quad \text{und} \quad \sum_{\ell=1}^{m} \mu_\ell = n. \tag{7.3.2}$$

Folgerung 7.3.6 *Sei $p(z) = \sum_{k=0}^{n} p_k z^k$ ein Polynom mit reellen Koeffizienten $p_k \in \mathbb{R}$, $0 \le k \le n$, und $p_n \neq 0$. Dann existieren $s, t, \in \mathbb{N}$, Zahlen $\mu_\ell \in \mathbb{N}$, $1 \le \ell \le s$, $\nu_\ell \in \mathbb{N}$, $1 \le \ell \le t$ und Zahlen $a_\ell \in \mathbb{R}$, $1 \le \ell \le s$, $b_\ell, c_\ell \in \mathbb{R}$, $1 \le \ell \le t$, mit $c_\ell - b_\ell^2/4 > 0$, so dass*

$$p(z) = p_n \left(\sum_{\ell=1}^{s} (z-a_\ell)^{\mu_\ell} \right) \left(\sum_{\ell=1}^{t} \left(z^2 + b_\ell z + c_\ell\right)^{\nu_\ell} \right) \quad \text{mit} \quad \sum_{\ell=1}^{s} \mu_\ell + \sum_{\ell=1}^{d} 2\nu_\ell = s. \tag{7.3.3}$$

Beweis. Wir verwenden die Darstellung (7.3.2) und nehmen o.B.d.A. an, dass zuerst die reellen und dann die komplexen Nullstellen numeriert sind, d.h., es existiert $s \in \mathbb{N}_0$ mit $\alpha_\ell \in \mathbb{R}$ für $1 \le \ell \le s$ und $\alpha_\ell \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ für $s+1 \le \ell \le m$. Falls alle Koeffizienten von p reell sind, gilt $p(z) = 0 \iff p(\overline{z}) = 0$. Aus der Darstellung (7.3.2) folgt dann: für $\ell > s$, existiert $k(\ell) > s$ mit $\alpha_{k(\ell)} = \overline{\alpha_\ell}$. Multipliziert man diese Linearfaktoren zusammen, erhält man

$$(z-\alpha_\ell)\left(z-\alpha_{k(\ell)}\right) = (z-\alpha_\ell)(z-\overline{\alpha_\ell}) = z^2 - 2(\operatorname{Re}\alpha_\ell)z + |\alpha_\ell|^2 =: z^2 + b_\ell z + c_\ell$$

mit $b_\ell = -2\operatorname{Re}\alpha_\ell \in \mathbb{R}$ und $c_\ell = |\alpha_\ell|^2 \in \mathbb{R}_{>0}$. Daraus folgt $c_\ell - b_\ell^2/4 = |\alpha_\ell|^2 - (\operatorname{Re}\alpha_\ell)^2 = (\operatorname{Im}\alpha_\ell)^2 > 0$ und schliesslich die Darstellung (7.3.3). ■

Satz 7.3.7 (Polynomdivision mit Rest) *Seien* $p(z) = \sum_{k=0}^{n} p_k z^k$ *und* $q(z) = \sum_{k=0}^{m} q_k z^k$ *mit* $p_n \neq 0$ *und* $q_m \neq 0$ *Polynome mit komplexen Koeffizienten* p_k, q_k. *Sei* $m \leq n$. *Dann existiert Polynome* s *vom Grad* $n-m$ *und* r *vom Grad* $< m$ *mit*

$$p(z) = s(z)\,q(z) + r(z).$$

Die Partialbruchzerlegung zur Berechnung des Integral $\int \frac{p}{q}$ in (7.3.1) ist dann durch den folgenden Algorithmus definiert.

Falls $m \leq n$, wende Schritt 1 an.

(1) $p = s \cdot q + r$, s, r Polynome mit $\operatorname{grad}(r) < \operatorname{grad}(q)$. $\Longrightarrow$ $\frac{p}{q} = s + \frac{r}{q}$.

(2) Ziel: Berechne $\int \frac{r}{q}$ mit $\operatorname{grad}(r) < \operatorname{grad}(q)$. Zerlege q in reelle lineare und quadratische Faktoren

$$q = \prod_{i=1}^{m} (x - a_i)^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^{n} (x^2 + b_j x + c_j)^{\beta_j}, \qquad a_i, b_j, c_j \in \mathbb{R},\ c_j - \frac{b_j^2}{4} > 0. \qquad (*) \quad (7.3.4)$$

(3) Partialbruchzerlegung:

$$\frac{r}{q} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{\mu=1}^{\alpha_i} \frac{\gamma_{i,\mu}}{(x - a_i)^{\mu}} + \sum_{j=1}^{n} \sum_{\nu=1}^{\beta_j} \frac{\delta_{j,\nu} x + \varepsilon_{j,\nu}}{(x^2 + b_j x + c_j)^{\nu}}.$$

Die Koeffizienten $\gamma_{i,\mu}$, $\delta_{j,\nu}$, $\varepsilon_{j,\nu}$ indem man mit q in der Darstellung (7.3.4) durchmultipliziert, nach Monomen sortiert und Koeffizientenvergleich anwendet.

(4) Integriere einzelne Summanden (Übungsaufgabe).

7.4 Uneigentliche Integrale

Konvention: $(X, \|\cdot\|_X)$ sei ein $\mathbb{K}$-Banachraum und $-\infty \leq a < b \leq \infty$.

Definition 7.4.1 *Die Funktion* $f\colon]a,b[\to X$ *heisst* ***zulässig****, wenn für alle* $a < \alpha < \beta < b$ *gilt:*

$$f|_{[\alpha,\beta]} \in S([\alpha,\beta], X).$$

Bemerkung 7.4.2 *(1)* $f \in C(]a,b[, X) \Longrightarrow f$ *zulässig.*

(2) $-\infty < a < b < +\infty$ *und* $f \in S([a,b], X) \Longrightarrow f$ *zulässig.*

Definition 7.4.3 *Sei* $f\colon]a,b[\to X$ *zulässig. Falls die Grenzwerte*

$$\lim_{\alpha \to a+0} \int_{\alpha}^{c} f \quad \text{und} \quad \lim_{\beta \to b-0} \int_{c}^{\beta} f \quad \text{für ein } c \in]a,b[$$

existieren, heisst f ***uneigentlich integrierbar*** *auf* $[a,b]$ *und*

$$\int_a^b f = \lim_{\alpha \to a+0} \int_{\alpha}^{c} f + \lim_{\beta \to b-0} \int_{c}^{\beta} f$$

das uneigentliche Integral von f.

Satz 7.4.4 *(1) Die Definition von $\int_a^b f$ ist unabhängig von c.*

(2) Ist $-\infty < a < b < +\infty$ und $f \in S([a,b], X)$, so stimmt das uneigentliche Integral von f mit dem gewöhnlichen überein.

Beweis.

(1) Seien $c, c' \in]a,b[$ und $a < \alpha < \min\{c,c'\} \leq \max\{c,c'\} < \beta < b$. Dann gilt:

$$\int_{c'}^{\beta} f = \int_{c'}^{c} f + \int_{c}^{\beta} f \underset{\beta\to b-0}{\longrightarrow} \int_{c'}^{c} f + \int_{c}^{b} f$$
$$\int_{\alpha}^{c'} f = \int_{c}^{c'} f + \int_{\alpha}^{c} f \underset{\alpha\to a-0}{\longrightarrow} \int_{c}^{c'} f + \int_{a}^{c} f.$$

(2) Gemäss Satz 7.2.8 sind die Funktionen $\alpha \mapsto \int_\alpha^c f$, $\beta \mapsto \int_c^\beta f$ stetig. Daraus folgt die Behauptung.

■

Beispiel 7.4.5 *(1)*

$$\int_a^\infty x^{-s} dx = \frac{a^{1-s}}{s-1}, \qquad \forall a > 0, s > 1.$$

(2)

$$\int_0^b x^{-s} dx = \frac{b^{1-s}}{1-s}, \qquad \forall b > 0, s < 1.$$

(3)

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\,dx \text{ existiert nicht, aber } \int_{-\gamma}^{\gamma} x dx = 0, \forall \gamma > 0.$$

(4)

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(5)

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Beweis.

(1) Sei $s \neq 1$. Dann gilt:

$$\int_a^\beta x^{-s} dx = \left.\frac{x^{1-s}}{1-s}\right|_\alpha^\beta = \frac{\beta^{1-s}}{1-s} - \frac{a^{1-s}}{1-s} \underset{\beta\to\infty}{\longrightarrow} \begin{cases} \frac{a^{1-s}}{s-1} & s > 1 \\ \infty & s < 1. \end{cases}$$

Für $s = 1$ gilt:

$$\int_a^\beta \frac{1}{x} dx = \ln\beta - \ln a \underset{\beta\to\infty}{\longrightarrow} \infty.$$

(2) Wie Teil (1).

(3) Offensichtlich.

(4),(5): Übungsaufgabe. ■

Satz 7.4.6 (Integralkriterium für Reihen) *Sei $f \in S([1,\infty[,\mathbb{R}_{\geq 0})$ monoton fallend. Dann existiert $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ genau dann, wenn $\int_1^\infty f$ existiert.*

Beweis. Für alle $n \geq 2$ gilt

$$f(n) \leq f(x) \leq f(n-1) \qquad \forall x \in [n-1,n]$$

$$\Longrightarrow 1 \cdot f(n) \leq \int_{n-1}^{n} f \leq 1 \cdot f(n-1) \qquad \Longrightarrow \sum_{n=2}^{N} f(n) \leq \int_1^N f \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n) \qquad \forall N \geq 2.$$

„ $\Longrightarrow$ “ : (Annahme: $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ existiert)

$$\int_1^N f \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) < \infty.$$

D.h. $\int_1^N f$ ist monoton wachsend und beschränkt in $\mathbb{R}$ und daher konvergent (Satz 4.4.3), d.h. $\int_1^\infty f$ existiert.

„ $\Longleftarrow$ “ : Es gilt:

$$\sum_{n=2}^{N} f(n) \leq \int_1^\infty f < \infty \qquad \forall N \geq 2$$

$\Longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ existiert.

■

Beispiel 7.4.7 *(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ existiert für alle $s > 1$.*

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^s}$ existiert für alle $s > 1$.

Beweis.

(1) Folgt aus Satz 7.4.6 und Beispiel 7.4.5(1).

(2) Für $s \leq 0$ ist die harmonische Reihe eine divergente Minorante. Sei $s > 0$. Dann ist $\frac{1}{x(\log x)^s}$ monoton fallend und

$$\int_2^\beta \frac{1}{x(\log x)^s} dx = \begin{cases} \log(\log(x))\big|_2^\beta, & s = 1 \\ \frac{1}{1-s}\log(x)^{1-s}\big|_2^\beta, & s \neq 1. \end{cases}$$

Damit folgt die Behauptung aus Satz 7.4.6.

■

Definition 7.4.8 *Sei $f\colon]a,b[\to X$ zulässig. Dann heisst $\int_a^b f$* ***absolut konvergent*** *(oder f* ***absolut integrierbar über*** *$]a,b[$) genau dann, wenn $\int_a^b \|f\|_X$ existiert.*

Satz 7.4.9 (Majorantenkriterium) *Es gelte:*

(1) $f\colon]a,b[\to X$ *ist zulässig,*

(2) $g\colon]a,b[\to \mathbb{R}$ *ist zulässig,*

(3) $\|f(x)\|_X \leq g(x) \qquad \forall x \in]a,b[,$

(4) $\int_a^b g$ *existiert.*

Dann ist $\int_a^b f$ absolut konvergent.

Beweis.
Hilfsbehauptung: $\int_a^b f$ existiert.
Beweis der Hilfsbehauptung:
Sei $\varepsilon > 0$ und $c \in]a,b[$. Die Funktion $G(\beta) := \int_c^\beta g$ ist für $\beta \in [c,b]$ monoton wachsend (da $g \geq 0$) und konvergiert gegen $\int_c^b g$. Daher lässt sich $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ so wählen, dass

$$-\varepsilon + \int_c^b g \leq G(b-\delta) \leq \int_c^b g.$$

Für $b - \delta < \beta_1 \leq \beta_2 < b$ gilt dann wiederum wegen der Monotonie von G

$$-\varepsilon + \int_c^b g \leq G(b-\delta) \leq G(\beta_1) \leq G(\beta_2) \leq \int_c^b g. \tag{7.4.1}$$

Daraus folgt

$$0 \leq \int_c^b g - G(\beta_1) \leq \varepsilon \tag{7.4.2}$$

Wie subtrahieren $G(\beta_1)$ in (7.4.1) und erhalten mit (7.4.2)

$$-\varepsilon \leq -\varepsilon + \int_c^b g - G(\beta_1) \leq G(\beta_2) - G(\beta_1) \leq \int_c^b g - G(\beta_1) \leq \varepsilon.$$

Wegen $G(\beta_2) - G(\beta_1) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} g$ folgt daraus:

$$\left|\int_{\beta_1}^{\beta_2} g\right| \leq \varepsilon \qquad \forall \beta_1, \beta_2 \in]b-\delta, b[\text{ mit } \beta_1 \leq \beta_2.$$

Sei nun $c \in]a, b-\delta[$. Dann folgt:

$$\left\|\int_c^{\beta_1} f - \int_c^{\beta_2} f\right\|_X = \left\|\int_{\beta_2}^{\beta_1} f\right\|_X \leq \left|\int_{\beta_2}^{\beta_1} \|f\|_X\right| \leq \left|\int_{\beta_2}^{\beta_1} g\right| < \varepsilon.$$

Sei nun $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset]a,b[$ eine Folge mit $\beta_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} b$. Dann folgt aus obigem, dass $(\int_c^{\beta_n} f)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist und somit gegen ein ρ in X konvergiert. Also existiert $\int_a^b f$.

Aus der Hilfsbehauptung mit f ersetzt durch $\|f\|_X$ folgt:
f zulässig $\overset{\text{Satz 7.2.3}}{\Longrightarrow}$ $\|f\|_X$ zulässig $\Longrightarrow$ $\int_a^b \|f\|_X$ existiert. ■

Bemerkung 7.4.10 *Aus dem Beweis von Satz 7.4.9 folgt:* $\int_a^b f$ *absolut konvergent* $\Longrightarrow$ $\int_a^b f$ *existiert.*

Beispiel 7.4.11 *(1)* $X = \mathbb{R}$, $f \geq 0$. *Dann gilt:* $\int_a^b f$ *absolut konvergent* $\Longleftrightarrow$ $\int_a^b f$ *existiert.*

(2) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{1+x^2} dx$ *konvergiert absolut.*

(3) $f\colon]a,b[\to X$ *sei zulässig.*

(a) $a > 0$, $b = +\infty$.

$$\exists \varepsilon > 0\, \exists M > 0\, \exists c > 0\colon \quad \|f(x)\|_X \leq \frac{M}{x^{1+\varepsilon}} \qquad \forall x > c.$$

$\Longrightarrow$ $\int_{c'}^\infty f$ *konvergiert absolut für alle* $c' > a$.

(b) $a = 0$, $0 < b < \infty$.

$$\exists \varepsilon > 0\ \exists M > 0\ \exists c \in]0,b[\colon \quad \|f(x)\|_X \leq \frac{M}{x^{1-\varepsilon}} \qquad \forall x \in]0,c[$$

$\Longrightarrow$ $\int_a^{c'} f$ *konvergiert absolut für alle* $c' \in]0,b[$.

(4) Das ***Eulersche Betaintegral***

$$B(x,y) := \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$$

existiert genau dann, wenn $x > 0$ *und* $y > 0$ *gilt.*

(a) $B(x,y) = B(y,x)$,

(b) $B(x+1,y) = \frac{x}{x+y} B(x,y)$.

Beweis.

(1) Klar wegen $|f| = f$.

(2) Folgt wegen $\left|\frac{\sin(x)}{1+x^2}\right| \leq \frac{1}{1+x^2}$ für alle $x > 0$ aus Beispiel 7.4.5(4) und aus Satz 7.4.9.

(3) Folgt aus Satz 7.4.9 und Beispiel 7.4.5(1,2).

(4) Sei $y \in \mathbb{R}$ fest. Dann existiert $0 < m \leq M$ mit

$$m \leq (1-t)^{y-1} \leq M \qquad \forall t \in [0, \tfrac{1}{2}].$$

Daher existiert $\int_0^{1/2} t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$ genau dann, wenn $\int_0^{1/2} t^{x-1} dt$ existiert.
Beispiel 7.4.5(2) impliziert die Existenz genau dann, wenn $x > 0$. Analog geht man für $\int_{1/2}^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$ vor.
(a),(b) Übungsaufgaben.

■

Bemerkung 7.4.12 *Satz 7.2.1 gilt für uneigentliche Integrale i.a. nicht. Betrachte z.B.*

$$f_n \in C(\mathbb{R}_{>0}, \mathbb{R}), \qquad f_n(x) := \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n}}.$$

Dann gilt $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{glm}} 0$, *aber:*

$$\int_0^\infty f_n(x)dx = \lim_{\beta\to+\infty} \int_0^\beta \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n}} dx = \lim_{\beta\to+\infty} -e^{-\frac{x}{n}}\Big|_0^\beta = 0 + 1 = 1, \qquad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

7.5 Die Eulersche Gammafunktion

Satz 7.5.1 *Für alle* $x \in \mathbb{R}_{>0}$ *existiert das uneigentliche Integral*

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Die Funktion Γ *heisst* ***Eulersche Gammafunktion****. Es gilt:*

(1) $\Gamma(1) = 1$.

(2) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \qquad \forall x \in \mathbb{R}_{>0}$.

(3) $\Gamma(n+1) = n! \qquad \forall n \in \mathbb{N}_0$.

Beweis. Sei $0 < t \leq 1$. Dann ist $0 < t^{x-1}e^{-t} \leq t^{x-1}$. Damit folgt aus Beispiel 7.4.5(2), dass $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}dt$ für alle $x > 0$ existiert. Sei nun $t \geq 1$ und $m \in \mathbb{N}_0$ so, dass $m > x$. Dann folgt:

$$\frac{1}{m!} t^m \leq \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} t^n = e^t \implies e^{-t} \leq m! \cdot t^{-m}.$$

D.h. $t^{x-1}e^{-t} \leq m! \frac{1}{t^{m+1-x}}$ mit $m - x + 1 > 1$. Wegen Beispiel 7.4.5(1) existiert daher auch $\int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}dt$. Es ist $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}dt = -\, e^{-t}|_0^\infty = 1$. Für $x > 0$ und $0 < \alpha < \beta < \infty$ gilt:

$$\int_\alpha^\beta t^x e^{-t} dt = -\, t^x e^{-t}\Big|_\alpha^\beta + x \int_\alpha^\beta t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Daraus folgt: $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
Beziehung (3) folgt direkt aus (1),(2). ■

Eine nützliche Abschätzung der Fakultätsfunktion ist die Stirlingsche Formel. Um diese zu beweisen benötigen wird den folgenden Hilfssatz.

Lemma 7.5.2 *Sei* $\phi \in C^2([0,1], \mathbb{R})$. *Dann existiert ein* $\xi \in [0,1]$ *mit*

$$\int_0^1 \phi = \frac{1}{2}\left(\phi(0) + \phi(1)\right) - \frac{1}{12}\phi''(\xi).$$

Beweis. Verwende partielle Integration und Satz 7.2.14:

$$\begin{aligned}\int_0^1 1\cdot\phi(x)\,dx &= \left(\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\phi(x)\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 \left(x-\tfrac{1}{2}\right)\phi'(x)dx\\ &= \tfrac{1}{2}(\phi(1)+\phi(0)) - \left(\tfrac{1}{2}\left(x-\tfrac{1}{2}\right)^2-\tfrac{1}{8}\right)\phi'(x)\Big|_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 \underbrace{x(x-1)}_{-x(1-x)}\phi''(x)dx\\ &= \tfrac{1}{2}(\phi(1)+\phi(0)) - \tfrac{1}{2}\phi''(\xi)\underbrace{\int_0^1 x(1-x)dx}_{1/6} \qquad \xi\in[0,1].\end{aligned}$$

Satz 7.5.3 (Stirlingsche Formel) *Es gilt:*

$$n! \le \sqrt{2\pi n}\cdot n^n e^{-n} e^{R_n} \qquad mit\, 0 < R_n < \frac{1}{12(n-1)}.$$

Beweis. Mit Hilfssatz 7.5.2 folgt:

$$\begin{aligned}n\log n - n + 1 = (x\log x - x)|_1^n = \int_1^n \log(x)dx &= \sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\log(x)dx\\ &= \sum_{k=1}^{n-1}\left\{\frac{1}{2}(\log(k+1)+\log(k)) - \frac{1}{12}\underbrace{\log''(\xi_k)}_{-1/\xi_k^2}\right\} \qquad \xi_k\in[k,k+1]\\ &= \left(\sum_{k=1}^{n}\log(k)\right) - \frac{1}{2}\log n + \sum_{k=1}^{n-1} r_k \qquad \text{mit } r_k = \frac{1}{12\xi_k^2}\\ &= \log(n!) - \frac{1}{2}\log n + \sum_{k=1}^{n-1} r_k.\end{aligned}$$

Seien

$$C := 1 - \sum_{k=1}^{\infty} r_k, \qquad R_n := \sum_{k=n}^{\infty} r_k.$$

Hieraus folgt:

$$\log(n!) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\log n - n + 1 - \sum_{k=1}^{n-1} r_k = \left(n+\frac{1}{2}\right)\log n - n + C + R_n.$$

Weiter gilt:

$$0 < R_n = \sum_{k=n}^{\infty}\frac{1}{12\xi_k^2} \le \sum_{k=n}^{\infty}\frac{1}{12k^2} < \frac{1}{12}\sum_{k=n}^{\infty}\underbrace{\frac{1}{k(k-1)}}_{\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}} = \frac{1}{12}\frac{1}{n-1}.$$

Mit $\gamma := e^C$ gilt daher $n! = \sqrt{n}\cdot n^n e^{-n}\cdot\gamma e^{R_n}$ mit $0 < R_n < \frac{1}{12(n-1)}$.
Zu zeigen: $\gamma \le \sqrt{2\pi}$ ($\rightarrow$ Übungsaufgabe) ■

Kapitel 8

Differentialrechnung mehrerer Variablen

8.1 Stetige lineare Abbildungen

Vereinbarung: $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ seien normierte $\mathbb{K}$-Vektorräume.

Satz 8.1.1 *Ist Y ein Banachraum, so ist $(\mathcal{L}(X,Y), \|\cdot\|_{\mathcal{L}(X,Y)})$ ebenfalls ein Banachraum.*

Beweis. Sei $(A_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathcal{L}(X,Y)$ eine Cauchy-Folge. Dann[1] ist $(A_n x)_{n\in\mathbb{N}_0}$ für jedes $x \in X$ eine Cauchy-Folge in Y und damit konvergent. Durch

$$Ax = \lim_{n\to\infty}(A_n x) \qquad (*)$$

wird eine Abbildung $X \to Y$ definiert. Wie im Beweis von Satz 7.1.8 folgt, dass A linear ist. Mit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ ist auch $(\|A_n\|_{\mathcal{L}(X,Y)})_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge (umgekehrte Dreiecksungleichung) und damit beschränkt. Aus $(*)$ folgt[2]:

$$\begin{aligned}\|A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} &= \sup_{\substack{x\in X\\ \|x\|_X=1}} \|Ax\|_Y = \sup_{\substack{x\in X\\ \|x\|_X=1}} \lim_{n\to\infty} \|A_n x\|_Y \\ &\le \sup_{n\in\mathbb{N}_0} \sup_{\substack{x\in X\\ \|x\|_X=1}} \|A_n x\|_Y = \sup_{n\in\mathbb{N}_0} \|A_n\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \infty.\end{aligned}$$

[1] NR: $\|A_n x - A_m x\|_Y = \|(A_n - A_m)x\|_Y \le \|A_n - A_m\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|x\|_X$.

[2] Allgemein gilt für eine reelle Grösse $f(x,y)$, die von zwei Parametern $x \in M_1$, $y \in M_2$ abhängt:

$$\sup_{x\in M_1}\sup_{y\in M_2} f(x,y) = \sup_{y\in M_2}\sup_{x\in M_1} f(x,y).$$

Beweis: Es gilt

$$f(x,y) \le \sup_{(x,y)\in M_1\times M_2} f(x,y) \implies \sup_{x\in M_1}\sup_{y\in M_2} f(x,y) \le \sup_{(x,y)\in M_1\times M_2} f(x,y).$$

Andererseits

$$f(x,y) \le \sup_{x\in M_1}\sup_{y\in M_2} f(x,y) \implies \sup_{(x,y)\in M_1\times M_2} f(x,y) \le \sup_{x\in M_1}\sup_{y\in M_2} f(x,y),$$

also $\sup_{x\in M_1}\sup_{y\in M_2} f(x,y) = \sup_{(x,y)\in M_1\times M_2} f(x,y)$. Diese Argumentation kann genauso für $\sup_{y\in M_2}\sup_{x\in M_1} f(x,y)$ geführt werden, so dass die Behauptung folgt.

Also ist $A \in \mathcal{L}(X,Y)$. Sei schliesslich $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann existiert ein $n_\varepsilon \in \mathbb{N}_0$ mit:

$$\|A_n - A_m\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \varepsilon \qquad \forall n, m \geq n_\varepsilon.$$

Daher gilt für jedes $x \in X$ mit $\|x\|_X = 1$:

$$\begin{aligned} &\|A_n x - A_m x\|_Y \leq \|A_n - A_m\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \varepsilon \qquad \forall n, m \geq n_\varepsilon \\ &\Longrightarrow \|A_n x - Ax\|_Y \leq \varepsilon \qquad \forall n \geq n_\varepsilon,\ \forall x \in X\colon \|x\|_X = 1 \\ &\Longrightarrow \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\|_X = 1}} \|A_n x - Ax\|_Y \leq \varepsilon, \qquad \text{d.h. } \|A_n - A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Definition 8.1.2 *(1) Eine bijektive, stetige, lineare Abbildung $A\colon X \to Y$ mit stetiger Inverser A^{-1} heisst **Isomorphismus**.*

(2) Die Menge der Isomorphismen zwischen X und Y wird mit $\mathrm{Iso}(X,Y)$ bezeichnet.

*(3) $A \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ heisst **Isometrie**, wenn $\|Ax\|_Y = \|x\|_X$ für alle $x \in X$ gilt.*

(4) Die Räume X, Y heissen isomorph, kurz $X \cong Y$, wenn $\mathrm{Iso}(X,Y) \neq \emptyset$ ist.

Bemerkung 8.1.3 *$A\colon X \to Y$ sei bijektiv und linear. Dann ist $A \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ genau dann, wenn es zwei Konstanten $0 < \underline{c} \leq \overline{c} < \infty$ gibt mit:*

$$\underline{c}\|x\|_X \leq \|Ax\|_Y \leq \overline{c}\|x\|_X \qquad \forall x \in X.$$

Satz 8.1.4 *Sei $m := \dim X < \infty$. Dann ist $X \cong \mathbb{K}^m$.*

Beweis. Wir versehen $\mathbb{K}^m$ mit der euklidischen Norm $\|\cdot\|_2$. Sei $(b_1, \ldots, b_m)$ eine Basis in X. Zu jedem $x \in X$ gibt es genau ein $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_m) \in \mathbb{K}^m$ mit:

$$x = \sum_{i=1}^m \xi_i b_i.$$

Die Abbildung $x \mapsto \xi$ ist linear mit der Inversen $A^{-1}\xi = \sum_{i=1}^m \xi_i b_i$. Für $\xi \in \mathbb{K}^m$ gilt:

$$\|A^{-1}\xi\|_X = \left\|\sum_{i=1}^m \xi_i b_i\right\|_X \leq \sum_{i=1}^m |\xi_i| \cdot \|b_i\|_X \overset{\text{C.S.U.}}{\leq} \underbrace{\sqrt{\sum_{i=1}^m \|b_i\|_X^2}}_{=:\alpha} \sqrt{\sum_{i=1}^m |\xi_i|^2} = \alpha\|\xi\|_2.$$

Also ist $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^m, X)$. Für $\xi \in \mathbb{K}^m$ sei:

$$\|\xi\|_* := \|A^{-1}\xi\|_X.$$

Wie man leicht nachprüft, ist $\|\cdot\|_*$ eine Norm auf $\mathbb{K}^m$. Da auf $\mathbb{K}^m$ alle Normen äquivalent sind, existiert ein $\beta > 0$:

$$\|\xi\|_2 \leq \beta\|\xi\|_* \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^m.$$

Dann folgt für alle $x \in X$:

$$\|Ax\|_2 \leq \beta\|Ax\|_* = \beta\|x\|_X.$$

Also ist $A \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K}^m)$. ■

Satz 8.1.5 *Sei* $\dim X =: m < \infty$. *Dann sind alle Normen auf* X *äquivalent und* X *ist vollständig.*

Beweis. Seien $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ zwei Normen auf X und $A \in \mathrm{Iso}(\mathbb{K}^m, X)$. Dann werden durch

$$|\xi|_1 := \|A\xi\|_1 \qquad \text{und} \qquad |\xi|_2 := \|A\xi\|_2$$

zwei Normen auf $\mathbb{K}^m$ definiert. Daraus (Äquivalenz von Normen auf $\mathbb{K}^m$) folgt, dass $\alpha, \beta > 0$ existieren mit:

$$\|x\|_1 = |A^{-1}x|_1 \leq \alpha |A^{-1}x|_2 = \alpha \|x\|_2, \quad \|x\|_2 = |A^{-1}x|_2 \leq \beta |A^{-1}x|_1 = \beta \|x\|_1.$$

Sei (x_n) eine Cauchy-Folge in X. Dann ist $(\xi_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{K}^m$ mit $\xi_n := A^{-1}x_n$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{K}^m$ und konvergiert daher gegen ein ξ in $\mathbb{K}^m$. Setze $x := A\xi$. Wegen der Stetigkeit von A folgt:

$$x = \lim_{n\to\infty} A\xi_n = \lim_{n\to\infty} x_n.$$

Also ist X vollständig. ■

Bemerkung 8.1.6 *Bemerkung 4.1.13 und Bemerkung 6.3.9 zeigen, dass Satz 8.1.5 für unendlichdimensionale Vektorräume nicht gilt (siehe Bemerkung 8.1.8(1)).*

Satz 8.1.7 *Sei* $\dim X < \infty$ *und* $\dim Y$ *beliebig. Dann ist jede lineare Abbildung* $X \to Y$ *stetig.*

Beweis. Sei $A\colon X \to Y$ eine lineare Abbildung und $(b_1, \ldots, b_m)$ eine Basis von X. Dann existiert für jedes $x \in X$ ein $\xi \in \mathbb{K}^m$ mit $x = \sum_{i=1}^m \xi_i b_i$. Daraus folgt:

$$\|Ax\|_Y = \left\| \sum_{i=1}^m \xi_i A b_i \right\|_Y \leq \sum_{i=1}^m |\xi_i| \, \|Ab_i\|_Y \overset{\text{C.S.U.}}{\leq} \sqrt{\sum_{i=1}^m \|Ab_i\|_Y^2} \|\xi\|_2 =: \alpha \|\xi\|_2.$$

Da gemäss des Beweises von Satz 8.1.4 die Abbildung $x \mapsto \xi$ aus $\mathcal{L}(X, \mathbb{K}^m)$ ist, existiert $\beta > 0$ mit

$$\|\xi\|_2 \leq \beta \|x\|_X \qquad \forall x \in X.$$

Daraus folgt:

$$\|Ax\|_Y \leq \alpha\beta \|x\|_X \qquad \forall x \in X.$$

. ■

Bemerkung 8.1.8 *(1) Sei* $(X, \|\cdot\|_X) = (\ell_1, \|\cdot\|_\infty)$ *und* $(Y, \|\cdot\|_Y) := (\ell_1, \|\cdot\|_1)$ *und* $A\colon X \to Y$ *die Identität. Wegen Bemerkung 4.1.13 ist* A *nicht stetig. (*$\frac{\|x\|_1}{\|x\|_\infty}$ *kann unbeschränkt sein)*

(2) Sei $(X, \|\cdot\|_X) := (C^1([0,1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, $(Y, \|\cdot\|_Y) := (C([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$ *und* $A\colon X \to Y$ *durch* $f \mapsto f'$ *definiert. Dann ist* A *nicht stetig. Dann sei*

$$f_n(x) := \tfrac{1}{n} \sin(n^2 x) \qquad \forall x \in [0,1], \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dann konvergiert $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *gleichmässig gegen Null, aber*

$$Af_n = f_n' = n \cos(n^2 x)$$

konvergiert nicht.

Definition 8.1.9 *Wir bezeichnen mit*

$$M_{m,n}(\mathbb{K}) = \left\{ (a_{ij})_{\substack{1\le i\le m\\ 1\le j\le n}} \colon a_{ij} \in \mathbb{K} \right\}$$

die Menge aller $m\times n$-Matrizen – alternative Bezeichnung $\mathbb{K}^{m\times n}$. $M_{m,n}(\mathbb{K})$ ist ein Vektorraum mit der komponentenweisen Addition und Multiplikation mit $\lambda \in \mathbb{K}$. Durch

$$\left\| (a_{ij})_{\substack{1\le i\le m\\ 1\le j\le n}} \right\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}$$

*wird eine Norm (*Frobenius-Norm*) auf $M_{m,n}(\mathbb{K})$ definiert und es ist $M_{m,n}(\mathbb{K}) \cong \mathbb{K}^{m\cdot n}$.*

Satz 8.1.10 *Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ endlichdimensionale Vektorräume mit $\ell := \dim X$, $m := \dim Y$. Dann ist $\mathcal{L}(X,Y) \cong M_{m,\ell}(\mathbb{K})$ und die Verknüpfung (Hintereinanderausführung) von Abbildungen entspricht der Multiplikation von Matrizen.*

Beweis. Seien $(e_1,\dots,e_\ell)$ eine Basis von X, $(f_1,\dots,f_m)$ eine Basis von Y und $(g_1,\dots,g_n)$ eine Basis des endlichdimensionalen normierten Vektorraums $(Z, \|\cdot\|_Z)$ und $A \in \mathcal{L}(X,Y)$, $B \in \mathcal{L}(Y,Z)$. Dann existieren für jeden Basisvektor e_i, $1 \le i \le n$, Koeffizienten a_{ij}, $1 \le j \le m$, $1 \le i \le \ell$,

$$Ae_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ji} f_j \quad \forall 1 \le i \le \ell \qquad \text{und mit } x = \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i e_i$$

$$Ax = A\sum_{i=1}^{\ell} \xi_i e_i = \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i A e_i = \sum_{i=1}^{\ell}\sum_{j=1}^{m} \xi_i a_{ji} f_j = \sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{\ell} a_{ji}\xi_i\right) f_j.$$

Die Koeffizienten von (Ax) bezüglich $(f_1,\dots,f_m)$ berechnen sich aus den Koeffizienten ξ von x gemäss $\sum_{i=1}^{\ell} a_{ji}\xi_i$, $1 \le j \le m$. Die Zuordnung $A \mapsto (a_{ij})_{\substack{1\le i\le m\\ 1\le j\le \ell}} \in M_{m,\ell}(\mathbb{K})$ ist offensichtlich bijektiv und linear. Insbesondere gilt:

$$\dim \mathcal{L}(X,Y) = \dim(M_{m,\ell}(\mathbb{K})) = m\cdot \ell.$$

Satz 8.1.7 impliziert, dass diese Zuordnung ein Isomorphismus ist, d.h. $\mathcal{L}(X,Y) \cong M_{m,\ell}(\mathbb{K})$.
Zur Hintereinanderausführung Wir setzen:

$$(b_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le m}} \cdot (a_{ij})_{\substack{1\le i\le m\\ 1\le j\le \ell}} = \left(\sum_{j=1}^{m} b_{kj} a_{ji}\right)_{\substack{1\le k\le n\\ 1\le i\le \ell}} \qquad (*)$$

Es gilt:

$$Bf_j = \sum_{k=1}^{n} b_{kj} g_k \qquad \forall 1 \le j \le m.$$

Dann gilt für alle $x \in X$:

$$B\circ Ax = B\sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{\ell} a_{ji}\xi_i\right) f_j = \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{\ell} a_{ji}\xi_i b_{kj}\right) g_k = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{\ell}\left(\sum_{j=1}^{m} b_{kj}a_{ji}\right)\xi_i g_k$$

$$\overset{(*)}{=} \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{\ell} ((b)\cdot(a))_{ki}\,\xi_i\right) g_k.$$

■

Bemerkung 8.1.11 *(1) Wir verwenden in $\mathbb{K}^m$ immer die Standardbasis $e_1, \ldots, e_m$ mit*

$$e_i = (0, \ldots, 0, \overset{i\text{-te Stelle}}{1}, 0, \ldots, 0)$$

(2) Man beachte, dass die Stetigkeit und Bijektivität einer linearen Abbildung unabhängig von der Basiswahl ist.

8.2 Differenzierbarkeit

Vereinbarung: $(X, \|\cdot\|_X)$ und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ bezeichnen in diesem Kapitel immer $\mathbb{K}$-Banachräume und $U \subset X$, $U \neq \emptyset$ eine offene Menge.

Definition 8.2.1 *Eine Funktion $f\colon U \to Y$ heisst in $x_0 \in U$* ***differenzierbar****, wenn es ein $A_{x_0} \in \mathcal{L}(X, Y)$ gibt, mit*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - A_{x_0}(x - x_0)}{\|x - x_0\|_X} = 0.$$

Satz 8.2.2 *(1) Die Funktion $f\colon U \to Y$ ist genau dann differenzierbar in $x_0 \in U$, wenn es ein $A_{x_0} \in \mathcal{L}(X, Y)$ und eine in x_0 stetige Funktion $r_{x_0}\colon U \to Y$ gibt mit $r_{x_0}(x_0) = 0$ und*

$$f(x) = f(x_0) + A_{x_0}(x - x_0) + r_{x_0}(x)\|x - x_0\|_X \qquad \forall x \in U.$$

(2) Ist $f\colon U \to Y$ in $x_0 \in U$ differenzierbar, so ist f in x_0 stetig.

(3) Ist $f\colon U \to Y$ in x_0 differenzierbar, so ist $A_{x_0} \in \mathcal{L}(X, Y)$ eindeutig definiert.

Beweis.

(1) Definiere $r_{x_0}\colon U \to Y$ durch

$$r_{x_0}(x) := \begin{cases} 0 & x = x_0 \\ \frac{1}{\|x - x_0\|_X} \cdot \{f(x) - f(x_0) - A_{x_0}(x - x_0)\} & x \neq x_0. \end{cases}$$

Dann ist r_{x_0} genau dann in x_0 stetig, wenn f differenzierbar in x_0 ist.

(2) Folgt aus (1).

(3) Es gelte für alle $x \in U$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + A(x - x_0) + r(x)\|x - x_0\|_X \\ f(x) &= f(x_0) + B(x - x_0) + s(x)\|x - x_0\|_X. \end{aligned}$$

Es ist $A0 = 0 = B0$. Sei $y \in X \setminus \{0\}$ und $\varepsilon > 0$. Setze $x = x_0 + \varepsilon y$.

$$(A - B)y = \tfrac{1}{\varepsilon}(A - B)(\varepsilon y) = \tfrac{1}{\varepsilon}(s(x_0 + \varepsilon y) - r(x_0 + \varepsilon y))\varepsilon\|y\|_X \underset{\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} 0.$$

Das heisst $Ay = By$ für alle $y \in X$ und somit $A = B$.

■

Definition 8.2.3 *(1) Sei $f\colon U \to Y$ in $x_0 \in U$ differenzierbar. Dann ist*

$$(Df)(x_0) := f'(x_0) := A_{x_0} \in \mathcal{L}(X,Y)$$

*die **Ableitung** von f in x_0.*

*(2) $f\colon U \to Y$ heisst **differenzierbar**, wenn f in x_0 differenzierbar ist für jedes $x_0 \in U$.*

*(3) $f\colon U \to Y$ heisst **stetig differenzierbar**, wenn f differenzierbar und $Df \in C(U, \mathcal{L}(X,Y))$ ist. Die Menge aller stetig differenzierbaren Abbildungen wird mit $C^1(U,Y)$ bezeichnet.*

Bemerkung 8.2.4 *(1) Sei $X = Y = \mathbb{K}$. Dann ist $\mathcal{L}(X,Y) \cong M_{1,1}(\mathbb{K}) \cong \mathbb{K}$, und $f\colon U \to Y$ ist genau dann in x_0 differenzierbar, wenn es $f'(x_0) \in \mathbb{K}$ gibt mit*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0)}{|x-x_0|} = 0 \iff \lim_{x\to x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0)}{x-x_0} \right| = 0$$
$$\iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0).$$

(2) Sei $X = \mathbb{K}$ und Y beliebig. Sei $A \in \mathcal{L}(\mathbb{K},Y)$ und $v := A(1) \in Y$. Dann gilt:

$$A(x) = A(x\cdot 1) = xA(1) = x\cdot v \qquad \text{und} \qquad \|A(x)\|_Y = |x|\,\|v\|_Y$$
$$\implies \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K},Y)} = \|v\|_Y = \|A(1)\|_Y.$$

Also ist die Zuordnung $A \mapsto v = A(1)$ eine Isometrie von $\mathcal{L}(\mathbb{K},Y)$ auf Y mit Hilfe derer man $\mathcal{L}(\mathbb{K},Y)$ mit Y identifizieren kann. Daher stimmt im Fall $X = \mathbb{K}$ die neue Definition mit der alten überein.

Bemerkung 8.2.5 *Sei $A \in \mathcal{L}(X,Y)$. Wegen*

$$Ax = A(x_0 + x - x_0) = A(x_0) + A(x - x_0)$$

ist $A \in C^1(X,Y)$ und $A'(x_0) = A$.

Definition 8.2.6 *Sei $f\colon U \to Y$, $x_0 \in U$, und $v \in X \setminus \{0\}$. Dann heisst die Grösse:*

$$D_v f(x_0) = \lim_{t\to 0} \tfrac{1}{t}[f(x_0 + tv) - f(x_0)],$$

*sofern sie existiert, die **Richtungsableitung** von f in x_0 in Richtung v.*

Satz 8.2.7 *Sei $f\colon U \to Y$ in x_0 differenzierbar. Dann existiert für alle $v \in X \setminus \{0\}$ die Richtungsableitung $D_v f(x_0)$ und*

$$D_v f(x_0) = Df(x_0)v \qquad \forall v \in X \setminus \{0\}.$$

Beweis. Sei $v \in X \setminus \{0\}$. Dann folgt:

$$\|\tfrac{1}{t}[f(x_0+tv) - f(x_0)] - Df(x_0)(v)\|_Y = \|v\|_X \, \|\tfrac{1}{t\|v\|_X}[f(x_0+tv) - f(x_0) - Df(x_0)(tv)]\|_Y$$
$$\overset{x=x_0+tv}{=} \|v\|_X \frac{\|f(x) - f(x_0) - Df(x_0)(x-x_0)\|_Y}{\|x-x_0\|_X} \underset{t\to 0 \text{ d.h. } x\to x_0}{\longrightarrow} 0.$$

Hieraus folgt die Behauptung. ■

Bemerkung 8.2.8 *Die Umkehrung von Satz 8.2.7 ist i.a. falsch. Betrachte die Funktion*

$$f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad \textit{mit} \quad f(x,y) = \begin{cases} 0 & (x,y) = (0,0), \\ \frac{x^2 y}{x^2+y^2} & \textit{für } (x,y) \neq (0,0). \end{cases}$$

Dann ist für $v := (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$:

$$\tfrac{1}{t}[f(tv) - f(0)] = \frac{1}{t}\frac{t^3\alpha^2\beta}{(\alpha^2+\beta^2)t^2} = \frac{\alpha^2\beta}{\alpha^2+\beta^2} = f(v).$$

Also ist $D_v f(0) = f(v)$. Da aber $f \neq A$ keine lineare Abbildung ist, ist f in 0 nicht differenzierbar.

Definition 8.2.9 *Sei $X = \mathbb{R}^m$, $f\colon U \to Y$ und $x_0 \in U$. Dann heisst die Grösse*

$$\partial_j f\,(x_0) := D_j f(x_0) := \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) := D_{e_j} f(x_0) \qquad 1 \leq j \leq m,$$

*sofern sie existiert, die **partielle Ableitung** von f in x_0. f heisst in x_0 **partiell differenzierbar**, wenn alle partiellen Ableitungen $D_j f(x_0)$ existieren.*

Bemerkung 8.2.10 *(1) Es ist*

$$\begin{aligned} D_j f(x_0) &= \lim_{t\to 0} \tfrac{1}{t}[f(x_{0,1}, \ldots, x_{0,j-1}, x_{0,j} + t, x_{0,j+1}, \ldots, x_{0,m}) - f(x_0)] \\ &= \lim_{\xi \to x_{0,j}} \tfrac{1}{\xi - x_{0,j}}[f(x_{0,1}, \ldots, x_{0,j-1}, \xi, x_{0,j+1}, \ldots, x_{0,m}) - f(x_0)]. \end{aligned}$$

(2) f in x_0 differenzierbar $\Longrightarrow$ f partiell differenzierbar in x_0.

(3) Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} 0 & (x,y) = (0,0) \\ \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} & \textit{für } (x,y) \neq (0,0) \end{cases}$$

ist in $(0,0)$ unstetig, aber partiell differenzierbar.

Beweis. *Zu (3):* $f(x,x) = \frac{1}{4x^2}$ unstetig in 0.

$$f\,(t,0) = f\,(0,t) = 0.$$

■

Satz 8.2.11 *(1) Sei $X = \mathbb{R}^m$, Y beliebig, $f\colon U \to Y$, $x_0 \in U$, f differenzierbar in x_0. Dann gilt für jedes $h \in \mathbb{R}^m$:*

$$Df(x_0)h = \sum_{j=1}^m D_j f(x_0) h_j$$

mit den Koeffizienten $(h_j)_{j=1}^m$ in der kanonischen Darstellung $h = \sum_{j=1}^m h_j e_j$.

(2) Sei $Y = \mathbb{R}^n$, X beliebig, $f = (f_1, \ldots, f_n)\colon U \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in U$. Dann ist f genau dann in x_0 differenzierbar, wenn alle Komponentenfunktionen $f_1, \ldots, f_n$ in x_0 differenzierbar sind. In diesem Fall gilt:

$$Df(x_0)h = (Df_1(x_0)h, \ldots, Df_n(x_0)h).$$

Beweis.

(1) $h = (h_1, \ldots, h_m) \in \mathbb{R}^m$, d.h. $h = \sum_{i=1}^m h_i e_i$. Dann gilt:

$$Df(x_0)h = Df(x_0)\left(\sum_{i=1}^m h_i e_i\right) = \sum_{i=1}^m h_i(Df(x_0)e_i) = \sum_{i=1}^m D_i f(x_0)h_i.$$

(2) Es ist $A \in \mathcal{L}(X, \mathbb{R}^n)$ genau dann, wenn $A = (A_1, \ldots, A_n)$ ist mit $A_i \in \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$, $1 \le i \le n$. Gemäss Satz 4.3.10 gilt:

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to 0} \tfrac{1}{\|h\|_X}[f(x_0+h) - f(x_0) - Df(x_0)h] \overset{(*)}{=} 0 \\
\iff &\lim_{h\to 0} \tfrac{1}{\|h\|_X}[f_i(x_0+h) - f_i(x_0) - Df_i(x_0)h] = 0 \quad \forall 1 \le i \le n.
\end{aligned}$$

Daraus folgt, dass $Df(x_0) := (Df_1(x_0), \ldots, Df_n(x_0))$ die Gleichung $(*)$ erfüllt. Aus Satz 8.2.2(3) folgt daher $Df(x_0) = (Df_1(x_0), \ldots, Df_n(x_0))$.

■

Bemerkung 8.2.12 *Sei $X = \mathbb{R}^m$ und $Y = \mathbb{R}^n$. Sei $f = (f_1, \ldots, f_n)\colon U \to Y$ in x_0 differenzierbar. Dann sind alle Komponentenfunktionen f_j, $1 \le j \le n$, partiell differenzierbar (Satz 8.2.11(2), Bemerkung 8.2.10(2)). Für $h \in \mathbb{R}^m$ mit $h = \sum_{j=1}^m h_j e_j$ gilt:*

$$Df(x_0)h = (Df_1(x_0)h, \ldots, Df_n(x_0)h) = \sum_{i=1}^n e_i Df_i(x_0)h \overset{\text{Satz 8.2.11(1)}}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_i D_j f_i(x_0)h_j,$$

d.h. $Df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ wird durch die Matrix

$$(D_j f_i(x_0))_{\substack{i=1\ldots n\\ j=1\ldots m}} = \begin{pmatrix} D_1 f_1(x_0) & \cdots & D_m f_1(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_n(x_0) & \cdots & D_m f_n(x_0) \end{pmatrix}$$

*bezüglich der kanonischen Basen dargestellt. Diese heisst **Jacobi- oder Funktionalmatrix** von f in x_0.*

Aus Bemerkung 8.2.10 und Satz 8.2.2 folgt, dass differenzierbare Funktionen auch partiell differenzierbar sind. Die Umkehrung gilt i.a. nicht, jedoch unter der Zusatzvoraussetzung, dass die partiellen Ableitungen stetig sind.

Satz 8.2.13 (Differenzierbarkeitskriterium) *Sei $X = \mathbb{R}^m$ und Y beliebig. Dann ist $f \in C^1(U, Y)$ genau dann, wenn f für alle $x \in U$ in x partiell differenzierbar ist und wenn gilt:*

$$D_j f \in C(U, Y) \qquad \forall 1 \le j \le m.$$

Beweis.
„$\Longrightarrow$“:
Folgt aus Bemerkung 8.2.10(2) und Satz 8.2.11(1).

„$\Longleftarrow$“:
Für $x \in U$ definieren wir $A_x \in \mathcal{L}(X,Y)$ durch

$$A_x h := \sum_{j=1}^{m} D_j f(x) h_j \qquad \forall h = (h_1, \ldots, h_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Zur Stetigkeit von A_x:

$$\|(A_x - A_y)h\|_Y \leq \sum_{j=1}^{m} \underbrace{\|D_j f(x) - D_j f(y)\|_Y}_{\leq \varepsilon} |h_j| \leq \varepsilon \|h\|_1 \implies \text{Stetigkeit von } x \mapsto A_x.$$

Zeige $A_x = Df(x)$, d.h.

$$\lim_{h \to 0} \tfrac{1}{\|h\|_1}[f(x+h) - f(x) - A_x h] = 0 \qquad \forall x \in U.$$

Sei $x \in U$ und $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein $\delta > 0$ mit $x + h \in U$ für alle $h \in \mathbb{R}^m$ mit $\|h\|_1 < \delta$ und

$$\|D_j f(x+h) - D_j f(x)\|_Y < \varepsilon, \qquad \forall 1 \leq j \leq m,\ h \in \mathbb{R}^m,\ \|h\|_1 < \delta.$$

Sei $h \in \mathbb{R}^m$ mit $\|h\|_1 < \delta$. Dann folgt mit

$$\begin{aligned}
f(x+h) - f(x) - A_x h &= \sum_{j=1}^{m} \{f(x + h_1 e_1 + h_2 e_2 + \cdots + h_j e_j) \\
&\quad - f(x + h_0 e_0 + h_1 e_1 + \cdots + h_{j-1} e_{j-1})\} - A_x h \qquad h_0 = 0,\ e_0 = 0 \\
&= \sum_{j=1}^{m} \int_0^1 \frac{d}{dt} f(x + h_0 e_0 + \cdots + t h_j e_j) dt - \sum_{j=1}^{m} D_j f(x) h_j \\
&= \sum_{j=1}^{m} \int_0^1 \{D_j f(x + h_0 e_0 + \cdots + h_{j-1} e_{j-1} + t h_j e_j) h_j - D_j f(x) h_j\} dt.
\end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
\left\| \tfrac{1}{\|h\|_1}[f(x+h) - f(x) - A_x h] \right\|_Y &\leq \tfrac{1}{\|h\|_1} \sum_{j=1}^{m} \int_0^1 \|D_j f(x + h_0 e_0 + \cdots + h_{j-1} e_{j-1} + t h_j e_j) \\
&\quad - D_j f(x)\|_Y |h_j| \, dt \\
&< \tfrac{1}{\|h\|_1} \sum_{j=1}^{m} \int_0^1 \varepsilon |h_j| \, dt = \varepsilon \tfrac{1}{\|h\|_1} \sum_{j=1}^{m} |h_j| = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Daher gilt: $A_x = Df(x)$.
■

Bemerkung 8.2.14 *Sei $X = \mathbb{R}^m$ und $Y = \mathbb{R}^n$. Dann ist $f \in C^1(U,Y)$ genau dann, wenn für jedes $1 \leq j \leq m$, $1 \leq i \leq n$, $D_j f_i \in C(U, \mathbb{R})$ ist.*

Beweis.

$$\begin{aligned} f \in C^1(U,Y) &\overset{\text{Satz 8.2.11}}{\Longleftrightarrow} f_i \in C^1(U,\mathbb{R}) \quad \forall 1 \le i \le n \\ &\overset{\text{Satz 8.2.13}}{\Longleftrightarrow} D_j f_i \in C(U,\mathbb{R}) \quad 1 \le j \le m,\, 1 \le i \le n. \end{aligned}$$

■

Bemerkung 8.2.15 *Sei $X = \mathbb{R}^m$, $Y = \mathbb{R}$ und $f\colon U \to \mathbb{R}$. Dann ist für jedes $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m$*

$$Df(x_0)h = \sum_{j=1}^{m} D_j f(x_0) h_j =: \langle \nabla f, h \rangle ,$$

wobei $\langle x, y\rangle = \sum_{j=1}^m x_j y_j$ das euklidische Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^m$ und

$$\nabla f(x_0) := (D_1 f(x_0), \dots, D_m f(x_0))$$

*den **Gradienten** von f in x_0 bezeichnet. Sei $\nabla f(x_0) \neq 0$. Dann ist $v := \frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|_2} \in \mathbb{R}^m$ mit $\|v\|_2 = 1$. Für $h \in \mathbb{R}^m$, $\|h\|_2 \le 1$ gilt:*

$$|Df(x_0)h| \le \|\nabla f(x_0)\|_2 \|h\|_2 \le \|\nabla f(x_0)\|_2.$$

Für $h = v$ gilt:

$$Df(x_0)v = \frac{1}{\|\nabla f(x_0)\|_2} \langle \nabla f(x_0), \nabla f(x_0)\rangle = \|\nabla f(x_0)\|_2.$$

Also gilt

$$Df(x_0)v = \sup_{h \in \mathbb{R}^m,\, \|h\|_2 = 1} |Df(x_0)h|,$$

d.h. die Richtungsableitung ist in Richtung des Gradienten maximal, d.h. der Gradient zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs.

Im Folgenden wird für den Fall $X = \mathbb{C}$ die komplexe Differenzierbarkeit mit der mehrdimensionalen Differenzierbarkeit in Verbindung gesetzt.

Satz 8.2.16 *Sei $U \subset \mathbb{C}$ und $W := \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon w = x + iy \in U \,\}$. Sei $f\colon U \to \mathbb{C}$ eine Funktion und $F\colon W \to \mathbb{R}^2$ definiert durch:*

$$F(x_1, x_2) = (\operatorname{Re} f(x_1 + ix_2), \operatorname{Im} f(x_1 + ix_2)).$$

Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(1) f ist in $z_0 = x_1 + ix_2 \in U$ komplex differenzierbar (Definition 5.1.1),

(2) F ist in $x_0 = (x_1, x_2) \in W$ differenzierbar im Sinne von Definition 8.2.1 und die partiellen Ableitungen erfüllen die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen:

$$D_1 F_1(x_0) = D_2 F_2(x_0) \qquad \text{und} \qquad D_1 F_2(x_0) = -D_2 F_1(x_0).$$

Beweis.
„(1) $\Longrightarrow$ (2)“:
Sei $f'(z_0) = \alpha + i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Definiere $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ durch:

$$Ah = (\alpha h_1 - \beta h_2, \beta h_1 + \alpha h_2) \qquad \forall h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Sei $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ und $w = h_1 + ih_2$, so dass $z_0 + w \in U$ ist. Dann folgt:

$$F(x_0 + h) - F(x_0) - Ah = \begin{pmatrix} \mathrm{Re}(f(z_0 + w)) & -\mathrm{Re}(f(z_0)) & -\mathrm{Re}(f'(z_0) \cdot w) \\ \mathrm{Im}(f(z_0 + w)) & -\mathrm{Im}(f(z_0)) & -\mathrm{Im}(f'(z_0) \cdot w) \end{pmatrix},$$

$$\frac{\|F(x_0 + h) - F(x_0) - Ah\|_2}{\|h\|_2} = \frac{|f(z_0 + w) - f(z_0) - f'(z_0)w|}{|w|} \underset{w \to 0 \Leftrightarrow h \to 0}{\longrightarrow} 0.$$

Hieraus folgt die Behauptung.

„(2) $\Longrightarrow$ (1)“:
Setze zur Abkürzung:

$$\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} D_1F_1(x_0) & D_2F_1(x_0) \\ D_1F_2(x_0) & D_2F_2(x_0) \end{bmatrix}.$$

Definiere die Abbildung $B\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ durch

$$w = h_1 + ih_2 \mapsto (\alpha h_1 + \beta h_2) + i(\gamma h_1 + \delta h_2).$$

Wie im Beweis (1) $\Longrightarrow$ (2) folgt:

$$\frac{|f(z_0 + w) - f(z_0) - B(w)|}{|w|} = \frac{\|F(x_0 + h) - F(x_0) - DF(x_0)h\|_2}{\|h\|_2} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0.$$

Also müssen wir noch zeigen: B ist $\mathbb{C}$-linear. $B(v + w) = B(v) + B(w)$ offensichtlich.

$$B(\eta w) = B((\eta_1 + i\eta_2)w) = B(\eta_1 w) + B(i\eta_2 w) = \eta_1 B(w) + \eta_2 B(iw) \overset{!}{=} \eta_1 B(w) + \eta_2 iB(w) = \eta B(w).$$

Zu zeigen: $B(iw) = iB(w)$:

$$\begin{aligned} B(iw) &= -\alpha h_2 + \beta h_1 + i(\gamma(-h_2) + \delta h_1) \\ iB(w) &= -\gamma h_1 - \delta h_2 + i(\alpha h_1 + \beta h_2). \end{aligned}$$

$B(iw) = iB(w)$ für alle $w \in \mathbb{C}$ ist genau dann erfüllt, wenn $\beta = -\gamma$ und $\alpha = \delta$ gilt, d.h. die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllt sind.

■

8.3 Eigenschaften differenzierbarer Funktionen

Vereinbarung $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ seien $\mathbb{K}$-Banachräume, $U \subset X$, U offen.

Satz 8.3.1 *Seien $f, g\colon U \to Y$ in $x_0 \in U$ differenzierbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Dann ist $\alpha f + \beta g\colon U \to Y$ in x_0 differenzierbar und*

$$D(\alpha f + \beta g)(x_0) = \alpha Df(x_0) + \beta Dg(x_0).$$

Beweis. Es ist

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + r(x)\|x - x_0\|_X \\ g(x) &= g(x_0) + Dg(x_0)(x - x_0) + s(x)\|x - x_0\|_X. \end{aligned}$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \alpha f(x) + \beta g(x) &= \alpha f(x_0) + \beta g(x_0) + \alpha Df(x_0)(x - x_0) + \beta Dg(x_0)(x - x_0) \\ &\quad + \underbrace{[\alpha r(x) + \beta s(x)]}_{=:t(x)} \|x - x_0\|_X \\ &= (\alpha f + \beta g)(x_0) + (\alpha Df(x_0) + \beta Dg(x_0))(x - x_0) + t(x)\|x - x_0\|_X. \end{aligned}$$

Da r, s stetig und $r(x_0) = s(x_0) = 0$ gilt, folgt: t stetig und $t(x_0) = 0$.

$$\Longrightarrow D(\alpha f + \beta g)(x_0) = \alpha Df(x_0) + \beta g(x_0).$$

■

Satz 8.3.2 (Kettenregel) *Sei $f\colon U \to Y$ und $g\colon V \to Z$ mit $V \subset Y$, $V \neq \emptyset$, V offen. Es gelte:*

(1) f differenzierbar in x_0,

(2) g differenzierbar in $y_0 := f(x_0)$,

(3) $f(U) \subset V$.

Dann ist $g \circ f$ in x_0 differenzierbar und es gilt:

$$D(g \circ f)(x_0) = (Dg)(y_0) * (Df)(x_0),$$

wobei $*$ die Hintereinanderausführung linearer Abbildungen bedeutet.

Beweis. Es ist mit $y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) = g(y) &= g(y_0) + Dg(y_0)(y - y_0) + r(y)\|y - y_0\|_Y \\ &= (g \circ f)(x_0) + Dg(y_0)(Df(x_0)(x - x_0) + s(x)\|x - x_0\|_X) \\ &\quad + r(y)\,\|Df(x_0)(x - x_0) + s(x)\|x - x_0\|_X\|_Y \\ &= (g \circ f)(x_0) + Dg(y_0)Df(x_0)(x - x_0) \\ &\quad + \underbrace{\left(Dg(y_0)s(x) + r(y)\left\|Df(x_0)\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|_X} + s(x)\right\|_Y\right)}_{=:t(x)} \|x - x_0\|_X. \end{aligned}$$

Aus den Voraussetzungen folgt, dass t in x_0 stetig ist und $t(x_0) = 0$ gilt. Daher ist $Dg(y_0) * Df(x_0)$ die Ableitung von $g \circ f$. ■

Bemerkung 8.3.3 *Sei $X = \mathbb{R}^\ell$, $Y = \mathbb{R}^m$, $Z = \mathbb{R}^n$. Ansonsten gelten die Voraussetzungen wie in Satz 8.3.2. Sei $h = g \circ f$. Da die Hintereinanderschaltung linearer Abbildungen aus $\mathcal{L}\left(\mathbb{R}^\ell, \mathbb{R}^m\right)$ und $\mathcal{L}\left(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n\right)$ der Multiplikation der entsprechenden Matrizen aus $M_{m,\ell}(\mathbb{R})$ und $M_{n,m}(\mathbb{R})$ entspricht, erhalten wir folgende Koordinatendarstellung der Kettenregel:*

$$(D_i h_k)(x_0) = \sum_{j=1}^{m} (D_j g_k(f(x_0)) \cdot D_i f_j)(x_0) \qquad 1 \le i \le \ell,\ 1 \le k \le n.$$

Beispiel 8.3.4 $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad f(x,y) = (x^2, xy, xy^2)$,
$g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad g(u,v,w) = (\sin u, \cos(u \cdot v \cdot w))$.
Sei $h = g \circ f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad h(x,y) = (\sin(x^2), \cos(x^4 y^3))$. Es gilt:

$$(Dh)(x,y) = \begin{bmatrix} 2x\cos x^2 & 0 \\ -4x^3y^3 \sin\left(x^4y^3\right) & -3x^4y^2 \sin\left(x^4y^3\right) \end{bmatrix}, \qquad (Df)(x,y) = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ y & x \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix},$$

$$(Dg)(u,v,w) = \begin{bmatrix} \cos u & 0 & 0 \\ -vw\sin(uvw) & -uw\sin(uvw) & -uv\sin(uvw) \end{bmatrix}.$$

Weiter gilt:

$$\begin{aligned} Dg(x^2, xy, xy^2) \cdot Df(x,y) &= \begin{bmatrix} \cos x^2 & 0 & 0 \\ -x^2y^3\sin(x^4y^3) & -x^3y^2\sin(x^4y^3) & -x^3y\sin(x^4y^3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ y & x \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x\cos x^2 & 0 \\ -4x^3y^3 \sin x^4y^3 & -3x^4y^2 \sin x^4y^3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Satz 8.3.5 (Produktregel) *Seien $f, g\colon U \to \mathbb{R}$ in $x_0 \in U$ differenzierbar. Dann ist $f \cdot g\colon U \to \mathbb{R}$ differenzierbar in x_0 und*

$$D(f \cdot g)(x_0) = g(x_0)Df(x_0) + f(x_0)Dg(x_0).$$

Ist insbesondere $X = \mathbb{R}^m$, so ist

$$\nabla(f \cdot g)(x_0) = g(x_0)\nabla f(x_0) + f(x_0)\nabla g(x_0).$$

Beweis. Definiere $F\colon U \to \mathbb{R}^2$ durch

$$F(x) = (f(x), g(x))$$

und $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch

$$\phi(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2.$$

Also gilt:

$$\phi \circ F = f \cdot g.$$

Dann sind F in x_0 und ϕ auf ganz $\mathbb{R}^2$ differenzierbar und für $v \in U \setminus \{0\}$ und $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ gilt:

$$DF(x_0)v = (Df(x_0)v, Dg(x_0)v), \qquad D\phi(x_1,x_2)h = x_2h_1 + x_1h_2.$$

Also ist gemäss Satz 8.3.2:

$$D(f \cdot g)(x_0) = D(\phi \circ F)(x_0) = g(x_0)Df(x_0) + f(x_0)Dg(x_0).$$

■

Satz 8.3.6 (Mittelwertsatz) *Seien $x, y \in U$, $x \neq y$ mit $\{x + t(y - x) \colon 0 \leq t \leq 1\} \subset U$.*

(1) Ist $f \colon U \to Y$ in U differenzierbar, so ist

$$\|f(x) - f(y)\|_Y \leq \sup_{0 \leq t \leq 1} \|Df(x + t(y - x))\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \cdot \|x - y\|_X.$$

(2) Ist $f \in C^1(U, Y)$ so gilt

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 Df(x + t(y - x))(y - x)\, dt.$$

Beweis.

(1) Definiere $\phi \colon [0, 1] \to Y$ durch

$$\phi(t) = f(x + t(y - x)).$$

Dann ist ϕ differenzierbar in $[0, 1]$ (Kettenregel) und

$$\phi'(t) = Df(x + t(y - x))(y - x) \qquad \forall t \in [0, 1]$$

Aus Bemerkung 5.3.5(2) folgt:

$$\begin{aligned}\|f(y) - f(x)\|_Y = \|\phi(1) - \phi(0)\|_Y &\leq \sup_{0 \leq t \leq 1} \|\phi'(t)\|_Y = \sup_{0 \leq t \leq 1} \|Df(x + t(y - x))(y - x)\|_Y \\ &\leq \sup_{0 \leq t \leq 1} \|Df(x + t(y - x))\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \cdot \|x - y\|_X.\end{aligned}$$

(2) Sei ϕ wie vorher. Da $\phi' \in C([0, 1], Y)$ ist, folgt aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung:

$$f(y) - f(x) = \phi(1) - \phi(0) = \int_0^1 \phi'(t)\, dt = \int_0^1 Df(x + t(y - x))(y - x)\, dt.$$

■

Für die Formulierung und den Beweis von Satz 8.3.9 benötigen wir den (topologischen) Begriff „zusammenhängend“.

Definition 8.3.7 *Eine Teilmenge M eines normierten Vektorraumes $(X, \|\cdot\|_X)$ heisst* zusammenhängend*, wenn es keine zwei in M relativ offene Mengen O_1, O_2 gibt mit*

$$O_1 \neq \emptyset,\ O_2 \neq \emptyset,\ O_1 \cap O_2 = \emptyset, O_1 \cup O_2 = M.$$

Wir benötigen die folgende Aussage über zusammenhängende Mengen, die wir ohne Beweis aus der Topologie zitieren.

Satz 8.3.8 *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(1) $M \subset X$ ist zusammenhängend.

(2) Für jede Teilmenge $O \subset M$, die gleichzeitig relativ offen und relativ abgeschlossen in M ist, gilt $O = \emptyset$ oder $O = M$.

Satz 8.3.9 *(1) Sei U konvex und $f\colon U \to Y$ differenzierbar mit*

$$\|Df(x)\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq \alpha \qquad \forall x \in U.$$

Dann gilt:

$$\|f(y) - f(x)\|_Y \leq \alpha \|y - x\|_X.$$

(2) Sei U ein Gebiet (offen und zusammenhängend) und $f \in C^1(U, Y)$ mit $Df(x) = 0$ für alle $x \in U$. Dann ist f konstant.

Beweis.

(1) folgt direkt aus Satz 8.3.6.

(2) Sei $y \in f(U)$ beliebig $V := f^{-1}(\{y\})$. Dann ist $V \neq \emptyset$ und abgeschlossen (Urbilder abgeschlossener Menge bei stetigen Abbildungen sind abgeschlossen (Satz (4.3.3)). Offensichtlich ist $V \subset U$. Sei $x \in V$ beliebig. Dann gibt es ein $\delta > 0$ mit $B(x, \delta) \subset U$. Da $B(x, \delta)$ konvex ist, folgt aus Teil (1)

$$f(z) = f(x) = y \quad \forall z \in B(x, \delta),$$

d.h.,

$$B(x, \delta) \subset V.$$

Also ist V auch offen. Da U zusammenhängend ist, folgt mit Satz 8.3.8 $V = U$. Damit ist die Behauptung bewiesen. ■

Satz 8.3.10 (Notwendige Bedingung für lokale Extrema) *Es sei $f\colon U \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in U$. f habe in x_0 ein lokales Extremum und alle Richtungsableitung von f in x_0 mögen existieren. Dann gilt*

$$D_v f(x_0) = 0 \qquad \forall v \in X \setminus \{0\}.$$

Beweis. Es gibt ein $\varepsilon > 0$ mit $B(x_0, \varepsilon) \subset U$. Dann ist $\phi\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}$ definiert durch:

$$\phi(t) = f(x_0 + tv)$$

in 0 differenzierbar mit

$$\phi'(0) = D_v f(x_0)$$

und hat in 0 ein lokales Extremum. Damit folgt die Behauptung aus Satz 5.2.2. ■

Definition 8.3.11 *Sei $f\colon U \to \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar. Falls $Df(x_0) = 0$ gilt, heisst x_0* ***kritischer Punkt****.*

Bemerkung 8.3.12 *(1) Wenn $f\colon U \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in U$ ist und x_0 ein lokales Extremum ist, so ist x_0 kritischer Punkt von f.*

(2) Ist $X = \mathbb{R}^m$ und f differenzierbar in $x_0 \in U$, so ist x_0 genau dann ein kritischer Punkt, wenn $\nabla f(x_0) = 0$.

(3) Die Umkehrung von (1) ist i.a. falsch. Betrachte z.B. $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

Dann gilt $\nabla f(0,0) = 0$, d.h. $(0,0)$ ist kritischer Punkt, aber offensichtlich kein Extremum.

8.4 Höhere Ableitungen

Vereinbarung $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ seien $\mathbb{K}$-Banachräume und $U \subset X$, $U \neq \emptyset$, U offen.

Definition 8.4.1 *(1) Die Funktion $f\colon U \to Y$ sei in einer Umgebung $V \subset U$ von x_0 differenzierbar und die Funktion $Df\colon V \to \mathcal{L}(X,Y) =: Z_1$ sei in x_0 differenzierbar. Dann ist die* ***zweite Ableitung*** *von f in x_0 durch*

$$D^2 f(x_0) \in \mathcal{L}(X, Z_1) = \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X,Y)), \qquad D^2 f(x_0) := D(Df)(x_0)$$

definiert. In diesem Fall heisst f ***zweimal differenzierbar*** *in x_0.*

(2) Die Funktion $f\colon U \to Y$ heisst ***zweimal differenzierbar*** *in U, wenn sie in jedem Punkt $x \in U$ zweimal differenzierbar ist.*

(3) Sei $m \in \mathbb{N}$. Wir setzen $Z_0 := Y$ und für $m \geq 1$ ist $Z_m := \mathcal{L}(X, Z_{m-1})$. Die Funktion $f\colon U \to Y$ sei in einer Umgebung $V \subset U$ von $x_0 \in U$ m-mal differenzierbar und die m-te Ableitung

$$D^m f\colon V \to \mathcal{L}(X, Z_{m-1}) \ \ (= \underbrace{\mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X \ldots, \mathcal{L}(X,Y)))\ldots}_{m\text{-mal } \mathcal{L}\cdot\cdot})$$

sei in x_0 differenzierbar. Dann ist die „$(m+1)$-te Ableitung“

$$D^{m+1} f(x_0) \in \mathcal{L}(X, Z_m)$$

von f in x_0 durch $D^{m+1} f(x_0) = D(D^m f)(x_0)$ gegeben. In diesem Fall ist f in x_0 „$(m+1)$-mal differenzierbar“.

(4) Sei $m \in \mathbb{N}$. Die Funktion $f\colon U \to Y$ heisst „m-mal differenzierbar“ in U, wenn sie in jedem Punkt m-mal differenzierbar ist.

Die Räume $\mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X \ldots, \mathcal{L}(X,Y)))\ldots$ sind für praktische Rechnungen unhandlich und werden daher im Folgenden mit multilinearen Abbildungen identifiziert.

Beispiel 8.4.2 *Sei $A = (A_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine* symmetrische *Matrix und $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definiert durch*

$$f(x) = \langle x, Ax\rangle = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i x_j.$$

Es gilt:

$$f(x_0{+}x{-}x_0) = \langle (x_0 + x - x_0), A(x_0 + x - x_0)\rangle = \underbrace{\langle x_0, Ax_0\rangle}_{f(x_0)} + \Big\langle \underbrace{2Ax_0}_{Df(x_0)}, x - x_0 \Big\rangle + \langle (x - x_0), A(x - x_0)\rangle\,.$$

Daraus folgt:

$$Df(x_0) = \langle 2Ax_0, \bullet\rangle \quad \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \qquad \textit{bzw.} \qquad 2Ax_0 \in \mathbb{R}^n.$$

Also ist

$$Df(x_0+x-x_0) = \langle 2A(x_0+x-x_0), \bullet\rangle = \left\langle \underbrace{2Ax_0}_{Df(x_0)\bullet}, \bullet \right\rangle + \langle 2A(x-x_0), \bullet\rangle$$

Daraus folgt:

$$D^2f(x_0)\,(\sqcup) = \langle 2A\sqcup, \bullet\rangle\,, \qquad D^2f(x_0)h = \langle 2Ah, \bullet\rangle\,, \qquad D^2f(x_0)(h)(v) = \langle 2Ah, v\rangle\,.$$

Also ist $D^2f(x)$ identifizierbar mit

$$2A \in \mathbb{R}^{n\times n} \cong \mathcal{L}\left(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n\right) \cong \mathcal{L}\left(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}\left(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}\right)\right).$$

Vereinbarung: Im Folgenden bezeichnen $\left(X_i, \|\cdot\|_{X_i}\right)$, $1 \le i \le m$, normierte $\mathbb{K}$-Vektorräume. Diese werden zusammengefasst zum Vektor $\mathbf{X} = \times_{n=1}^m X_n := X_1 \times \cdots \times X_m$. Ein Vektor $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$ besteht dann aus den Komponenten $\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^m$ mit $x_i \in X_i$. Durch

$$\|\mathbf{x}\| := \max_{1\le i\le m} \|x_i\|_{X_i} \tag{8.4.1}$$

wird eine Norm auf $\mathbf{X}$ definiert (Übungsaufgabe Analysis I). Falls alle $\left(X_i, \|\cdot\|_{X_i}\right)$ gleich sind, schreiben wir auch X^m statt $\mathbf{X}$.

Definition 8.4.3 $\mathbf{X} = \times_{i=1}^m X_i$. *Eine Abbildung $\phi\colon \mathbf{X} \to Y$ heisst **multilinear** (oder auch m-linear), wenn für jeden Punkt*

$$(x_1, \ldots, x_{k-1}, x_{k+1}, \ldots, x_m) \in X_1 \times \cdots \times X_{k-1} \times X_{k+1} \times \cdots \times X_m$$

und für jedes $k \in \mathbb{N}_{\le m}$ die Abbildung

$$\phi(x_1, \ldots, x_{k-1}, \bullet, x_{k+1}, \ldots, x_m)\colon X_k \to Y$$

linear ist.

Satz 8.4.4 *Sei $\phi\colon \mathbf{X} \to Y$ m-linear. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) ϕ ist stetig.

(2) $\exists \alpha \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}\colon \|\phi(\mathbf{x})\|_Y \le \alpha \cdot \|x_1\|_{X_1} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m}$.

Beweis.

„(1) $\Longrightarrow$ (2)“: Sei durch $\|\cdot\|$ wie in (8.4.1) eine Norm auf $\mathbf{X}$ definiert. Da ϕ insbesondere in $\mathbf{0} \in \mathbf{X}$ stetig ist, gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$\|\phi\left(\mathbf{x}\right)\|_Y \le 1 =: \varepsilon \qquad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X} \text{ mit } \|\mathbf{x}\| \le \delta \qquad \left(\Longrightarrow \tfrac{\delta}{\|x_i\|_{X_i}} \ge 1\right).$$

Seien $x_i \in X_i \setminus \{0\}$, $1 \le i \le m$. Wegen der Multilinearität von ϕ folgt:

$$\begin{aligned}
\|\phi(\mathbf{x})\|_Y &= \|\phi\left(\tfrac{\|x_1\|_{X_1}}{\delta}\delta\tfrac{x_1}{\|x_1\|_{X_1}}, \ldots, \tfrac{\|x_m\|_{X_m}}{\delta}\delta\tfrac{x_m}{\|x_m\|_{X_m}}\right)\|_Y \\
&= \delta^{-m}\|x_1\|_{X_1} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m}\|\phi(\delta\tfrac{x_1}{\|x_1\|_{X_1}}, \ldots, \delta\tfrac{x_m}{\|x_m\|_{X_m}})\|_Y \\
&\le \delta^{-m}\|x_1\|_{X_1} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m} \qquad (*)
\end{aligned}$$

Da $(*)$ offensichtlich richtig ist, wenn für ein $i \in \mathbb{N}_{\le m}$ gilt $x_i = 0$, folgt damit (2).

„(2) $\Longrightarrow$ (1)“:

Für $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}$ folgt wegen der Multilinearität von ϕ:

$$\begin{aligned}
&\|\phi(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{y})\|_Y \\
&= \|\phi(x_1 - y_1, x_2, \ldots, x_m) + \phi(y_1, x_2 - y_2, x_3, \ldots, x_m) + \cdots + \phi(y_1, \ldots, y_{m-1}, x_m - y_m)\|_Y \\
&\leq \alpha\{\, \|x_1 - y_1\|_{X_1} \underbrace{\|x_2\|_{X_2} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m}}_{m-1 \text{ Faktoren}} + \|y_1\|_{X_1} \cdot \|x_2 - y_2\|_{X_2} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m} + \\
&\qquad \cdots + \|y_1\|_{X_1} \cdot \ldots \cdot \|y_{m-1}\|_{X_{m-1}} \cdot \|x_m - y_m\|_{X_m} \,\} \\
&\leq \alpha \max\{\, \|\mathbf{x}\|^{m-1}, \|\mathbf{y}\|^{m-1} \,\} \cdot m\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.
\end{aligned}$$

Hieraus folgt direkt (1).

■

Definition 8.4.5

(1) $\mathcal{L}(\mathbf{X}, Y) := \{\, \phi \colon \mathbf{X} \to Y : \phi$ *ist* m*-linear und stetig*$\}$.

(2) $\mathcal{L}^m(X, Y) := \mathcal{L}(X^m, Y)$.

(3) Für $\phi \in \mathcal{L}(\mathbf{X}, Y)$ *sei*

$$\|\phi\|_{\mathcal{L}(X_1,\ldots,X_m,Y)} := \inf\{\, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \colon \|\phi(\mathbf{x})\|_Y \leq \alpha \|x_1\|_{X_1} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}\}$$

Satz 8.4.6 *(1) Sei* $\phi \in \mathcal{L}(\mathbf{X}, Y)$. *Dann ist*

$$\|\phi\|_{\mathcal{L}(X_1,\ldots,X_m,Y)} = \sup\{\, \|\phi(\mathbf{x})\|_Y \colon \|x_i\|_{X_i} \leq 1 \quad \forall 1 \leq i \leq m \,\}$$

und

$$\|\phi(\mathbf{x})\|_Y \leq \|\phi\|_{\mathcal{L}(X_1,\ldots,X_m,Y)} \cdot \|x_1\|_{X_1} \cdot \ldots \cdot \|x_m\|_{X_m}.$$

(2) $(\mathcal{L}(\mathbf{X}, Y), \|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbf{X},Y)})$ *ist ein normierter* $\mathbb{K}$*-Vektorraum.*

(3) Falls Y *vollständig ist, ist auch* $\mathcal{L}(\mathbf{X}, Y)$ *vollständig.*

Beweis. Völlig analog zu Beweis 7.1.6 (für (1)) und Satz 8.1.1 (für (2) & (3)). ■

Satz 8.4.7 $\mathcal{L}(\mathbf{X}, Y) \cong \mathcal{L}(X_1, \mathcal{L}(X_2 \ldots, \mathcal{L}(X_m, Y)) \ldots)$

Beweis. Der Übersicht halber führen wir den Beweis nur für $m = 2$ aus, d.h. $\mathbf{X} = X_1 \times X_2$. Der allgemeine Fall folgt analog. Sei $T \in \mathcal{L}(X_1, \mathcal{L}(X_2, Y))$. Definiere $\phi_T \colon \mathbf{X} \to Y$ durch

$$\phi_T(\mathbf{x}) := (Tx_1)(x_2), \qquad \forall \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbf{X}.$$

Offensichtlich ist ϕ_T bilinear. Weiter gilt:

$$\|\phi_T(\mathbf{x})\|_Y \leq \|T(x_1)\|_{\mathcal{L}(X_2,Y)} \|x_2\|_{X_2} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X_1,\mathcal{L}(X_2,Y))} \|x_1\|_{X_1} \|x_2\|_{X_2}.$$

Also ist $\phi_T \in \mathcal{L}(\mathbf{X}, Y)$. Sei $\psi := \phi_T$. Definiere $T_\psi \colon X_1 \to \mathcal{L}(X_2, Y)$ durch

$$(T_\psi x_1)(x_2) := \psi(\mathbf{x}), \qquad \forall \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbf{X}.$$

Dann folgt:

$$\|(T_\psi x_1)(x_2)\|_Y \leq \|\psi\|_{\mathcal{L}(X_1,X_2,Y)}\|x_1\|_{X_1} \cdot \|x_2\|_{X_2}.$$

Somit erhalten wir:

$$T_\psi(x_1) \in \mathcal{L}(X_2, Y), \quad \|T_\psi(x_1)\|_{\mathcal{L}(X_2,Y)} \overset{8.4.6(1)\ 2.\text{Teil}}{\leq} \|\psi\|_{\mathcal{L}(X_1,X_2,Y)}\|x_1\|_{X_1} \qquad \forall x_1 \in X_1.$$

Hieraus folgt:

$$\|T_\psi\|_{\mathcal{L}(X_1,\mathcal{L}(X_2,Y))} \leq \|\psi\|_{\mathcal{L}(X_1,X_2,Y)}.$$

Zusammenfassend haben wir bewiesen, dass die Abbildungen

$$\begin{aligned} T \mapsto \phi_T \colon \mathcal{L}(X_1, \mathcal{L}(X_2, Y)) \to \mathcal{L}(\mathbf{X}, Y) \quad &\text{und} \\ \psi \mapsto T_\psi \colon \mathcal{L}(\mathbf{X}, Y) \to \mathcal{L}(X_1, \mathcal{L}(X_2, Y)) \quad & \end{aligned}$$

linear stetig und einander invers, folglich Isomorphismen sind. Insbesondere $T_\psi = T$ und

$$\|T\|_{\mathcal{L}(X_1,\mathcal{L}(X_2,Y))} = \|T_{\phi_T}\|_{\mathcal{L}(X_1,\mathcal{L}(X_2,Y))} \leq \|\phi_T\|_{\mathcal{L}(X_1,X_2,Y)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X_1,\mathcal{L}(X_2,Y))}.$$

Folglich ist $T \mapsto \phi_T$ isometrisch. ■

Definition 8.4.8 *(1) Die Funktion $f \colon U \to Y$ sei in $x_0 \in U$ m-mal differenzierbar. Dann identifizieren wir vermöge Satz 8.4.7 die m-te Ableitung $D^m f(x_0)$ von f in x_0 mit einem Element aus $\mathcal{L}^m(X, Y)$.*

(2) Die Funktion $f \colon U \to Y$ heisst in U **m-*mal stetig differenzierbar***, *wenn sie in U m-mal differenzierbar ist und wenn die Funktion $D^m f \colon U \to \mathcal{L}^m(X, Y)$ stetig ist.*

(3) $C^m(U, Y)$ bezeichnet den Vektorraum der m-mal stetig differenzierbaren Funktionen von U in Y.

(4)

$$C^\infty(U, Y) := \bigcap_{m \in \mathbb{N}} C^m(U, Y).$$

Bemerkung 8.4.9 *Es gilt $C^\infty(U, Y) \subsetneqq \cdots \subsetneqq C^{m+1}(U, Y) \subsetneqq C^m(U, Y) \subsetneqq \cdots \subsetneqq C(U, Y)$.*

Beweis. Folgt aus Satz 8.2.2 und Bemerkung 5.1.24, die ein Spezialfall von Bemerkung 8.4.9 ist. ■

Satz 8.4.10 *Sei $(Z, \|\cdot\|_Z)$ ein Banachraum und $f \in C^m(U, Y)$, $g \in C^m(V, Z)$ mit $f(U) \subset V$. Dann ist $g \circ f \in C^m(U, Z)$.*

Beweis. Die Behauptung folgt durch Induktion über m aus der Kettenregel (Satz 8.3.2). ■

Die folgende Definition ist eine Verallgemeinerung von Definition 5.3.1 (Taylorreihe).

Definition 8.4.11 *Seien $f \in C^m(U, Y)$, $x_0 \in U$ und $h \in X$. Dann heisst*

$$T_m(f, x_0)(h) := f(x_0) + \sum_{k=1}^{m} \tfrac{1}{k!} D^k f(x_0)(\underbrace{h, \ldots, h}_{k\text{-}mal})$$

das m-te ***Taylorpolynom*** *von f mit Entwicklungspunkt x_0.*

Satz 8.4.12 (Taylorsche Formeln) *Seien $f \in C^m(U,Y)$, $x \in U$ und $h \in X$ derart, dass $\{x+th\colon 0 \le t \le 1\} \subset U$ ist. Dann gilt:*

(1) $f(x+h) = T_{m-1}(f,x)(h) + R_m(f,x,h)$ *mit*

$$R_m(f,x,h) = \int_0^1 \frac{1}{(m-1)!}(1-t)^{m-1} D^m f(x+th)(\underbrace{h,\dots,h}_{m\text{-}mal})\,dt.$$

(2) $f(x+h) = T_m(f,x)(h) + \tilde{R}_m(f,x,h)$ *mit*

$$\tilde{R}_m(f,x,h) = \int_0^1 \frac{1}{(m-1)!}(1-t)^{m-1}[D^m f(x+th) - D^m f(x)](\underbrace{h,\dots,h}_{m\text{-}mal})\,dt.$$

Beweis.

(1) Wir zeigen die Behauptung durch Induktion über m:

Induktionsanfang, $m = 1$:

Satz 8.3.6(2): Für $f \in C^1(U,Y)$ gilt:

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 Df(x+t(y-x))(y-x)\,dt.$$

Induktionsschluss, $m \to m+1$:

Partielle Integration liefert:

$$\begin{aligned} R_m(f,x,h) &= \int_0^1 \underbrace{\tfrac{1}{(m-1)!}(1-t)^{m-1}}_{u'} \underbrace{D^m f(x+th)(h,\dots,h)}_{v}\,dt \\ &= \left[-\tfrac{1}{m!}(1-t)^m D^m f(x+th)(h,\dots,h)\right]_0^1 \\ &\quad + \int_0^1 \tfrac{1}{m!}(1-t)^m D^{m+1} f(x+th)(\underbrace{h,\dots,h}_{(m+1)\text{-mal}})\,dt \\ &= \underbrace{\tfrac{1}{m!}D^m f(x)(h,\dots,h)}_{m\text{-ter Summander des Taylorpolynoms } T_m} + R_{m+1}(f,x,h). \end{aligned}$$

Hieraus folgt die Behauptung.

(2) Wegen

$$\int_0^1 \frac{1}{(m-1)!}(1-t)^{m-1}\,dt = \frac{1}{m!}$$

folgt die Behauptung aus Teil (1).

■

Bemerkung 8.4.13 *Die Voraussetzungen und Bezeichnungen seien wie in Satz 8.4.12. Dann folgt:*

$$\|\tilde{R}_m(f,x,h)\|_Y \leq \tfrac{1}{(m-1)!}\|h\|_X^m \sup_{0\leq t\leq 1} \|D^m f(x+th) - D^m f(x)\|_{\mathcal{L}^m(X,Y)}.$$

Ausserdem gilt:

$$\lim_{\|h\|_X\to 0} \|h\|_X^{-m}\|\tilde{R}_m(f,x,h)\|_Y = 0.$$

Als nächstes werden wir die bisher erzielten Aussagen auf Funktionen auf dem $\mathbb{R}^k$ anwenden.

Definition 8.4.14 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen und $f \in C^m(U,Y)$ und $j_1,\ldots,j_m \in \mathbb{N}_{[1,k]}$. Dann heisst der Ausdruck*

$$D_{j_m}\ldots D_{j_1}f(x) := \frac{\partial}{\partial x_{j_m}}\cdot\ldots\cdot\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}f(x) := \frac{\partial^m}{\partial x_{j_m}\cdot\partial x_{j_{m-1}}\ldots\partial x_{j_1}}f(x),$$

eine ***partielle Ableitung* m*-ter Ordnung*** *von f.*

Beispiel 8.4.15

$$f(x,y) = \frac{xy}{1+x^4+y^4}.$$

Partielle Ableitungen von f:

- *der Ordnung 1:*

$$\frac{\partial}{\partial x}f(x,y) = \frac{y(1+x^4+y^4) - xy\cdot 4x^3}{(1+x^4+y^4)^2} = \frac{y(1-3x^4+y^4)}{(1+x^4+y^4)^2}$$
$$\frac{\partial}{\partial y}f(x,y) = \frac{x(1+x^4+y^4) - xy\cdot 4y^3}{(1+x^4+y^4)^2} = \frac{x(1+x^4-3y^4)}{(1+x^4+y^4)^2}$$

- *der Ordnung 2:*

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x^2}f(x,y) &= \frac{\partial^2}{\partial x\partial x}f(x,y) = \frac{-12yx^3(1+x^4+y^4)^2 - 2y(1-3x^4+y^4)(1+x^4+y^4)\cdot 4x^3}{(1+x^4+y^4)^4}\\
&= \frac{yx^3(-20+12x^4-20y^4)}{(1+x^4+y^4)^3}\\
\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}f(x,y) &= \frac{\partial^2}{\partial y\partial x}f(x,y)\\
&= \frac{((1+x^4-3y^4)+4x^4)(1+x^4+y^4)^2 - x(1+x^4-3y^4)2(1+x^4+y^4)\cdot 4x^3}{(1+x^4+y^4)^4}\\
&= \frac{14x^4+4x^8+4x^4y^4+(1+x^4-3y^4)(1-7x^4+y^4)}{(1+x^4+y^4)^3}\\
&= \frac{1-2x^4-3x^8-2y^4-3y^8-26x^4y^4}{(1+x^4+y^4)^3}\\
\frac{\partial^2}{\partial y^2}f(x,y) &= \frac{-12xy^3(1+x^4+y^4)^2 - 2x(1+x^4-3y^4)(1+x^4+y^4)\cdot 4y^3}{(1+x^4+y^4)^4}\\
&= \frac{xy^3(-20-20x^4+12y^4)}{(1+x^4+y^4)^3}
\end{aligned}$$

Satz 8.4.16 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen.*

(1) Es ist $f \in C^m(U,Y)$ genau dann, wenn alle partiellen Ableitungen der Ordnung k, $1 \leq k \leq m$, existieren und stetig sind.

(2) Ist $f \in C^m(U,Y)$, so existieren alle partiellen Ableitungen der Ordnung $\leq m$ und sind von der Reihenfolge der Differentiationen unabhängig.

Beweis.

(1) „$\Longrightarrow$“:

Folgt aus $D_{j_m} \cdot \ldots \cdot D_{j_1} f(x) = D^m f(x)(e_{j_1}, \ldots, e_{j_m}) \qquad (*)$.

„$\Longleftarrow$“:

Folgt durch Induktion aus Satz 8.2.13 (Aussage für $m = 1$).

(2) Wird weggelassen und findet sich in: Amann, Analysis II, VII, Satz 5.4 (ii).

■

Sei $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k) \in \mathbb{N}_0^k$ ein Multiindex. Dann definieren wir:

$$|\underline{\alpha}| := \sum_{i=1}^k \alpha_i, \qquad \underline{\alpha}! = \alpha_1! \cdot \alpha_2! \cdot \ldots \cdot \alpha_k! = \prod_{i=1}^k \alpha_i!,$$

$$\underline{x}^{\underline{\alpha}} := x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot x_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^k x_i^{\alpha_i} \qquad \forall \underline{x} := (x_1, \ldots, x_k) \in \mathbb{R}^k,$$

$$D^{\underline{\alpha}} f := D_1^{\alpha_1} \cdot D_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot D_k^{\alpha_k} f, \quad D^{\underline{0}} f := f \qquad \forall f \in C^{|\underline{\alpha}|}(U,Y),\ U \subset \mathbb{R}^k \text{ offen.}$$

Sei nun $h = (h_1, \ldots, h_k) \in \mathbb{R}^k$. Dann ist für $m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} D^m f(x)(h, \ldots, h) &= D^m f(x) \left(\sum_{i_1=1}^k h_{i_1} e_{i_1}, \ldots, \sum_{i_m=1}^k h_{i_m} e_{i_m} \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^k \sum_{i_2=1}^k \cdots \sum_{i_m=1}^k h_{i_1} \cdot h_{i_2} \cdot \ldots \cdot h_{i_m} D^m f(x)(e_{i_1}, e_{i_2}, \ldots, e_{i_m}) \\ &= \sum_{i_1=1}^k \sum_{i_2=1}^k \cdots \sum_{i_m=1}^k D_{i_1} D_{i_2} \ldots D_{i_m} f(x) \cdot h_{i_1} \cdot h_{i_2} \cdot \ldots \cdot h_{i_m} \end{aligned}$$

Die Zahl der Multiindizes $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m$ mit $j_i \in \mathbb{N}_{[1,m]}$ und der Eigenschaft:

- der Index 1 kommt α_1-mal vor,
- der Index 2 kommt α_2-mal vor,

  $\vdots$
- der Index k kommt α_k-mal vor,

und $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i = m$ beträgt

$$\frac{m!}{\alpha_1! \cdot \alpha_2! \cdot \ldots \cdot \alpha_k!} = \frac{m!}{\underline{\alpha}!}.$$

Hieraus und aus $(*)$ folgt:

$$\frac{1}{m!} D^m f(x)(h, \ldots, h) = \sum_{\substack{|\underline{\alpha}|=m \\ \underline{\alpha} \in \mathbb{N}_0^k}} \frac{1}{\underline{\alpha}!} D^{\underline{\alpha}} f(x) h^{\underline{\alpha}}.$$

Damit lassen sich die Taylorschen Formeln für den Fall $\mathbb{R}^k$ wie folgt schreiben:

Satz 8.4.17 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen, $f \in C^m(U, Y)$, $x \in U$ und $h \in \mathbb{R}^k$ so, dass $\{x + th \colon 0 \leq t \leq 1\} \subset U$. Dann gilt:*

$$f(x+h) = \sum_{|\underline{\alpha}| \leq m-1} \frac{1}{\underline{\alpha}!} D^{\underline{\alpha}} f(x) h^{\underline{\alpha}} + R_m(f, x, h) = \sum_{|\underline{\alpha}| \leq m} \frac{1}{\underline{\alpha}!} D^{\underline{\alpha}} f(x) h^{\underline{\alpha}} + \tilde{R}_m(f, x, h),$$

mit:

$$R_m(f, x, h) = \sum_{|\underline{\alpha}|=m} \int_0^1 (1-t)^{m-1} \frac{m}{\underline{\alpha}!} D^{\underline{\alpha}} f(x+th) h^{\underline{\alpha}} \, dt$$

und

$$\tilde{R}_m(f, x, h) = \sum_{|\underline{\alpha}|=m} \int_0^1 (1-t)^{m-1} \frac{m}{\underline{\alpha}!} \left\{ D^{\underline{\alpha}} f(x+th) - D^{\underline{\alpha}} f(x) \right\} h^{\underline{\alpha}} \, dt.$$

Bemerkung 8.4.18 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen und $f \in C^2(U, \mathbb{R})$. Dann gilt für $v = (v_1, \ldots, v_k)$, $w = (w_1, \ldots, w_k)$ aus $\mathbb{R}^k$:*

$$D^2 f(x)(v, w) = D^2 f(x) \left(\sum_{i=1}^{k} v_i e_i, \sum_{i=1}^{k} w_i e_i \right) = \sum_{i,j=1}^{k} v_i w_j \underbrace{D^2 f(x)(e_i, e_j)}_{= D_j D_i f(x) \in \mathbb{R}}.$$

Die Matrix $(D_i D_j f(x))_{1 \leq i,j \leq k} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ heisst Hessesche Matrix von f. Es gilt:

$$D^2 f(x)(v, w) = \langle v, H(f) w \rangle_2 \qquad H(f) = (D_i D_j f(x))_{1 \leq i,j \leq k}.$$

Wegen Satz 8.4.16 ist $H(f)$ symmetrisch, d.h. $H_{ij}(f) = H_{ji}(f) \qquad \forall 1 \leq i, j \leq k$.

Definition 8.4.19 *Sei $A \in \mathbb{R}^{k \times k}$ symmetrisch. Dann heisst*

*a. A **positiv semidefinit** genau dann, wenn $\langle v, Av \rangle_2 \geq 0 \qquad \forall v \in \mathbb{R}^k$,*

*b. A **positiv definit** genau dann, wenn $\langle v, Av \rangle_2 > 0 \qquad \forall v \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$,*

*c. c1 A **negativ semidefinit** genau dann, wenn $-A$ positiv semidefinit ist,*
*c2. A **negativ definit** genau dann, wenn $-A$ positiv definit ist,*

*d. A ist **indefinit** genau dann, wenn $\exists v, w \in \mathbb{R}^k$: $\langle v, Av \rangle_2 > 0$ **und** $\langle w, Aw \rangle_2 < 0$*

Aus der linearen Algebra sind die folgenden Eigenschaften symmetrischer Matrizen bekannt.

Bemerkung 8.4.20
$A \in \mathbb{R}^{k\times k}$ sei symmetrisch. Dann gibt es Zahlen $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ und $x^{(1)}, \dots x^{(k)} \in \mathbb{R}^k$ mit:

$$Ax^{(i)} = \lambda_i x^{(i)} \quad 1 \le i \le k, \qquad \left\langle x^{(i)}, x^{(j)} \right\rangle_2 = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Die Zahlen λ_i, $1 \le i \le k$, heissen Eigenwerte von A und die Vektoren $x^{(i)}$ Eigenvektoren von A. Œ gilt: $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \dots \le \lambda_k$.

- *A ist positiv semidefinit $\iff \lambda_1 \ge 0$,*
- *A ist positiv definit $\iff \lambda_1 > 0$,*
- *A ist indefinit $\iff \lambda_1 < 0 < \lambda_k$.*

Falls A positiv definit ist, gilt für alle $v \in \mathbb{R}^k$:

$$\langle v, Av \rangle_2 \ge \lambda_1 \|v\|_2^2.$$

Mit Hilfe der Hesseschen Matrix und dem Begriff „positiv definit" können wir nun hinreichende Bedingungen für lokale Extrema herleiten.

Satz 8.4.21 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen, $x_0 \in U$, $f \in C^2(U, \mathbb{R})$ und x_0 sei ein kritischer Punkt von f ($Df(x_0) = 0$). Dann gilt:*

(1) $D^2 f(x_0)$ positiv definit $\implies$ f hat in x_0 ein lokales, isoliertes Minimum.

(2) $D^2 f(x_0)$ negativ definit $\implies$ f hat in x_0 ein lokales, isoliertes Maximum.

(3) $D^2 f(x_0)$ indefinit $\implies$ x_0 ist kein *lokales Extremum von f.*

Beweis.

(1) Aus Satz 8.4.12 (Taylorsche Formel) für $h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ mit $x_0 + h \in U$ folgt:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \tfrac{1}{2} \left\langle h, D^2 f(x_0) h \right\rangle_2 + \tilde{R}_2(f, x_0, h).$$

Sei $\lambda_1 > 0$ der kleinste Eigenwert von $D^2 f(x_0)$. Wegen Bemerkung 8.4.13 gibt es ein $\delta > 0$ mit (wir verwenden hier die Stetigkeit von $D^2 f$):

$$|\tilde{R}_2(f, x_0, h)| \le \|h\|_2^2 \frac{\lambda_1}{4} \qquad \forall h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\} \text{ mit } \|h\|_2 \le \delta.$$

Für $h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ mit $\|h\|_2 \le \delta$ folgt dann:

$$f(x_0 + h) \ge f(x_0) + \frac{\lambda_1}{2}\|h\|_2^2 - \frac{\lambda_1}{4}\|h\|_2^2 = f(x_0) + \frac{\lambda_1}{4}\|h\|_2^2 > f(x_0).$$

(2) Folgt aus Teil 1 angewendet auf $-f$.

(3) Seien $v, w \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$, $\|v\|_X = \|w\|_X = 1$, mit $\langle v, D^2 f(x) v\rangle_2 > 0$ und $\langle w, D^2 f(x) w\rangle_2 < 0$. Für hinreichend kleines $t > 0$ folgt aus Satz 8.4.12 und Bemerkung 8.4.13:

$$\begin{aligned} f(x_0 + \underbrace{tv}_{h}) &= f(x_0) + \tfrac{1}{2} t^2 \left\langle v, D^2 f(x_0) v\right\rangle_2 + \tilde{R}_2(f, x_0, tv) \\ &= f(x_0) + t^2 \{ \underbrace{\tfrac{1}{2} \left\langle v, D^2 f(x_0) v\right\rangle_2}_{>0} + \underbrace{t^{-2} \tilde{R}_2(f, x_0, tv)}_{\xrightarrow[t\to 0]{} 0} \} > f(x_0). \end{aligned}$$

Analog gilt:

$$f(x_0 + tw) = f(x_0) + t^2 \{ \underbrace{\tfrac{1}{2} \left\langle w, D^2 f(x_0) w\right\rangle_2}_{<0} + \underbrace{t^{-2} \tilde{R}_2(f, x_0, tw)}_{\xrightarrow[t\to 0]{} 0} \} < f(x_0).$$

■

Beispiel 8.4.22 *(1)* $f(x, y) = c + x^2 + y^2$, $c \in \mathbb{R}$
$Df(x, y) = 2(x, y) \implies (0, 0)$ *einzige kritische Stelle.*
$D^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1) \implies$ *lokales Minimum.*

(2) $f(x, y) = c - x^2 - y^2$, $c \in \mathbb{R}$
$Df(x, y) = -2(x, y) \implies (0, 0)$ *einziger kritischer Punkt.*
$D^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = -2 \implies (0, 0)$ *ist lokales Maximum.*

(3) $f(x, y) = c + x^2 - y^2$, $c \in \mathbb{R}$
$Df(x, y) = 2(x, -y) \implies (0, 0)$ *einziger kritischer Punkt.*
$D^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1) \implies (0, 0)$ *ist kein Extremum.*

8.5 Umkehrabbildungen

Wir erinnern an Satz 5.2.10. Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein perfektes Intervall, $f \in C(I, \mathbb{R})$ in I differenzierbar mit $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in I$. Dann ist $f(I) =: J$ ein Intervall, $f\colon I \to J$ bijektiv und $f^{-1}\colon J \to I$ differenzierbar und $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ für $y = f(x)$. In diesem Abschnitt wollen wir ein analoges Resultat für Funktionen mehrerer Veränderlichen beweisen.

Vereinbarung $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ sind Banachräume.

Definition 8.5.1 $\mathrm{Gl}(X) := \mathrm{Iso}(X, X) \subset \mathcal{L}(X, X)$ *heisst* ***Automorphismengruppe*** *von* X.

Satz 8.5.2 *Sei* $A \in \mathcal{L}(X, X)$ *mit* $\|A\|_{\mathcal{L}(X,X)} < 1$. *Dann ist* $I - A \in \mathrm{Gl}(X)$, *wobei* I *die Identität auf* X *bezeichnet. Weiter gilt:*

$$\|(I - A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(X,X)} \leq \frac{1}{1 - \|A\|_{\mathcal{L}(X,X)}}.$$

Beweis. Wegen

$$\|A^n\|_{\mathcal{L}(X,X)} \leq \|A\|^n_{\mathcal{L}(X,X)} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0 \qquad \text{und} \qquad \|A\|_{\mathcal{L}(X,X)} < 1$$

konvergiert die Reihe $\sum A^k$ in $\mathcal{L}_{(X,X)}$ (Majorantenkriterium, vgl. Definition 6.1.8 und Bemerkung 6.1.9). Für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$(I - A)\sum_{k=0}^{n} A^k = \sum_{k=0}^{n} A^k - \sum_{k=0}^{n} A^{k+1} = I - A^{n+1}.$$

Grenzübergang $n \to \infty$ liefert

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I - A)^{-1}.$$

Schliesslich folgt:

$$\|(I - A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(X,X)} = \lim_{n\to\infty} \left\| \sum_{k=0}^{n} A^k \right\|_{\mathcal{L}(X,X)} \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} (\underbrace{\|A\|_{\mathcal{L}(X,X)}}_{<1})^k = \frac{1}{1 - \|A\|_{\mathcal{L}(X,X)}}.$$

■

Satz 8.5.3 *(1)* $\mathrm{Iso}(X,Y)$ *ist offen in* $\mathcal{L}(X,Y)$.

(2) Die Funktion $f\colon \mathrm{Iso}(X,Y) \to \mathcal{L}(Y,X)$, $\quad A \mapsto A^{-1} (= f(A))$ *ist aus* C^∞ *und*

$$Df(A)B = -A^{-1}BA^{-1} \qquad \forall A \in \mathrm{Iso}(X,Y), B \in \mathcal{L}(X,Y).$$

Beweis.

(1) Sei $A_0 \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ und $\varepsilon := \|A_0^{-1}\|^{-1}_{\mathcal{L}(X,Y)}$. Sei $A \in \mathcal{L}(X,Y)$ mit $\|A_0 - A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \varepsilon$. Daraus folgt:

$$A = A_0 + A - A_0 = \underbrace{A_0}_{A_0^{-1}\text{ ex.}} (I - A_0^{-1}(A_0 - A)).$$

Das heisst, A^{-1} existiert, falls $\|A_0^{-1}(A_0 - A)\|_{\mathcal{L}(X,X)} < 1$. Dies folgt aus:

$$\|A_0^{-1}(A_0 - A)\|_{\mathcal{L}(X,X)} \leq \underbrace{\|A_0^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y,X)}}_{=\varepsilon^{-1}} \|A_0 - A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < 1.$$

Aus Satz 8.5.2 folgt $A^{-1} \in \mathcal{L}(Y,X)$ und

$$\|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y,X)} \leq \frac{\|A_0^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y,X)}}{1 - \|A_0^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y,X)} \cdot \|A_0 - A\|_{\mathcal{L}(X,Y)}}.$$

Daraus folgt $A \in \mathrm{Iso}(X,Y)$.

(2) „f ist stetig."
Seien $A, A_0 \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ mit $\|A - A_0\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \|A_0^{-1}\|^{-1}_{\mathcal{L}(Y,X)}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} f(A) - f(A_0) = A^{-1} - A_0^{-1} = A^{-1}(A_0 - A)A_0^{-1} &= \underbrace{A^{-1}A_0}_{=(A_0^{-1}A)^{-1}} A_0^{-1}(A_0 - A)A_0^{-1} \\ &= (I - (I - (A_0^{-1}A)))^{-1}A_0^{-1}(A_0 - A)A_0^{-1} \\ &= [I - A_0^{-1}(A_0 - A)]^{-1}A_0^{-1}(A_0 - A)A_0^{-1}. \qquad (**) \end{aligned}$$

Beachte: $\|A_0^{-1}(A_0 - A)\|_{\mathcal{L}(X,X)} < 1$. Daraus folgt:

$$\|f(A) - f(A_0)\|_{\mathcal{L}(Y,X)} \leq \frac{\|A_0^{-1}\|^2_{\mathcal{L}(Y,X)}}{1 - \|A_0^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y,X)}\|A_0 - A\|_{\mathcal{L}(X,Y)}}\|A - A_0\|_{\mathcal{L}(X,Y)}.$$

Also ist f stetig.

„ f differenzierbar."
Sei $A_0 \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ und $B \in \mathcal{L}(X,Y) \setminus \{0\}$ mit $\|B\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq \|A_0\|^{-1}_{\mathcal{L}(Y,X)}$. Aus $(**)$ folgt:

$$\begin{aligned} f(A_0 + B) - f(A_0) - (-A_0^{-1}BA_0^{-1}) &= -(I + A_0^{-1}B)^{-1}A_0^{-1}BA_0^{-1} + A_0^{-1}BA_0^{-1} \\ &= [I + A_0^{-1}B]^{-1}[-A_0^{-1}BA_0^{-1} + [I + A_0^{-1}B]A_0^{-1}BA_0^{-1}] \\ &= [I + A_0^{-1}B]^{-1}A_0^{-1}BA_0^{-1}BA_0^{-1} \end{aligned}$$

und somit

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\|B\|_{\mathcal{L}(X,Y)}}\|f(A_0 + B) - f(A_0) - (-A_0^{-1}BA_0^{-1})\|_{\mathcal{L}(Y,X)} \\ &\qquad \leq \frac{\|A_0^{-1}\|^3_{\mathcal{L}(Y,X)}}{1 - \|B\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|A_0^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y,X)}} \cdot \frac{\|B\|^2_{\mathcal{L}(X,Y)}}{\|B\|_{\mathcal{L}(X,Y)}} \underset{\|B\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \to 0}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

Also ist f differenzierbar und $Df(A_0)B = -A_0^{-1}BA_0^{-1}$.

„ $f \in C^\infty(\mathrm{Iso}(X,Y), \mathrm{Iso}(Y,X))$."
Für $S \in \mathcal{L}(X,Y)$ definiere $g_S : \mathcal{L}(Y,X) \times \mathcal{L}(Y,X) \to \mathcal{L}(Y,X)$ durch

$$g_S(T_1, T_2) = -T_1ST_2 \qquad \forall T_1, T_2 \in \mathcal{L}(Y,X).$$

Offensichtlich ist g_S stetig und bilinear und somit aus C^∞. Aus Schritt 2 folgt für $A \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ und $B \in \mathcal{L}(X,Y)$:

$$Df(A)B = g_B(f(A), f(A)).$$

Hieraus folgt die Behauptung durch Induktion und Kettenregel.

■

Für den Beweis des Hauptsatzes dieses Abschnitts (Satz über die Umkehrabbildung) benötigen wir den Begriff des Fixpunktes und den Banachschen Fixpunktsatz.

Definition 8.5.4 *Sei $(X, \|\cdot\|_X)$ ein Banach-Raum, $M \subset X$ nichtleer und $f : M \to X$ eine Funktion.*

(1) Ein Punkt $a \in M$ heisst Fixpunkt *von f, wenn $f(a) = a$ gilt.*

(2) Die Funktion f heisst eine Kontraktion *in M, wenn $f(M) \subset M$ gilt und wenn es ein $\kappa \in]0,1[$ gibt mit*

$$\|f(x) - f(y)\|_X \leq \kappa \|x - y\|_X \qquad \forall x, y \in M.$$

Die Zahl κ heisst Kontraktionsrate *von f.*

Satz 8.5.5 (Banachscher Fixpunktsatz) *M sei abgeschlossen und f sei eine Kontraktion in M mit Kontraktionsrate κ. Dann besitzt f genau einen Fixpunkt x^* in M. Für beliebiges $x_0 \in M$ konvergiert die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit*

$$x_n := f(x_{n-1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N} \tag{8.5.1}$$

gegen x^* und es gelten die Fehlerabschätzungen

$$\|x_n - x^*\|_X \leq \frac{\kappa^n}{1-\kappa} \|x_1 - x_0\|_X \qquad \textit{(a priori Abschätzung)}$$

und

$$\|x_n - x^*\|_X \leq \frac{\kappa}{1-\kappa} \|x_n - x_{n-1}\|_X \qquad \textit{(a posteriori Abschätzung).}$$

Beweis. Eindeutigkeit: Seien x^*, $y^* \in M$ zwei Fixpunkte von f. Dann folgt

$$\begin{aligned} &\|x^* - y^*\|_X = \|f(x^*) - f(y^*)\|_X \leq \kappa \|x^* - y^*\|_X \\ &\Longrightarrow x^* = y^*. \end{aligned}$$

Existenz: Sei $x_0 \in M$ beliebig und $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$ gemäss (8.5.1) definiert. Dann folgt

$$\|x_{n+k} - x_{n+k+1}\|_X = \|f(x_{n+k-1}) - f(x_{n+k})\|_X \leq \kappa \|x_{n+k-1} - x_{n+k}\|_X$$

und somit

$$\|x_{n+k} - x_{n+k+1}\|_X \leq \kappa^k \|x_n - x_{n+1}\|_X . \tag{8.5.2}$$

Aus (8.5.2) folgt weiter für $m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \|x_{n+m} - x_n\|_X &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \|x_{n+k+1} - x_{n+k}\|_X \leq \sum_{k=0}^{m-1} \kappa^k \|x_n - x_{n+1}\|_X \leq \frac{1}{1-\kappa} \|x_n - x_{n+1}\|_X \\ &\leq \frac{\kappa}{1-\kappa} \|x_n - x_{n-1}\|_X \leq \frac{\kappa^n}{1-\kappa} \|x_1 - x_0\|_X . \end{aligned} \tag{8.5.3}$$

Da $\kappa \in]0,1[$ ist, folgt aus (8.5.3), dass $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist. Da $M \subset X$ abgeschlossen ist, konvergiert $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen ein $x^* \in M$. Aus der Stetigkeit von f folgt

$$x^* = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} f(x_{n-1}) = f(x^*) .$$

Die Fehlerabschätzungen folgen schliesslich, indem man in der vorletzten bzw. letzten Ungleichung in (8.5.3) n festhält und m gegen ∞ streben lässt. ■

Die folgende praktische Variante des Banachschen Fixpunktsatzes wird im Beweis des Satzes über die Umkehrabbildung verwendet.

Satz 8.5.6 *Zu der Abbildung $f : X \to X$ gebe es ein $x_0 \in X$ und zwei Zahlen $\kappa \in]0,1[$ und $r > 0$ mit*

$$\|f(x_0) - x_0\|_X \leq (1-\kappa)\, r$$

und

$$\|f(x) - f(y)\|_X \leq \kappa \|x-y\|_Y \ \forall x, y \in \overline{B(x_0, r)}.$$

Dann besitzt f einen eindeutigen Fixpunkt x^* in $\overline{B(x_0,r)}$ und die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$x_n = f(x_{n-1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

konvergiert gegen x^*. Es gelten die Fehlerabschätzungen aus dem Banachschen Fixpunktsatz (Satz 8.5.5).

Beweis. Offensichtlich genügt es zu zeigen, dass f die Menge $M := \overline{B(x_0,r)}$ in sich abbildet. Für $x \in M$ folgt

$$\begin{aligned}\|f(x) - x_0\|_X &\leq \|f(x) - f(x_0)\|_X + \|f(x_0) - x_0\|_X \\ &\leq \kappa \|x - x_0\|_X + (1-\kappa)\, r \leq \kappa r + (1-\kappa)\, r = r.\end{aligned}$$

■

Satz 8.5.7 (Über die Umkehrabbildung) *Sei $U \subset X$, U offen, $U \neq \emptyset$, $f \in C^m(U,Y)$, $m \in \mathbb{N}$, $x_0 \in U$, $y_0 = f(x_0)$ und $Df(x_0) \in \mathrm{Iso}(X,Y)$. Dann gilt:*

(1) $\exists V \in \mathcal{U}(x_0), W \in \mathcal{U}(y_0)$: $f|_V : V \to W$ *ist bijektiv.*

(2) $f^{-1} := (f|_V)^{-1} \in C^m(W,V)$.

(3) $D(f^{-1})(y) = (Df(x))^{-1} \qquad \forall y = f(x),\ \forall x \in V,\ y \in W.$

Beweis. „Reduktion auf den Fall $X = Y$, $x_0 = y_0 = 0$, $Df(x_0) = I$."
Definiere

$$\tilde{U} := \{\, x - x_0 \colon x \in U \,\}, \qquad \tilde{f}(x) := (Df(x_0))^{-1}[f(x+x_0) - f(x_0)] \qquad \forall x \in \tilde{U}.$$

Dann ist $\tilde{f} \in C^m(\tilde{U}, X)$ (Kettenregel), $\tilde{f}(0) = 0$ und $D\tilde{f}(0) = I$. Weiter gilt:

$$f(x) = y \Longleftrightarrow \tilde{f}(x - x_0) = (Df(x_0))^{-1}[y - f(x_0)], \qquad \text{bzw.} \quad y = f(x_0) + Df(x_0)\tilde{f}(x - x_0).$$

Das heisst: Alle Aussagen für $\tilde{f}$ in Umgebungen $\tilde{V}, \tilde{W}$ von 0 übertragen sich auf die Funktion f in Umgebungen $V \in \mathcal{U}(x_0)$, $W \in \mathcal{U}(y_0)$. Daher nehmen wir im Folgenden immer $X = Y$, $x_0 = y_0 = 0$ und $Df(x_0) = I$ an.

„ $\exists V, W \in \mathcal{U}(0)$: $f|_V : V \to W$ ist bijektiv."
Wegen $f \in C^1(U,X)$ und $Df(0) = I$ gibt es ein $\varepsilon > 0$ mit

$$\|I - Df(x)\|_{\mathcal{L}(X,X)} \leq \tfrac{1}{2} \qquad \forall x \in B(0,\varepsilon).$$

Setze $W := B(0, \frac{\varepsilon}{4})$. Für $y \in W$ definieren wir $\Phi_y \colon U \to X$ durch

$$\Phi_y(x) = x - f(x) + y.$$

Offensichtlich gilt:

$$\Phi_y(x) = x \Longleftrightarrow y = f(x).$$

Ziel: Zeige, dass Φ_y einen eindeutigen Fixpunkt besitzt. Daraus folgt $f(x) = y$ besitzt eindeutige Lösung.
Wir wenden hierfür Satz 8.5.6 an mit der Wahl $r := \frac{\varepsilon}{2}$, $\kappa = \frac{1}{2}$, $x_0 = 0$ an und verifizieren die Voraussetzungen dieses Satzes.

a) Kontraktionseigenschaft:

Für $x_1, x_2 \in \overline{B\left(0, \frac{\varepsilon}{2}\right)}$ gilt:

$$\begin{aligned}
\|\Phi_y(x_1) - \Phi_y(x_2)\|_X &= \|x_1 - x_2 + f(x_2) - f(x_1)\|_X \\
&= \left\| \int_0^1 [I - Df(x_1 + t(x_2 - x_1))](x_1 - x_2)\, dt \right\|_X \\
&\leq \tfrac{1}{2}\|x_1 - x_2\|_X = \kappa \|x_1 - x_2\|_X.
\end{aligned}$$

b) Distanzbedingung

$$\|\Phi_y(x_0) - x_0\|_X = \|\Phi_y(0) - 0\|_X = \|\Phi_y(0)\|_X = \|y\|_X < \frac{\varepsilon}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{2} = (1 - \kappa)\, r.$$

Mit Satz 8.5.6 folgt daher, dass Φ_y einen eindeutigen Fixpunkt in $\overline{B\left(0, \frac{\varepsilon}{2}\right)} \subset B(0, \varepsilon)$ besitzt.
Definiere $V := \{\, x \in \overline{B\left(0, \frac{\varepsilon}{2}\right)} \colon f(x) \in W \,\}$. Für jedes $y \in W$ besitzt die Gleichung: "Finde $x \in \overline{B\left(0, \frac{\varepsilon}{2}\right)}$ mit $f(x) = y$" genau eine Lösung (nämlich den Fixpunkt von Φ_y in $\overline{B\left(0, \frac{\varepsilon}{2}\right)}$). Daraus folgt $V = f^{-1}(W)$. Da f stetig ist, folgt, dass V offen ist. Dann ist $V \in \mathcal{U}(0)$, und aus Obigem folgt, dass $f|_V : V \to W$ bijektiv ist.

„$f^{-1} := (f|_V)^{-1}$ ist stetig."

Seien $y_1, y_2 \in W$ und $x_i = f^{-1}(y_i)$, $i = 1, 2$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\|_X &= \|x_1 - \overbrace{f(x_1) + y_1}^{=0} - x_2 + \overbrace{f(x_2) - y_2}^{=0}\|_X \\
&\leq \|y_1 - y_2\|_X + \| \int_0^1 [I - Df(x_1 + t(x_2 - x_1))](x_1 - x_2)\, dt\|_X \\
&\leq \tfrac{1}{2}\|x_1 - x_2\|_X + \|y_1 - y_2\|_X.
\end{aligned}$$

Das heisst:

$$\begin{aligned}
\|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\|_X &\leq \|y_1 - y_2\|_X + \tfrac{1}{2}\|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\|_X \\
\Longrightarrow \|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\|_X &\leq 2\|y_1 - y_2\|_X.
\end{aligned}$$

Also ist f^{-1} stetig.

„Differenzierbarkeit: f^{-1} ist differenzierbar und

$$D(f^{-1})(y) = (Df(x))^{-1} \qquad \forall y = f(x), x \in V, y \in W."$$

Zur Existenz von $(Df(x))^{-1}$. Verwende:

$$Df(x) = Df(x_0) + Df(x) - Df(x_0) = (Df(x_0))[I + \underbrace{(Df(x_0))^{-1}}_{I}(Df(x) - \underbrace{Df(x_0)}_{I})]$$

und $\|Df(x) - I\|_{\mathcal{L}(X,X)} \leq \frac{1}{2} \qquad \forall x \in V.$
Seien $y_1, y_2 \in W$ mit Urbildern $x_1, x_2 \in V$ wie in Schritt 3. Dann folgt:

$$\begin{aligned}
\|f^{-1}(y_2) - f^{-1}(y_1) - (Df(x_1))^{-1}(y_2 - y_1)\|_X &= \|x_2 - x_1 - Df(x_1)^{-1}(f(x_2) - f(x_1))\|_X \\
&= \left\| \int_0^1 (\underbrace{I - Df(x_1)^{-1} Df(x_1 + t(x_2 - x_1))}_{=Df(x_1)^{-1}(Df(x_1) - Df(x_1 + t(x_2 - x_1)))})(x_2 - x_1)\, dt \right\|_X \\
&\leq \|Df(x_1)^{-1}\|_{\mathcal{L}(X,X)} \cdot \underbrace{\sup_{t \in [0,1]} \|Df(x_1) - Df(x_1 + t(x_2 - x_1))\|_{\mathcal{L}(X,X)}}_{\substack{\underset{x_2 \to x_1}{\to} 0 \\ \text{wegen } Df \in C(U,Y)}} \|x_2 - x_1\|_X
\end{aligned}$$

Hieraus folgt die Behauptung.
„ $f^{-1} \in C^m(W, V)$. “
Gemäss Schritt 4 gilt:

$$D(f^{-1})(y) = ((Df) \circ f^{-1}(y))^{-1} \qquad (*)$$

Daher ist $f^{-1} \in C^1(W, V)$. Der Rest folgt durch Induktion aus $(*)$ mit der Kettenregel und Satz 8.5.3.

$$D^2(f^{-1})(y) = D(D(f^{-1}))(y) = D[((Df) \circ f^{-1}(y))^{-1}] = -((Df) \circ f^{-1})^{-1} \sqcup ((Df) \circ f^{-1}(y))^{-1}$$

■

Definition 8.5.8 *(1) Seien $U \subset X$, $U \neq \emptyset$ und $V \subset Y$, $V \neq \emptyset$, V offen. Dann heisst die Funktion $f\colon U \to V$ ein C^m-**Diffeomorphismus**, $m \in \mathbb{N}_0$, wenn gilt:*

(a) $f\colon U \to V$ ist bijektiv,

(b) $f \in C^m(U, V)$,

(c) $f^{-1} \in C^m(V, U)$.

*Im Fall von $m = 0$ spricht man auch von einem **Homöomorphismus**.*

*(2) Sei $U \subset X$, $U \neq \emptyset$, U offen. Dann heisst die Funktion $f\colon U \to V$ ein **lokaler C^m-Diffeomorphismus**, $m \in \mathbb{N}_0$, wenn es zu jedem $x_0 \in U$ ein $V \in \mathcal{U}(x_0)$ und $W \in \mathcal{U}(f(x_0))$ gibt, so dass die Einschränkung $f|_V : V \to W$ ein C^m-Diffeomorphismus ist. Im Fall $m = 0$ spricht man auch von einem **lokalen Homöomorphismus**.*

Bemerkung 8.5.9

(1) f (lokaler) C^{m+1}-Diffeomorphismus $\Longrightarrow$ f (lokaler) C^m-Diffeomorphismus.

(2) $f \in C^{m+1}(U, Y)$, Aus „f ist C^m-Diffeomorphismus“ folgt i.A. nicht: „f ist C^{m+1}-Diffeomorphismus“.

(3) $f\colon U \to Y$ ist ein lokaler Homöomorphismus $\Longrightarrow$ $f(U)$ ist offen, das heisst Bilder offener Mengen sind offen.

(4) $f \in C^m(U,Y)$. *Dann gilt:* f *lokaler* C^m*-Diffeomorphismus* $\iff Df(x) \in \mathrm{Iso}(X,Y) \quad \forall x \in U$.

(5) $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U *offen und* $f \in C^m(U,\mathbb{R}^k)$. *Dann gilt:*

$$f \text{ lokaler } C^m\text{-Diffeomorphismus} \iff \det Df(x) \neq 0 \quad \forall x \in U$$

$Df(x)$ *kann im betrachteten Fall mit der* $k \times k$ *Jacobi-Matrix identifiziert werden,*

$$Df(x) \in \mathrm{Iso}(\mathbb{R}^k,\mathbb{R}^k) \iff \det Df(x) \neq 0.$$

(6) Satz 8.5.7 impliziert i.A. ***nicht****, dass* f *ein* ***globaler*** C^m*-Diffeomorphismus ist.*
Sei $X = Y = \mathbb{C}$. $f(z) := e^z$ *ist* $2\pi i$*-periodisch, also nicht injektiv, aber ein lokaler* C^∞*-Diffeomorphismus.*

Beweis. @1: klar.

@2: Wir betrachten $f \in C^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ mit $f(x) = x^3$. Diese Funktion ist ein C^0-Diffeomorphismus (Homöomorphismus) mit $f^{-1}(y) = y^{1/3}$. Allerdings ist f^{-1} nicht in $C^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ also kein C^1-Diffeomorphimus. Beachte: $Df(x_0)(w) = f'(x_0)\cdot w$ ist für x_0 die Nullabbildung und daher ist $Df(0) \sqcup \notin \mathcal{L}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ und daher ist das kein Widerspruch zum Satz über die Umkehrabbildung.

@3: klar, da f^{-1} (lokal) stetig ist und daher die Urbilder von f^{-1} (also die Bilder von f) von offenen Mengen offen sind.

@4: $Df(x) \in \mathrm{Iso}(X,Y)$. Daraus folgt die Behauptung mit Hilfe des Satzes über die Umkehrabbildung.

Sei f lokaler C^m Diffeomorphismus. Dann gilt $f \circ f^{-1} = I_Y$ und $f^{-1} \circ f = I_X$. Differenzieren mit der Kettenregel liefert mit $y = f(x)$

$$Df(x)\,Df^{-1}(y) = I_Y \quad \text{und} \quad Df^{-1}(y)\,Df(x) = I_X.$$

Da $Df(x) \in \mathrm{Iso}(X,Y)$ gilt, folgt $(Df(x))^{-1} \in \mathrm{Iso}(Y,X)$ und somit $Df^{-1}(y) \in \mathrm{Iso}(Y,X)$.

@5: Folgt aus der „linearen Algebra“.

@6: Behauptung folgt durch das angegebene Beispiel. ■

Beispiel 8.5.10 *Es gibt ein* $\varepsilon > 0$, *so dass das Gleichungssystem*

$$\begin{aligned} \tan(x+y) &= u \\ \log(1+y+xy) &= v \end{aligned}$$

für alle $u, v \in \mathbb{R}$ *mit*

$$\sqrt{u^2+v^2} < \varepsilon$$

(mindestens) eine Lösung besitzt. Dies folgt aus Satz 8.5.7 und Bemerkung 8.5.9(5) angewandt auf die Funktion $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *mit*

$$F(x,y) = \begin{bmatrix} \tan(x+y) \\ \log(1+y+xy) \end{bmatrix}$$

wegen

$$DF(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\cos^2(x+y)} & \frac{1}{\cos^2(x+y)} \\ \frac{y}{1+y+xy} & \frac{1+x}{1+y+xy} \end{bmatrix}$$

und $F(0,0) = (0,0)$, $\det DF(0,0) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0.$

Wir kommen nun zum zweiten Hauptsatz dieses Abschnittes, dem Satz über implizite Funktionen.

Definition 8.5.11 *Seien X_1, X_2 Untervektorräume von X, so dass X dargestellt werden kann als $X = X_1 \times X_2$. Sei $U \subset X$, $U \neq \emptyset$, U offen und $f\colon U \to Y$ in U differenzierbar. Dann stellen wir jeden Punkt $x \in X$ in der Form $x = (x_1, x_2)$, $x_1 \in X_1$, $x_2 \in X_2$, dar und bezeichnen mit $D_1 f \in \mathcal{L}(X_1, Y)$ und $D_2 f \in \mathcal{L}(X_2, Y)$ die Ableitungen der Funktionen*

$$\begin{aligned} &f(\cdot, x_2^*)\colon \{\, x_1 \in X_1 \colon (x_1, x_2^*) \in U \,\} \to Y, \quad x_1 \mapsto f(x_1, x_2^*), \quad (x_2^* \textit{ fest}) \qquad \textit{bzw.} \\ &f(x_1^*, \cdot)\colon \{\, x_2 \in X_2 \colon (x_1^*, x_2) \in U \,\} \to Y, \quad x_2 \mapsto f(x_1^*, x_2), \quad (x_1^* \textit{ fest}). \end{aligned}$$

Satz 8.5.12 (über implizite Funktionen)
Sei $U \subset X$, $U \neq \emptyset$, U offen, $m \in \mathbb{N}$ und $f \in C^m(U, Y)$. X lasse sich in der Form $X = X_1 \times X_2$ mit zwei Untervektorräume X_1, X_2 darstellen. Es gebe ein $x^* = (x_1^*, x_2^*) \in U$ mit

(1) $f(x^*) = 0$,

(2) $D_2 f(x^*) \in \mathrm{Iso}(X_2, Y)$.

Dann gibt es Umgebungen V_1 und W von x_1^* in X_1 und V_2 von x_2^* in X_2 und ein $g \in C^m(W, X_2)$ mit folgenden Eigenschaften:

(1) $D_2 f(x_1, x_2) \in \mathrm{Iso}(X_2, Y), \quad \forall x_1 \in V_1, \quad \forall x_2 \in V_2$.

(2) $(x_1, x_2) \in V_1 \times V_2$ *und* $f(x_1, x_2) = 0 \iff x_1 \in W$ *und* $x_2 = g(x_1)$, *d.h. die Nullstellenmenge $f^{-1}(0)$ lässt sich in einer Umgebung von x^* als Graph $(x, g(x))$ der Funktion g darstellen, bzw. die Gleichung $f(x_1, x_2) = 0$ kann in einer Umgebung von x^* nach x_2 aufgelöst werden.*

(3) $Dg(x_1) = -[D_2 f(x_1, g(x_1))]^{-1} D_1 f(x_1, g(x_1)) \qquad \forall x_1 \in W$.

Beweis. „Reduktion auf Normalform“:
Definiere $\tilde{f}\colon U \to X_2$ durch

$$\tilde{f}(x_1, x_2) = \underbrace{(D_2 f(x^*))^{-1}}_{\in \mathcal{L}(Y, X_2)} \underbrace{f(x_1, x_2)}_{\in Y}.$$

Dann ist $\tilde{f} \in C^m(U, X_2)$ und

$$\tilde{f}(x_1, x_2) = 0 \iff f(x_1, x_2) = 0, \qquad D_2 f(x^*) = I_{X_2}.$$

Œ nehmen wir im Folgenden an, dass $X_2 = Y$, $D_2 f(x_1^*, x_2^*) = I_{X_2}$ ist.
„Konstruktion von V und W“.
Œ können wir annehmen, dass $U = U_1 \times U_2$ mit offenen Mengen $U_1 \subset X_1$, $U_2 \subset X_2$. Definiere die Abbildung $\phi\colon U_1 \times U_2 \to X_1 \times X_2$ durch $\phi(x_1, x_2) := (x_1, f(x_1, x_2))$.
„Zeige mittels Satz über die Umkehrabbildung, dass ϕ umkehrbar ist in geeigneten offenen Mengen. “
Kettenregel: $\phi \in C^m(U_1 \times U_2, X_1 \times X_2)$ und

$$D\phi(x_1, x_2)(u_1, u_2) = (u_1, D_1 f(x_1, x_2) u_1 + D_2 f(x_1, x_2) u_2) \qquad \forall u_1 \in X_1, u_2 \in X_2.$$

Umkehrabbildung von $D\phi(x_1^*, x_2^*)$:

Wir definieren $B \in \mathcal{L}(X_1 \times X_2, X_1 \times X_2)$ gemäss

$$B(u_1, u_2) := (u_1, -D_1 f(x_1^*, x_2^*)u_1 + u_2) \qquad \forall u_1 \in X_1, u_2 \in X_2$$

und zeigen $B = (D\phi(x_1^*, x_2^*))^{-1}$. Dann gilt für alle $u_1 \in X_1$, $u_2 \in X_2$:

$$B(D\phi(x_1^*, x_2^*)(u_1, u_2)) = B(u_1, D_1 f(x_1^*, x_2^*)u_1 + \underbrace{D_2 f(x_1^*, x_2^*)}_{=I} u_2) = (u_1, u_2)$$

und

$$\begin{aligned} D\phi(x_1^*, x_2^*)(B(u_1, u_2)) &= D\phi(x_1^*, x_2^*)(u_1, -D_1 f(x_1^*, x_2^*)u_1 + u_2) \\ &= (u_1, D_1 f(x_1^*, x_2^*)u_1 + (-D_1 f(x_1^*, x_2^*)u_1 + u_2)) = (u_1, u_2). \end{aligned}$$

„Sei $A \in \mathcal{L}(X, X)$ und $B \in \mathcal{L}(X, X)$ mit $AB = I$, $BA = I$. Dann gilt $A \in \mathrm{Iso}(X, X)$ und $A^{-1} = B$“:

Für beliebiges $y \in X$ besitzt die Gleichung $Ax = y$ die Lösung $x = By$ (wegen $AB = I$) und daher ist A surjektiv. Für beliebiges $x \in X \setminus \{0\}$ gilt $BAx = x \neq 0$ und daraus folgt $Ax \neq 0$. Also ist A injektiv. Zusammen gilt: A ist bijektiv, und es gilt $A^{-1} = B$.

Also ist $D\phi(x_1^*, x_2^*) \in \mathrm{Iso}(X_1 \times X_2, X_1 \times X_2)$ mit

$$B = (D\phi(x_1^*, x_2^*))^{-1}.$$

Daher erfüllt ϕ die Voraussetzungen von Satz 8.5.7, d.h. es existiert eine Umgebung V von x^* in X und $\tilde{W}$ von $\phi(x^*) = (x_1^*, 0)$, so dass ϕ ein C^m-Diffeomorphismus von V nach $\tilde{W}$ ist. Œ können wir annehmen, dass $V = V_1 \times V_2$ ist mit Umgebungen V_1 von x_1^* und V_2 von x_2^*.

„Konstruktion von g. “

Sei $\psi := (\phi|_V)^{-1}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \psi(u_1, u_2) = (x_1, x_2) &\Longleftrightarrow (u_1, u_2) = \phi(x_1, x_2). \\ (x_1, f(x_1, x_2)) &= (u_1, u_2). \end{aligned}$$

Aus dieser Darstellung folgt:

$$(x_1, x_2) = \psi(u_1, u_2) = (u_1, h(u_1, u_2)) \qquad \text{mit } h \in C^m(\tilde{W}, V_2).$$

Insbesondere gilt (wegen $h(x_1, \underbrace{f(x_1, x_2)}_{v}) = x_2$):

$$f(x_1, x_2) = v, \quad (x_1, x_2) \in V \qquad \Longleftrightarrow \qquad h(x_1, v) = x_2 \quad (x_1, x_2) \in \tilde{W}.$$

Definiere

$$W := \{ x_1 \in X_1 \colon (x_1, 0) \in \tilde{W} \} = \tilde{W} \cap (X_1 \times \{0\})$$

und $g \colon W \to X_2$ durch $g(x_1) := h(x_1, 0)$. Dann ist W eine Umgebung von x_1^* in X_1, und $g \in C^m(W, X_2)$. Ausserdem gilt: $(x_1, x_2) \in V$ und

$$f(x_1, x_2) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x_1 \in W \quad \text{mit } x_2 = g(x_1).$$

Damit ist die Behauptung (2) gezeigt.

„Zur Behauptung (1)“

Der Satz über die Umkehrabbildung impliziert, dass $D\phi\,(x_1, x_2) \in \mathrm{Iso}(X_1 \times X_2, X_1 \times X_2)$ gilt für alle $(x_1, x_2) \in V$. Das heisst, $D\phi\,(x_1, x_2)\,(u_1, u_2) = (w_1, w_2)$ besitzt für jedes (w_1, w_2) eine eindeutige Lösung. Wählen wir speziell $(w_1, w_2) = (0, w_2)$, folgt aus der Darstellung von $D\phi\,(x_1, x_2)$ zunächst $u_1 = 0$ und dann

$$D_2 f\,(x_1, x_2)\, u_2 = w_2.$$

Da $w_2 \in X_2$ beliebig war, gilt $D_2 f\,(x_1, x_2) \in \mathrm{Iso}\,(X_2, X_2)$ für alle $(x_1, x_2) \in V$.

„Bestimmung der Ableitung von g.“

Definiere $F\colon W \to X_2$ durch

$$F(x_1) = f(x_1, g(x_1)) \equiv 0.$$

Dann gilt für jedes $x_1 \in W$:

$$0 = DF(x_1) = D_1 f(x_1, g(x_1)) + \underbrace{D_2 f(x_1, g(x_1))}_{\in \mathrm{Iso}(W, X_2)} Dg(x_1)$$

und weiter $Dg(x_1) = -(D_2 f(x_1, g(x_1)))^{-1} D_1 f(x_1, g(x_1))$. ■

Beispiel 8.5.13 *Sei $k \geq 2$ und $f \in C^\infty(\mathbb{R}^k, \mathbb{R})$ definiert durch*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - 1.$$

*$S^{k-1} := f^{-1}(0)$ heisst $(k-1)$-**Sphäre**. Offensichtlich ist $S^{k-1} = \partial B(0,1)$ und $0 \notin S^{k-1}$, $S^{k-1} \neq \emptyset$. Sei $x^* \in S^{k-1}$. Dann gilt:*

$$Df(x^*) = 2(x_1^*, \ldots, x_k^*) \neq 0.$$

Daher existiert $i_0 \in \mathbb{N}_{[1,k]}$ mit $x_{i_0}^* \neq 0$. Wir können Satz 8.5.12 anwenden mit $X = \mathbb{R}^k$, $Y = \mathbb{R}$,

$$X_1 = \{\, (x_1, \ldots, x_{i_0-1}, 0, x_{i_0+1}, \ldots, x_k) \,\}, \qquad X_2 = \{\, (0, \ldots, 0, \overset{i_0}{x}, 0, \ldots, 0) \colon x \in \mathbb{R} \,\}$$

und erhalten, dass S^{k-1} in einer Umgebung von x^* als Graph $(x, g(x))$ einer Funktion $g\colon X_1 \to X_2$ dargestellt werden kann in der Form

$$\{\, (x_1, \ldots, x_{i_0-1}, g(\tilde{x}), x_{i_0+1}, \ldots, x_k) \colon \tilde{x} = (x_1, \ldots, x_{i_0-1}, 0, x_{i_0+1}, \ldots, x_k) \in X_1 \,\}.$$

Bemerkung 8.5.14 *Sei $\dim X = k$, $\dim Y = \ell$ und $A \in \mathcal{L}\,(X, Y)$. Dann ist*

$$\ker(A) := \{\, v \in X \colon Av = 0 \,\}$$

ein Untervektorraum von X und

$$\mathrm{Bild}(A) := \{\, Av \colon v \in X \,\}$$

ein Untervektorraum von Y.

$$\mathrm{Rang}(A) := \dim(\mathrm{Bild}(A))$$

*heisst **Rang** von A. Es gilt:*

$$\dim X = \dim(\ker(A)) + \mathrm{Rang}(A).$$

Nach Einführen von Basen in X und Y können wir A mit einer Matrix $\underline{A} \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ identifizieren. $\mathrm{Rang}(A)$ *ist unabhängig von der Wahl der Basen und es gilt:*

$$\mathrm{Rang}(A) = n \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{array}{l} \text{(1) es gibt eine } n\text{-reihige Unterdeterminante ungleich Null,} \\ \text{(2) alle } n+1\text{-reihigen Unterdeterminanten sind Null.} \end{array}$$

Definition 8.5.15 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen und $f \in C^1(U, \mathbb{R}^\ell)$. Dann heisst $x_0 \in U$ **regulärer Punkt** von f genau dann, wenn $Df(x_0)$ surjektiv ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn*

$$\mathrm{Rang}(Df(x_0)) = \ell$$

gilt.

Bemerkung 8.5.16 *Sei $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U offen und $f \in C^m(U, \mathbb{R}^\ell)$ mit $m \in \mathbb{N}$.*

(1) Besitzt f einen regulären Punkt x_0, so gilt $k \geq \ell$.

(2) Sei $k > \ell$ und x_0 ein regulärer Punkt von f mit $f(x_0) = 0$. Dann besitzt $Df(x_0)$ ℓ linear unabhängige Spaltenvektoren. Œ seien dies die letzten ℓ Spalten. Dann kann die Lösung des Gleichungssystems

$$f(x) = 0$$

in einer Umgebung von x_0 als C^m-Funktion der ersten $k-\ell$ Variablen dargestellt werden. Das heisst $M := f^{-1}(0)$ kann in einer Umgebung von x_0 als Graph einer C^m-Funktion von $k - \ell$ Variablen dargestellt werden.

*(3) Eine nichtleere Teilmenge M des $\mathbb{R}^k$ heisst n-dimensionale C^m-**Untermannigfaltigkeit** des $\mathbb{R}^k$, $0 \leq n < k$, $m \in \mathbb{N}$, wenn es zu jedem $x_0 \in M$ ein $V \in \mathcal{U}(x_0)$ gibt, so dass $M \cap V$ als Graph einer C^m-Funktion von n Variablen dargestellt werden kann. Ist speziell $n = k - 1$, so spricht man von einer Hyperfläche im $\mathbb{R}^k$.*

(4) S^{k-1} ist eine Hyperfläche in $\mathbb{R}^k$, $k \geq 2$.

(5) Es sei $M := f^{-1}(0) \neq \emptyset$ und jedes $x \in M$ sei regulärer Punkt von f. Dann ist M eine $k - \ell$-dimensionale Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^k$.

Beispiel 8.5.17 *Sei*

$$\mathcal{E} := \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\right\}, \qquad \mathcal{E}_+ := \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z \geq 0\right\}.$$

Gesucht sind die Minima und Maxima der Funktion $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ mit $f(x, y, z) = e^{xyz}$ sowie die Punkte, an denen diese angenommen werden, auf den Mengen:

(1) S^2,

(2) $S^2 \cap \mathcal{E}$,

(3) $S^2 \cap \mathcal{E}_+$.

Bevor die Lösung dieser Aufgabe berechnet wird, wird das geeignete Hilfsmittel eingeführt.

Satz 8.5.18 (Berechnung von Extrema unter Nebenbedingungen) *Sei* $U \subset \mathbb{R}^k$, $U \neq \emptyset$, U *offen,* $1 \leq \ell < k$, *und* $f \in C^1(U, \mathbb{R})$, $g \in C^1(U, \mathbb{R}^\ell)$, $M := g^{-1}(0)$. *Für den Punkt* $x^* \in U$ *gelte:*

(1) $g(x^*) = 0$,

(2) x^* *ist regulärer Punkt von* g,

(3) x^* *ist ein lokales Extremum von* $f|_M$.

Dann gibt es ℓ *Zahlen* $\lambda_1^*, \cdots, \lambda_\ell^* \in \mathbb{R}$, *die sogenannten* ***Lagrange-Multiplikatoren****, so dass*

$$(x_1^*, \ldots, x_k^*, \lambda_1^*, \ldots, \lambda_\ell^*) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell$$

kritischer Punkt der ***Lagrange-Funktion***

$$F\colon U \times \mathbb{R}^\ell \to \mathbb{R}, \quad (x, \lambda) \mapsto f(x) + \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i g_i(x).$$

Beweis. Gemäss Bemerkung 8.5.16(2) besitzt $Dg(x^*)$ ℓ linear unabhängige Spaltenvektoren, die Œ in den letzten ℓ Spalten von $Dg(x^*)$ stehen. Setze $n := k - \ell$ und $y^* := (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n$. Aus dem Satz über implizite Funktionen folgt, dass es Umgebungen V von $x^* \in \mathbb{R}^k$ und W von y^* in $\mathbb{R}^n$ und eine Funktion $\phi \in C^1(W, \mathbb{R}^\ell)$ gibt, so dass gilt:

$$M \cap V = \{\, (y, \phi(y)),\, y \in W \,\}.$$

Definiere die Funktion $\tilde{f}\colon W \to \mathbb{R}$ durch

$$\tilde{f}(y) := f(y, \phi(y)) = f(y_1, \ldots, y_n, \phi_1(y), \ldots, \phi_\ell(y)).$$

Dann ist $\tilde{f} \in C^1(W, \mathbb{R})$, $\tilde{f} = f|_{M \cap V}$ und y^* ist ein Extremum von $\tilde{f}$, das heisst für $1 \leq i \leq n$:

$$\begin{aligned} 0 = \left(\partial_i \tilde{f}\right)(y^*) &= \partial_i f(y^*, \phi(y^*)) + \sum_{j=1}^{\ell} \partial_{n+j} f(y^*, \phi(y^*)) \partial_i \phi_j(y^*) \\ &= \partial_i f(x^*) + \sum_{j=1}^{\ell} \partial_{n+j} f(x^*) \frac{\partial}{\partial y_i} \phi_j(y^*). \end{aligned} \tag{8.5.4}$$

Wir geben im Folgenden zwei Varianten an, wie man den Rest des Beweises *schreiben* kann – zunächst mit Indizes und danach in Matrixform.

Indexschreibweise:

„$0 = Dg(y^*, \phi(y^*)) = D_1 g(y^*, \phi(y^*)) + D_2 g(y^*, \phi(y^*)) D\phi(y^*)$“, das heisst:

$$D\phi(y^*) = -(D_2 g(x^*))^{-1} D_1 g(x^*).$$
$$D_2 g(x^*) = (\partial_{n+j} g_i(x^*))_{\substack{1\le i\le \ell\\ 1\le j\le \ell}} =: A, \qquad D_1 g(x^*) = (\partial_j g_i(x^*))_{\substack{1\le i\le \ell\\ 1\le j\le n}}.$$
$$\underbrace{\partial_i \phi_j(y^*)}_{(D\phi(y^*))_{ji}} = -\sum_{\mu=1}^{\ell} (A^{-1})_{j\mu} \partial_i g_\mu(x^*)$$
$$\Longrightarrow\ 0 = \partial_i f(x^*) - \sum_{j=1}^{\ell} \partial_{n+j} f(x^*) \sum_{\mu=1}^{\ell} (A^{-1})_{j\mu} \partial_i g_\mu(x^*)$$
$$= \partial_i \left(f(x^*) + \sum_{\mu=1}^{\ell} g_\mu(x^*) \lambda_\mu^* \right) = \partial_i F(x^*, \lambda^*), \qquad \lambda_\mu^* = -\sum_{j=1}^{\ell} \partial_{n+j} f(x^*) (A^{-1})_{j\mu}$$
$$\partial_{n+\nu} F(x^*, \lambda^*) = \partial_{n+\nu} f(x^*) + \sum_{\mu=1}^{\ell} \lambda_\mu^* \partial_{n+\nu} g_\mu(x^*), = \partial_{n+\nu} f(x^*) - \sum_{\mu=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{\ell} (A^{-1})_{j\mu} \partial_{n+j} f(x^*) \underbrace{\partial_{n+\nu} g_\mu(x^*)}_{A_{\mu\nu}}$$
$$= \partial_{n+\nu} f(x^*) - \sum_{j=1}^{\ell} \partial_{n+j} f(x^*) \underbrace{\sum_{\mu=1}^{\ell} (A^{-1})_{j\mu} A_{\mu\nu}}_{=(A^{-1}A)_{j\nu}=(I)_{j\nu}} = \partial_{n+\nu} f(x^*) - \partial_{n+\nu} f(x^*) = 0.$$

Damit ist $\partial_i F(x^*, \lambda^*) = 0 \quad \forall 1 \le i \le k$ gezeigt.

Matrixform:

Wir starten mit (8.5.4) und führen Bezeichnungen mittels Gradienten $\nabla_1 f \in \mathbb{R}^n$, $\nabla_2 f \in \mathbb{R}^\ell$ und Jacobi-Matrix $J\phi \in \mathbb{R}^{\ell\times n}$ ein

$$\nabla_1 f = (\partial_i f)_{i=1}^n, \quad \nabla_2 f = (\partial_{n+j} f)_{j=1}^\ell, \quad (J\phi)_{i,j} = \partial_j \phi_i, \quad 1 \le i \le \ell,\ 1 \le j \le n.$$

Dann besitzt (8.5.4) die Darstellung

$$0 = \nabla_1 f(x^*) + (J\phi)^T (y^*) \nabla_2 f(x^*). \tag{8.5.5}$$

Wir drücken nun die Ableitung $(J\phi)^T(x^*)$ mit Hilfe des Satzes über implizite Funktionen aus, in dem wir die Gleichung $g(y, \phi(y)) = 0$ ableiten. Analog wie zuvor definieren wir die Jacobi-Matrizen $J_1 g(x) \in \mathbb{R}^{\ell\times n}$, $J_2 g \in \mathbb{R}^{\ell\times\ell}$

$$(J_1 g)_{i,j} = \partial_j g_i \quad 1 \le i \le \ell, \quad 1 \le j \le n$$
$$(J_2 g)_{i,j} = \partial_{n+j} g_i \quad 1 \le i \le \ell,\ 1 \le j \le \ell.$$

Wir erhalten

$$0 = J_1 g(x) + J_2 g(x) J\phi(y) \quad \text{an der Stelle } x = (y, \phi(y)).$$

Auflösen nach $J\phi(y)$ liefert

$$J\phi(y) = -(J_2 g(x))^{-1} J_1 g(x) \quad \text{bzw.} \quad (J\phi)^T(y) = -(J_1 g)^T(x) \left((J_2 g)^T(x) \right)^{-1}.$$

Einsetzen in (8.5.5) ergibt

$$0 = \nabla_1 f(x^*) - (J_1 g)^T(x^*) \left((J_2 g)^T(x^*) \right)^{-1} \nabla_2 f(x^*).$$

Wir definieren $\lambda^* \in \mathbb{R}^\ell$ gemäss

$$\lambda^* := -\left((J_2 g)^T (x^*)\right)^{-1} \nabla_2 f(x^*), \tag{8.5.6}$$

so dass

$$0 = \nabla_1 f(x^*) + (J_1 g)^T (x^*) \lambda^*. \tag{8.5.7}$$

Für die Lagrange-Funktion F gilt

$$\nabla_1 F(x, \lambda) = \nabla_1 f(x) + (J_1 g)^T (x) \lambda.$$

Die Kombination mit (8.5.7) liefert $\nabla_1 F(x^*, \lambda^*) = 0$.

Wir leiten F jetzt nach ∇_2 (also nach den Variablen x_{n+j}, $1 \leq j \leq \ell$ ab) und erhalten

$$\begin{aligned}
\nabla_2 F(x^*, \lambda^*) &= \nabla_2 f(x^*) + (J_2 g)^T (x^*) \lambda^* \\
&\overset{(8.5.6)}{=} \nabla_2 f(x^*) + (J_2 g)^T (x^*) \left(-\left((J_2 g)^T (x^*)\right)^{-1} \nabla_2 f(x^*)\right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Schliesslich ist F noch nach den λ-Variablen abzuleiten. Wegen $g(x^*) = 0$ gilt

$$\frac{\partial F(x^*, \lambda^*)}{\partial \lambda_\mu} = g_\mu(x^*) = 0 \quad \forall 1 \leq \mu \leq \ell.$$

■

Zurück zum Beispiel 8.5.17

(1) Lagrange-Funktion: $F(x, y, z) = e^{xzy} + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$. Bedingung für kritischen Punkt:

$$\begin{aligned}
yze^{xyz} + 2\lambda x &= 0 \\
xze^{xyz} + 2\lambda y &= 0 \\
xye^{xyz} + 2\lambda z &= 0 \\
x^2 + y^2 + z^2 - 1 &= 0
\end{aligned}$$

Multiplikation der ersten Gleichung mit x, der zweiten mit y und der dritten mit z und Addition in Kombination mit der vierten Gleichung ergibt:

$$3xyze^{xyz} + 2\lambda = 0.$$

Ersetzen in Gleichungen 1,2,3 von 2λ durch $-3xyze^{xyz}$:

$$e^{xyz} yz(1 - 3x^2) = 0, \qquad e^{xyz} xz(1 - 3y^2) = 0, \qquad \underbrace{e^{xyz}}_{\neq 0} xy(1 - 3z^2) = 0$$

Dies liefert die Lösungen:

$$(\pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}), \quad (0, 0, \pm 1), \quad (0, \pm 1, 0), \quad (\pm 1, 0, 0).$$

Definiere:

$$M := \{\, (\pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}) \colon \text{„}-\text{" kommt eine gerade Anzahl mal vor} \,\},$$
$$m := \{\, (\pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{3}}) \colon \text{„}-\text{" kommt eine ungerade Anzahl mal vor} \,\}.$$

Dann folgt:

$$f(x,y,z) = e^{\frac{1}{3\sqrt{3}}} \qquad \forall (x,y,z) \in M,$$
$$f(x,y,z) = e^{-\frac{1}{3\sqrt{3}}} \qquad \forall (x,y,z) \in m.$$

Daraus folgt:

$$e^{-\frac{1}{3\sqrt{3}}} \le f(x,y,z) \le e^{\frac{1}{3\sqrt{3}}} \qquad \forall (x,y,z) \in S^2.$$

Für $(x,y,z) \in \{\, (\pm 1,0,0), (0,\pm 1,0), (0,0,\pm 1) \,\}$ gilt:

$$f(x,y,z) = e^0 = 1 \in \left] e^{-\frac{1}{3\sqrt{3}}}, e^{\frac{1}{3\sqrt{3}}} \right[$$

und daher ist das Maximum durch $e^{\frac{1}{3\sqrt{3}}}$ (auf M) und das Minimum durch $e^{-\frac{1}{3\sqrt{3}}}$ (auf m) gegeben.

(2) Lagrange-Funktion: $F(x,y,z,\lambda,\mu) = e^{xzy} + \lambda(x^2+y^2+z^2-1) + \mu(x+y+z)$. Bedingungen für kritischen Punkt:

$$\begin{aligned} yze^{xyz} + 2\lambda x + \mu &= 0 \\ xze^{xyz} + 2\lambda y + \mu &= 0 \\ xye^{xyz} + 2\lambda z + \mu &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 &= 0, \qquad x + y + z = 0. \end{aligned}$$

Die Nullstellen sind in diesem Fall

$$(x,y,z) \in \{\, (\pm\tfrac{2}{\sqrt{6}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}), (\pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \pm\tfrac{2}{\sqrt{6}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}), (\pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \pm\tfrac{2}{\sqrt{6}}) \,\}.$$

Setze

$$\tilde{M} := \{\, (\tfrac{2}{\sqrt{6}}, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}), (-\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{2}{\sqrt{6}}, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}), (-\tfrac{1}{\sqrt{6}}, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{2}{\sqrt{6}}) \,\},$$
$$\tilde{m} := \{\, (-\tfrac{2}{\sqrt{6}}, \tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{1}{\sqrt{6}}), (\tfrac{1}{\sqrt{6}}, -\tfrac{2}{\sqrt{6}}, \tfrac{1}{\sqrt{6}}), (\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{1}{\sqrt{6}}, -\tfrac{2}{\sqrt{6}}) \,\}.$$

Dann gilt:

$$f(x,y,z) = e^{\frac{1}{3\sqrt{6}}} \qquad \forall (x,y,z) \in \tilde{M},$$
$$f(x,y,z) = e^{-\frac{1}{3\sqrt{6}}} \qquad \forall (x,y,z) \in \tilde{m},$$

und

$$e^{-\frac{1}{3\sqrt{6}}} \le f(x,y,z) \le e^{\frac{1}{3\sqrt{6}}} \qquad \forall (x,y,z) \in S^2 \cap \mathcal{E}.$$

(3) Sei $(x, y, z) \in S^2 \cap \mathcal{E}_+$ ein lokales Extremum von f. Dann gilt entweder $x + y + z = 0$ oder $x + y + z > 0$. Im ersten Fall ist (x, y, z) auch ein Extremum von f auf $S^2 \cap \mathcal{E}$ im zweiten Fall ist es auch ein Extremum von f auf S^2.

Wegen

$$\begin{aligned} M \cap S^2 \cap \mathcal{E}_+ &= \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\} \\ m \cap S^2 \cap \mathcal{E}_+ &= \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\} \end{aligned}$$

folgt aus Teil 1 und 2

$$\max_{(x,y,z) \in S^2 \cap \mathcal{E}_+} f(x, y, z) = \max \left\{ \mathrm{e}^{1/\left(3\sqrt{3}\right)}, \mathrm{e}^{1/\left(3\sqrt{6}\right)} \right\} = \mathrm{e}^{1/\left(3\sqrt{3}\right)}$$

und

$$\min_{(x,y,z) \in S^2 \cap \mathcal{E}_+} f(x, y, z) = \min \left\{ \mathrm{e}^{-1/\left(3\sqrt{3}\right)}, \mathrm{e}^{-1/\left(3\sqrt{6}\right)} \right\} = \mathrm{e}^{-1/\left(3\sqrt{3}\right)}$$

und Maximum/Minimum werden in den Punkten von $M \cap S^2 \cap \mathcal{E}_+$ bzw. $m \cap S^2 \cap \mathcal{E}_+$ angenommen.

Kapitel 9

Kurven und Kurvenintegrale

Im Mittelpunkt des Kapitels stehen Stammfunktionen für Funktionen mehrerer Veränderlichen, d.h. die Frage, wann eine Funktion $F \in C^1(U, \mathbb{R})$, $U \subset \mathbb{R}^n$, existiert zu einem gegebenen Vektorfeld $f \in C(U, \mathbb{R}^n)$ mit $DF = f$.

Dazu betrachten wir Kurven in $\mathbb{R}^n$ und Integrale von Vektorfeldern entlang dieser Kurven.

9.1 Kurven und ihre Länge

$I = [a, b]$ sei ein kompaktes Intervall, $m \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$, $\|\cdot\|$ euklidische Norm auf $\mathbb{R}^n$

Definition 9.1.1 (Weg, Spur) *Eine Funktion $\gamma \in C^m(I, \mathbb{R}^n)$ heisst C^m-**Weg** in $\mathbb{R}^n$ mit **Anfangspunkt** $\gamma(a)$ und **Endpunkt** $\gamma(b)$. Der Weg heisst **geschlossen**, wenn $\gamma(a) = \gamma(b)$ ist. Die Menge $\mathrm{Spur}(\gamma) := \gamma(I)$ heisst **Spur** des Wegs γ.*

Bemerkung 9.1.2 *Verschiedene Wege können die gleiche Spur haben, z.B. $\gamma_1, \gamma_2 \colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$,*

$$\gamma_1(t) = (\sin t, \cos t), \qquad \gamma_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t).$$

Es gilt: $\mathrm{Spur}(\gamma_1) = \mathrm{Spur}(\gamma_2) = S^1$.

Die Spur der Wege sei ein Polygonzug im $\mathbb{R}^n$. Dann gibt es Zahlen $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_k = b$, so dass $\gamma([a_{i-1}, a_i])$ eine Strecke ist. Die Länge des Polygonzugs ist

$$\sum_{i=1}^{k} \|\gamma(a_i) - \gamma(a_{i-1})\|.$$

Anschaulich können wir die Spur eines beliebigen Weges beliebig gut durch einen Polygonzug approximieren.

Definition 9.1.3 (rektifizierbar, Länge eines Weges) *Ein Weg $\gamma \in C(I, \mathbb{R}^n)$ heisst **rektifizierbar**, wenn*

$$L(\gamma) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{k} \|\gamma(a_i) - \gamma(a_{i-1})\| \colon (a_0, \ldots, a_k) \text{ ist Zerlegung von } I \right\} < \infty.$$

*Dann heisst $L(\gamma)$ die **Länge** von γ.*

Bemerkung 9.1.4 *Es gibt stetige, nicht rektifizierbare Wege*

$$\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad \gamma(t) = \begin{cases} t\cos(\frac{\pi}{2t}) & \text{für} 0 < t \leq 1, \\ 0 & \text{für} t = 0. \end{cases}$$

γ ist stetig (vgl. Beispiel 5.1.26(8)). Seien $\xi_k := (t_{0,k}, \dots t_{4k,k})$ mit $t_{0,k} = 0$ und

$$t_{j,k} = \frac{1}{4k+1-j}.$$

Dann folgt

$$\gamma(t_{j,k}) = t_{j,k} \cdot \cos(\tfrac{\pi}{2}(4k+1-j)) = \begin{cases} 0 & \text{für } j \text{ gerade}, \\ (\pm 1)^\ell t_{j,k} & \text{für } j = 2\ell+1, \end{cases}$$

und somit

$$\sum_{j=1}^{4k} \|\gamma(t_{j,k}) - \gamma(t_{j-1,k})\| = 2\sum_{\ell=0}^{2k-1} \|\gamma(t_{2\ell+1,k})\| = 2\sum_{\ell=0}^{2k-1} \frac{1}{4k-2\ell} = \sum_{m=1}^{2k} \frac{1}{m} \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} \infty,$$

also $L(\gamma) = \infty$.

Satz 9.1.5 *Sei $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$. Dann ist γ rektifizierbar und*

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt = \int_a^b [(\gamma_1'(t))^2 + \dots + (\gamma_n'(t))^2]^{1/2}\, dt.$$

Beweis.
„$\leq$“:
Sei $\xi = (a_0, \dots, a_k)$ eine Zerlegung von I. Dann gilt:

$$\sum_{i=1}^k \|\gamma(a_i) - \gamma(a_{i-1})\| = \sum_{i=1}^k \left\| \int_{a_{i-1}}^{a_i} \gamma'(t)\, dt \right\| \leq \sum_{i=1}^k \int_{a_{i-1}}^{a_i} \|\gamma'(t)\|\, dt = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt < \infty.$$

Damit ist $L(\gamma) < \infty$ und γ rektifizierbar und

$$L(\gamma) \leq \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt.$$

„$\geq$“:
Da I kompakt ist, ist γ' gleichmässig stetig auf I. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit

$$\|\gamma'(t) - \gamma'(s)\| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

für alle $t, s \in I$ mit $|t-s| < \frac{b-a}{k}$. Wir definieren die *Schrittweite* $h_k := (b-a)/k$, die Zerlegungspunkte $a_i := a + ih_k$, die zugehörigen Intervalle $\tau_i := [a_{i-1}, a_i]$ und die Intervallmitten

$m_i := (a_{i-1} + a_i)/2$. Dann folgt:

$$\begin{aligned}
&\int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt = \sum_{j=1}^k \int_{\tau_j} \|\gamma'(t)\|\,dt \\
&\le \sum_{j=1}^k \left(\int_{\tau_j} \|\gamma'(t) - \gamma'(m_j)\|\,dt + h_k \|\gamma'(m_j)\| \right) \\
&\le \sum_{j=1}^k \left(\int_{\tau_j} \|\gamma'(t) - \gamma'(m_j)\|\,dt + \|\gamma(a_j) - \gamma(a_{j-1}) - h_k\gamma'(m_j)\| + \|\gamma(a_j) - \gamma(a_{j-1})\| \right) \\
&\le \sum_{j=1}^k \left(\int_{\tau_j} \|\gamma'(t) - \gamma'(m_j)\|\,dt + \left\| \int_{\tau_j} (\gamma'(t) - \gamma'(m_j))\,dt \right\| + \|\gamma(a_j) - \gamma(a_{j-1})\| \right) \\
&\le L(\gamma) + 2\sum_{j=1}^k \int_{\tau_j} \underbrace{\|\gamma'(t) - \gamma'(m_j)\|}_{\le \varepsilon/(2(b-a))}\,dt \\
&\le L(\gamma) + \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{j=1}^k h_k = L(\gamma) + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Damit ist

$$\int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt \le L(\gamma).$$

■

Anschaulich ist die Spur eines Weges eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Solch eine Kurve kann durch verschiedene Wege beschrieben werden. Im Folgenden sollen die Eigenschaften untersucht werden, die von der speziellen Darstellung unabhängig sind.

Definition 9.1.6 *Seien $I, \tilde{I}$ kompakt und perfekt, $\gamma \in C^m(I, \mathbb{R}^n)$, $\tilde{\gamma} \in C^m(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$ zwei C^m-Wege. Dann heisst $\tilde{\gamma}$ C^m-**Umparametrisierung** von γ, kurz $\tilde{\gamma} \sim_m \gamma$, wenn es einen streng monoton wachsenden C^m-Diffeomorphismus $\phi\colon I \to \tilde{I}$ gibt mit $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \phi$.*

Bemerkung 9.1.7 *(1) Ist $\tilde{\gamma}$ eine Umparametrisierung von γ, dann haben γ und $\tilde{\gamma}$ den gleichen Anfangs- und Endpunkt und die gleiche Spur.*

(2) $\sim_m$ ist eine Äquivalenzrelation.

(3) Ist $\gamma \sim_m \tilde{\gamma}$, so ist $\gamma \sim_k \tilde{\gamma}$ für $0 \le k \le m$.

Satz 9.1.8 *Seien $I, \tilde{I}$ kompakte, perfekte Intervalle, $\gamma \in C(I, \mathbb{R}^n)$, $\tilde{\gamma} \in C(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$ zwei stetige Wege mit $\gamma \sim \tilde{\gamma}$. Dann gilt $L(\gamma) = L(\tilde{\gamma})$.*

Beweis. Sei $I = [a, b]$, $\tilde{I} = [\tilde{a}, \tilde{b}]$, $\xi = (a_0, \ldots, a_k)$ eine Zerlegung von I, $\tilde{\xi} = (\tilde{a}_0, \ldots, \tilde{a}_k)$, $\tilde{a}_i = \phi(a_i)$, ϕ der Homöomorphismus mit $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \phi$. Dann gilt:

$$\sum_{i=1}^k \|\gamma(a_i) - \gamma(a_{i-1})\| = \sum_{i=1}^k \|\tilde{\gamma}(\tilde{a}_i) - \tilde{\gamma}(\tilde{a}_{i-1})\| \le L(\tilde{\gamma}), \qquad \text{also } L(\gamma) \le L(\tilde{\gamma}).$$

Analog $L(\tilde{\gamma}) \le L(\gamma)$. ■

Definition 9.1.9 (Kurve) *Unter einer C^m-**Kurve** in $\mathbb{R}^n$ verstehen wir eine Äquivalenzklasse von C^m-Wegen bezüglich $\sim_m$. Wir schreiben $\Gamma\colon I \to \mathbb{R}^n$, $t \mapsto \gamma(t)$, wenn γ aus der Äquivalenzklasse Γ ist. Die Kurve Γ heisst **rektifizierbar**, wenn ein (damit alle) Element γ aus der Äquivalenzklasse Γ rektifizierbar ist. Die Zahl*

$$L(\Gamma) := L(\gamma), \qquad \gamma \in \Gamma.$$

*heisst **(Bogen-) Länge** von Γ.*

Bemerkung 9.1.10 *(1) Wegen Satz 9.1.8 ist die Länge einer rektifizierbaren Kurve wohldefiniert.*

(2) Wegen Satz 9.1.8 und Bemerkung 9.1.4 gibt es stetige Kurven, die nicht rektifizierbar sind (Beispiel 9.1.12(7)).

(3) Wegen Bemerkung 9.1.7 hat jede Kurve eine eindeutige Orientierung, die durch die Orientierung der Wege aus der Äquivalenzklasse festgelegt ist.

Satz 9.1.11 *Jede C^1-Kurve ist rektifizierbar.*

Beweis. Siehe Satz 9.1.5. ■

Beispiel 9.1.12 *(1) **Graph einer C^1-Funktion.:***
Sei $f \in C^1(I,\mathbb{R})$ und Γ der Graph $(t, f(t))_{t\in I}$ von f in $\mathbb{R}^2$. Dann ist $\gamma\colon t \mapsto (t, f(t))$ eine Parametrisierung von Γ und

$$L(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2}\, dt.$$

(2) Ebene Kurve in Polarkoordinatendarstellung:

$$\Gamma\colon I \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \gamma(t) = (r(t)\cos t, r(t)\sin t), \quad r \in C^1(I,\mathbb{R}).$$

Dann ist

$$\|\gamma'(t)\| = \|(r'(t)\cos(t) - r(t)\sin(t), r'(t)\sin(t) + r(t)\cos(t))\| = \sqrt{r'(t)^2 + r(t)^2}, \qquad I = [a,b]$$

und

$$L(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{r'(t)^2 + r(t)^2}\, dt$$

(3) Kreislinie mit Radius r:
Spezialfall von (2) mit $I = [0, 2\pi]$ und $r(t) = R$, $\forall t \in I$. Es gilt:

$$L(\Gamma) = 2\pi R.$$

(4) Archimedische Spirale: (Spezialfall von (2)): $I = [0, b]$, $b > 0$, und

$$r(t) = t \cdot \rho \qquad \forall t \in I,\ \rho > 0 \text{ fest.}$$

Es ist:

$$\begin{aligned} L(\Gamma) &= \int_0^b \sqrt{\rho^2 + \rho^2 t^2}\, dt = \rho \int_0^b \sqrt{1+t^2}\, dt = \tfrac{\rho}{2}\left[t\sqrt{1+t^2} + \ln(t + \sqrt{1+t^2})\right]_{t=0}^b \\ &= \tfrac{\rho}{2}\{b\sqrt{1+b^2} + \ln(b + \sqrt{1+b^2})\} \end{aligned}$$

(7) $\Gamma\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, $t \mapsto \gamma(t) = (t\cos\frac{1}{t}, t\sin\frac{1}{t})$. *Für* $t > 0$ *gilt:*

$$\|\gamma'(t)\| = \|(\cos\tfrac{1}{t} + \tfrac{1}{t}\sin\tfrac{1}{t}, \sin\tfrac{1}{t} - \tfrac{1}{t}\cos\tfrac{1}{t})\| = (1 + \tfrac{1}{t^2})^{\frac{1}{2}}.$$

Für $0 < a < 1$ *gilt:*

$$\int_a^1 \|\gamma'(t)\|\,dt = \int_a^1 \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}}\,dt \geq \int_a^1 \frac{1}{t}\,dt = -\ln a \underset{a\to 0}{\longrightarrow} \infty.$$

Das heisst, γ *ist nicht rektifizierbar, aber stetig.*

9.2 Tangente und Krümmung

Konvention: I ist ein kompaktes, perfektes Intervall, $m \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$, $\|\cdot\|$ bezeichne die euklidische Norm auf dem $\mathbb{R}^n$.

Definition 9.2.1 *Sei* $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ *ein* C^1*-Weg. Dann heisst* $t_0 \in I$ *ein* ***regulärer Punkt*** *von* γ*, wenn* $\gamma'(t_0) \neq 0$ *ist.* γ *heisst* ***regulärer Weg****, wenn jedes* $t \in I$ *regulärer Punkt ist. Eine* C^1*-Kurve* Γ *heisst* ***regulär****, wenn es in der entsprechenden Äquivalenzklasse einen regulären Weg gibt.*

Bemerkung 9.2.2
Seien $I, \tilde{I}$ *kompakte, perfekte Intervalle und* $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $\tilde{\gamma} \in C^1(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$, *Wege mit* $\gamma \sim_1 \tilde{\gamma}$. *Dann ist* γ *genau dann regulär, wenn* $\tilde{\gamma}$ *regulär ist.*

Beweis. Sei $\phi \in C^1(I, \tilde{I})$ ein streng monoton wachsender C^1-Diffeomorphismus mit $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \phi$. Dann gilt:

$$\gamma'(t) = \tilde{\gamma}'(\phi(t)) \cdot \phi'(t) \qquad \forall t \in \tilde{I}.$$

ϕ ist streng monoton wachsend und daher $\phi' > 0$ auf I. Daher ist $\phi'(t) \neq 0 \iff \tilde{\gamma}'(\phi(t)) \neq 0$.
■

Beispiel 9.2.3 $\gamma \in C^1([-1,1], \mathbb{R}^2)$ *mit* $\gamma(t) = (t,t)$ *und* $\tilde{\gamma} \in C^1([-1,1], \mathbb{R}^2)$ *mit* $\tilde{\gamma}(t) = (t^3, t^3)$ *haben die gleichen Anfangs- und Endpunkte und die gleiche Spur.* γ *ist regulär,* $\tilde{\gamma}$ *ist nicht regulär. Es ist* $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \phi$ *mit* $\phi\colon [-1,1] \to [-1,1]$, $t \mapsto \sqrt[3]{t}$. ϕ *ist ein Homöomorphismus, aber kein* C^1*-Diffeomorphismus.*

Definition 9.2.4 *Sei* $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ *ein regulärer Weg. Dann heisst der Vektor*

$$e_1(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

der ***Tangenteneinheitsvektor****.*

Bemerkung 9.2.5

(1) Sind $I, \tilde{I}$ *kompakte, perfekte Intervalle,* $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $\tilde{\gamma} \in C^1(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$ *regulär und* $\phi \in C^1(I, \tilde{I})$ *ein streng monoton wachsender* C^1*-Diffeomorphismus mit* $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \phi$. *Dann gilt:*

$$e_1(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \frac{\tilde{\gamma}'(\phi(t))\phi'(t)}{\|\tilde{\gamma}'(\phi(t))\underbrace{\phi'(t)}_{>0}\|} = \frac{\tilde{\gamma}'(\phi(t))}{\|\tilde{\gamma}'(\phi(t))\|} = \tilde{e}_1(\phi(t)).$$

Der Tangenteneinheitsvektor ist also invariant unter Parameterwechseln.

(2) Es ist

$$\begin{aligned}\gamma(t_0+h) &= \gamma(t_0)+\gamma'(t_0)h + h\underbrace{r(t_0,h)}_{\underset{h\to 0}{\longrightarrow} 0} \qquad \forall t_0\in I, h\in\mathbb{R}\\ &= \gamma(t_0)+h\|\gamma'(t_0)\|e_1(t_0)+hr(t_0,h).\end{aligned}$$

Der Weg γ wird also im Punkt $\gamma(t_0)$ in erster Ordnung von der Tangente $s\mapsto\gamma(t_0)+se_1(t_0)$ approximiert.

Definition 9.2.6 *$\gamma\in C^1(I,\mathbb{R}^n)$ heisst **nach der Bogenlänge parametrisiert**, wenn gilt:*

$$\|\gamma'(t)\| = 1 \qquad \forall t\in I.$$

Wir kennzeichnen die Bogenlänge stets durch den Parameter s und die Ableitung nach der Bogenlänge durch $\dot\gamma$.

Bemerkung 9.2.7 *(1) Ist γ nach der Bogenlänge parametrisiert, so ist γ regulär.*

(2) Jede reguläre Kurve Γ kann nach der Bogenlänge parametrisiert werden.

Beweis.

(1) Klar (aus $\|\gamma'(t)\|=1 \quad \forall t\in I$ folgt $\gamma'(t)\neq 0 \quad \forall t\in I$).

(2) Sei $\gamma\in C^1(I,\mathbb{R}^n)$ eine reguläre Parametrisierung von Γ. Sei $L:=L(\gamma)$ und $\tilde I=[0,L]$. Definiere $\phi\colon I\to\tilde I$ durch

$$\phi(t)=\int_a^t \|\gamma'(\tau)\|\,d\tau.$$

Dann ist ϕ ein streng monoton wachsender C^1-Diffeomorphismus. Für $\tilde\gamma:=\gamma\circ\phi^{-1}\in C^1(\tilde I,\mathbb{R}^n)$ gilt:

$$\dot{\tilde\gamma}(s)=\gamma'(\phi^{-1}(s))\tfrac{1}{\phi'(\phi^{-1}(s))}=\frac{\gamma'(\phi^{-1}(s))}{\|\gamma'(\phi^{-1}(s))\|} \qquad \forall s\in\tilde I$$

und somit

$$\|\dot{\tilde\gamma}(s)\|=1 \qquad \forall s\in\tilde I.$$

Es gilt: $L(\tilde\gamma|_{[0,s]})=s$. ■

Satz 9.2.8 *Sei $\gamma\in C^2(I,\mathbb{R}^n)$ nach der Bogenlänge parametrisiert. Dann gilt:*

$$\langle\dot\gamma(s),\ddot\gamma(s)\rangle=0 \qquad \forall s\in I,$$

wobei $\langle x,y\rangle=\sum_{i=1}^n x_i,y_i$ das euklidische Skalarprodukt bezeichnet.

Beweis. Für alle $s\in I$ gilt:

$$1=\|\dot\gamma(s)\|^2=\langle\dot\gamma(s),\dot\gamma(s)\rangle.$$

Differentiation dieser Gleichung liefert:

$$0 = \frac{d}{ds}\sum_{i=1}^{n}(\dot{\gamma}_i(s))^2 = 2\sum_{i=1}^{n}\dot{\gamma}_i(s)\ddot{\gamma}_i(s) = 2\left\langle \dot{\gamma}\left(s\right), \ddot{\gamma}\left(s\right)\right\rangle .$$

■

Für den Rest des Unterkapitels wird $n = 2$ vorausgesetzt. Zu jedem Vektor $e_1(t) \in \mathbb{R}^2$ mit $\|e_1\left(t\right)\| = 1$ gibt es dann einen eindeutig bestimmten Vektor $e_2(t)$ mit den Eigenschaften:

$$\|e_2(t)\| = 1, \qquad \langle e_1\left(t\right), e_2\left(t\right)\rangle = 0, \qquad \det[e_1(t), e_2(t)] = 1. \qquad (*)$$

Definition 9.2.9 *Sei $\gamma \in C^2(I, \mathbb{R}^2)$ eine nach der Bogenlänge parametrisierte ebene Kurve Γ. Sei $e_1(t)$ der Tangenteneinheitsvektor zu γ und $e_2(t)$ durch $(*)$ definiert. Dann ist die* ***Krümmung*** *$\kappa(s)$ der Kurve Γ in $\gamma(s)$ definiert durch:*

$$\kappa(s)e_2(s) = \ddot{\gamma}(s) \qquad \forall s \in I.$$

Falls für $0 < h < h_0$ die $\det[e_1(t), e_1(t+h)] > 0$ ist, ist die Kurve in $\gamma(t)$ gegen den Uhrzeigersinn (mathematisch positiv) orientiert; falls $\det[e_1(t), e_1(t+h)] < 0$ ist, ist die Kurve mathematisch negativ orientiert.

Bemerkung 9.2.10 *Ist $\kappa(s) > 0$ bzw. $\kappa(s) < 0$, so dreht sich der Tangenteneinheitsvektor $e_1(s)$ bei Durchlaufen der Kurve in mathematisch positiver bzw. negativer Richtung.*

Beweis.

$$\det[e_1(s), e_1(s+h)] = \det[e_1(s), e_1(s) + h\dot{e}_1(s) + h\underbrace{r(s,h)}_{\xrightarrow[h\to 0]{} 0}]$$

$$= h\det[e_1(s), \underbrace{\dot{e}_1(s)}_{\kappa(s)e_2(s)}] + h\underbrace{\tilde{r}(s,h)}_{\xrightarrow[h\to 0]{} 0} = h\left(\kappa(s)\cdot\underbrace{\det[e_1(s), e_2(s)]}_{1} + \tilde{r}(s,h)\right).$$

Wegen $h > 0$ gilt $\det[e_1(s), e_1(s+h)] > 0$, falls $\kappa(s) > 0$, und $\det[e_1(s), e_1(s+h)] < 0$, falls $\kappa(s) < 0$. ■

Satz 9.2.11 *(1) Sei $\gamma \in C^2(I, \mathbb{R}^2)$ nach der Bogenlänge parametrisiert. Dann gelten die* ***Frenetschen Formeln****:*

$$\dot{e}_1 = \kappa e_2, \qquad \dot{e}_2 = -\kappa e_1.$$

(2) Sei $\gamma \in C^2(I, \mathbb{R}^2)$ regulär. Dann gilt für die Krümmung:

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{[x'(t)^2 + y'(t)^2]^{3/2}} \qquad \forall t \in I,$$

wobei $\gamma(t) = (x(t), y(t)) \qquad \forall t \in I.$

Beweis.

(1) Die erste Formel folgt mit $\ddot{\gamma}(s) = \dot{e}_1(s)$ direkt aus der Definition der Krümmung. Aus $(*).1$ ($\|e_2(s)\|^2 = \langle e_2(s), e_2(s)\rangle = 1$) folgt durch Differentiation:

$$0 = 2\langle e_2(s), \dot{e}_2(s)\rangle \qquad \forall s \in I.$$

Wegen $\langle e_2(s), e_1(s)\rangle = 0$ gilt:

$$\dot{e}_2(s) = \alpha(s)e_1(s) \qquad \forall s \in I.$$

Aus $(*).2$ folgt durch Differentiation:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{ds}\left(\sum_{i=1}^{2} e_{1,i}(s)\cdot e_{2,i}(s)\right) = \langle \dot{e}_1(s), e_2(s)\rangle + \langle e_1(s), \dot{e}_2(s)\rangle \\ &= \langle \kappa(s)\, e_2(s), e_2(s)\rangle + \langle e_1(s), \alpha(s)\, e_1(s)\rangle = \kappa(s) + \alpha(s). \end{aligned}$$

(2) Seien $\tilde{\gamma}$ und ϕ wie im Beweis von Bemerkung 9.2.7(2). Setze $\psi = \phi^{-1}$. Dann folgt:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\gamma}}(s) &= \gamma'(\psi(s))\cdot\dot{\psi}(s) \\ \ddot{\tilde{\gamma}}(s) &= \gamma''(\psi(s))\dot{\psi}^2(s) + \gamma'(\psi(s))\cdot\ddot{\psi}(s) \\ \dot{\psi}(s) &= \frac{1}{\|\gamma'(\psi(s))\|} \end{aligned}$$

Aus der Definition der Krümmung und mit $(*)$ folgt

$$\begin{aligned} \kappa(\psi(s)) = \tilde{\kappa}(s) = \tilde{\kappa}(s)\det[e_1(s), e_2(s)] &= \det[e_1(s), \tilde{\kappa}(s)e_2(s)] = \det[\underbrace{\dot{\tilde{\gamma}}(s)}_{e_1(s)}, \underbrace{\ddot{\tilde{\gamma}}(s)}_{\dot{e}_1(s)}] \\ &= \dot{\psi}(s)^3\det[\gamma'(\psi(s)), \gamma''(\psi(s))] + \underbrace{\det[\gamma'(\psi(s))\dot{\psi}(s), \gamma'(\psi(s))\ddot{\psi}(s)]}_{=0} \\ \Longrightarrow\ \kappa(t) &= \frac{\det[\gamma'(t), \gamma''(t)]}{\|\gamma'(t)\|^3}. \end{aligned}$$

■

Beispiel 9.2.12 *(1)* ***Graph einer C^2-Funktion:*** *Sei $f \in C^2(I, \mathbb{R})$ und Γ der Graph $(t, f(t))$ von f. Die Krümmung ist gemäss Satz 9.2.11(2)*

$$\kappa(t) = \frac{f''(t)}{(1 + f'(t)^2)^{3/2}}.$$

(2) ***Ebene Kurve in Polarkoordinaten:***

$$\begin{aligned} \gamma(t) &= \{r(t)\cos(t), r(t)\sin(t)\}, \qquad \gamma'(t) = \{r'(t)\cos t - r(t)\sin(t), r'\sin(t) + r(t)\cos t\}, \\ \gamma''(t) &= \{r''(t)\cos t - 2r'(t)\sin t - r(t)\cos(t), r''(t)\sin(t) + 2r'(t)\cos(t) - r(t)\sin t\} \\ \kappa(t) &= \{r'(t)r''(t)\cos(t)\sin(t) + 2r'(t)^2\cos^2(t) - r'(t)r(t)\cos(t)\sin(t) - r(t)r''(t)\sin^2(t) \\ &\quad - 2r(t)r'(t)\sin(t)\cos(t) + r(t)^2\sin^2(t) - r'(t)r''(t)\sin(t)\cos(t) + 2r'(t)^2\sin^2(t) \\ &\quad + r'(t)r(t)\sin(t)\cos(t) - r(t)r''(t)\cos^2(t) + 2r(t)r'(t)\cos(t)\sin(t) \\ &\quad + r(t)^2\cos^2(t)\} \,/\, (r'(t)^2 + r(t)^2)^{3/2} \\ &= \frac{2r'(t)^2 + r(t)^2 - r(t)r''(t)}{(r'(t)^2 + r(t)^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

(3) ***Kreislinie mit Radius*** *R: Aus (2) folgt mit $r(t) = R$:*

$$\kappa(t) = \frac{1}{R}.$$

(4) ***Archimedische Spirale:*** *Aus (2) folgt mit $r(t) = \rho t$:*

$$\kappa(t) = \frac{2\rho^2 + \rho^2 t^2}{(\rho^2 + \rho^2 t^2)^{3/2}} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{2 + t^2}{(1 + t^2)^{3/2}}.$$

Satz 9.2.13 *Sei $\gamma \in C^2(I, \mathbb{R}^2)$ regulär.*

(1) γ ist die Parametrisierung einer Geraden genau dann, wenn $\kappa(t) = 0 \qquad \forall t \in I$.

(2) γ ist die Parametrisierung eines Kreisbogens, d.h. es gibt ein $x_0 \in \mathbb{R}^2$ und ein $R > 0$ mit

$$\|\gamma(t) - x_0\| = R \qquad \forall t \in I$$

genau dann, wenn

$$|\kappa(t)| = \tfrac{1}{R} \qquad \forall t \in I.$$

Beweis.

(1) Œ ist γ nach der Bogenlänge parametrisiert. Dann folgt:

$$\begin{aligned} \kappa(s) = 0 \quad \forall s \in I \qquad &\Longleftrightarrow \qquad \ddot{\gamma}(s) = 0 \quad \forall s \in I \\ \Longleftrightarrow \dot{\gamma}(s) = b \quad &\text{mit einem konstanten Vektor } b \in \mathbb{R}^2,\ \|b\| = 1 \\ \Longleftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}^2 \quad &\text{mit } \|b\| = 1 \text{ und } \gamma(s) = bs + a. \end{aligned}$$

(2) Œ ist γ wieder nach der Bogenlänge parametrisiert.

„ $\Longrightarrow$ “:

Aus $\|\gamma(s) - x_0\|^2 = R^2$ folgt durch Differentiation:

$$0 = 2\langle \gamma(s) - x_0, \underbrace{\dot{\gamma}(s)}_{e_1(s)} \rangle.$$

Also steht $\gamma(s) - x_0$ senkrecht auf $e_1(s)$ und ist daher parallel zu $e_2(s)$. Aus $\|\gamma(s) - x_0\|_2 = R$ folgt, dass $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ existiert mit

$$\gamma(s) - x_0 = \varepsilon R e_2(s).$$

Aus den Frenetschen Formeln folgt:

$$e_1(s) = \dot{\gamma}(s) = \varepsilon R \dot{e}_2(s) = \varepsilon R(-\kappa(s) e_1(s)).$$

Daraus folgt

$$\varepsilon R(-\kappa) = 1 \qquad \text{und} \qquad |\kappa| = \tfrac{1}{R}.$$

„ $\Longleftarrow$ “:

Sei $\varepsilon \in \{-1, 1\}$, so dass gilt:

$$\kappa(s) = \tfrac{\varepsilon}{R} \qquad \forall s \in I.$$

Die Frenetschen Formeln implizieren:

$$(\gamma + \varepsilon R e_2)^{\cdot} = e_1 + \varepsilon R \underbrace{\dot{e}_2}_{-\kappa e_1} = (1 - \varepsilon R \kappa) e_1 = 0 \qquad \forall s \in I.$$

$$\Longrightarrow \gamma + \varepsilon R e_2 = x_0 \quad \text{für ein } x_0 \in \mathbb{R}^2.$$

$$\Longrightarrow \|\gamma - x_0\| = \|R e_2\| = R\|e_2\| = R \quad \text{auf } I.$$

■

9.3 Kurvenintegrale

Konvention: $G \subset \mathbb{R}^n$, $G \neq \emptyset$, $n \in \mathbb{N}$, sei stets ein Gebiet (offen, zusammenhängend), $[a, b] = I \subset \mathbb{R}$ ein kompaktes, perfektes Intervall, $\|\cdot\|, \langle \cdot, \cdot \rangle$ die euklidische Norm bzw. das euklidische Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$.

Definition 9.3.1 *Seien $f \in C(G, \mathbb{R}^n)$ und $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ und $\gamma(I) \subset G$. Dann ist das **Wegintegral** von f längs γ definiert durch*

$$\int_\gamma f\, dx := \int_a^b \langle f \circ \gamma, \gamma' \rangle \, dt.$$

Bemerkung 9.3.2 *(1) Physikalisch beschreibt $\int_\gamma f\, dx$ die Arbeit, die aufgebracht werden muss, um einen Körper im Kraftfeld f längs des Weges γ von $\gamma(a)$ nach $\gamma(b)$ zu bewegen.*

(2) Seien $I, \tilde{I}$ kompakte, perfekte Intervalle und $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $\tilde{\gamma} \in C^1(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$ mit $\gamma(I), \tilde{\gamma}(\tilde{I}) \subset G$ und $\phi \in C^1(I, \tilde{I})$ ein C^1-Diffeomorphismus mit $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \phi$. Dann folgt:

$$\int_\gamma f\, dx = \int_a^b \langle f(\tilde{\gamma} \circ \phi), \tilde{\gamma}' \circ \phi \rangle \, \phi'(t)\, dt \overset{s=\phi(t)}{=} \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} \langle f(\tilde{\gamma}(s)), \tilde{\gamma}'(s) \rangle \, ds = \int_{\tilde{\gamma}} f\, dx.$$

D.h. das Wegintegral hängt nicht von der gewählten Parametrisierung ab.

Wegen Bemerkung 9.3.2(2) ist folgende Definition sinnvoll.

Definition 9.3.3 *Sei Γ eine C^1-Kurve, die ganz in G verläuft und $f \in C(G, \mathbb{R}^n)$. Dann ist das **Kurvenintegral** von f definiert durch:*

$$\int_\Gamma f\, dx := \int_\gamma f\, dx,$$

wobei γ ein C^1-Weg aus der zu Γ gehörenden Äquivalenzklasse ist.

Beispiel 9.3.4 *(1)* $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $\Gamma = \partial B(0,R)$, $R > 0$ *und* $f(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$. *Sei* $\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{R}^2$ *definiert durch* $t \mapsto (R\cos t, R\sin t)$. *Dann gilt:*

$$\int_\Gamma f\,dx = \int_0^{2\pi} \left\langle \left(-\frac{1}{R}\sin t, \frac{1}{R}\cos t\right), (-R\sin t, R\cos t)\right\rangle dt = 2\pi.$$

(2) Sei $f = DF$ *mit* $F \in C^1(G,\mathbb{R})$ *und* γ *ein beliebiger* C^1*-Weg, der ganz in* G *verläuft. Dann ist:*

$$\int_\gamma f\,dx = \int_a^b \langle f\circ\gamma, \gamma'\rangle\,dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n D_iF(\gamma(t))\gamma_i'(t)\,dt.$$

Wir setzen

$$\psi(t) = F(\gamma(t)) \quad \text{so dass} \quad \psi'(t) = D_iF(\gamma(t))\,\gamma_i'(t)$$

gilt. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung liefert daher

$$\int_\gamma f\,dx = \psi(b) - \psi(a) = F(B) - F(A)$$

mit dem Anfangspunkt $A = \gamma(a)$ *und Endpunkt* $B = \gamma(b)$ *der Kurve. D.h.* $\int_\gamma f\,dx$ *hängt nur vom Anfangs- und Endpunkt ab. Insbesondere ist* $\int_\gamma f\,dx$ *für jeden geschlossenen* C^1*-Weg, der ganz in* G *verläuft, gleich Null.*

Definition 9.3.5 *(1) Sei* $\gamma \in C(I,\mathbb{R}^n)$. *Dann heisst* $\gamma^- \in C(I,\mathbb{R}^n)$ *mit*

$$\gamma^-(t) = \gamma(a+b-t) \qquad \forall t \in I = [a,b]$$

der zu γ ***inverse Weg***. γ *stellt die Kurve* Γ *dar,* γ^- *die zu* Γ ***inverse Kurve*** *„*$-\Gamma$*".*

(2) Seien $\gamma_i \in C(I_i,\mathbb{R}^n)$, $I_i = [a_i,b_i]$, $i = 1,2$ *mit* $\gamma_1(b_1) = \gamma_2(a_2)$. *Dann heisst* $\gamma_1 \oplus \gamma_2 \in C([0,1],\mathbb{R}^n)$ *mit*

$$(\gamma_1\oplus\gamma_2)(t) := \begin{cases} \gamma_1(a_1 + 2t(b_1-a_1)) & t \in [0,\frac{1}{2}] \\ \gamma_2(a_2 + 2\left(t-\frac{1}{2}\right)(b_2-a_2)) & t \in]\frac{1}{2},1] \end{cases}$$

der zugehörige ***Summenweg***. *Stellen* γ_1,γ_2 *die Kurven* Γ_1 *und* Γ_2 *dar, so stellt* $\gamma_1\oplus\gamma_2$ *die Kurve* $\Gamma_1+\Gamma_2$ *dar.*

(3) $\gamma \in C(I,\mathbb{R}^n)$ *heisst* ***stückweise*** m***-mal stetig differenzierbar*** *(kurz* $\gamma \in C^m_{\text{stw}}(I,\mathbb{R}^n)$*, wenn es Zahlen* $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_k = b$ *gibt mit:*

$$\gamma_i := \gamma|_{[a_{i-1},a_i]} \in C^m([a_{i-1},a_i],\mathbb{R}^n) \qquad \forall 1 \le i \le k.$$

Dann ist $\gamma = \gamma_1\oplus\gamma_2\oplus\cdots\oplus\gamma_k$. *Die durch* γ *dargestellte Kurve* Γ *heisst entsprechend stückweise* m*-mal stetig differenzierbar (kurz* $\Gamma \in C^m_{\text{stw}}$*).*

(4) Sei $f \in C(G,\mathbb{R}^n)$ *und* $\Gamma = \Gamma_1+\Gamma_2+\cdots+\Gamma_k$ *eine stückweise stetig differenzierbare Kurve, die ganz in* G *verläuft. Dann ist das Kurvenintegral von* f *längs* Γ *definiert durch*

$$\int_\Gamma f\,dx := \int_{\Gamma_1} f\,dx + \int_{\Gamma_2} f\,dx + \cdots + \int_{\Gamma_k} f\,dx.$$

Satz 9.3.6 (Eigenschaften des Kurvenintegrals) *Seien $f, f_1, f_2 \in C(G, \mathbb{R}^n)$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ und $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$ stückweise stetig differenzierbare Kurven, die ganz in G verlaufen.*

(1)
$$\int_\Gamma \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 \, dx = \lambda_1 \int_\Gamma f_1 \, dx + \lambda_2 \int_\Gamma f_2 \, dx. \qquad \textit{(Linearität)}$$

(2) Falls $\Gamma_1 + \Gamma_2$ erklärt ist, gilt:
$$\int_{\Gamma_1+\Gamma_2} f \, dx = \int_{\Gamma_1} f \, dx + \int_{\Gamma_2} f \, dx. \qquad \textit{(Additivität)}$$

(3)
$$\int_\Gamma f \, dx = -\int_{(-\Gamma)} f \, dx. \qquad \textit{(Orientierung)}$$

(4)
$$|\int_\Gamma f \, dx| \leq L(\Gamma) \cdot \max_{x \in \Gamma} \|f(x)\|.$$

Beweis. (1),(2) Folgen direkt aus der Definition.

(3) Œ ist Γ eine C^1-Kurve und γ ein C^1-Weg aus der entsprechenden Äquivalenzklasse (ansonsten betrachtet man die einzelnen Teilwege). Dann gilt:
$$\begin{aligned}\int_\Gamma f \, dx &= \int_a^b \langle f \circ \gamma(t), \gamma'(t) \rangle \, dt \overset{t \leftarrow a+b-s}{=} \int_a^b \left\langle f \circ \gamma^-(s), \left(\gamma^-\right)'(s) \right\rangle (-1) \, ds \\ &= -\int_{\gamma^-} f \, dx = -\int_{(-\Gamma)} f \, dx.\end{aligned}$$

(4) Œ wird Γ von dem C^1-Weg γ dargestellt (sonst gehen wir zu den Teilwegen über). Dann folgt:
$$\begin{aligned}|\int_\Gamma f \, dx| = |\int_\gamma f \, dx| = |\int_a^b \langle f \circ \gamma, \gamma' \rangle \, dt| &\leq \int_a^b \|f \circ \gamma\| \, \|\gamma'\| \, dt \\ &\leq \max_{t \in [a,b]} \|f \circ \gamma(t)\| L(\gamma) \leq \left(\max_{x \in \gamma} \|f(x)\| \right) L(\gamma).\end{aligned}$$

■

Wir kommen nun zur wesentlichen Fragestellung dieses Abschnitts. Wann gibt es zu gegebenem $f \in C(G, \mathbb{R}^n)$ ein $F \in C^1(G, \mathbb{R})$ mit $f = DF$.

Definition 9.3.7 *Eine Funktion $f \in C(G, \mathbb{R}^n)$ heisst **Gradientenfeld**, wenn es ein $F \in C^1(G, \mathbb{R})$ gibt mit*
$$f = DF.$$
*Jedes solche F heisst **Stammfunktion** von f.*

Bemerkung 9.3.8

(1) Ist f ein Gradientenfeld, so ist die Stammfunktion wegen Satz 8.3.9(2) (G Gebiet, $DF = 0 \implies F$ konstant) bis auf eine additive Konstante bestimmt.

(2) Ist $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ ein Gradientenfeld, so ist wegen Satz 8.4.16(2) die Funktionalmatrix Df symmetrisch.

Satz 9.3.9 *Sei $f \in C(G, \mathbb{R}^n)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) f ist ein Gradientenfeld.

(2) $\int_\Gamma f\,dx = 0$ für jede geschlossene, stückweise C^1-Kurve, die ganz in G verläuft.

Beweis.
(1) $\implies$ (2):
Folgt direkt aus Beispiel 9.3.4(2) angewandt auf die geschlossenen C^1-Kurven in G.

(2) $\implies$ (1):
Wegzusammenhang: $M \subset X$, $M \neq \emptyset$, heisst **wegzusammenhängend**, wenn es zu jedem $x, y \in M$ einen Weg mit Anfangspunkt x und Endpunkt y gibt, der ganz in M verläuft.
Satz: Für $M \subset X$, $M \neq \emptyset$ ist äquivalent (ohne Beweis):

(1) M ist zusammenhängend,

(2) M ist wegzusammenhängend.

Sei $x_0 \in G$ beliebig. Da G ein Gebiet ist, existiert zu jedem $x \in G$ ein stückweiser C^1-Weg γ_x, der ganz in G verläuft und x_0 (Anfangspunkt) mit x (Endpunkt) verbindet.

$$F(x) = \int_{\gamma_x} f\,dx.$$

Wir zeigen zunächst, dass $F(x)$ nicht abhängt von der Wahl des Weges γ_x. Sei dazu $\tilde{\gamma}_x$ ein weiterer Weg mit den oben genannten Eigenschaften. Wegen

$$\tilde{\gamma}_x = \underbrace{\tilde{\gamma}_x \oplus \gamma_x^-}_{\text{geschlossen}} \oplus \gamma_x$$

und Voraussetzung (2) gilt:

$$\int_{\tilde{\gamma}_x} f\,dx = \int_{\gamma_x} f\,dx.$$

Wir zeigen im folgenden, dass $f_i = D_i F$ gilt. Sei wieder $x \in G$ und $\varepsilon > 0$ mit $\overline{B(x,\varepsilon)} \subset G$. Für $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ und $h \in \,]-\varepsilon, \varepsilon[$ folgt dann[1]:

$$F(x + he_i) - F(x) = \int_{[x, x+he_i]} f\,dx - \int_{[x,x]} f\,dx = \int_{[x, x+he_i]} f\,dx.$$

$$\begin{aligned}
|\tfrac{1}{h}(F(x+he_i) - F(x)) - f_i(x)| &= |\tfrac{1}{h}\int_0^1 \langle f(x + the_i, he_i)\rangle\,dt - f_i(x)| \\
&= |\int_0^1 (f_i(x+the_i) - f_i(x))\,dt| \leq \max_{y \in B(x,|h|)} |f_i(y) - f_i(x)| \\
&\xrightarrow[h\to 0]{} 0.
\end{aligned}$$

[1] $[a, b]$: Verbindungsstrecke von a nach b, also $\gamma\colon [0,1] \to [a,b]$, $\quad \gamma(t) = a + t(b-a)$

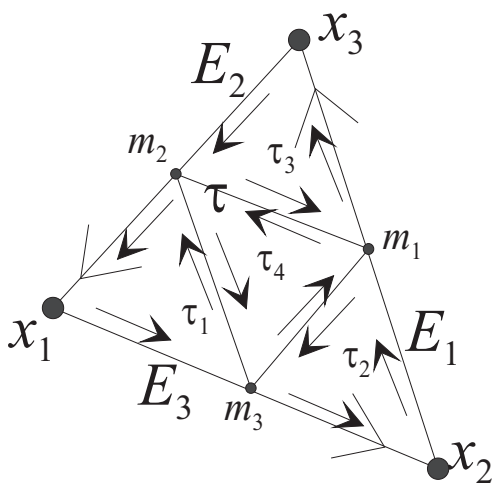

Abbildung 9.1: Zerlegung eines Dreiecks in vier kongruente und Orientierung der Zerlegungsdreiecke.

Damit ist gezeigt: $f_i = D_i F$, f_i ist stetig. Daraus folgt mit Satz 8.2.13, dass $F \in C^1(G, \mathbb{R})$ und $f = DF$. D.h. F ist eine Stammfunktion von f und f ein Gradientenfeld.

■

Satz 9.3.9 löst die Frage nach einer Stammfunktion für ein stetiges Vektorfeld vollständig und erlaubt auch mit der im Beweis benutzten Technik die praktische Berechnung einer Stammfunktion. Umgekehrt ist die Bedingung (2) in der Praxis schwer nachprüfbar. Im Folgenden wird ein einfaches Kriterium hergeleitet und zwar wird gezeigt, dass unter einer Zusatzvoraussetzung an G und $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ genau dann eine Stammfunktion existiert, falls Df symmetrisch ist.

Wegen Bemerkung 9.3.8(2) ist letzteres eine notwendige Bedingung. Beispiel 9.3.4(1) zeigt, dass sie i.a. aber nicht hinreichend ist. Für den folgenden Satz benötigen wir einige Notationen, die wir im Folgenden einführen (siehe Figure 9.1) . Sei τ ein abgeschlossenes Dreieck im $\mathbb{R}^n$ mit Ecken x_1, x_2, x_3. Die Nummeriereung erzeugt eine Orientierung (Durchlaufsinn) $x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_1$ und wir definieren

$$\int_{\partial\tau} f := \int_{[x_1,x_2]} f + \int_{[x_2,x_3]} f + \int_{[x_3,x_1]} f.$$

Mit E_i bezeichnen wir die Kante von τ, die x_i gegenüber liegt und m_i deren Mittelpunkt. In dem wir in τ die Mittelpunkte m_i, $1 \le i \le 3$, miteinander verbinden zerlegen wir τ in vier kongruente abgeschlossene Dreiecke τ_i, $1 \le i \le 4$. Der Durchlaufsinn wird durch die Nummerierung der Ecken induziert: τ_1 besitzt die Ecken x_1, m_3, m_1; τ_2 die Ecken m_3, x_2, m_1; τ_3 die Ecken m_2, m_1, x_3 und τ_4 die Ecken m_1, m_2, m_3. Dann gilt

$$\int_{\partial\tau} f = \sum_{i=1}^{4} \int_{\partial\tau_i} f \tag{9.3.1}$$

da die inneren Kanten (z.B. $\overline{m_1, m_2}$) in der Summe zweimal mit unterschiedlicher Orientierung durchlaufen werden. Für die Flächen und Streckenlängen gilt

$$\mathrm{Fl}\,(\tau) = 4\,\mathrm{Fl}\,(\tau_i)\,, \qquad L\,(\partial\tau) = 2L\,(\partial\tau_i)\,. \tag{9.3.2}$$

Satz 9.3.10 (Lemma von Goursat) *Sei G konvex, $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ und Df symmetrisch. Sei $\tau \subset G$ ein beliebiges Dreieck. Dann gilt:*

$$\int_\tau f\,dx = 0.$$

Beweis.
Seien τ ein Dreieck in G mit Ecken x_1, x_2, x_3. Wir definieren eine Folge von Dreiecke durch sukkzesive kongruente Unterteilung:

(1) $\tau_0 := \tau$,

(2) Sei τ_m mit Nummerierung der Ecken bestimmt.

(3) Unterteile τ_m wie oben beschrieben in vier kongruente Dreiecke $\tau_{m,j}$, $1 \le j \le 4$, mit induzierten Orientierungen (siehe Abb. 9.1) und wähle $\tau_{m+1} \in \{\tau_{m,j} : 1 \le j \le 4\}$, so dass gilt

$$|\int_{\partial\tau_{m+1}} f\,dx| = \max\left\{\left|\int_{\partial\tau_{m,j}} f\,dx\right| : 1 \le j \le 4|\right\}.$$

Wegen (9.3.1) folgt:

$$|\int_{\partial\tau_m} f\,dx| \le 4|\int_{\partial\tau_{m+1}} f\,dx|$$

und somit durch Induktion:

$$|\int_{\partial\tau} f\,dx| \le 4^m|\int_{\partial\tau_m} f\,dx|.$$

Dann folgt

$$\tau_{m+1} \subset \tau_m \subset \cdots \subset \tau_0 \subset G.$$
$$\mathrm{Fl}(\tau_{m+1}) = \tfrac{1}{4}\,\mathrm{Fl}(\tau_m).$$

Hieraus folgt

$$\bigcap_{m\in\mathbb{N}} \tau_m = \{x^*\} \qquad \text{für ein } x^* \in G.$$

Für $h \in \mathbb{R}^n$ mit $\|h\|$ hinreichend klein, gilt wegen der Differenzierbarkeit von f:

$$f(x^* + h) = f(x^*) + Df(x^*)h + r(x^*, h) \qquad \text{mit } \lim_{\|h\|\to 0} \tfrac{1}{\|h\|}\|r(x^*, h)\| = 0.$$

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann gibt es ein $\delta > 0$ mit $B(x^*, \delta) \subset G$ und

$$\sup_{\substack{h\in\mathbb{R}^n\\ \|h\|\le\delta}} \tfrac{1}{\|h\|}\|r(x^*, h)\| \le \varepsilon \qquad (\text{d.h. } \|r(x^*, h)\| \le \varepsilon\|h\| \qquad \forall h \in \mathbb{R}^n, \|h\| \le \delta.)$$

Weiter gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $\tau_m \subset \overline{B\left(x^\star, \delta\right)}$. Da die Funktion

$$h \mapsto f(x^*) + Df(x^*)h$$

wegen der Symmetrie von Df die Stammfunktion:

$$h \mapsto \langle f\left(x^\star\right), h\rangle + \tfrac{1}{2}\langle h, Df(x^*)h\rangle$$

hat, folgt:

$$\begin{aligned}
|\int_{\partial\tau} f\,dx| &\le 4^m |\int_{\partial\tau_m} f(x^*) + Df(x^*)(x-x^*) + r(x^*, x-x^*)\,dx| \\
&= 4^m |\int_{\partial\tau_m} r(x^*, x-x^*)\,dx| \\
&\le 4^m L(\partial\tau_m) \cdot \max_{y\in\partial\tau_m} \|r(x^*, y-x^*)\| \\
&\le \varepsilon 4^m L(\partial\tau_m) \cdot \max_{y\in\partial\tau_m} \|y-x^*\| \\
&\le \varepsilon 4^m L(\partial\tau_m)^2 \\
&\overset{(9.3.2)}{=} \varepsilon L(\partial\tau)^2.
\end{aligned}$$

Da ε beliebig war, ist damit die Behauptung gezeigt. ■

Satz 9.3.11 *Sei G konvex und $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) f ist ein Gradientenfeld,

(2) $\int_\Gamma f\,dx = 0$ für jede geschlossene, stückweise C^1-Kurve, die ganz in G verläuft.

(3) Df ist symmetrisch.

Beweis.
(a) $\Longleftrightarrow$ (b): Satz 9.3.9.
(a) $\Longrightarrow$ (c): Bemerkung 9.3.8(2).
(c) $\Longrightarrow$ (a):
Sei dazu $x_0 \in G$ beliebig. Dann definieren wir die Funktion $F\colon G \to \mathbb{R}$ durch:

$$F(x) := \int_{[x_0,x]} f\,dx \qquad \forall x \in G.$$

Sei $x \in G$ und $\varepsilon > 0$ so, dass $\overline{B(x,\varepsilon)} \subset G$. Aus Satz 9.3.10 folgt dann für jedes $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ und $h \in \,]-\varepsilon, \varepsilon[$:

$$\begin{aligned}
F(x+he_i) - F(x) &= \int_{[x_0,x+he_1]} f\,dx - \int_{[x_0,x]} f\,dx \\
&= \int_{[x,x_0]\oplus[x_0,x+he_i]\oplus[x+he_i,x]} f\,dx + \int_{[x,x+he_i]} f\,dx \\
&\overset{\text{Lemma von Goursat}}{=} \int_{[x,x+he_i]} f\,dx.
\end{aligned}$$

Hieraus folgt aber wie im Beweis von Satz 9.3.9, dass F eine Stammfunktion von f ist.
■

Satz 9.3.11 gibt ein einfaches Kriterium zur Lösung des Stammfunktionsproblems an. Allerdings ist die Voraussetzung „G konvex" noch zu stark. Um sie abzuschwächen, benötigen wir den Begriff der Homotopie.

Definition 9.3.12 *(1) Seien $\gamma_1, \gamma_2 \in C(I, U)$, $U \subset \mathbb{R}^n$ zwei Wege mit gleichem Anfangs- und Endpunkt, $x = \gamma_1(a) = \gamma_2(a)$, $y = \gamma_1(b) = \gamma_2(b)$. Dann heissen γ_1, γ_2* ***homotop*** *in U kurz $\gamma_1 \sim_H \gamma_2$, wenn es eine* ***Homotopie*** *$H \in C([0,1] \times I, U)$ gibt mit*

$$\begin{aligned} &H(0,t) = \gamma_1(t) \quad \text{und} \quad H(1,t) = \gamma_2(t) && \forall t \in I, \\ &H(s,a) = x \quad \text{und} \quad H(s,b) = y && \forall s \in [0,1]. \end{aligned}$$

(2) Ein geschlossener Weg $\gamma \in C(I, U)$, $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, heisst ***nullhomotop*** *in U, kurz $\gamma \sim_H 0$, wenn er in U homotop zum konstanten Weg $t \mapsto \gamma(a)$ ist.*

(3) Ein Gebiet G heisst ***einfach zusammenhängend****, wenn jeder geschlossene Weg in G nullhomotop ist.*

Bemerkung 9.3.13 *(1) Ist H eine Homotopie, so ist $\gamma_s := H(s, \cdot)$ für jedes $s \in [0,1]$ ein Weg mit Anfangspunkt x und Endpunkt y.*

(2) Eine konvexe Menge ist einfach zusammenhängend.

Beweis.

(1) Folgt direkt aus der Definition.

(2) Sei $\gamma \in C(I, G)$ ein geschlossener Weg in G. Dann leistet $H \in C([0,1] \times I, G)$ mit

$$H(s,t) := (1-s)\gamma(t) + s(\gamma(a))$$

das Gewünschte. ■

Die folgenden Beispiele sind anschaulich klar. Ein rigoroser Beweis ist jedoch zum Teil mühselig und wird nicht geführt.

Beispiel 9.3.14 *(1) $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0), x > 0\}$ ist einfach zusammenhängend.*

(2) $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ist nicht einfach zusammenhängend.

(3) $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ist für $n \geq 3$ einfach zusammenhängend.

Satz 9.3.15 *Sei G ein Gebiet, $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ und Df symmetrisch. Dann gilt für je zwei in G homotope, stückweise stetig differenzierbare Wege γ_0, γ_1:*

$$\int_{\gamma_0} f\,dx = \int_{\gamma_1} f\,dx.$$

Beweis. O.B.d.A. sei $I = [0,1]$. Sei $H \in C([0,1] \times I, G)$ eine Homotopie zwischen γ_0 und γ_1. Die folgende Konstrukion ist in Abbildung 9.2 illustriert. Da $H([0,1] \times I) \subset G$ kompakt (siehe Beweis von Satz 5.1.23) und G offen ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$ und ein $\delta > 0$ mit

(1) $\|H(s,t) - y\|_2 \geq \varepsilon \qquad \forall s \in [0,1],\ t \in I, y \notin G.$

(2) $\|H(s,t) - H(s',t')\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall s, s' \in [0,1],\ t, t' \in I\colon |s - s'| + |t - t'| \leq \delta.$

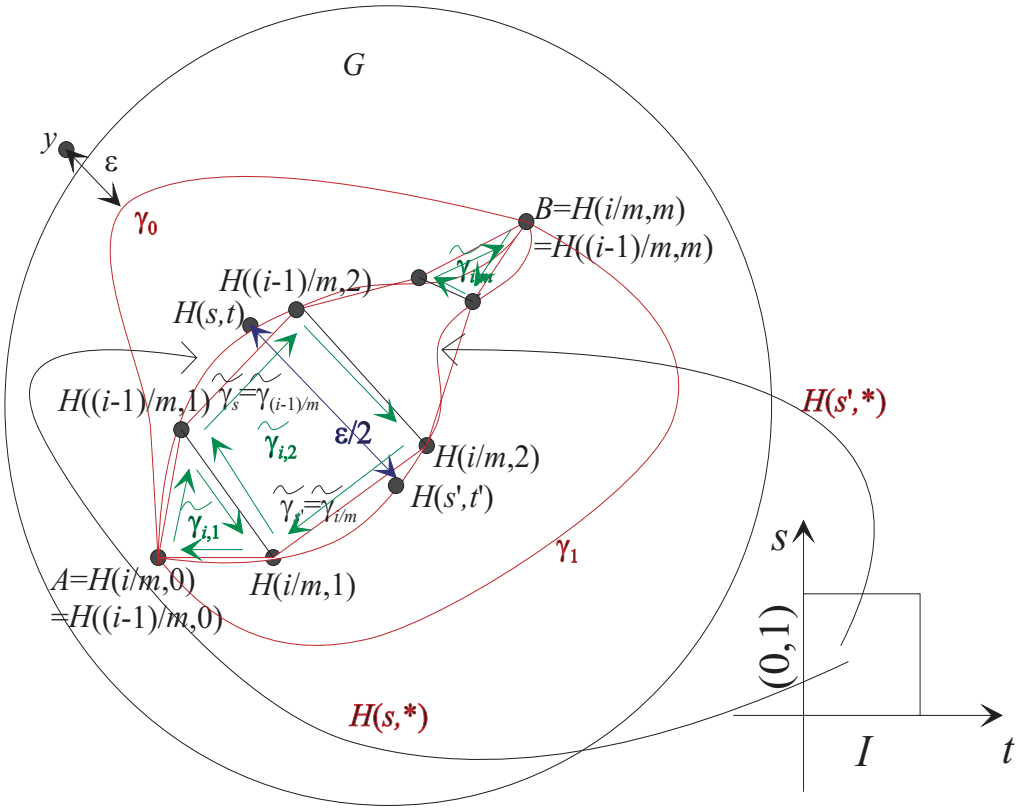

Abbildung 9.2: Konstruktion der Homotopie im Beweis von Satz 9.3.15.

Sei $m \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{m} \leq \frac{\delta}{2}$. Für $s \in [0,1]$ bezeichnen wir mit $\tilde{\gamma}_s$ den Polygonzug mit den Ecken

$$H(s, \tfrac{i}{m}) \qquad i \in \{0, 1, \ldots, m\}.$$

Man beachte, dass die $\tilde{H}(s,t) := \tilde{\gamma}_s(t)$ dann eine Homotopie zwischen $\tilde{\gamma}_0$ und $\tilde{\gamma}_1$ definieren.

Für $t \in [0,1]$, wähle i mit $t \in \left[\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m}\right]$. Wegen $\left\|H\left(s, \frac{i-1}{m}\right) - H\left(s, \frac{i}{m}\right)\right\|_2 < \varepsilon$ und $\tilde{\gamma}_s(t) \in \left[H\left(s, \frac{i-1}{m}\right), H\left(s, \frac{i}{m}\right)\right]$ folgt $\tilde{\gamma}_s(t) \in B\left(H\left(s, \frac{i-1}{m}\right), \varepsilon\right)$ und somit $\tilde{\gamma}_s(t) \in G$. Insgesamt gilt dann $\tilde{\gamma}_s(I) \subset G$ für alle $s \in [0,1]$.

(3) Wir zeigen zunächst

$$\int_{\tilde{\gamma}_{\frac{i-1}{m}}} f\,dx = \int_{\tilde{\gamma}_{\frac{i}{m}}} f\,dx \qquad \forall 1 \leq i \leq m.$$

Sei $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq m$. Sei Œ $I = [0,1]$. Definiere den Weg $\tilde{\gamma}_{ij}$ durch

$$\tilde{\gamma}_{ij} := \begin{cases} [H(\frac{i-1}{m}, 0), H(\frac{i-1}{m}, \frac{1}{m})] \oplus [H(\frac{i-1}{m}, \frac{1}{m}), H(\frac{i}{m}, \frac{1}{m})] & \text{für } j = 1, \\ \quad \oplus [H(\frac{i}{m}, \frac{1}{m}), H(\frac{i}{m}, 0)] & \\ [H(\frac{i-1}{m}, \frac{j-1}{m}), H(\frac{i-1}{m}, \frac{j}{m})] \oplus [H(\frac{i-1}{m}, \frac{j}{m}), H(\frac{i}{m}, \frac{j}{m})] & \text{für } 2 \leq j \leq m-1, \\ \quad \oplus [H(\frac{i}{m}, \frac{j}{m}), H(\frac{i}{m}, \frac{j-1}{m})] \oplus [H(\frac{i}{m}, \frac{j-1}{m}), H(\frac{i-1}{m}, \frac{j-1}{m})] & \\ [H(\frac{i-1}{m}, 1 - \frac{1}{m}), H(\frac{i-1}{m}, 1)] \oplus [H(\frac{i}{m}, 1), H(\frac{i}{m}, 1 - \frac{1}{m})] & \text{für } j = m. \\ \quad \oplus [H(\frac{i}{m}, 1 - \frac{1}{m}), H(\frac{i}{m}, 1)] & \end{cases}$$

Wegen (2) gilt:

$$\mathrm{Spur}(\tilde{\gamma}_{ij}) \subset B(H(\tfrac{i-1}{m}, \tfrac{j-1}{m}), \tfrac{2}{3}\varepsilon) \subset G \qquad \forall 1 \leq i, j \leq m.$$

Damit folgt aus Satz 9.3.11 (da $B\left(H\left(\frac{i-1}{m}, \frac{j-1}{m}\right), \frac{2}{3}\varepsilon\right)$ konvex ist und $\tilde{\gamma}_{ij}$ ganz in diesem Ball verläuft)

$$\int_{\tilde{\gamma}_{ij}} f\,dx = 0 \qquad \forall 1 \leq i, j \leq m$$

und daher:

$$0 = \sum_{j=1}^{m} \int_{\tilde{\gamma}_{ij}} f\,dx = \int_{\tilde{\gamma}_{\frac{i-1}{m}}} f\,dx - \int_{\tilde{\gamma}_{\frac{i}{m}}} f\,dx$$

Damit ist (3) gezeigt.

(4) Wir zeigen nun:

$$\int_{\tilde{\gamma}_0} f\,dx = \int_{\gamma_0} f\,dx, \qquad \int_{\tilde{\gamma}_1} f\,dx = \int_{\gamma_1} f\,dx \qquad (iv)$$

Dazu definieren wir für $\mu = 0, 1$ und $1 \leq j \leq m$ die Wege $\hat{\gamma}_{\mu,j}$ durch

$$\hat{\gamma}_{\mu,j} := H(\mu, \cdot)|_{[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m}]} \oplus [H(\mu, \tfrac{j}{m}), H(\mu, \tfrac{j-1}{m})].$$

Wie in Schritt (2) gilt dann wieder

$$\mathrm{Spur}(\hat{\gamma}_{\mu,j}) \subset B(H(\mu, \tfrac{j-1}{m}), \tfrac{2}{3}\varepsilon) \subset G, \qquad 1 \leq j \leq m,\ \mu = 0, 1\,,$$

so dass aus Satz 9.3.11 folgt:

$$0 = \sum_{j=1}^{m} \int_{\hat{\gamma}_{\mu,j}} f\,dx = \int_{\gamma_\mu} f\,dx - \int_{\hat{\gamma}_\mu} f\,dx, \qquad \mu = 0, 1.$$

Aus (3) und (4) folgt offensichtlich die Behauptung. ■

Satz 9.3.16 (Satz von Poincaré) *Sei G einfach zusammenhängend und $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

(1) f ist ein Gradientenfeld.

(2) $\int_\Gamma f\,dx = 0$ für jede geschlossene, stückweise C^1-Kurve, die in G verläuft.

(3) Df ist symmetrisch.

Beweis. Satz 9.3.9 und Bemerkung 9.3.8(2) implizieren, dass es genügt (3) $\Longrightarrow$ (2) zu beweisen.
Sei also γ eine geschlossene stückweise C^1-Kurve, die ganz in G verläuft. Dann ist γ in G homotop zum konstanten Weg $\tilde{\gamma}\colon t \mapsto \gamma(a)$. Aus Satz 9.3.15 folgt:

$$\int_\gamma f\,dx = \int_{\tilde{\gamma}} f\,dx = \int_a^b \langle f \circ \tilde{\gamma}(t), \underbrace{\tilde{\gamma}'(t)}_{=0} \rangle\,dt = 0.$$

Damit ist die Behauptung bewiesen. ■

Kapitel 10

Gewöhnliche Differentialgleichungen

10.1 Existenz und Eindeutigkeit

Sei G eine Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ und $f : G \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann nennt man

$$y' = f(x, y)$$

eine **Differentialgleichung erster Ordnung**. Unter einer Lösung versteht man eine auf eine Funktion $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R})$, die auf einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$ definiert ist und folgende Eigenschaften besitzt:

a. Der Graph $\{(x, \varphi(x)) : x \in I\}$ ist in G enthälten.

b. Es gilt

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad \forall x \in I.$$

Man beachte, dass für beliebiges $a \in I$ die Integration von a bis $x \in I$ auf die Darstellung führt

$$\varphi(x) = \varphi(a) + \int_a^x f(t, \varphi(t))\, dx.$$

Für die Lösung der Differentialgleichung ist diese Darstellung wenig hilfreich, weil sie nicht explizit ist, sondern die unbekannte Funktion auch unter dem Integral auftritt.

Die Definition einer (skalaren) Differentialgleichung lässt sich auf vektorwertige Funktionen verallgemeinern. Sei dazu G diesmal eine Teilmenge des $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ und $f \in C^0(G, \mathbb{R}^n)$. Dann nennt man

$$y' = f(x, y)$$

ein System von n Differentialgleichungen erster Ordnung. Unter einer Lösung versteht man eine Funktion $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $I \subset \mathbb{R}$ sei wieder ein Intervall, die

a'. $\{(x, \varphi(x)) : x \in I\} \subset G$

b'. $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))\ \forall x \in I$

erfüllt.

Bemerkung 10.1.1 ***Gewöhnliche*** *Differentialgleichungen sind dadurch charakterisiert, dass die gesuchte Funktion lediglich von einer Veränderlichen abhängt, im Gegensatz zu* ***partiellen*** *Differentialgleichungen, bei denen die unbekannte Funktion von mehreren Variablen abhängt, und die Gleichung daher auch partielle Ableitungen enthält.*

Aus dem Englischen „ordinary differential equation“ leitet sich die Abkürzung ODE für „gewöhnliche Differentialgleichung“ ab.

ODEs können auch höhere Ableitungen enthälten. Sei wieder $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ und $f \in C^0(G, \mathbb{R})$. Dann heisst

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\right) \tag{10.1.1}$$

eine Differentialgleichung n-ter Ordnung. Eine Funktion $\varphi \in C^n(I, \mathbb{R})$ wird Lösung von (10.1.1) genannt, falls

$$\left\{x, \varphi(x), \varphi'(x), \ldots, \varphi^{(n-1)}(x) : x \in I\right\} \subset G$$

und

$$\varphi^{(n)}(x) = f\left(x, \varphi(x), \varphi'(x), \ldots, \varphi^{(n-1)}(x)\right) \quad \forall x \in I$$

gilt.

ODEs höherer Ordnung lassen sich durch Substitution einfach auf Systeme von ODEs erster Ordnung überführen. Wir betrachten dazu die Differentialgleichung

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\right), \tag{10.1.2}$$

mit $f \in C^0(G, \mathbb{R})$ und $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Daneben definieren wir das folgende System gewöhnlicher Differentialgleichungen erster Ordnung

$$\left(\begin{array}{c} y_0' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ \vdots \\ y_{n-2}' = y_{n-1} \\ y_{n-1}' = f(x, y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}) \end{array}\right).$$

Führt man die Vektorfunktion $Y = (y_0, \ldots, y_{n-1})^\intercal$ ein, gelangt man zur kompakten Schreibweise

$$Y' = F(x, Y) \tag{10.1.3}$$

mit $F(x, Y) = (y_1, \ldots, y_{n-1}, f(x, Y))^\intercal$.

Bemerkung 10.1.2 *Die Gleichungen (10.1.2) und (10.1.3) sind im folgenden Sinne äquivalent: (a) Ist φ eine Lösung von (10.1.2), dann löst $Y = \left(\varphi, \varphi', \ldots \varphi^{(n-1)}\right)^\intercal$ die Gleichung (10.1.2). (b) Löst Y die Gleichung (10.1.3), so löst y_0 die Gleichung (10.1.2).*

Beispiel 10.1.3 (Populationsdynamik) *Bezeichne $y(t)$ die Grösse einer Population zur Zeit $t > 0$. Die relative zeitliche Änderung der Populationsgrösse sei eine bekannte Funktion r der Zeit und der aktuellen Populationsgrösse. Diese Annahmen führen auf die ODE*

$$y'(t) = r(t, y(t))\, y(t), \quad t > 0.$$

Wichtige Spezialfälle sind die des unbeschränkten Wachstums

$$r(t, y(t)) = \alpha > 0 \quad \forall t > 0$$

und des beschränkten Wachstums

$$r(t, y(t)) = \alpha (y^\star - y(t)) \quad \forall t > 0$$

mit $\alpha > 0$, $y^\star > 0$. Die Grösse $y^\star$ spielt die Rolle einer Grenzpopluation, deren Überschreiten zum Absterben der Population führt.

Im folgenden beschäftigen wir uns mit der Frage nach der Existenz und Eindeutigkeit von Lösung von ODEs.

Definition 10.1.4 *Sei $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ und $f : G \to \mathbb{R}^n$ eine Funktion.*

a. *Die Funktion f genügt in G einer* ***Lipschitz-Bedingung*** *mit der* ***Lipschitz-Konstanten*** *$L \geq 0$, falls für alle $(x, y), (x, \tilde{y}) \in G$ gilt*

$$\|f(x, y) - f(x, \tilde{y})\| \leq L \|y - \tilde{y}\|.$$

b. *Die Funktion f genügt in G einer* ***lokalen Lipschitz-Bedingung****, falls für jeden Punkt $(a, b) \in G$ eine Umgebung U existiert, so dass f in $G \cap U$ einer Lipschitz-Bedingung genügt. Die Lipschitz-Konstante darf von U abhängen.*

Satz 10.1.5 *Sei $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ offen und $f : G \to \mathbb{R}^n$ bezüglich der Variablen $y = (y_1, \ldots, y_n)$ stetig partiell differenzierbar. Dann genügt f einer lokalen Lipschitz-Bedingung.*

Beweis. Sei $(a, b) \in G$. Dann existiert ein $r > 0$, so dass

$$V := \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : |x - a| \leq r \wedge \|y - b\| \leq r\}$$

ganz in G liegt. V ist eine kompakte Umgebung von (a, b). Da nach Voraussetzung alle Komponenten der $n \times n$-Jacobi-Matrix $\mathbf{J}(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x, y)\right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ stetige Funktionen sind, gilt

$$L := \sup \{\|\mathbf{J}(x, y)\| : (x, y) \in V\} < \infty.$$

Aus dem Mittelwertsatz folgt nun für alle $(x, y), (x, \tilde{y}) \in V$

$$\|f(x, y) - f(x, \tilde{y})\| \leq L \|y - \tilde{y}\|.$$

■

Satz 10.1.6 (Eindeutigkeitssatz) *Sei $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ und $f \in C^0(G, \mathbb{R}^n)$ eine Funktion, die lokal eine Lipschitz-Bedingung erfüllt. Seien $\varphi, \psi \in I \to \mathbb{R}^n$ zwei Lösungen der Differentialgleichung*

$$y' = f(x, y).$$

Gilt dann $\varphi(x_0) = \psi(x_0)$ für ein $x_0 \in I$, so folgt

$$\varphi(x) = \psi(x) \quad \forall x \in I.$$

Beweis. (a) Wir zeigen zunächst: Ist $\varphi(a) = \psi(a)$ für ein $a \in I$, so existiert ein $\varepsilon > 0$, so dass $\varphi(x) = \psi(x)$ für alle $x \in I$ mit $|x - a| \leq \varepsilon$.

Durch Integration der beiden Gleichungen

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad \text{und} \quad \psi'(x) = f(x, \psi(x))$$

von a bis x und Subtraktion erhalten wir

$$\varphi(x) - \psi(x) = \int_a^x (f(t, \varphi(t)) - f(t, \psi(t)))\, dt.$$

Da f lokal eine Lipschitz-Bedingung erfüllt, existiert ein $L \geq 0$ und $\delta > 0$ mit

$$\|f(t, \varphi(t)) - f(t, \psi(t))\| \leq L \|\varphi(t) - \psi(t)\| \quad \forall t \in I \text{ mit } |t - a| < \delta.$$

Daraus folgt

$$\|\varphi(x) - \psi(x)\| \leq L \left| \int_a^x \|\varphi(t) - \psi(t)\|\, dt \right|.$$

Setzt man

$$M(x) := \sup \{\|\varphi(t) - \psi(t)\| : |t - a| \leq |x - a|\},$$

so folgt weiter für alle $\xi \in I$ mit $|\xi - a| \leq |x - a| \leq \delta$

$$\|\varphi(\xi) - \psi(\xi)\| \leq L |\xi - a| M(\xi) \leq L |x - a| M(x).$$

Daraus ergibt sich

$$M(x) \leq L |x - a| M(x).$$

Für $|x - a| \leq \varepsilon := \min\left\{\delta, \frac{1}{2L}\right\}$ folgt daraus

$$M(x) \leq \frac{1}{2} M(x),$$

das heisst $M(x) = 0$. Dies bedeutet aber $\varphi(x) = \psi(x)$ für $|x - a| \leq \varepsilon$. Damit ist Teil (a) bewiesen.

(b) Wir zeigen jetzt

$$\varphi(x) = \psi(x) \quad \forall x \in I \quad \text{mit } x \geq x_0.$$

Es sei

$$x_1 := \sup\left\{\xi \in I : \varphi|_{[x_0,\xi]} = \psi|_{[x_0,\xi]}\right\}.$$

Falls $x_1 = \infty$ oder x_1 gleich dem rechten Intervallende ist, sind wir fertig. Andernfalls gibt es ein $\delta > 0$, so dass $[x_1, x_1 + \delta] \subset I$ gilt. Da φ und ψ stetig sind, gilt $\varphi(x_1) = \psi(x_1)$. Nach (a) gibt es ein $\varepsilon > 0$, so dass

$$\varphi(x) = \psi(x) \quad \forall x \in I \quad \text{mit} \quad |x - x_1| \leq \varepsilon.$$

Dies steht aber im Widerspruch zur Definition von x_1. Daher gilt $\varphi(x) = \psi(x)$ für all $x \in I$ mit $x \geq x_0$. Damit ist Teil (b) bewiesen.

(c) Analog zeigt man $\varphi(x) = \psi(x)$ für alle $x \in I$ mit $x \leq x_0$. ■

Satz 10.1.7 (Lemma von Gronwall) *Seien $\alpha, \beta, u \in C(I, \mathbb{R}_{>0})$ und $t_0 \in I$ mit*

$$u(t) \leq \alpha(t) + \left| \int_{t_0}^{t} \beta(s) u(s) ds \right| \quad \forall t \in I.$$

Dann gilt

$$u(t) \leq \alpha(t) + \left| \int_{t_0}^{t} \alpha(s) \beta(s) e^{\left|\int_s^t \beta(\sigma) d\sigma\right|} ds \right| \quad \forall t \in I.$$

Beweis. Sei

$$v(t) := \int_{t_0}^{t} \beta(s) u(s) ds \quad \forall t \in I.$$

Aus den Voraussetzungen folgt, dass v stetig differenzierbar ist und die Ungleichung

$$\begin{aligned} v'(t) = \beta(t) u(t) &\leq \beta(t) \alpha(t) + \beta(t) \left| \int_{t_0}^{t} \beta(s) u(s) ds \right| \\ &= \beta(t) \alpha(t) + \operatorname{sign}(t - t_0) \beta(t) v(t) \quad \forall t \in I \end{aligned}$$

erfüllt. Multiplikation dieser Ungleichung mit

$$\gamma(t) := e^{-\left|\int_{t_0}^{t} \beta(s) ds\right|} = e^{-\int_{t_0}^{t} \operatorname{sign}(s - t_0) \beta(s) ds}$$

liefert

$$\begin{aligned} \gamma(t) v'(t) &\leq \alpha(t) \beta(t) \gamma(t) + \operatorname{sign}(t - t_0) \beta(t) \gamma(t) v(t) \\ &= \alpha(t) \beta(t) \gamma(t) - \gamma'(t) v(t) \quad \forall t \in I. \end{aligned}$$

Integration von t_0 bis $t \in I$ liefert wegen $v(t_0) = 0$

$$\operatorname{sign}(t - t_0) \gamma(t) v(t) \leq \operatorname{sign}(t - t_0) \int_{t_0}^{t} \alpha(s) \beta(s) \gamma(s) ds$$

und somit

$$\begin{aligned} \left| \int_{t_0}^{t} \beta(s) u(s) ds \right| &= \operatorname{sign}(t - t_0) v(t) \leq \operatorname{sign}(t - t_0) \int_{t_0}^{t} \alpha(s) \beta(s) \gamma(s) \gamma(t)^{-1} ds \\ &= \left| \int_{t_0}^{t} \alpha(s) \beta(s) e^{\left|\int_s^t \beta(\sigma) d\sigma\right|} ds \right| \quad \forall t \in I. \end{aligned}$$

Hieraus folgt die Behauptung. ■

Satz 10.1.8 (Satz von Picard Lindelöf) *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein nichtleeres, offenes Intervall und $U \subset \mathbb{R}^n$ eine nichtleere offene Teilmenge. Sei $f \in C(I \times U, \mathbb{R}^n)$ auf $I \times U$ bzgl. U Lipschitz-stetig. Dann existiert zu jedem $(t_0, y_0) \in I \times U$ ein $\varepsilon > 0$, so dass das Anfangswertproblem (AWP)*

$$\begin{aligned} y' &= f(t, y) \quad \text{auf }]t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon[\\ y(t_0) &= y_0 \end{aligned}$$

eine eindeutige Lösung $y \in C^1(]t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon[, \mathbb{R}^n)$ hat.

Beweis. Seien ε_0 und $R > 0$, so dass $[t_0 - \varepsilon_0, t_0 + \varepsilon_0] \times \overline{B(y_0, R)} \subset I \times U$ ist und f auf $[t_0 - \varepsilon_0, t_0 + \varepsilon_0] \times \overline{B(y_0, R)}$ gleichmässig Lipschitz-stetig ist (bzgl. $\overline{B(y_0, R)}$). Sei L die Lipschitz-Konstante von f und

$$M := \max_{|t-t_0| \le \varepsilon_0} \max_{y \in \overline{B(y_0,R)}} \|f(t,y)\|.$$

Setze

$$\varepsilon := \min\left\{\varepsilon_0, \frac{R}{M}\right\}.$$

Sei $Y := C([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], \mathbb{R}^n)$ und $K := \overline{B_{\|\cdot\|_\infty}(\overline{y_0}, R)}$. Dabei bezeichnet $\|\cdot\|_\infty$ die Maximumsnorm auf Y und $\overline{y}_0$ die konstante Funktion auf $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ mit Wert y_0. Durch

$$\|y\|_L := \max_{|t-t_0| \le \varepsilon} \left\|e^{-L|t-t_0|} y(t)\right\|$$

wird dann eine Norm auf Y definiert, bzgl. derer Y und vollständig und K abgeschlossen ist (Beweis: Übungsaufgabe). Definiert die Abbildung $\Phi : Y \to Y$ durch

$$\Phi(y)(t) := y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds \quad \forall\, |t - t_0| \le \varepsilon.$$

Offensichtlich ist y ein Fixpunkt von Φ genau dann, wenn y das AWP löst. Für $y, \tilde{y} \in K$ folgt

$$\|\phi(y)(t) - y_0\| = \left\|\int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds\right\| \le M|t - t_0| \le M\varepsilon \le R$$

und

$$\begin{aligned}
\left\|e^{-L|t-t_0|}\left[\Phi(y)(t) - \Phi(\tilde{y})(t)\right]\right\| &= \left\|e^{-L|t-t_0|} \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) - f(s, \tilde{y}(s))\, ds\right\| \\
&\le e^{-L|t-t_0|} \operatorname{sign}(t - t_0) \int_{t_0}^{t} \|f(s, y(s)) - f(s, \tilde{y}(s))\|\, ds \\
&\le e^{-L|t-t_0|} \operatorname{sign}(t - t_0) \int_{t_0}^{t} L\, \|y(s) - \tilde{y}(s)\|\, ds \\
&\le \operatorname{sign}(t - t_0) \int_{t_0}^{t} e^{-L|t-t_0|} L e^{L|s-t_0|}\, \|y - \tilde{y}\|_L\, ds \\
&= \left(1 - e^{-L|t-t_0|}\right) \|y - \tilde{y}\|_L \le \left(1 - e^{-L\varepsilon}\right) \|y - \tilde{y}\|_L.
\end{aligned}$$

Also ist Φ eine Kontraktion auf K mit Kontraktionsrate $\kappa = 1 - e^{-L\varepsilon}$. Damit folgt die Behauptung aus dem Banachschen Fixpunktsatz (Satz **??**). ■

10.2 Elementare Lösungsmethoden

Nicht immer kann man die Lösungen einer vorgegebenen Differentialgleichung explizit angeben. Wir behandeln hier einige einfache Fälle, in denen dies möglich ist.

Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ offene Intervalle und $f \in C(I)$, $g \in C(J)$. Wir setzen $g(y) \neq 0$ für alle $y \in J$ voraus. Die Differentialgleichung

$$y' = f(x)\, g(y) \quad \text{in} \quad I \times J \tag{10.2.1}$$

heisst Differentialgleichung mit getrennten Variablen.

Satz 10.2.1 *Die obigen Bedingungen seien erfüllt. Sei $(x_0, y_0) \in I \times J$. Wir setzen*

$$F(x) := \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt, \qquad G(y) := \int_{y_0}^{y} \frac{1}{g(t)} dt.$$

Es sei $I' \subset I$ ein Intervall mit $x_0 \in I'$ und $F(I') \subset G(J)$. Dann existiert genau eine Lösung $\varphi \in C^1(I', \mathbb{R})$ der Differentialgleichung (10.2.1) mit $\varphi(x_0) = y_0$. Diese Lösung genügt der Beziehung

$$G(\varphi(x)) = F(x) \qquad \forall x \in I'. \tag{10.2.2}$$

Beweis. (a) Wir zeigen zunächst: Ist $\varphi : I' \to \mathbb{R}$ eine beliebige Lösung der Differentialgleichung (10.2.1) mit $\varphi(x_0) = y_0$, so gilt (10.2.2). Aus

$$\varphi'(x) = f(x)\, g(\varphi(x))$$

folgt

$$\int_{x_0}^{x} \frac{\varphi'(t)}{g(\varphi(t))} dt = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt.$$

Führt man im linken Integral die Substitution $u = \varphi(t)$ durch, erhält man

$$\int_{y_0}^{\varphi(x)} \frac{du}{g(u)} = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt.$$

Dies bedeutet aber $G(\varphi(x)) = F(x)$.

(b) Da $G'(y) = \frac{1}{g(y)} \neq 0$ gilt, ist die Funktion G streng monoton, besitzt also eine stetig differenzierbare Umkehrfunktion:

$$H : G(J) \to \mathbb{R}.$$

Aus (10.2.2) folgt daher

$$\varphi(x) = H(F(x)) \qquad \forall x \in I'. \tag{10.2.3}$$

Dies bedeutet, dass die Lösung mit der gegebenen Anfangsbedingung (falls sie denn existiert) eindeutig bestimmt ist.

(c) Um die Existenz zu beweisen, nehmen wir (10.2.3) als Definition für die Funktion $\varphi : I' \to \mathbb{R}$. Diese Funktion ist stetig differenzierbar und es gilt

$$\varphi(x_0) = H(F(x_0)) = H(0) = y_0,$$

da $F(x_0) = 0 = G(y_0)$ gilt. Weiter folgt aus (10.2.3) die Beziehung $G(\varphi(x)) = F(x)$, also durch Differenzieren nach x

$$G'(\varphi(x))\,\varphi'(x) = \frac{\varphi'(x)}{g(\varphi(x))} = F'(x) = f(x),$$

d.h.

$$\varphi'(x) = f(x)\, g(\varphi(x)).$$

■

Beispiel 10.2.2 *Wir betrachten in $\mathbb{R}^2$ die Differentialgleichung*

$$y' = y^2.$$

Wir suchen Lösungen φ dieser Differentialgleichung mit der Anfangsbedingung

$$\varphi(0) = c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Da die Lipschitz-Bedingung erfüllt ist, gilt der Eindeutigkeitssatz. Wir unterscheiden drei Fälle, je nachdem ob c gleich, grösser oder kleiner als Null ist.

i. $c = 0$. *Die Funktion $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\varphi(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, erfüllt die ODE und die Anfangsbedingung $\varphi(0) = 0$. Sie ist deshalb die (eindeutig bestimmte) gesuchte Lösung.*

ii. $c > 0$. *Ist $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R})$ eine Lösung der Differentialgleichung $y' = y^2$ mit $\varphi(0) = c > 0$ über einem Intervall I, welches den Nullpunkt enthält, so gilt $\varphi(x) > 0$ für alle $x \in I$. Andernfalls müsste es nämlich ein $x_1 \in I$ geben mit $\varphi(x_1) = 0$ und aus dem Eindeutigkeitssatz würde folgen $\varphi(x) = 0$ für alle $x \in I$. Wir können uns also auf die Betrachtung der Differentialgleichung $y' = y^2$ in $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$ beschränken. Mit den Bezeichnungen aus Satz 10.2.1 ergibt sich*

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f(x) = 1 \quad \text{und} \quad g : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R} \quad g(y) = y^2,$$
$$F(x) = \int_0^x 1 dt = x \qquad \text{und} \qquad G(y) = \int_c^y \frac{1}{t^2} dt = -\frac{1}{t}\bigg|_c^y = \frac{1}{c} - \frac{1}{y}.$$

Es gilt $G(\mathbb{R}_{>0}) = \left]-\infty, \frac{1}{c}\right[$. Daher ist $I' = \left]-\infty, \frac{1}{c}\right[$ das maximale Intervall mit $F(I') \subset G(\mathbb{R}_{>0})$. Für die Lösung $\varphi : I' \to \mathbb{R}$ der Differentialgleichung gilt nach Satz 10.2.1

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{\varphi(x)} = x,$$

also

$$\varphi(x) = \frac{c}{1 - cx}$$

für $x < 1/c$.

iii. Falls $c < 0$ gilt, erhält man analog zum Fall (ii) eine Lösung $\varphi : \left]\frac{1}{c}, \infty\right[\to \mathbb{R}$ mit

$$\varphi(x) = \frac{c}{1 - cx} \qquad x > \frac{1}{c}.$$

Man beachte, dass die Lösungen für $c \neq 0$ sich nicht auf ganz $\mathbb{R}$ fortsetzen lassen.

Im folgenden wenden wir uns linearen Differentialgleichungen zu. Sei dazu $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $a, b : I \to \mathbb{R}$ stetige Funktionen. Dann nennt man

$$y' = a(x)\, y + b(x)$$

eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Sie wird *homogen* genannt, falls $b = 0$ gilt, andernfalls *inhomogen*. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung

$$y' = a(x)\, y. \tag{10.2.4}$$

Satz 10.2.3 *Die Bezeichnungen seien wie zuvor eingeführt:* $x_0 \in I$ *und* $c \in \mathbb{R}$. *Dann gibt es genau eine Lösung* $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R})$ *der Differentialgleichung (10.2.4) mit* $\varphi(x_0) = c$. *Sie ist gegeben durch*

$$\varphi(x) = ce^{\int_{x_0}^{x} a(t)dt}.$$

Beweis. Die Aussage verifiziert man direkt durch Differentiation und Auswertung im Punkt x_0. Da die Funktion $f(x, y) = a(x)y$ in $I \times \mathbb{R}$ stetig partiell nach y differenzierbar ist, also die Lipschitz-Bedingung erfüllt, ist die Lösung eindeutig.

■

Beispiel 10.2.4 *Die Lösung* $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *der Differentialgleichung*

$$y' = ky \qquad k \in \mathbb{R}$$

mit der Anfangsbedingung $\varphi(x_0) = c$ *hat die Gestalt*

$$\varphi(x) = ce^{k(x-x_0)}.$$

Ein Verfahren zur expliziten Lösung der linearen *inhomogenen* gewöhnlichen Differentialgleichung ist die Methode der *Variation der Koeffizienten.*

In Verallgemeinerung der Gleichung (10.2.4) betrachten wir nun die inhomogene Differentialgleichung

$$y' = a(x)y + b(x). \tag{10.2.5}$$

Es sei $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R})$ eine Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung, d.h.

$$\varphi'(x) = a(x)\varphi(x).$$

Wir setzen voraus, dass $\varphi(x_0) \neq 0$ gilt. Daraus folgt nach Satz 10.2.3, dass $\varphi(x) \neq 0$ gilt für alle $x \in I$. Daher lässt sich eine beliebige Lösung $\psi \in C^1(I, \mathbb{R})$ der inhomogenen Gleichung schreiben als

$$\psi(x) = \varphi(x)u(x)$$

mit einer stetig differenzierbaren Funktion $u \in C^1(I, \mathbb{R})$. Wir untersuchen jetzt, welcher Bedingung die Funktion u genügen muss, damit ψ die Differentialgleichung (10.2.5) erfüllt. Es gilt

$$\begin{aligned} \psi' &= \varphi' u + \varphi u' \\ a\psi + b &= a\varphi u + b. \end{aligned}$$

Wegen $\varphi' = a\varphi$ gilt $\psi' = a\psi + b$ genau dann, wenn $\varphi u' = b$, d.h.

$$u(x) = \int_{x_0}^{x} \varphi(t)^{-1} b(t)\, dt + \text{const}.$$

Durch geeignete Wahl der Integrationskonstanten kann man erreichen, dass die Funktion ψ eine vorgeschriebene Anfangsbedingung $\psi(x_0) = c$ erfüllt. Wir fassen dieses Ergebnis in folgendem Satz zusammen.

Satz 10.2.5 *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $a, b \in C^0(I, \mathbb{R})$. Dann gibt es zu beliebigem $x_0 \in I$ und $c \in \mathbb{R}$ genau eine Lösung $\psi : I \to \mathbb{R}$ der Differentialgleichung*

$$y' = a(x)\, y + b(x)$$

mit der Anfangsbedingung $\psi(x_0) = c$. Diese hat die Form

$$\psi(x) = \varphi(x) \left(c + \int_{x_0}^{x} \varphi(t)^{-1} b(t)\, dt \right),$$

wobei

$$\varphi(x) = e^{\int_{x_0}^{x} a(t) dt}.$$

Beispiel 10.2.6 *Wir betrachten die Differentialgleichung*

$$y' = 2xy + x^3$$

mit Anfangsbedingungen $\psi(0) = c$. Die homogene Gleichung $y' = 2xy$ hat die Lösungen

$$\varphi(x) = ce^{\int_0^x 2t dt} = ce^{\left(x^2\right)}.$$

Deshalb bekommt man eine Lösung $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ der inhomogenen Gleichung $y' = 2xy + x^3$ mit der Anfangsbedingung $\psi(0) = c$ durch

$$\psi(t) = e^{\left(x^2\right)} \left(c + \int_0^x t^3 e^{\left(-t^2\right)} dt \right).$$

Das Integral kann man mittels der Substitution $s = t^2$ und partieller Integration auswerten und erhält

$$\int_0^x t^3 e^{-\left(t^2\right)} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(1 + x^2\right) e^{-\left(x^2\right)}.$$

Daraus erhält man die Lösung

$$\psi(x) = \left(c + \frac{1}{2} \right) e^{\left(x^2\right)} - \frac{1}{2}\left(1 + x^2\right).$$